

APOSTILA AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER (CLF-C02)

# Livro-texto

---

Capítulo 0 e aulas 1.1 a 4.6

Edição impressa gerada em 07/10/2026 a partir do commit bc733193f533 do repositório [github.com/tuanyfortunato/aws-cloud-practitioner](https://github.com/tuanyfortunato/aws-cloud-practitioner).

As informações sobre a AWS foram conferidas nas páginas oficiais em 06/10/2026. A AWS muda preços, limites e nomes com frequência: antes da prova, confira as fontes citadas em cada aula e ficha.

O material não é oficial da AWS. Os exemplos, os casos e as questões são autorais e não reproduzem questões da prova.

**Legenda dos marcadores:** ✓ no escopo da prova · ✗ fora do escopo · ○ não aparece na lista oficial · ● parte no escopo, parte fora.

# Sumário

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Como estudar com esta apostila .....                                            | 5          |
| O caso da escola .....                                                          | 9          |
| <b>Capítulo 0 — Fundamentos de TI .....</b>                                     | <b>15</b>  |
| 0.1 Computador, servidor e virtualização.....                                   | 16         |
| 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS .....                                 | 21         |
| 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados .....                        | 26         |
| 0.4 Como programas conversam: API, requisição e fila.....                       | 31         |
| 0.5 Segurança básica: identidade, autenticação, autorização e criptografia..... | 35         |
| <b>Domínio 1 — Conceitos de Nuvem .....</b>                                     | <b>41</b>  |
| 1.1 O que é computação em nuvem .....                                           | 42         |
| 1.2 As 6 vantagens da computação em nuvem.....                                  | 47         |
| 1.3 Conceitos de arquitetura que a prova cobra .....                            | 51         |
| 1.4 AWS Well-Architected Framework .....                                        | 57         |
| 1.5 AWS Cloud Adoption Framework (CAF).....                                     | 63         |
| 1.6 Estratégias de migração (os 7 Rs).....                                      | 68         |
| 1.7 Economia da nuvem .....                                                     | 73         |
| <b>Domínio 2 — Segurança e Conformidade .....</b>                               | <b>79</b>  |
| 2.1 Modelo de responsabilidade compartilhada.....                               | 80         |
| 2.2 Usuário root.....                                                           | 86         |
| 2.3 AWS IAM (Identity and Access Management).....                               | 91         |
| 2.4 Governança multi-conta .....                                                | 99         |
| 2.5 Criptografia .....                                                          | 105        |
| 2.6 Compliance e governança .....                                               | 111        |
| 2.7 Logs, monitoramento e auditoria .....                                       | 117        |
| 2.8 Proteção de rede e aplicações.....                                          | 123        |
| 2.9 Detecção de ameaças .....                                                   | 129        |
| 2.10 Outros pontos de segurança.....                                            | 135        |
| <b>Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem .....</b>                         | <b>141</b> |
| 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS .....                                  | 142        |
| 3.2 Infraestrutura global .....                                                 | 148        |
| 3.3 Amazon EC2 .....                                                            | 154        |
| 3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga .....                               | 160        |
| 3.5 Containers e serverless .....                                               | 165        |
| 3.6 Outros serviços de computação .....                                         | 170        |
| 3.7 Bancos de dados.....                                                        | 175        |
| 3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos.....                                   | 181        |
| 3.9 Outros serviços de armazenamento .....                                      | 187        |
| 3.10 Redes e entrega de conteúdo .....                                          | 193        |
| 3.11 Analytics .....                                                            | 200        |
| 3.12 IA e machine learning .....                                                | 205        |
| 3.13 Integração de aplicações.....                                              | 210        |
| 3.14 Aplicações de negócio, usuário final, front-end e IoT .....                | 215        |
| 3.15 Ferramentas de desenvolvimento.....                                        | 220        |
| 3.16 Gestão e governança .....                                                  | 224        |
| 3.17 Migração e transferência .....                                             | 229        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 3.18 Serviços menos conhecidos que podem aparecer ..... | 235        |
| <b>Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte .....</b>     | <b>241</b> |
| 4.1 Princípios de preço da AWS .....                    | 242        |
| 4.2 Modelos de compra do EC2.....                       | 247        |
| 4.3 Como outros recursos são cobrados.....              | 253        |
| 4.4 Ferramentas de custo e faturamento .....            | 258        |
| 4.5 Planos de AWS Support.....                          | 264        |
| 4.6 Outros recursos de ajuda .....                      | 270        |
| <b>Glossário .....</b>                                  | <b>275</b> |
| <b>Gabarito das revisões.....</b>                       | <b>281</b> |

# Como estudar com esta apostila

---

A prova não pede que você configure serviços, e esta apostila também não. Ela foi escrita para quem está começando: cada aula parte de um problema concreto, explica a solução e mostra onde a solução para de servir. Você não precisa abrir o console da AWS, criar uma conta ou programar para acompanhar a leitura.

Esta página mostra como o material está organizado, o que esperar de cada aula e de cada ficha, e como saber se você entendeu um assunto ou só decorou o nome.

## As partes do material

O **capítulo 0** explica, para quem nunca trabalhou com tecnologia, o que é servidor, rede, dado, API e segurança básica. Os **capítulos 1 a 4** seguem os quatro domínios da prova e têm 41 aulas, numeradas de 1.1 a 4.6. As aulas são o estudo principal e devem ser lidas na ordem, porque cada uma usa o que as anteriores ensinaram.

As **fichas de serviço** aprofundam um serviço quando ele aparece numa aula. São 105, divididas em três grupos. As 67 fichas *núcleo* cobrem os serviços que a prova mais cobra e têm a versão completa. As 25 *complementares* e as 13 *de referência* são curtas: dizem o que o serviço faz, como funciona e com o que ele costuma ser confundido.

Para praticar e revisar, há 94 **questões** no formato da prova, agrupadas por domínio; **flashcards** que saem das perguntas de revisão das aulas; três **resumos** para a última semana; e um **glossário** para relembrar termos já estudados.

## Como uma aula é organizada

Toda aula dos capítulos 1 a 4 segue a mesma sequência. A abertura conta um problema de uma rede de escolas fictícia, que aparece ao longo de toda a apostila e é apresentada em o caso da escola. Em seguida, cada conceito é explicado nesta ordem: o que é, como funciona, por que existe e qual é o custo ou o limite. Os termos novos são explicados no próprio texto, na primeira vez em que aparecem. Quando uma relação fica mais clara num desenho, a aula traz uma figura com legenda.

Depois dos conceitos vêm cinco seções fixas:

- **Na prova** reúne as regras que decidem as questões, em frases curtas.
- **Caso resolvido** aplica a aula a uma situação e explica por que as alternativas tentadoras falham.
- **Revisão** traz perguntas com a resposta escondida, para você tentar antes de olhar.
- **Resumo** lista as ideias principais.
- **Fontes oficiais** indica as páginas da AWS que confirmam cada informação, com a data da verificação.

O bloco **Minhas anotações**, no fim, é seu: escreva nele as dúvidas e as questões que errou.

## Como uma ficha é organizada

Uma ficha núcleo começa por uma frase que resume o serviço e pela situação dele na lista oficial da prova. Depois vêm as seções que respondem às perguntas práticas: que problema o serviço resolve, como funciona, quais opções principais ele tem, que números a prova cobra, como é cobrado e com quais serviços ele costuma ser confundido. As fichas complementares e de referência mantêm só o essencial: como funciona e com o que não confundir.

A ficha não repete a aula. Quando a aula já explicou o mecanismo, a ficha aponta para ela e se concentra nas escolhas e nos limites do serviço.

## Estudar sem o console

Você não precisa decorar telas. Para entender um serviço, basta responder a seis perguntas sobre ele. O exemplo abaixo usa o Amazon EC2, o serviço de máquinas virtuais da aula 3.3.

| Pergunta                             | Resposta para o EC2                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Que recurso eu crio?                 | Uma instância, a partir de uma imagem (AMI) e de um tipo de instância, numa sub-rede de uma zona de disponibilidade |
| O que eu configuro?                  | Capacidade, rede, acesso, disco e permissões                                                                        |
| O que entra e o que sai?             | Requisições chegam à aplicação, que processa e devolve ou grava resultados                                          |
| Quem pode acessar?                   | A rede permite ou bloqueia a conexão; as permissões do IAM autorizam as ações na AWS                                |
| Quem cuida de cada parte?            | A AWS cuida da infraestrutura; o cliente, do sistema operacional, da aplicação e dos dados                          |
| O que continua custando quando paro? | Os volumes EBS continuam cobrados mesmo com a instância parada                                                      |

Quando uma questão diz que algo "não funciona", vale perguntar que tipo de impedimento é esse. Às vezes o serviço simplesmente não tem a capacidade: o S3 hospeda sites estáticos, mas não executa código de servidor. Às vezes ele tem a capacidade, mas falta configuração, como uma instância sem rota para a internet. Às vezes a rede funciona, mas falta permissão, como uma função que não pode usar a chave do KMS que protege o objeto. E às vezes só certas opções têm o recurso: o EBS Multi-Attach, que liga um volume a várias instâncias, só existe para volumes Provisioned IOPS SSD (io1 e io2).

## Como saber se você entendeu

Há quatro níveis de entendimento. **Reconhecer** é identificar o serviço pelo nome. **Explicar** é descrever o que ele faz, quem cuida de cada parte e qual é o limite dele, sem copiar o texto. **Escolher** é comparar alternativas a partir do requisito do enunciado, e não de uma palavra solta. **Transferir** é mudar um detalhe do cenário e dizer se a resposta muda, e por quê.

A prova cobra principalmente os níveis de explicar e escolher. Se você só reconhece os nomes, volte à aula. Se consegue explicar a escolha e dizer que mudança no cenário levaria a outra resposta, avance.

Os exemplos, os casos e as questões desta apostila são autorais. Eles não reproduzem questões oficiais nem preveem a prova.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Guia do exame CLF-C02<sup>1</sup>: o que se espera do candidato e as tarefas fora do escopo, como programar e implementar.
- Ciclo de vida das instâncias EC2<sup>2</sup>: volumes EBS cobrados com a instância parada.
- Hospedar um site estático no Amazon S3<sup>3</sup>: sites estáticos, com scripts que rodam no navegador.
- EBS Multi-Attach<sup>4</sup>: disponível para volumes io1 e io2.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02.html>  
2. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html>  
3. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html>  
4. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volumes-multi.html>





## O caso da escola

---

Todas as aulas e fichas desta apostila contam o mesmo caso: uma escola que tira o sistema de matrícula de um computador da secretaria e o leva para a AWS, e a rede de escolas da qual ela faz parte, que depois leva os outros sistemas também. Quem lê na ordem conhece a escola aos poucos. Quem abre direto uma aula do capítulo 3 encontra uma história já em andamento, com personagens e sistemas que não foram apresentados ali.

Esta página reúne o caso num lugar só. Leia antes de começar ou volte a ela sempre que uma aula citar algo que você não reconhece: quem é a diretora, por que janeiro importa, de onde veio a unidade de Lisboa. Ela não ensina nenhum serviço; cada serviço é explicado na aula que o usa.

### A escola e a rede

O caso é fictício. A história começa numa **escola** em São Paulo e, a partir do capítulo 1, se amplia para a **rede de escolas** à qual ela pertence: várias unidades em São Paulo, uma unidade nova que vai abrir em Lisboa, em Portugal, e uma escola de idiomas parceira. Quando uma aula fala "a escola" e outra fala "a rede de escolas", é o mesmo caso visto de perto ou de longe.

A escola não é uma empresa de tecnologia. A equipe de TI é pequena (numa das aulas, são duas pessoas), e boa parte das decisões passa pela direção e pela área financeira. É por isso que o caso serve à prova: as questões da CLF-C02 falam de necessidades de uma organização, não de configuração técnica.

### O sistema de matrícula

O fio da história é o **sistema de matrícula**. Os pais entram pelo navegador em `matricula.escola.com.br`, preenchem um formulário e enviam documentos dos filhos: certidão de nascimento, comprovante de endereço, foto e, em alguns casos, laudos médicos. Ao enviar, o sistema grava a matrícula, guarda os documentos, gera um comprovante em PDF, manda um e-mail de confirmação e avisa a secretaria, que confere tudo.

Três características do sistema voltam em quase todas as aulas:

- **O pico de janeiro.** As matrículas abrem em janeiro, e nas primeiras semanas a procura é muitas vezes maior que no resto do ano. No resto do ano, o sistema fica quase parado. Esse contraste explica por que a escola se interessa por pagar pelo uso e por aumentar a capacidade quando a procura sobe e reduzi-la quando cai.
- **Os dados sensíveis.** O sistema guarda dados de crianças e documentos pessoais. Quem pode ver esses dados, como protegê-los e como provar isso a uma auditoria são perguntas do capítulo 2.
- **Três tipos de dado.** Os dados de alunos e turmas ficam num banco de dados; os documentos enviados ficam como arquivos; e o próprio sistema, com o sistema operacional, fica no disco do servidor. A aula 0.3 separa os três, e cada um vai para um serviço diferente na AWS.

No início, o sistema roda num único computador guardado numa sala da secretaria, comprado, instalado e mantido pela própria escola. Quando a história passa para a rede, o ponto de

partida é a sala de servidores da rede (o "datacenter" das aulas 1.6 e 1.7), com outros sistemas além da matrícula.

## Os outros sistemas

À medida que a rede leva mais coisas para a AWS, outros sistemas entram no caso. Nenhum deles precisa ser lembrado em detalhe; a aula que o usa apresenta o que importa.

| Sistema                      | O que é                                                                                       | Onde aparece                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Notas e boletins             | Lançamento de notas pelos professores e geração dos boletins em PDF                           | 1.1, 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 4.2 |
| Banco de dados da matrícula  | O banco SQL Server com alunos, turmas e matrículas, levado para um serviço gerenciado         | 1.6, 3.7                      |
| Aplicativo dos pais          | Aplicativo que guarda a sessão de muitos usuários ao mesmo tempo                              | 0.3, 3.7, 3.14                |
| Sistema financeiro           | Recebe o aviso de cada matrícula nova; seu banco Oracle é migrado para o Aurora PostgreSQL    | 3.13, 3.17, 4.6               |
| Sistemas antigos da rede     | RH feito por um ex-funcionário, site de eventos sem acesso, controle das catracas da portaria | 1.6                           |
| Portal e materiais didáticos | Portal novo e a pasta de materiais lida por várias instâncias                                 | 3.6, 3.9                      |
| Sistema da biblioteca        | Sistema novo, cujo custo a direção quer saber antes de aprovar                                | 4.4                           |
| Salas com sensores           | Sensores de temperatura que mandam leituras para a nuvem                                      | 3.14                          |

## Quem é quem

Os personagens não têm nome: são identificados pela função, como numa questão de prova.

| Personagem                           | Papel no caso                                                                              | Principais aulas                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A diretora                           | Decide a mudança para a nuvem, abre a conta da AWS e cobra respostas quando algo dá errado | 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7       |
| A diretora financeira e o tesoureiro | Comparam custos, leem a fatura e querem previsões e alertas de gasto                       | 1.2, 1.7, 4.1, 4.4                 |
| A coordenadora de TI                 | Escolhe a Região e confere a conta pelo console                                            | 3.1, 3.2                           |
| O técnico e a equipe de TI           | Montam e operam o ambiente na AWS; a equipe é pequena e não tem tempo para tarefas manuais | 1.3, 2.2, 2.7, 2.9, 3.16, 4.5, 4.6 |
| O professor de informática           | Ajustou o servidor antigo ao longo dos anos e escreve pequenos roteiros de automação       | 1.2, 1.4, 3.1, 3.3                 |
| A empresa que mantém o sistema       | Desenvolvedores contratados que atualizam o sistema e montam o ambiente de testes          | 0.5, 3.1, 3.5, 3.15                |
| A secretaria                         | Confere as matrículas e usa o sistema no dia a dia                                         | 0.4, 0.5, 1.4, 3.9, 3.14           |
| Os pais                              | Usam o formulário; um conselho de pais cobra a proteção dos documentos                     | 0.2, 0.4, 2.5, 2.8                 |
| A auditora da secretaria de educação | Pede provas de segurança e de que os dados ficam no país                                   | 2.6                                |

| Personagem                        | Papel no caso                                     | Principais aulas |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Um pai que trabalha com segurança | Oferece-se para fazer um teste de invasão no site | 2.10             |

## Como o caso avança

Cada capítulo pega a escola num momento diferente. As aberturas das aulas foram escritas para funcionar sozinhas, mas saber em que ponto da história você está ajuda a entender por que o problema aparece.

### Capítulo 0: o sistema antes da nuvem

O sistema de matrícula ainda roda no computador da secretaria. O capítulo usa a escola para explicar as peças de TI que a prova pressupõe.

| Aula | O que acontece com a escola                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1  | O servidor fica parado onze meses e lota em janeiro; a escola compara comprar um servidor maior com alugar uma máquina virtual |
| 0.2  | Uma mãe abre <code>matricula.escola.com.br</code> ; o caminho do pedido explica IP, porta, DNS e HTTPS                         |
| 0.3  | O sistema guarda três tipos de dado: banco, arquivos e disco do servidor                                                       |
| 0.4  | O envio do formulário aciona vários programas; um e-mail lento derruba o formulário                                            |
| 0.5  | Um técnico contratado pede acesso de administrador, e a direção quer cifrar os documentos                                      |

### Capítulo 1: a decisão de ir para a nuvem

A escola decide levar o sistema de matrícula para a AWS e, depois, a rede decide levar todos os sistemas.

| Aula | O que acontece com a escola                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | A escola entende o que muda ao usar recursos de um provedor e escolhe o modelo de cada sistema         |
| 1.2  | A diretora justifica a mudança ao conselho                                                             |
| 1.3  | Com o sistema já na nuvem, a equipe teme o pico, a falha do único servidor e a perda de dados          |
| 1.4  | A diretora quer saber se o sistema está "bem feito"                                                    |
| 1.5  | A rede decide levar todos os sistemas, e a mudança empaca por falta de preparo das pessoas e da gestão |
| 1.6  | O inventário da sala de servidores define o destino de cada sistema                                    |
| 1.7  | O tesoureiro compara o custo do servidor próprio com o da nuvem e esquece os custos escondidos         |

### Capítulo 2: a conta na AWS e a segurança

O sistema está sendo montado na AWS. A diretora abre a conta, e cada aula trata de uma pergunta de segurança: quem acessa, como proteger os documentos, como provar isso e como reagir a um incidente.

| Aula | O que acontece com a escola                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Com a sala da secretaria fora da história, a escola descobre o que passa para a AWS e o que continua com ela |
| 2.2  | A diretora abre a conta e compartilha o e-mail e a senha de acesso total                                     |

| Aula | O que acontece com a escola                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3  | Técnico, funcionária da fatura, professoras e o próprio sistema precisam de acessos diferentes |
| 2.4  | A escola separa produção, testes e registros de auditoria em contas diferentes                 |
| 2.5  | O conselho de pais pergunta se alguém consegue ler os documentos copiados                      |
| 2.6  | A secretaria de educação marca uma auditoria                                                   |
| 2.7  | Numa segunda-feira de matrícula, o site fica lento e a pasta de documentos aparece aberta      |
| 2.8  | O site recebe tentativas de invasão e uma enxurrada de pedidos falsos                          |
| 2.9  | A escola quer descobrir vazamentos e falhas antes que alguém de fora os explore                |
| 2.10 | Um pai oferece um teste de invasão, e chega um e-mail de golpe vindo de um endereço da AWS     |

### Capítulo 3: o sistema montado peça por peça

É o capítulo mais longo da história. A rede escolhe a Região, sobe as instâncias, prepara o sistema para janeiro, guarda os arquivos, liga tudo pela rede e, no fim, opera e migra o resto.

| Aula | O que acontece com a escola                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1  | Três pessoas usam a AWS de jeitos diferentes, e o ambiente de testes sai diferente do de produção |
| 3.2  | A rede escolhe a Região; surge a unidade de Lisboa                                                |
| 3.3  | O sistema vai para um servidor na nuvem sem reescrever nada                                       |
| 3.4  | O sistema se prepara para receber dez vezes mais acessos em janeiro                               |
| 3.5  | A empresa que mantém o sistema quer modernizá-lo                                                  |
| 3.6  | Pedidos de um portal novo, de um site para Lisboa e do reprocessamento dos boletins               |
| 3.7  | O banco sem backup conferido e o aplicativo com milhões de sessões                                |
| 3.8  | Fotos, boletins e documentos lotam o servidor de arquivos                                         |
| 3.9  | Discos, pastas compartilhadas e o controle dos backups                                            |
| 3.10 | O site fica na internet, o banco fica fechado, e os alunos de Lisboa reclamam dos vídeos          |
| 3.11 | A direção quer números de matrículas, faltas e acessos                                            |
| 3.12 | A lista de desejos: chat para os pais, leitura de documentos, tradução e previsão de abandono     |
| 3.13 | Milhares de matrículas chegam ao mesmo tempo, e o financeiro não pode perder nenhuma              |
| 3.14 | Central telefônica, e-mails no spam, programa de notas acessado de casa e sensores                |
| 3.15 | A equipe de desenvolvimento cresce e as entregas de sexta-feira quebram o sistema                 |
| 3.16 | Dezenas de instâncias, várias contas e uma equipe pequena para cuidar de tudo                     |
| 3.17 | A migração na prática, com a virada longe do pico de janeiro                                      |
| 3.18 | Uma coordenadora que estuda para a prova encontra um serviço desconhecido                         |

### Capítulo 4: a fatura e o suporte

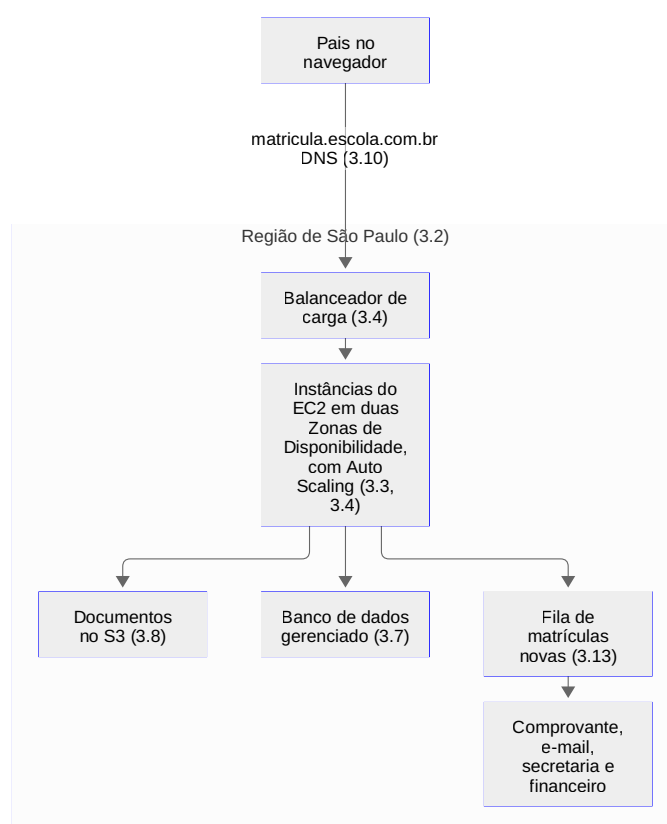
O sistema está no ar, e a pergunta passa a ser quanto custa, como pagar menos e a quem pedir ajuda.

| Aula | O que acontece com a escola                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Chega a primeira fatura, com uma instância de testes que ninguém usou |

| Aula | O que acontece com a escola                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2  | Servidor ligado o ano todo, processos noturnos e o pico de janeiro pedem formas de compra diferentes |
| 4.3  | A fatura tem linhas de transferência de dados, armazenamento e funções                               |
| 4.4  | A diretora financeira quer estimativas, alertas e o gasto de cada escola da rede                     |
| 4.5  | O sistema para num domingo à noite de janeiro                                                        |
| 4.6  | A equipe pequena busca documentação, parceiros e software pronto                                     |

## O sistema depois da mudança

Quando você chega ao fim do capítulo 3, o sistema de matrícula está montado mais ou menos assim. A figura mostra só as peças que as aulas citam com mais frequência; cada uma é explicada na aula indicada.



Em volta desse desenho ficam as contas separadas de produção, testes e auditoria (aula 2.4), os acessos de cada pessoa (aula 2.3), a criptografia dos documentos (aula 2.5) e os registros que contam quem fez o quê (aula 2.7).

## O limite do exemplo

O caso existe para dar um problema concreto a cada assunto, não para ser uma arquitetura de referência. Por isso, alguns detalhes mudam de uma aula para outra, para servir ao ponto que cada uma ensina: o número de instâncias no pico, se o técnico é funcionário ou de uma empresa contratada. Quando uma aula diz algo diferente desta página, vale o que está na aula.

Os valores em reais, como o custo do servidor na aula 1.7, são ilustrativos e não são preços da AWS. Para preços, consulte as páginas oficiais citadas nas aulas do capítulo 4.

# Capítulo 0 — Fundamentos de TI

---

Não corresponde a um domínio da prova; prepara para os quatro domínios.

## 0.1 Computador, servidor e virtualização

---

Capítulo 0 — Fundamentos de TI · Prepara para as aulas 1.1 e 3.3

A escola do nosso exemplo tem um sistema de matrícula. Os pais entram pelo navegador, preenchem um formulário e enviam documentos. Em janeiro, quando abrem as matrículas, o sistema fica lento; no resto do ano, quase ninguém o usa. Hoje ele roda num computador guardado numa sala da secretaria, e foi a mesma pessoa que comprou a máquina quem instalou o sistema, configurou a rede e aplica as atualizações.

Antes de falar em nuvem, vale entender o que existe dentro dessa sala: um computador, um sistema operacional, um programa que atende pedidos e, cada vez mais, uma camada que permite dividir uma máquina física em várias. É sobre essas peças que a AWS vai oferecer serviços, e é a divisão entre elas que a prova cobra quando pergunta "quem cuida do quê".

### O computador por dentro

Todo computador, do notebook ao servidor de um datacenter, tem as mesmas quatro partes. O **processador** (CPU) executa as instruções dos programas. A **memória** (RAM) guarda o que está sendo usado agora: é rápida, mas perde tudo quando a máquina desliga. O **armazenamento** (disco ou SSD) guarda os dados de forma permanente, mais devagar que a memória. E a **placa de rede** liga a máquina a outras.

Essa divisão explica muitas escolhas que você vai fazer na AWS. Um sistema que faz muitos cálculos precisa de mais processador; um que mantém muitos dados em uso ao mesmo tempo precisa de mais memória; um que guarda muitos arquivos precisa de mais armazenamento. Quando a AWS oferece "tipos" de servidor diferentes, ela está oferecendo combinações diferentes dessas peças.

### O sistema operacional

Os programas não falam direto com o processador ou com o disco. Entre eles fica o **sistema operacional** (SO), como Linux ou Windows. O SO decide qual programa usa o processador em cada momento, reparte a memória, organiza os arquivos no disco e controla o acesso à rede. O sistema de matrícula da escola é um programa que roda *em cima* do SO.

O SO precisa de manutenção: falhas de segurança são descobertas o tempo todo, e os fabricantes publicam correções, chamadas de **patches**. Aplicar patches no SO é uma tarefa diferente de atualizar o sistema de matrícula. Guarde essa diferença: na prova, a pergunta "quem aplica o patch?" depende de qual dessas camadas está em jogo.

### O que torna um computador um servidor

**Servidor** não é um tipo especial de peça; é um papel. Um computador vira servidor quando roda um programa que fica esperando pedidos de outros computadores e responde a eles. O computador da secretaria é um servidor porque atende os navegadores dos pais. O computador de cada pai, que faz o pedido, é o **cliente**.

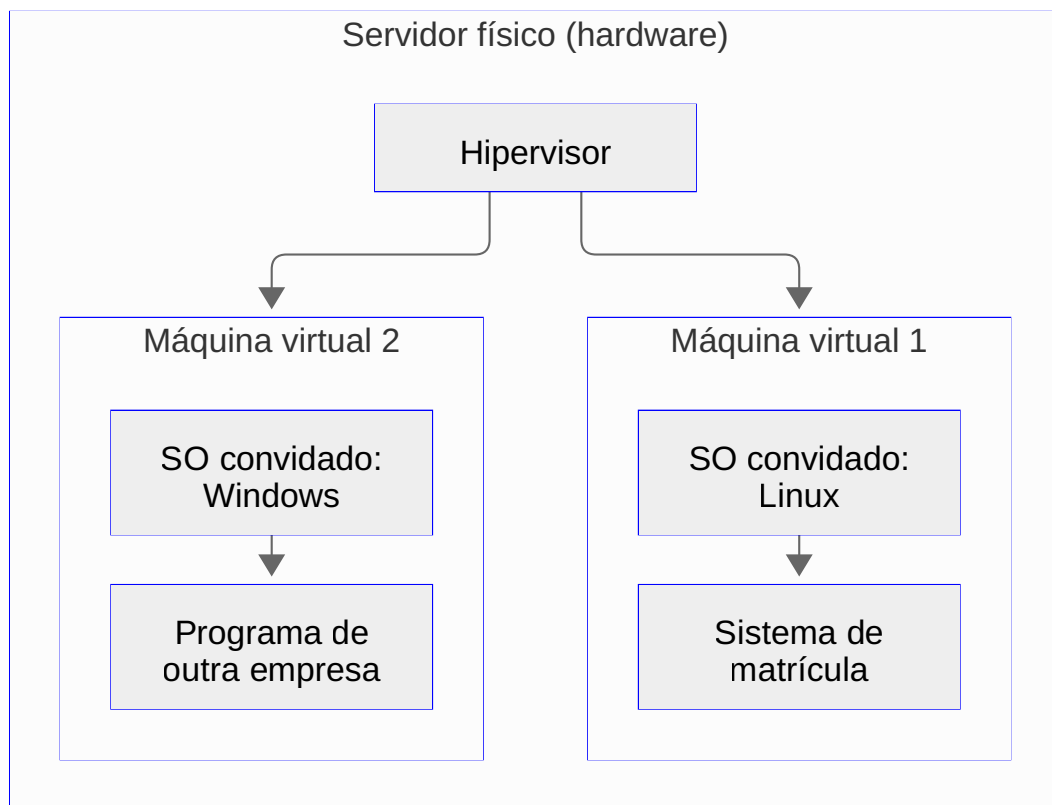


Na prática, máquinas feitas para esse papel têm peças mais robustas, ficam ligadas o tempo todo e moram em salas com energia, refrigeração e acesso controlados: os **datacenters**. Manter um datacenter próprio custa caro antes mesmo do primeiro uso, e esse é um dos problemas que a computação em nuvem resolve (aula 1.1).

## Virtualização: um computador físico, várias máquinas

O servidor da escola fica quase parado onze meses por ano. Isso é comum: muitos servidores físicos usam só uma pequena parte do processador e da memória. A **virtualização** resolve esse desperdício. Um programa chamado **hipervisor** roda sobre o hardware e o divide em várias **máquinas virtuais** (VMs). Cada VM recebe sua parte de processador, memória, disco e rede, e enxerga essa parte como se fosse um computador inteiro.

Cada VM tem o seu próprio SO, chamado **sistema operacional convidado**, e os seus próprios programas. Uma VM não enxerga os dados das outras: o hipervisor mantém cada uma isolada, mesmo dividindo o mesmo hardware. Por isso uma empresa pode alugar uma VM sem saber quem mais usa a mesma máquina física.



*Figura 0.1 — Um servidor físico, um hipervisor e duas máquinas virtuais isoladas. Cada VM tem seu próprio sistema operacional e seus próprios programas; o hipervisor reparte o hardware entre elas.*

A virtualização tem um custo: o hipervisor também consome parte do hardware, e as VMs que dividem a mesma máquina física dividem também a sua capacidade total. Há casos em que uma empresa precisa de uma máquina física só para ela, por exemplo por causa de licenças de software contadas por processador ou por núcleo físico. A AWS oferece opções para isso, que você verá na aula 3.3.

## Onde isso aparece na AWS

O serviço da AWS que entrega servidores virtuais é o **Amazon EC2**. A AWS chama cada servidor virtual de **instância**. Ao criar uma instância, você escolhe o **tipo de instância**, que define quanto de processador, memória, armazenamento e rede ela recebe, e uma **AMI** (Amazon Machine Image), um modelo que traz o sistema operacional e os programas iniciais. São as mesmas peças desta aula, com outros nomes.

A divisão em camadas também define a responsabilidade. Pelo modelo de responsabilidade compartilhada, a AWS opera tudo do sistema operacional da máquina física e da camada de virtualização para baixo, até a segurança física do datacenter. Quem cria uma instância EC2 cuida do SO convidado, inclusive das atualizações e dos patches de segurança, e dos programas que instala nela. O modelo completo é o assunto da aula 2.1.

## Na prova

A prova não pergunta como montar um computador, mas usa este vocabulário o tempo todo. Três confusões aparecem com frequência:

- **"Servidor virtual" é instância EC2.** Quando o enunciado fala em servidor, máquina virtual ou capacidade de computação que você administra, a resposta costuma ser EC2.
- **Patch do SO convidado é do cliente.** Num EC2, quem aplica patches no sistema operacional da instância é o cliente. A AWS cuida da máquina física e do hipervisor.
- **Virtualização isola, mas não dispensa cuidado.** O hipervisor separa uma VM da outra; ele não protege o sistema de matrícula de uma senha fraca ou de um SO desatualizado.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola quer tirar o sistema de matrícula da sala da secretaria. O diretor propõe comprar um servidor novo, mais potente, para aguentar o pico de janeiro. A coordenadora de TI propõe usar uma máquina virtual alugada.

**Raciocínio.** O servidor novo resolve o pico, mas passa o ano inteiro quase parado, e a escola continua cuidando de energia, refrigeração, peças e substituição. A máquina virtual divide um hardware que a escola não precisa comprar nem manter; a escola paga pela parte que usa e pode escolher uma VM maior em janeiro e uma menor no resto do ano.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "A VM é mais segura porque o fornecedor cuida de tudo" está errado: a escola continua responsável pelo SO convidado e pelo sistema de matrícula. "Basta comprar um servidor grande para nunca ter problema" ignora o custo do equipamento ocioso e a manutenção que continua com a escola.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre memória e armazenamento?

*Resposta no gabarito, página 281.*

**O que faz um computador ser um servidor?**

*Resposta no gabarito, página 281.*

**Para que serve o hipervisor?**

*Resposta no gabarito, página 281.*

**Numa instância EC2, quem aplica os patches do sistema operacional?**

*Resposta no gabarito, página 281.*

**Resumo**

- Um computador tem processador, memória, armazenamento e rede; os "tipos" de servidor da AWS combinam essas peças.
- O sistema operacional fica entre o hardware e os programas e precisa de patches próprios.
- Servidor é um papel: o computador que atende pedidos de clientes.
- O hipervisor divide uma máquina física em várias máquinas virtuais isoladas, cada uma com seu SO convidado.
- Na AWS, o servidor virtual é a instância EC2; tipo de instância define o hardware e a AMI traz o software inicial.
- A AWS cuida do hardware e do hipervisor; o cliente cuida do SO convidado e dos programas que instala.

**Fontes oficiais**

Verificadas em 06/10/2026.

- What is Amazon EC2?<sup>5</sup>: EC2 oferece capacidade de computação sob demanda; instância é um servidor virtual; o tipo de instância determina o hardware.
- Amazon Machine Images in Amazon EC2<sup>6</sup>: a AMI fornece o software necessário para configurar e iniciar uma instância, incluindo o sistema operacional.
- Amazon EC2 Dedicated Hosts<sup>7</sup>: servidor físico dedicado, que permite usar licenças contadas por soquete, por núcleo ou por VM.
- Shared Responsibility Model<sup>8</sup>: a AWS opera do sistema operacional do host e da camada de virtualização até a segurança física; o cliente gerencia o SO convidado, incluindo atualizações e patches de segurança.

5. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html>

6. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>

7. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-overview.html>

8. <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS

---

### Capítulo 0 — Fundamentos de TI · Prepara para as aulas 2.8 e 3.10

Uma mãe digita `matricula.escola.com.br` no celular e, em menos de um segundo, vê o formulário da escola. Entre o toque na tela e a página aparecer, o celular precisou descobrir onde está o servidor da escola, chegar até ele atravessando várias redes, dizer qual programa daquele servidor queria usar e conversar de um jeito que ninguém no caminho conseguisse ler os dados do filho.

Cada uma dessas etapas tem um nome: endereço IP, roteamento, porta, DNS e HTTPS. Na AWS, você vai configurar todas elas, e várias questões da prova perguntam qual peça resolve qual problema. Esta aula segue o caminho do pedido da mãe, peça por peça.

### Endereço IP: onde fica cada máquina

Numa rede, cada máquina precisa de um endereço para receber dados, como uma casa precisa de endereço para receber cartas. Esse endereço é o **endereço IP**. A versão mais usada, o IPv4, tem quatro números de 0 a 255 separados por pontos, como `192.0.2.33`. Como o IPv4 tem uma quantidade limitada de endereços, existe também o IPv6, com endereços bem mais longos.

Há dois tipos de endereço que importam aqui. O **IP público** é único na internet inteira: qualquer máquina conectada consegue enviar dados para ele. O **IP privado** só vale dentro de uma rede interna, como a rede da secretaria da escola; o mesmo endereço privado pode existir em milhares de redes diferentes, porque nenhuma delas o anuncia para a internet. Por isso um computador com IP privado não é alcançável diretamente de fora.

### Roteamento: como os dados chegam lá

O pedido da mãe não vai do celular direto ao servidor. Ele é dividido em pequenos pedaços, chamados **pacotes**, e passa por vários equipamentos no caminho, os **roteadores**. Cada roteador olha o endereço de destino do pacote e decide para qual vizinho mandá-lo, consultando uma **tabela de rotas**: uma lista de regras do tipo "para estes endereços, siga por aquele caminho".

A internet é isso: muitas redes, de empresas e provedores diferentes, ligadas por roteadores que trocam pacotes entre si. Uma **rede privada**, como a da escola, só se comunica com a internet se houver uma rota e um equipamento que façam essa ponte. Sem rota, não há caminho, por mais que as máquinas existam.

### Porta: qual programa vai atender

O endereço IP leva o pacote até a máquina certa, mas uma máquina pode rodar vários programas que atendem a rede ao mesmo tempo. A **porta** é um número que diz qual deles deve receber o pacote. Se o IP é o endereço do prédio, a porta é o número do apartamento.

Alguns números são convenções que todo mundo segue: a porta **80** é a do HTTP, a **443** é a do HTTPS e a **22** é a do SSH, usado para administrar servidores Linux à distância. Saber

isso ajuda a ler regras de segurança. Uma regra que libera a porta 443 para qualquer endereço deixa o site aberto ao público; uma regra que libera a porta 22 para qualquer endereço deixa a administração do servidor exposta, o que quase nunca é desejável.

## DNS: do nome ao número

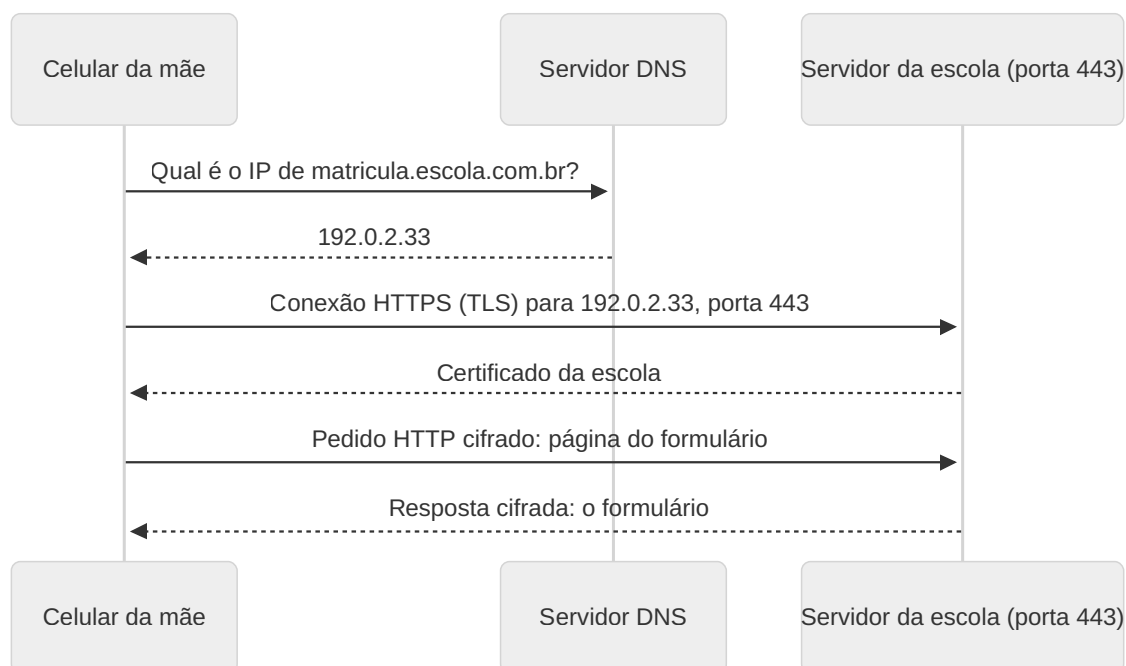
Ninguém decora 192.0.2.33. As pessoas usam nomes, como `matricula.escola.com.br`. O **DNS** (Domain Name System) é o sistema que traduz nomes em endereços IP, funcionando como uma agenda telefônica da internet. Quando a mãe digita o nome, o celular pergunta a um servidor DNS qual é o IP correspondente e só então envia o pedido para esse IP.

Quem registra o domínio da escola mantém os **registros** que dizem para qual IP cada nome aponta. Se a escola trocar o servidor de lugar, basta atualizar o registro: o nome continua o mesmo para os pais. O limite é que o DNS só informa o endereço. Ele não protege o servidor nem garante que o site esteja no ar.

## HTTP e HTTPS: a conversa entre navegador e servidor

Depois de chegar à máquina e à porta certas, navegador e servidor precisam de regras para conversar. O **HTTP** define essas regras: o navegador envia um **pedido** ("quero a página do formulário") e o servidor devolve uma **resposta** com a página ou com um código de erro.

O HTTP comum viaja em texto aberto: qualquer equipamento no caminho poderia ler o CPF que a mãe digitou. O **HTTPS** é o HTTP dentro de uma conexão criptografada pelo protocolo **TLS**. Para isso, o servidor apresenta um **certificado digital**, que prova ao navegador que ele está falando com o site verdadeiro da escola, e os dois combinam chaves para cifrar a conversa. O cadeado no navegador indica que a conexão está protegida. Ele não indica que o site é honesto nem que o servidor está livre de falhas.



*Figura 0.2 — O caminho de um acesso: primeiro o DNS traduz o nome em IP; depois o celular abre uma conexão HTTPS na porta 443 do servidor, confere o certificado e só então troca pedido e resposta cifrados.*

## Onde isso aparece na AWS

Na AWS, a rede privada do cliente é a **VPC** (Virtual Private Cloud): uma rede virtual dedicada à sua conta e isolada logicamente das outras redes virtuais da nuvem AWS. Dentro dela você cria **sub-redes**, que são faixas de endereços IP onde ficam recursos como as instâncias EC2. Uma sub-rede é **pública** quando sua tabela de rotas tem uma rota para um **internet gateway**, a ponte entre a VPC e a internet; sem essa rota, ela é privada. É a mesma ideia de rota desta aula.

As regras de porta ficam nos **security groups**, que funcionam como um firewall virtual da instância: cada regra diz qual protocolo, qual porta e qual origem podem entrar ou qual destino pode sair. O DNS da AWS é o **Amazon Route 53**, que traduz nomes de domínio em endereços IP. E o certificado do HTTPS pode ficar num balanceador de carga, escolhido no **AWS Certificate Manager**. Tudo isso volta com detalhe nas aulas 2.8 e 3.10.

## Na prova

- **"Sub-rede pública" é questão de rota.** O que torna uma sub-rede pública é a rota para o internet gateway, não o nome que você dá a ela.
- **Porta aberta é decisão de segurança.** Enunciados sobre "permitir acesso web" pedem a porta 443 (ou 80); liberar SSH para qualquer endereço é o exemplo clássico de configuração arriscada.
- **DNS não é firewall nem CDN.** Route 53 resolve nomes; ele não filtra ataques nem guarda cópias do site.
- **HTTPS protege o caminho, não o servidor.** Criptografia em trânsito impede que alguém leia os dados no caminho; ela não corrige uma senha fraca nem um sistema desatualizado.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola levou o sistema de matrícula para uma instância EC2. O banco de dados com os documentos dos alunos ficou em outra instância. A equipe quer que os pais acessem o formulário, mas que ninguém de fora alcance o banco de dados.

**Raciocínio.** O servidor do formulário precisa receber pedidos da internet: fica numa sub-rede pública, com regra liberando a porta 443 para qualquer origem. O banco de dados só precisa conversar com o servidor do formulário: fica numa sub-rede privada, sem rota para a internet, e sua regra libera a porta do banco apenas para o servidor do formulário. O nome `matricula.escola.com.br` aponta, pelo DNS, para o servidor público, e o certificado garante o HTTPS.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "Colocar tudo na sub-rede pública e confiar na senha do banco" deixa o banco alcançável por qualquer pessoa na internet. "Usar só HTTPS" protege os dados no caminho, mas não impede ninguém de tentar se conectar ao banco. E "esconder o banco por não divulgar o nome dele no DNS" não adianta: quem conhece o IP público chega lá sem precisar do nome.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre IP público e IP privado?

*Resposta no gabarito, página 282.*

### Para que serve a porta, se a máquina já tem um endereço IP?

*Resposta no gabarito, página 282.*

### O que o DNS faz, e o que ele não faz?

*Resposta no gabarito, página 282.*

### O que o HTTPS acrescenta ao HTTP?

*Resposta no gabarito, página 282.*

### O que faz uma sub-rede da VPC ser pública?

*Resposta no gabarito, página 282.*

## Resumo

- O endereço IP identifica uma máquina na rede; o público vale na internet inteira, o privado só dentro de uma rede interna.
- Roteadores levam os pacotes de rede em rede seguindo tabelas de rotas; sem rota, não há caminho.
- A porta indica qual programa da máquina atende: 443 para HTTPS, 80 para HTTP, 22 para SSH.
- O DNS traduz nomes em endereços IP; na AWS, é o Route 53.
- O HTTPS é o HTTP cifrado por TLS, com certificado que prova a identidade do site.
- Na AWS, a rede privada é a VPC; a sub-rede é pública quando tem rota para um internet gateway; os security groups definem quais portas e origens são aceitas.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- How Amazon VPC works<sup>9</sup>: VPC é uma rede virtual dedicada à conta e isolada logicamente das outras redes virtuais da nuvem AWS; sub-rede é uma faixa de endereços IP da VPC; uma sub-rede com rota para um internet gateway é pública.
- Enable internet access for a VPC using an internet gateway<sup>10</sup>: o internet gateway liga os recursos das sub-redes públicas à internet.
- Control traffic to your AWS resources using security groups<sup>11</sup>: security groups funcionam como firewall virtual e cada regra define protocolo, porta e origem ou destino.
- How internet traffic is routed to your website or web application<sup>12</sup>: Route 53 traduz nomes de domínio em endereços IP.
- Create an HTTPS listener for your Application Load Balancer<sup>13</sup>: o listener HTTPS exige um certificado de servidor, que pode ser escolhido no AWS Certificate Manager.

---

9. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/how-it-works.html>

10. [https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC\\_Internet\\_Gateway.html](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html)

11. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html>

12. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/welcome-dns-service.html>

13. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/create-https-listener.html>



## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados

---

Capítulo 0 — Fundamentos de TI · Prepara para as aulas 3.7, 3.8 e 3.9

O sistema de matrícula da escola guarda três tipos de coisa. Os dados de cada aluno (nome, data de nascimento, turma) ficam num banco de dados. Os documentos que os pais enviam (certidão, comprovante de residência, foto) ficam como arquivos. E o próprio sistema, com o sistema operacional e os programas, fica num disco ligado ao servidor.

Parece tudo "dado guardado", mas cada tipo é guardado de um jeito diferente, por razões diferentes. A AWS tem serviços separados para cada jeito, e a prova cobra muito a escolha certa entre eles. Esta aula explica as três formas de armazenar (bloco, arquivo e objeto) e os dois grandes tipos de banco de dados (relacional e não relacional).

### Armazenamento em bloco: o disco da máquina

O disco de um computador, visto de perto, não sabe o que é um arquivo. Ele é dividido em **blocos** de tamanho fixo, cada um com um número, e só sabe gravar e ler blocos. Quem transforma esses blocos em pastas e arquivos é o sistema operacional, que **formata** o disco com um sistema de arquivos e mantém o registro de quais blocos pertencem a qual arquivo.

Esse é o **armazenamento em bloco**. Como o sistema operacional fala direto com os blocos, o acesso é rápido e permite alterar só um pedacinho de um arquivo grande sem reescrevê-lo inteiro. Por isso é o tipo usado para o disco onde o sistema operacional está instalado e para bancos de dados que rodam no próprio servidor. O limite: em regra, um disco de bloco pertence a uma máquina por vez, que é quem o formatou e o controla.

### Armazenamento de arquivos: a pasta compartilhada

Na secretaria, três funcionárias precisam abrir os mesmos documentos dos alunos, cada uma no seu computador. Para isso existe o **armazenamento de arquivos**: um servidor guarda os arquivos organizados em pastas e subpastas e os oferece pela rede. Cada computador enxerga essas pastas como se fossem locais, e o servidor de arquivos controla quem pode ler ou alterar o quê.

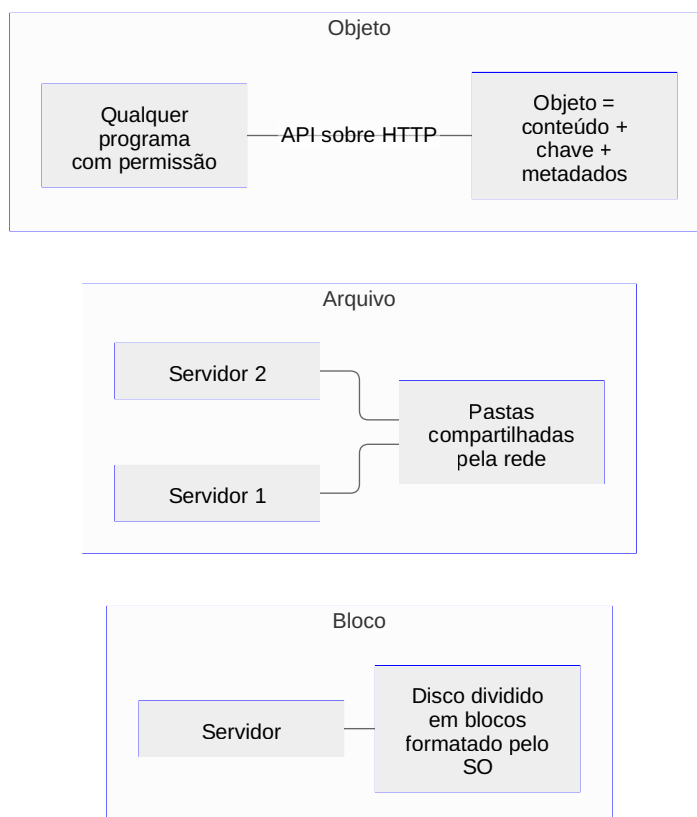
A vantagem é o compartilhamento com a organização de pastas que todo mundo já conhece. O custo é que todo acesso passa pela rede e pelo servidor de arquivos, o que é mais lento que um disco local e exige controlar dois usuários editando o mesmo arquivo ao mesmo tempo.

### Armazenamento de objetos: guardar sem se preocupar com o disco

Os documentos dos pais têm um padrão diferente: são gravados uma vez, quase nunca alterados e lidos de vez em quando. E podem ser milhões. Para esse padrão existe o **armazenamento de objetos**. Cada arquivo vira um **objeto**, que reúne o conteúdo, um identificador

único (a **chave**) e **metadados**, como tipo, tamanho, data de criação e etiquetas que você escolher.

Os objetos não ficam em pastas de verdade nem num disco que você formata. Você grava cada objeto inteiro pela rede, por chamadas de **API** sobre HTTP, informando a chave, e lê pela mesma API, seja o objeto todo ou só um trecho dele. Em troca, o armazenamento cresce sem que você precise prever a capacidade, e o provedor cuida da durabilidade dos dados. O limite é que não dá para alterar só um pedaço: para mudar qualquer parte, você grava o objeto inteiro de novo. Por isso ele não serve como disco de sistema operacional nem para um banco de dados que altera pequenos trechos o tempo todo.



*Figura 0.3 — As três formas de armazenar. Bloco: um disco ligado a um servidor, que o formata. Arquivo: pastas compartilhadas pela rede entre vários servidores. Objeto: conteúdo, chave e metadados, gravados inteiros e lidos por API.*

## Banco de dados relacional: tabelas que se relacionam

Os dados dos alunos têm estrutura fixa: todo aluno tem nome, data de nascimento e turma. Um **banco de dados relacional** guarda esse tipo de dado em **tabelas**, com **linhas** (cada aluno) e **colunas** (cada informação). As tabelas se relacionam: a tabela de matrículas aponta para a tabela de alunos e para a de turmas. A estrutura das tabelas, o **esquema**, é definida antes de gravar os dados.

Para consultar, usa-se a linguagem **SQL**, que permite cruzar tabelas ("todos os alunos da turma 5A com documentos pendentes") e fazer **transações**: um conjunto de alterações que acontece inteiro ou não acontece, como transferir um aluno de turma sem que ele fique em

duas ao mesmo tempo. O custo dessa consistência é que crescer exige, em geral, uma máquina maior, e mudar o esquema dá trabalho.

## Banco de dados não relacional: flexível e fácil de espalhar

Agora imagine que a escola lança um aplicativo e quer guardar a sessão de cada usuário conectado: milhões de leituras e gravações por dia, sempre buscando pelo identificador do usuário, sem cruzar tabelas. Um **banco de dados não relacional** (também chamado **NoSQL**) é feito para isso. No modelo **chave-valor**, cada item é encontrado direto pela sua chave; no modelo **documento**, cada item é um registro com campos que podem variar de um para outro.

Como as consultas são simples e cada item é independente, esse tipo de banco consegue espalhar os dados por muitas máquinas e responder rápido mesmo com volume enorme. O limite é justamente a simplicidade: consultas que cruzam muitos dados ficam difíceis ou impossíveis, as transações costumam ter mais restrições que num banco relacional, e o desenho dos dados precisa partir das consultas que a aplicação vai fazer.

## Onde isso aparece na AWS

Cada forma de armazenar tem um serviço principal. O **Amazon EBS** oferece armazenamento em bloco: volumes que funcionam como discos de uma instância EC2. O **Amazon EFS** oferece armazenamento de arquivos compartilhado, com pastas acessadas pela rede por muitos servidores ao mesmo tempo. O **Amazon S3** oferece armazenamento de objetos, cada um com seu conteúdo e seus metadados.

Para bancos de dados, o **Amazon RDS** é o serviço de banco relacional gerenciado, com vários motores, como MySQL e PostgreSQL; a AWS cuida de tarefas como backups automáticos e patches do software do banco. O **Amazon DynamoDB** é um banco NoSQL serverless, que trabalha com os modelos chave-valor e documento. Esses serviços voltam nas aulas 3.7, 3.8 e 3.9.

## Na prova

- **Disco de instância é bloco.** "Volume para o sistema operacional ou para um banco no EC2" aponta para EBS.
- **Vários servidores lendo os mesmos arquivos é arquivo.** "Sistema de arquivos compartilhado entre várias instâncias" aponta para EFS.
- **Muitos arquivos, gravados uma vez, acessados pela internet é objeto.** Backup, fotos, documentos e sites estáticos apontam para S3.
- **Relacional quando há tabelas que se cruzam e transações.** "SQL", "joins" e "aplicação relacional existente" apontam para RDS.
- **Não relacional quando o acesso é por chave, em grande escala.** "Milissegundos", "chave-valor", "serverless" e "escala sem administrar servidores" apontam para DynamoDB.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola está levando o sistema de matrícula para a AWS e precisa decidir onde guardar três coisas: o sistema operacional do servidor, os documentos enviados pelos pais e os dados de alunos e turmas, que o sistema cruza o tempo todo para montar relatórios.

**Raciocínio.** O sistema operacional precisa de um disco formatado e de acesso rápido a pequenos trechos: armazenamento em bloco, um volume EBS. Os documentos são muitos, gravados uma vez e lidos de vez em quando: armazenamento de objetos, o S3. Os dados de alunos e turmas têm estrutura fixa, se relacionam e alimentam relatórios com cruzamentos: banco relacional, o RDS.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "Guardar os documentos no mesmo disco do servidor" funciona no começo, mas o disco tem tamanho fixo, pertence a uma só máquina e some junto com ela se não houver cópia. "Usar DynamoDB para tudo porque é serverless" esbarra nos relatórios: cruzar alunos, turmas e documentos pendentes é exatamente o tipo de consulta em que o banco relacional é melhor. E "guardar a tabela de alunos como um arquivo no S3" obriga a regravar o arquivo inteiro a cada matrícula.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

**Qual é a diferença entre armazenamento em bloco e armazenamento de objetos?**

*Resposta no gabarito, página 282.*

**Quando faz sentido usar armazenamento de arquivos?**

*Resposta no gabarito, página 282.*

**O que caracteriza um banco de dados relacional?**

*Resposta no gabarito, página 282.*

**Por que um banco não relacional escala com mais facilidade?**

*Resposta no gabarito, página 282.*

## Resumo

- Bloco: disco dividido em blocos, formatado pelo sistema operacional, rápido e ligado a uma máquina; na AWS, EBS.
- Arquivo: pastas compartilhadas pela rede entre várias máquinas; na AWS, EFS.
- Objeto: conteúdo, chave e metadados, gravados inteiros e lidos por API, com capacidade que cresce sem planejamento; na AWS, S3.
- Banco relacional: tabelas que se relacionam, esquema definido, SQL e transações; na AWS, RDS.
- Banco não relacional: acesso por chave, esquema flexível e escala horizontal, com consultas mais simples; na AWS, DynamoDB.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Block vs File vs Object Storage<sup>14</sup>: definições de armazenamento em bloco, arquivo e objeto; EBS como bloco para cargas de trabalho do EC2, EFS como armazenamento de arquivos e S3 como armazenamento de objetos.
- What is Amazon Elastic File System?<sup>15</sup>: EFS permite compartilhar dados de arquivos, com acesso em paralelo de muitas instâncias de computação.
- Working with objects in Amazon S3<sup>16</sup>: cada objeto tem chave, conteúdo e metadados.
- GetObject (Amazon S3 API Reference)<sup>17</sup>: o parâmetro Range baixa só um intervalo de bytes do objeto.
- What is Amazon DynamoDB?<sup>18</sup>: banco NoSQL serverless e totalmente gerenciado, com modelos chave-valor e documento; não tem operador JOIN.
- What is Amazon RDS?<sup>19</sup>: RDS é um serviço gerenciado de banco relacional, com motores como MySQL e PostgreSQL, que cuida de backups e de patches do software.
- Select a database service for your Lambda-based applications<sup>20</sup>: RDS para consultas SQL complexas e joins; no DynamoDB, joins ficam no código da aplicação e as transações têm algumas limitações.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

14. <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-block-file-object-storage/>

15. <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>

16. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingObjects.html>

17. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API\\_GetObject.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_GetObject.html)

18. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html>

19. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

20. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/ddb-rds-database-decision.html>

## 0.4 Como programas conversam: API, requisição e fila

---

Capítulo 0 — Fundamentos de TI · Prepara para as aulas 3.1 e 3.13

Quando a mãe envia o formulário de matrícula, o sistema da escola não faz tudo sozinho. Ele pede ao banco de dados que grave a matrícula, pede ao armazenamento que guarde os documentos, pede a um serviço de e-mail que mande a confirmação e avisa a secretaria que há uma matrícula nova para conferir. São vários programas, muitas vezes de fornecedores diferentes, conversando entre si.

Para que essa conversa funcione, cada programa precisa anunciar o que sabe fazer e como deve ser chamado. E, quando um deles está lento ou fora do ar, os outros não podem parar junto. Esta aula explica as duas ideias que resolvem isso: a **API**, que define a conversa, e a **fila**, que deixa os programas trabalharem cada um no seu ritmo.

### API: o cardápio de um programa

**API** (*Application Programming Interface*, interface de programação de aplicações) é o conjunto de operações que um programa oferece para outros programas usarem, com as regras de como pedir cada uma. Funciona como o cardápio de um restaurante: diz o que pode ser pedido e o que é preciso informar em cada pedido, sem mostrar como a cozinha trabalha.

O serviço de e-mail da escola, por exemplo, pode oferecer uma operação "enviar mensagem", que exige destinatário, assunto e texto. O sistema de matrícula não precisa saber como o e-mail é entregue; basta chamar a operação com as informações certas. Se o fornecedor trocar a forma de entregar os e-mails por dentro, nada muda para quem chama, desde que a API continue a mesma. Essa separação é o que permite montar um sistema juntando peças de origens diferentes.

### Requisição e resposta

A maioria das APIs usadas na internet funciona sobre HTTP, o mesmo protocolo da aula 0.2. Quem chama envia uma **requisição** para um endereço da API, indicando a operação e os dados; o programa que atende executa o trabalho e devolve uma **resposta**, com o resultado ou com um código de erro. É a mesma conversa entre navegador e servidor, só que entre dois programas.

Esse modelo é **síncrono**: quem chamou fica esperando a resposta para continuar. Isso é simples e funciona bem quando a operação é rápida. O problema aparece quando ela é lenta ou quando o outro lado está fora do ar. Se o serviço de e-mail demorar dez segundos, a mãe fica dez segundos olhando para a tela de "enviando". Se ele cair, a matrícula inteira falha, mesmo que o e-mail fosse a parte menos importante.

### Fila: deixar o recado em vez de esperar

A **fila** resolve esse problema mudando a forma da conversa. Em vez de chamar o outro programa e esperar, quem precisa de um trabalho deixa uma **mensagem** numa fila e segue em

frente. Do outro lado, um ou mais programas **consumidores** retiram as mensagens da fila e fazem o trabalho no seu próprio ritmo. É como deixar o pedido no balcão: quem pediu não precisa ficar parado na frente da cozinha.

Essa forma de comunicação é **assíncrona** e traz três vantagens. Se o consumidor cair, as mensagens esperam na fila até ele voltar, dentro do prazo que a fila guarda cada mensagem. Se chegar um pico, como na abertura das matrículas, a fila absorve o excesso e os consumidores processam aos poucos. E os dois lados podem ser trocados ou escalados separadamente. Dizemos que a fila **desacopla** os componentes. O limite: o resultado não volta na hora. A fila serve para trabalhos que podem acontecer daqui a alguns segundos, como mandar um e-mail ou gerar um PDF, e não para responder algo que o usuário está esperando na tela.



*Figura 0.4 — Com a fila, o sistema de matrícula deixa a mensagem e responde à mãe na hora. O programa de e-mail retira a mensagem quando puder. Se ele estiver fora do ar, a mensagem espera na fila.*

## Uma mensagem para vários interessados

Às vezes um mesmo acontecimento interessa a vários programas: quando uma matrícula é concluída, a secretaria quer ser avisada, o financeiro precisa gerar o boleto e o sistema de e-mail precisa mandar a confirmação. Em vez de o sistema de matrícula chamar cada um, ele **publica** um aviso num **tópico**, e todos os programas que se **inscreveram** nesse tópico recebem uma cópia. Esse modelo se chama **publicação e inscrição** (*publish/subscribe*). Um interessado novo só precisa se inscrever; o sistema de matrícula não muda.

## Onde isso aparece na AWS

Os serviços da AWS também são usados por API. Criar uma instância, gravar um objeto no S3 ou mudar uma permissão são operações das APIs dos serviços. Além do console no navegador, há a **AWS CLI**, que faz essas chamadas por comandos no terminal, e os **SDKs**, bibliotecas que fazem as mesmas chamadas de dentro de um programa. Com a CLI e os SDKs, tarefas repetitivas viram scripts. A aula 3.1 compara essas formas de acesso.

Para quem cria a própria API, o **Amazon API Gateway** é o serviço que publica, protege e monitora APIs, funcionando como a porta de entrada para os programas que estão por trás. A fila é o **Amazon SQS**, um serviço de filas totalmente gerenciado que guarda as mensagens entre os componentes e permite desacoplá-los. Por padrão, cada mensagem fica guardada por 4 dias, e esse prazo pode ir de 1 minuto a 14 dias. O modelo de publicação e inscrição é o **Amazon SNS**, em que um tópico entrega cada mensagem a vários inscritos, inclusive filas do SQS. Os dois voltam na aula 3.13.

## Na prova

- **"Desacoplar" e "absorver picos" apontam para fila.** O enunciado que fala em componentes que não podem depender da disponibilidade um do outro, ou em processar pedidos no próprio ritmo, pede SQS.



- **"Notificar vários sistemas ao mesmo tempo" aponta para tópico.** Um aviso para muitos destinos é SNS; uma fila entrega cada mensagem para um consumidor.
- **Console, CLI e SDK dão acesso aos mesmos serviços.** O console é visual; a CLI e os SDKs chamam as APIs por comando ou por código e permitem automatizar.
- **API Gateway não é balanceador de carga nem fila.** Ele é a porta de entrada de uma API: recebe as requisições, aplica controle de acesso e repassa para o programa que faz o trabalho.

## Caso resolvido

**Situação.** Na última abertura de matrículas, o serviço de e-mail ficou lento e o formulário passou a dar erro para os pais, porque o sistema esperava a confirmação do e-mail para concluir a matrícula. A escola quer evitar que isso se repita.

**Raciocínio.** O e-mail de confirmação não precisa sair no mesmo segundo em que a mãe envia o formulário. O sistema pode gravar a matrícula, deixar uma mensagem numa fila com os dados do e-mail e responder à mãe na hora. Um programa separado retira as mensagens e envia os e-mails. Se o serviço de e-mail ficar lento ou cair, as mensagens se acumulam na fila e são enviadas quando ele voltar, sem afetar o formulário.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "Aumentar o servidor do formulário" não resolve: o gargalo é a espera pelo serviço de e-mail, não a capacidade do servidor. "Tentar de novo até o e-mail responder" deixa a mãe esperando ainda mais. E usar só um tópico de notificação, sem fila, não guarda as mensagens para depois se o programa de e-mail estiver fora do ar.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que é uma API?

*Resposta no gabarito, página 283.*

### Qual é a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona?

*Resposta no gabarito, página 283.*

### Por que uma fila ajuda quando há um pico de pedidos?

*Resposta no gabarito, página 283.*

### Quando usar um tópico em vez de uma fila?

*Resposta no gabarito, página 283.*

## Resumo

- API é o conjunto de operações que um programa oferece a outros, com as regras de cada pedido.
- A maioria das APIs da internet funciona por requisição e resposta sobre HTTP, de forma síncrona.
- A fila torna a comunicação assíncrona: quem pede deixa a mensagem e segue; o consumidor processa no seu ritmo.

- A fila desacopla os componentes, absorve picos e guarda as mensagens se o consumidor cair.
- Publicação e inscrição entrega uma mensagem a vários interessados por meio de um tópico.
- Na AWS: os serviços são usados por API (a CLI e os SDKs chamam as APIs diretamente); API Gateway publica APIs; SQS é fila; SNS é tópico.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is the AWS Command Line Interface?<sup>21</sup>: a CLI dá acesso direto às APIs públicas dos serviços da AWS a partir de comandos no terminal.
- What is Amazon API Gateway?<sup>22</sup>: serviço para criar, publicar, manter, monitorar e proteger APIs; as APIs são a porta de entrada para os serviços por trás delas.
- Amazon SQS<sup>23</sup>: fila de mensagens totalmente gerenciada.
- Amazon Simple Queue Service API Reference<sup>24</sup>: o SQS move dados entre componentes distribuídos e ajuda a desacoplá-los.
- Amazon SQS message quotas<sup>25</sup>: retenção padrão de 4 dias, mínima de 60 segundos e máxima de 14 dias.
- What is Amazon SNS?<sup>26</sup>: entrega mensagens de publicadores a inscritos por meio de tópicos, inclusive para filas do SQS, funções Lambda e endpoints HTTP/S.

## Anotações

---

21. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html>  
22. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>  
23. <https://aws.amazon.com/sqs/>  
24. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/APIReference/Welcome.html>  
25. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-messages.html>  
26. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html>

## 0.5 Segurança básica: identidade, autenticação, autorização e criptografia

---

### Capítulo 0 — Fundamentos de TI · Prepara para as aulas 2.1 a 2.5

O sistema de matrícula guarda dados sensíveis: endereço das famílias, documentos, informações de saúde dos alunos. Várias pessoas precisam usá-lo, mas cada uma de um jeito. Os pais veem só a matrícula dos próprios filhos. A secretária confere os documentos de todos. O diretor vê relatórios. O técnico de TI administra o servidor, mas não precisa ler os documentos. E nenhum estranho deveria ver nada, nem se conseguisse copiar o disco ou escutar a rede.

Proteger isso exige responder a quatro perguntas, sempre nesta ordem: **quem é** essa pessoa ou programa, **como ela prova** que é quem diz ser, **o que ela pode fazer** e **como os dados ficam ilegíveis** para quem não deveria vê-los. São os conceitos de identidade, autenticação, autorização e criptografia, que voltam em todo o capítulo 2.

### Identidade: quem está pedindo

Uma **identidade** é a representação de quem faz um pedido ao sistema. Pode ser uma pessoa, como a secretária, ou um programa, como o serviço que envia os e-mails da escola. Cada identidade precisa ser única: se todos da secretaria usam o mesmo login, ninguém sabe depois quem apagou um documento.

Dar uma identidade para cada pessoa e para cada programa permite duas coisas: dar a cada um só o que ele precisa e registrar quem fez o quê. Por isso compartilhar senhas é um problema de segurança mesmo entre colegas de confiança.

### Autenticação: provar quem você é

**Autenticação** é o processo de provar que você é a identidade que diz ser. A forma mais comum é a senha: algo que só você **sabe**. O problema é que senhas vazam, são adivinhadas ou reaproveitadas em vários sites. Por isso existe a **autenticação multifator** (MFA): além da senha, o sistema pede uma segunda prova de outro tipo, normalmente algo que só você **tem**, como um código gerado no celular ou uma chave física.

Com MFA, quem roubar a senha ainda não consegue entrar sem o segundo fator. O limite é que a autenticação só responde "quem é você". Ela não diz nada sobre o que essa pessoa pode fazer depois de entrar.

### Autorização: o que você pode fazer

**Autorização** é a decisão sobre o que uma identidade já autenticada pode fazer. A secretária e o diretor entram no mesmo sistema, mas a autorização decide que só a secretária pode aprovar documentos. Essas regras ficam em **permissões**, que dizem quais ações cada identidade pode realizar e sobre quais dados ou recursos.

A regra de ouro é o **menor privilégio**: cada identidade recebe só as permissões de que precisa para o seu trabalho, nada além. O técnico de TI pode reiniciar o servidor, mas não ler os

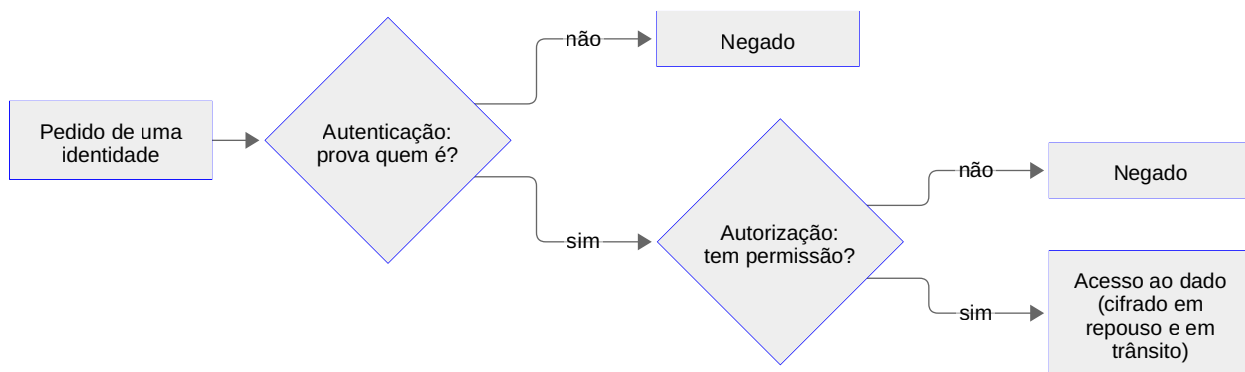
documentos dos alunos. Se a conta dele for invadida, o estrago fica limitado ao que ela podia fazer. O custo do menor privilégio é trabalho: é preciso pensar nas permissões de cada função e revê-las quando as funções mudam.

## Criptografia: dados ilegíveis para quem não tem a chave

Mesmo com identidades, autenticação e permissões bem configuradas, alguém pode copiar um disco ou capturar o tráfego da rede. A **criptografia** protege contra isso: ela transforma os dados num formato ilegível usando uma **chave**, e só quem tem a chave certa consegue transformá-los de volta. O dado protegido é chamado de **cifrado**.

Há dois momentos em que os dados precisam de proteção. **Em trânsito**, enquanto viajam pela rede, como no HTTPS da aula 0.2. **Em repouso**, enquanto estão guardados num disco, num banco de dados ou num objeto. Um disco cifrado roubado é só um amontoado de dados sem sentido.

A criptografia move o problema de lugar: em vez de proteger os dados, você passa a proteger as chaves. Quem tiver a chave lê tudo; quem perder a chave perde os dados. Por isso o controle das chaves (quem pode usá-las, onde ficam guardadas, quando são trocadas) é tão importante quanto a própria criptografia.



*Figura 0.5 — Todo pedido passa por duas perguntas em sequência: a autenticação confere quem é; a autorização confere o que pode fazer. A criptografia protege o dado mesmo que alguém o obtenha por fora desse caminho.*

## Onde isso aparece na AWS

Na AWS, identidades e permissões ficam no **AWS IAM** (Identity and Access Management). Com ele, quem administra a conta controla quem pode ser autenticado, isto é, entrar, e quem é autorizado, isto é, tem permissão para usar cada recurso. As permissões são escritas em **políticas**, e a própria AWS recomenda conceder só as permissões necessárias para cada tarefa (menor privilégio) e exigir MFA. O IAM é o assunto da aula 2.3.

Para criptografia, o **AWS KMS** (Key Management Service) cria e controla as chaves usadas para cifrar os dados. O KMS é integrado à maioria dos serviços da AWS que cifram dados, e, nas chaves que cria, o cliente decide quem pode usá-las. A aula 2.5 detalha as opções. Pelo modelo de responsabilidade compartilhada, configurar identidades, permissões e criptografia dos próprios dados é tarefa do cliente.

## Na prova

- **Autenticação e autorização são perguntas diferentes.** "Provar quem é" (senha, MFA) é autenticação; "o que pode fazer" (permissões, políticas) é autorização.
- **MFA é a resposta para senha comprometida.** Enunciados sobre proteger o login contra roubo de senha pedem MFA.
- **Menor privilégio aparece em toda a prova.** Entre várias opções que funcionam, a correta costuma ser a que dá menos permissão.
- **Criptografia em trânsito e em repouso são proteções separadas.** HTTPS protege a viagem; cifrar o disco ou o banco protege o que está guardado. Uma não substitui a outra.
- **Quem configura a segurança dos dados é o cliente.** A AWS oferece IAM e KMS; decidir quem acessa e quais dados cifrar é responsabilidade de quem usa a conta.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola contratou uma empresa para fazer a manutenção do servidor do sistema de matrícula. O técnico da empresa pediu "acesso de administrador" para não perder tempo pedindo permissões. Ao mesmo tempo, a direção quer garantir que, se alguém copiar os dados do disco, não consiga ler os documentos dos alunos.

**Raciocínio.** O técnico recebe uma identidade própria, com MFA, e só as permissões de que precisa para manter o servidor: menor privilégio. Ele não recebe permissão para ler os documentos, porque o trabalho dele não exige isso. Os documentos e o banco de dados ficam cifrados em repouso, com chaves cujo uso fica restrito ao sistema de matrícula e a quem precisa. Assim, um disco copiado não revela os dados, e uma conta de manutenção invadida não dá acesso aos documentos.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Dar acesso de administrador "por praticidade" transforma qualquer erro ou invasão da conta do técnico num problema da escola inteira. Usar uma senha compartilhada da escola apaga o registro de quem fez o quê. E cifrar os dados mas deixar a chave liberada para todo mundo não protege nada: quem pode usar a chave lê os dados.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre autenticação e autorização?

*Resposta no gabarito, página 283.*

### Por que o MFA protege mesmo quando a senha vaza?

*Resposta no gabarito, página 283.*

### O que é o princípio do menor privilégio?

*Resposta no gabarito, página 283.*

### Qual é a diferença entre criptografia em trânsito e em repouso?

*Resposta no gabarito, página 283.*

## Resumo

- Identidade representa quem faz o pedido, pessoa ou programa; cada um precisa da sua.
- Autenticação prova quem a identidade é; MFA acrescenta um segundo fator além da senha.
- Autorização decide o que a identidade pode fazer, por meio de permissões; o menor privilégio limita o estrago de erros e invasões.
- Criptografia torna os dados ilegíveis sem a chave, em trânsito e em repouso; proteger as chaves passa a ser o ponto central.
- Na AWS, identidades e permissões ficam no IAM e as chaves no KMS; configurar os dois para os próprios dados é responsabilidade do cliente.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is IAM?<sup>27</sup>: o IAM controla quem é autenticado (entra) e autorizado (tem permissão) a usar os recursos.
- Security best practices in IAM<sup>28</sup>: a AWS recomenda aplicar permissões de menor privilégio e exigir MFA.
- AWS Key Management Service<sup>29</sup>: o KMS cria e controla as chaves criptográficas que protegem os dados.
- Shared Responsibility Model<sup>30</sup>: a segurança na nuvem é do cliente, incluindo os dados, as opções de criptografia e as permissões configuradas no IAM.
- AWS KMS FAQs<sup>31</sup>: o KMS é integrado à maioria dos outros serviços da AWS para cifrar os dados guardados neles.
- Data protection in AWS Key Management Service<sup>32</sup>: nas chaves gerenciadas pelo cliente, a conta dona tem controle total e exclusivo das políticas que autorizam o uso da chave.

---

27. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>

28. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>

29. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html>

30. <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

31. <https://aws.amazon.com/kms/faqs/>

32. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/data-protection.html>

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# **Domínio 1 — Conceitos de Nuvem**

---

24% das questões pontuadas

## 1.1 O que é computação em nuvem

---

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende das aulas 0.1, 0.2 e 0.4

**Fichas para aprofundar:** EC2 · Lambda

Até hoje, o sistema de matrícula da escola roda num computador guardado num armário da secretaria. Para colocá-lo de pé, a escola precisou comprar o servidor, esperar a entrega, achar um lugar com tomada e ventilação, instalar o sistema operacional e contratar alguém para cuidar de tudo. Se o disco queimar na semana de matrícula, alguém tem de comprar outro às pressas. E o servidor passa a maior parte do ano quase parado, porque a matrícula só lota o sistema em janeiro.

A **computação em nuvem** muda esse arranjo: em vez de comprar e manter o equipamento, a escola usa recursos de um provedor, como a AWS, pela internet, quando precisa, e paga pelo que usa. Esta aula explica o que essa definição quer dizer na prática, os níveis de serviço que um provedor pode oferecer, o que é serverless e onde os recursos podem ficar: só na nuvem, parte na nuvem e parte no prédio da empresa, ou só no prédio.

### O que a AWS chama de computação em nuvem

A AWS define computação em nuvem como a entrega **sob demanda** de capacidade de computação, bancos de dados, armazenamento, aplicações e outros recursos de TI, por meio de uma plataforma de serviços de nuvem, **pela internet**, com preço **pago pelo uso** (*pay-as-you-go*). Cada parte da definição resolve um pedaço do problema da escola.

**Sob demanda** quer dizer que o recurso aparece quando é pedido, em minutos, sem comprar nem esperar entrega. **Pela internet** quer dizer que tudo é pedido e usado à distância: o console no navegador, a linha de comando e os programas fazem chamadas de API, como você viu na aula 0.4. **Pago pelo uso** quer dizer que não há investimento grande antes de começar: a escola paga pelos recursos enquanto os usa.

Por trás disso há uma divisão de tarefas. O provedor é dono do hardware conectado à rede e o mantém; o cliente escolhe e usa o que precisa. Os servidores físicos, a virtualização que os divide em máquinas virtuais e os prédios onde tudo fica, apresentados na aula 0.1, continuam existindo, mas passam a ser trabalho da AWS. É por isso que a AWS descreve a nuvem como uma forma de evitar trabalho que não diferencia o negócio, como comprar equipamento, mantê-lo e planejar capacidade.

O limite da definição é importante: nuvem não quer dizer grátis nem pronto. Paga-se pelo que se usa, e o cliente continua configurando e protegendo o que coloca na nuvem. A divisão exata entre o que é da AWS e o que é do cliente é o assunto da aula 2.1.

### IaaS, PaaS e SaaS: quanto o provedor administra

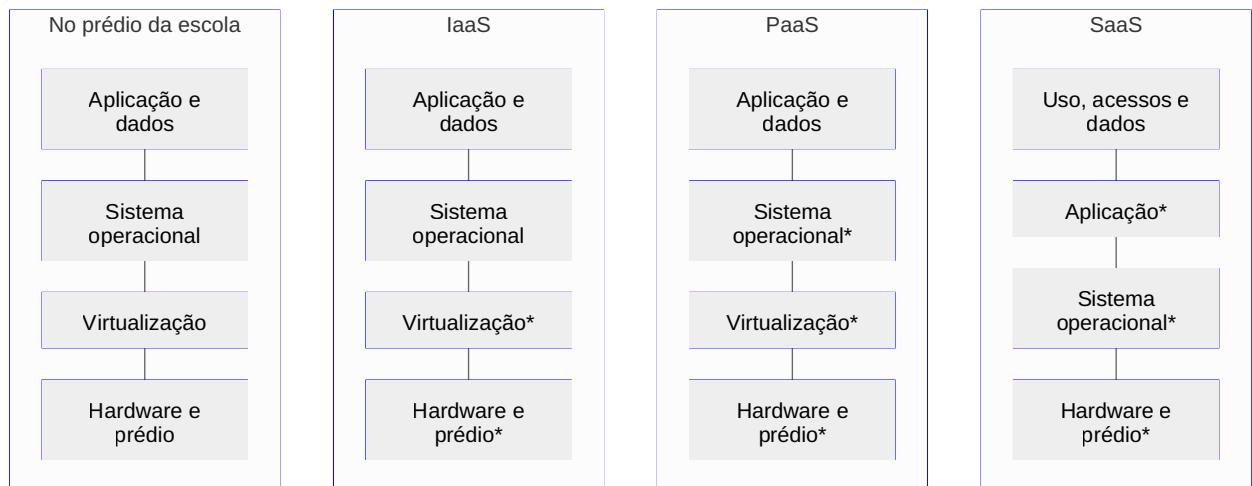
Os provedores oferecem recursos em níveis diferentes de controle e gerenciamento. O mercado agrupa esses níveis em três modelos tradicionais. A própria AWS usa esses nomes para ajudar na escolha, mas avisa que prefere pensar em soluções para cada necessidade, que

podem misturar vários tipos de serviço. Leia os modelos como uma régua, não como caixas rígidas.

Na **infraestrutura como serviço** (IaaS), o provedor entrega os blocos básicos: rede, computadores (virtuais ou em hardware dedicado) e espaço de armazenamento. É o modelo com mais flexibilidade e controle, e o mais parecido com a TI tradicional. Uma instância do Amazon EC2, a máquina virtual da AWS que veremos na aula 3.3, é o exemplo clássico: a AWS cuida do hardware e da virtualização, e o cliente instala e atualiza o sistema operacional e tudo o que roda nele.

Na **plataforma como serviço** (PaaS), o provedor também cuida da infraestrutura por baixo, normalmente o hardware e o sistema operacional, e o cliente se concentra em implantar e administrar a própria aplicação. Somem tarefas como comprar recursos, planejar capacidade, manter software básico e aplicar patches. O cliente continua responsável pelo código, pela configuração da aplicação e pelos dados.

No **software como serviço** (SaaS), o provedor entrega um produto completo, executado e administrado por ele, em geral uma aplicação para o usuário final, como um e-mail pela web. O cliente não pensa em como o serviço é mantido nem na infraestrutura; pensa em como vai usar o software. Mesmo assim, decidir quem tem acesso e o que é guardado nele continua sendo tarefa de quem usa.



*Figura 1.1 — Da esquerda para a direita, o provedor assume mais camadas. As camadas marcadas com asterisco ficam com o provedor; as demais continuam com o cliente. Em todos os modelos, uso, acessos e dados continuam sendo decisões do cliente.*

## Serverless: sem administrar servidores

Uma ideia que aparece muito na prova não cabe bem em nenhuma das três caixas: **serverless** (sem servidor). Os servidores continuam existindo, mas o cliente não os provisiona nem os administra. O AWS Lambda é o exemplo mais citado: é um serviço de computação serverless que roda código sem que o cliente provisione ou gerencie servidores, e a AWS cuida da manutenção dos servidores, do provisionamento de capacidade, do escalonamento e dos patches. O cliente cuida do código e da configuração da função.

Há quem classifique o Lambda como PaaS, mas é mais útil reconhecê-lo pelo que ele é: computação serverless, cobrada pelo uso. O Lambda e os outros serviços serverless voltam na aula 3.5.

## Onde os recursos ficam: nuvem, híbrido e on-premises

Além do nível de serviço, existe a pergunta de onde a aplicação roda. A AWS descreve três **modelos de implantação**.

Na implantação **em nuvem**, todas as partes da aplicação rodam na nuvem. A aplicação pode ter nascido lá ou ter sido migrada de uma infraestrutura existente, e pode usar desde peças de baixo nível, como máquinas virtuais, até serviços de nível mais alto que escondem o gerenciamento e o escalonamento.

Na implantação **híbrida**, recursos na nuvem e recursos fora dela são conectados. O caso mais comum é ligar a nuvem à infraestrutura que a empresa já tem no próprio prédio, para estender e fazer crescer essa infraestrutura na nuvem sem abandonar o que já existe. As formas de fazer essa conexão aparecem na aula 3.10.

Na implantação **on-premises** (nas instalações da própria empresa), os recursos ficam no datacenter da empresa, com ferramentas de virtualização e gerenciamento. Às vezes isso é chamado de **nuvem privada**. Esse modelo não oferece muitos dos benefícios da computação em nuvem, mas é escolhido por oferecer recursos dedicados.

## Na prova

- **Definição de nuvem = sob demanda, pela internet, pago pelo uso.** Enunciados que falam em "sem investimento antecipado em hardware" e "recursos em minutos" estão descrevendo essas três ideias.
- **"Mais controle sobre o sistema operacional" = IaaS, como o EC2.** Quanto mais o provedor administra, menos o cliente controla.
- **"Só implantar a aplicação, sem cuidar de hardware e sistema operacional" = PaaS.**
- **"Usar um software pronto, mantido pelo provedor" = SaaS.**
- **"Rodar código sem provisionar ou gerenciar servidores" = serverless, como o AWS Lambda.**
- **"Parte no datacenter próprio, parte na AWS, conectadas" = implantação híbrida.**
- **Nenhum modelo tira do cliente as decisões sobre dados e acessos.** Gerenciado não quer dizer que toda a responsabilidade passou para o provedor.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola tem três sistemas: o sistema de matrícula, que precisa de uma versão específica do sistema operacional; um sistema de notas que só precisa receber o código novo a cada semestre; e o e-mail dos professores. Além disso, a diretora quer manter o arquivo antigo de documentos num servidor da secretaria por mais um ano, ligado aos sistemas novos na AWS.

**Raciocínio.** O sistema de matrícula precisa de controle sobre o sistema operacional: é um caso de IaaS, como uma instância EC2, em que a escola instala e atualiza o sistema. O sistema de notas só precisa que alguém rode o código: um serviço de plataforma ou um serviço serverless tira da escola o cuidado com servidores e patches. O e-mail dos professores pode ser um SaaS: a escola só usa o produto e decide quem tem conta. E, enquanto o arquivo antigo continuar no servidor da secretaria, ligado aos sistemas na AWS, a escola tem uma implantação híbrida.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Colocar o sistema de matrícula num SaaS não funciona, porque um produto pronto não deixa a escola escolher o sistema operacional. Achar que, no SaaS de e-mail, a escola não tem mais nenhuma responsabilidade também falha: criar e remover contas e cuidar do que é guardado continua sendo dela. E chamar de "nuvem" um arranjo em que parte dos dados fica na secretaria esquece que a ligação entre os dois lados é exatamente o que define o modelo híbrido.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Como a AWS define computação em nuvem?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### Qual é a diferença entre IaaS, PaaS e SaaS?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### O que quer dizer serverless?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### Uma empresa mantém dados no próprio datacenter e usa a AWS para o resto, com os dois lados conectados. Qual é o modelo de implantação?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### Por que usar a nuvem não tira toda a responsabilidade do cliente?

*Resposta no gabarito, página 284.*

## Resumo

- Computação em nuvem é a entrega sob demanda de recursos de TI pela internet, com preço pago pelo uso.
- O provedor é dono do hardware e o mantém; o cliente escolhe e usa o que precisa.
- IaaS entrega infraestrutura; PaaS também cuida do sistema operacional; SaaS entrega um produto completo.
- Serverless é rodar código sem provisionar nem administrar servidores, como no AWS Lambda.
- Os modelos de implantação são nuvem, híbrido e on-premises (nuvem privada).
- Em todos os modelos, dados e acessos continuam sendo decisões do cliente.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is cloud computing? (Overview of Amazon Web Services)<sup>33</sup>: definição de computação em nuvem; o provedor é dono do hardware e o mantém.
- Types of cloud computing (Overview of Amazon Web Services)<sup>34</sup>: modelos de implantação em nuvem, híbrido e on-premises (nuvem privada); evitar trabalho que não diferencia o negócio.
- What is cloud computing? (página da AWS)<sup>35</sup>: definições de IaaS, PaaS e SaaS.
- Types of cloud computing (página da AWS)<sup>36</sup>: a AWS usa IaaS, PaaS e SaaS como agrupamento tradicional, mas foca em soluções que podem misturar tipos de serviço.
- What is AWS Lambda?<sup>37</sup>: computação serverless; roda código sem provisionar ou gerenciar servidores; a AWS cuida de manutenção, capacidade, escalonamento e patches; cobrança pelo uso, sem compromisso antecipado.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

33. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/what-is-cloud-computing.html>

34. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/types-of-cloud-computing.html>

35. <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>

36. <https://aws.amazon.com/types-of-cloud-computing/>

37. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html>

## 1.2 As 6 vantagens da computação em nuvem

---

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende da aula 1.1

Na reunião do conselho, a diretora precisa justificar a mudança do sistema de matrícula para a AWS. O tesoureiro pergunta por que não comprar um servidor novo, maior, que aguente janeiro inteiro. A coordenadora pedagógica quer saber se o sistema vai ficar mais rápido para os pais que moram longe. E o professor de informática lembra que, da última vez, demorou dois meses entre aprovar a compra do servidor e o sistema entrar no ar.

Cada pergunta toca numa vantagem diferente da nuvem. A AWS resume essas vantagens em seis frases que a prova usa quase palavra por palavra. Esta aula explica cada uma pelo problema que resolve e pelo limite que tem, e liga as seis às ideias de agilidade, elasticidade, alcance global e alta disponibilidade, que o guia do exame também cobra.

### Trocar despesa fixa por despesa variável

A primeira vantagem é **trocar despesa fixa por despesa variável**. No modelo antigo, a escola investe pesado em servidores e espaço antes de saber como vai usá-los. Na nuvem, ela paga quando consome recursos de computação, e só pelo quanto consome.

Na contabilidade, o investimento antecipado em equipamento costuma ser chamado de despesa de capital (CapEx) e o gasto contínuo com o uso, de despesa operacional (OpEx); por isso a vantagem também aparece como "trocar CapEx por OpEx". O limite é que despesa variável não quer dizer despesa pequena: um recurso esquecido ligado continua gerando cobrança. A aula 1.7 aprofunda custos fixos e variáveis.

### Beneficiar-se de economias de escala

A segunda é **beneficiar-se de economias de escala massivas**. Como o uso de centenas de milhares de clientes é somado na nuvem, provedores como a AWS conseguem economias de escala maiores, que viram preços menores no pagamento por uso. A escola sozinha nunca compraria servidores, energia e rede pelo preço que a AWS consegue.

### Parar de adivinhar a capacidade

A terceira é **parar de adivinhar a capacidade**. Quando a decisão de capacidade é tomada antes de colocar a aplicação no ar, o resultado costuma ser um de dois problemas: recursos caros parados ou capacidade insuficiente. É o dilema do tesoureiro: um servidor que aguente janeiro fica ocioso de fevereiro a dezembro; um servidor do tamanho do resto do ano não aguenta janeiro. Na nuvem, a escola usa tanta ou tão pouca capacidade quanto precisa e aumenta ou diminui em poucos minutos.

Essa vantagem anda junto com a **elasticidade**: em vez de provisionar recursos a mais para picos futuros, provisiona-se o que realmente é necessário e aumenta-se ou reduz-se a capacidade à medida que a necessidade muda. A aula 1.3 diferencia elasticidade de escalabilidade.

## Aumentar a velocidade e a agilidade

A quarta é **aumentar a velocidade e a agilidade**. Na nuvem, um recurso novo está a um clique de distância, e o tempo para entregá-lo à equipe cai de semanas para minutos. Como experimentar e desenvolver fica muito mais barato e rápido, a organização ganha

**agilidade**: pode testar uma ideia nova, ver se funciona e desligar se não funcionar. É a resposta ao professor de informática: os dois meses de espera viram minutos.

## Parar de gastar com datacenters

A quinta é **parar de gastar dinheiro para operar e manter datacenters**. Em vez de montar racks, empilhar e ligar servidores, trabalho pesado que a AWS chama de *heavy lifting*, a escola se concentra nos projetos que a diferenciam: o ensino e o atendimento às famílias.

O limite é que a escola não deixa de ter trabalho técnico: ela ainda configura e protege o que coloca na nuvem, como você viu na aula 1.1.

## Tornar-se global em minutos

A sexta é **tornar-se global em minutos**. A AWS tem infraestrutura no mundo todo, e uma aplicação pode ser implantada em várias Regiões com poucos cliques. Colocar a aplicação mais perto dos usuários reduz a **latência**, o tempo de ida e volta de um pedido pela rede, e melhora a experiência deles. É a resposta à coordenadora: se a escola abrir uma unidade em outro país, o sistema pode rodar perto dos novos alunos sem comprar um servidor lá.

As Regiões e as outras partes da infraestrutura global são o assunto da aula 3.2. O guia do exame cobra esse benefício como velocidade de implantação e alcance global.

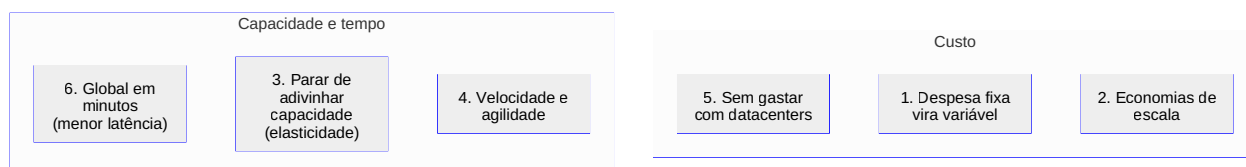


Figura 1.2 — As seis vantagens agrupadas: três falam de custo e três de capacidade, tempo e alcance.

## E a alta disponibilidade?

O guia do exame também pede que você entenda a vantagem da **alta disponibilidade**. **Disponibilidade** é a porcentagem do tempo em que uma aplicação está disponível para uso. Na nuvem, é mais fácil e barato montar uma aplicação que continua no ar quando uma peça falha, porque a infraestrutura da AWS oferece locais separados onde é possível rodar cópias da aplicação. Como isso é feito aparece nas aulas 1.3 e 3.2. O limite é que a nuvem oferece os meios; uma aplicação rodando num único servidor continua caindo quando esse servidor cai.

## Na prova

- **A questão descreve uma situação e pede o nome oficial da vantagem.** Treine a tradução de volta: o cenário é o problema, a vantagem é a solução.



- **"Sem investimento antecipado em hardware" = trocar despesa fixa por variável (CapEx por OpEx).**
- **"Preços menores porque a AWS atende muitos clientes" = economias de escala.**
- **"Servidores ociosos fora do pico" ou "falta de capacidade no pico" = parar de adivinhar capacidade.**
- **"Recursos em minutos, experimentar barato" = velocidade e agilidade.**
- **"Foco no negócio e nos clientes, não em montar e ligar servidores" = parar de gastar com datacenters.**
- **"Atender clientes em outros países com baixa latência" = global em minutos.**

## Caso resolvido

**Situação.** O conselho da escola faz três objeções à nuvem: "vamos gastar mais, porque não teremos um servidor nosso"; "e se o número de alunos dobrar no ano que vem?"; e "abrir a unidade de Lisboa vai exigir comprar servidor lá". A diretora quer responder cada uma com a vantagem certa.

**Raciocínio.** A primeira objeção se responde com a troca de despesa fixa por variável e com as economias de escala: a escola paga pelo que usa, a preços que a AWS consegue por atender muitos clientes, e deixa de pagar por um servidor parado onze meses por ano. A segunda se responde com parar de adivinhar a capacidade: se os alunos dobrarem, a capacidade cresce quando for preciso, sem comprar equipamento antes. A terceira se responde com tornar-se global em minutos: o sistema pode ser implantado numa Região perto de Lisboa sem comprar servidor, com menor latência para as famílias de lá.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Responder à segunda objeção com "compramos agora um servidor duas vezes maior" é justamente adivinhar a capacidade, e deixa recursos parados se os alunos não dobrarem. Dizer que a nuvem é sempre mais barata também falha: a despesa variável depende do uso, e recursos esquecidos ligados continuam custando. E responder à terceira com "economias de escala" usa a vantagem errada: o ponto ali é alcance e latência.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quais são as seis vantagens da computação em nuvem segundo a AWS?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### Uma loja tem servidores ociosos o ano todo, exceto na Black Friday. Qual vantagem resolve isso?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### Por que a AWS consegue preços menores que uma empresa sozinha?

*Resposta no gabarito, página 284.*

### O que quer dizer trocar CapEx por OpEx?

*Resposta no gabarito, página 285.*

### Como a nuvem ajuda a atender usuários em outros continentes?

*Resposta no gabarito, página 285.*

## Resumo

- Trocar despesa fixa por variável: pagar só quando e quanto se consome.
- Economias de escala: o uso somado de muitos clientes reduz o preço por uso.
- Parar de adivinhar capacidade: aumentar e reduzir em minutos, sem sobra nem falta.
- Velocidade e agilidade: recursos em minutos e experimentos baratos.
- Parar de gastar com datacenters: foco no que diferencia o negócio.
- Global em minutos: implantar em várias Regiões e reduzir a latência.
- Alta disponibilidade e elasticidade são benefícios ligados a essas vantagens e voltam nas aulas 1.3 e 3.2.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Six advantages of cloud computing (Overview of Amazon Web Services)<sup>38</sup>: as seis vantagens e a explicação de cada uma.
- What is cloud computing? (página da AWS)<sup>39</sup>: benefícios de agilidade, elasticidade, economia e implantação global em minutos com menor latência.
- Content Domain 1 do guia do exame CLF-C02<sup>40</sup>: benefícios da infraestrutura global (velocidade de implantação, alcance global) e vantagens de alta disponibilidade, elasticidade e agilidade.
- Availability (Reliability Pillar)<sup>41</sup>: disponibilidade é a porcentagem do tempo em que uma carga de trabalho está disponível para uso.

## Anotações

---

38. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html>

39. <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>

40. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain1.html>

41. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/availability.html>

## 1.3 Conceitos de arquitetura que a prova cobra

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende das aulas 0.1, 0.4 e 1.2

**Fichas para aprofundar:** EC2 Auto Scaling · Elastic Load Balancing · SQS · AWS Backup

O sistema de matrícula da escola já está na nuvem, e a equipe de TI tem três medos diferentes. O primeiro: em janeiro, a procura triplica e o sistema fica lento. O segundo: o único servidor que roda o sistema quebra numa terça-feira à tarde. O terceiro: alguém apaga, por engano, a tabela de matrículas, ou uma enchente tira do ar o local onde o sistema roda.

Parecem o mesmo problema, "o sistema parou de atender", mas cada medo pede uma resposta diferente. O primeiro é de **capacidade**, o segundo é de **disponibilidade** e o terceiro é de **recuperação**. A prova mistura essas palavras de propósito, e a maior parte das questões deste assunto se resolve identificando qual dos três problemas o enunciado descreve.

### Escalabilidade: crescer para atender a demanda

**Escalabilidade** é a capacidade de um sistema crescer para atender a uma demanda maior. Há duas formas de crescer, e a AWS descreve as duas com o EC2:

- **Escalar verticalmente** (*scale up*) é usar uma instância maior, com mais processador e memória. É como trocar o computador da secretaria por um mais potente.
- **Escalar horizontalmente** (*scale out*) é adicionar mais instâncias e dividir o trabalho entre elas. É como abrir mais guichês de atendimento.

A escala vertical é simples, mas tem um teto (existe uma instância maior possível) e continua dependendo de uma única máquina. A escala horizontal não tem esse teto prático e ainda ajuda na disponibilidade: o pilar de confiabilidade do Well-Architected recomenda trocar um recurso grande por vários pequenos, para que a falha de um afete menos o conjunto. Para dividir o tráfego entre várias instâncias, entra um balanceador de carga, assunto da aula 3.4.

### Elasticidade: crescer e diminuir sozinho

**Elasticidade** é ir além de crescer: é ajustar a capacidade para cima e para baixo à medida que a demanda muda, de preferência automaticamente. Na aula 1.2 ela apareceu como a forma de parar de adivinhar a capacidade: em vez de provisionar para o pico, provisiona-se o necessário e ajusta-se depois.

O serviço que faz isso com servidores é o **Amazon EC2 Auto Scaling**: você define um grupo de instâncias com tamanho mínimo, máximo e desejado, e políticas de escala; o serviço inicia instâncias quando a demanda sobe e encerra quando cai, sempre dentro desses limites. Na escola, o grupo pode ter duas instâncias o ano todo e chegar a oito em janeiro.

A diferença que a prova cobra é esta: um sistema escalável **consegue** crescer; um sistema elástico **cresce e diminui** acompanhando a demanda, e por isso não paga por capacidade parada. O limite é que escalar uma camada não resolve gargalo em outra: se o banco de dados é o que trava, mais servidores de aplicação não ajudam.

## Alta disponibilidade e tolerância a falhas

**Disponibilidade** é a porcentagem do tempo em que a aplicação está disponível para uso. Uma aplicação de **alta disponibilidade** continua atendendo quando um componente falha, porque detecta o componente com defeito e passa a mandar o tráfego para outro igual. A condição é ter peças redundantes em locais que não falham juntos. A AWS dá o exemplo oposto: uma aplicação que roda em uma única instância EC2, em uma única Zona de Disponibilidade, **não** tem alta disponibilidade.

Cada Região da AWS tem três ou mais **Zonas de Disponibilidade** (AZs), próximas entre si mas fisicamente separadas e isoladas. Cada AZ tem infraestrutura física independente, com ligação de energia, energia de reserva e rede próprias, para que uma falha fique restrita à zona afetada. Rodar cópias da aplicação em mais de uma AZ é a forma mais comum de alta disponibilidade na AWS; a aula 3.2 detalha as AZs.

**Tolerância a falhas** é a ideia mais forte: o sistema suporta a falha de uma parte e mantém a disponibilidade porque tem capacidade sobressalente, pronta para assumir 100% do trabalho da parte que falhou, quase sem que o usuário perceba. Na prática, alta disponibilidade aceita uma breve interrupção enquanto o tráfego é desviado; tolerância a falhas busca que a falha nem seja sentida, e custa mais porque mantém sobra.

## Acoplamento fraco e aplicações sem estado

Duas ideias de projeto ajudam a escalar e a conviver com falhas.

No **acoplamento fraco** (*loose coupling*), um componente não depende diretamente do outro estar respondendo naquele instante. Na aula 0.4 você viu a fila: quem produz o pedido deixa a mensagem na fila, e quem processa busca quando puder. Se o processador cair, os pedidos esperam na fila em vez de se perderem. Na AWS, servem para isso o Amazon SQS (filas), o Amazon SNS (notificações), o Amazon EventBridge (eventos) e o AWS Step Functions (fluxos de trabalho), vistos na aula 3.13. No **acoplamento forte**, ao contrário, a falha ou a mudança de uma parte se espalha para as que dependem dela.

Uma aplicação **sem estado** (*stateless*) não guarda no próprio servidor nada de que o próximo pedido dependa, como a sessão do usuário; esses dados ficam num serviço à parte, como um banco de dados. Assim, qualquer servidor pode atender qualquer pedido, o que permite adicionar e remover servidores à vontade e substituir um servidor que falhou sem que o usuário perca a sessão.

## Recuperação de desastres: RTO e RPO

O terceiro medo da escola é diferente. Alta disponibilidade protege contra a falha de componentes; **recuperação de desastres** (*disaster recovery*, DR) trata de eventos maiores, como um desastre natural, uma falha técnica em grande escala, um ataque ou um erro humano, e de como colocar de volta no ar uma cópia inteira da aplicação.

A AWS dá um exemplo de por que uma coisa não substitui a outra: se os dados são replicados continuamente para outro local, um arquivo apagado ou corrompido na origem também é apagado ou corrompido na cópia. Por isso, a recuperação exige também **backups** de um momento anterior. Replicação mantém o sistema no ar; backup permite voltar no tempo.

Dois objetivos, definidos pela própria organização, orientam a estratégia de DR:

- **RTO** (*Recovery Time Objective*, objetivo de tempo de recuperação): o atraso máximo aceitável entre a interrupção do serviço e sua restauração. Responde a "quanto tempo podemos ficar fora do ar?".
- **RPO** (*Recovery Point Objective*, objetivo de ponto de recuperação): o tempo máximo aceitável desde o último ponto de recuperação dos dados. Responde a "quantos minutos de dados podemos perder?".

## As quatro estratégias de DR

A AWS agrupa as estratégias de recuperação em quatro, do menor custo e complexidade para o maior:

| Estratégia                      | O que fica pronto na região de recuperação                                                                        | RTO e RPO          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Backup and restore</b>       | Cópias dos dados (e da infraestrutura descrita como código), restauradas só no desastre                           | Os maiores         |
| <b>Pilot light</b>              | Dados replicados e infraestrutura central ligados; servidores de aplicação "desligados", prontos para ser criados | Menores que backup |
| <b>Warm standby</b>             | Uma cópia reduzida, mas totalmente funcional, da produção, sempre ligada                                          | Menores ainda      |
| <b>Multi-site active/active</b> | A aplicação rodando ao mesmo tempo em várias Regiões, todas atendendo usuários                                    | Perto de zero      |

A diferença entre pilot light e warm standby confunde até a AWS, que explica: o pilot light não consegue atender pedidos sem uma ação prévia, enquanto o warm standby já atende tráfego, com capacidade reduzida. O multi-site é a estratégia mais complexa e cara, e reduz o tempo de recuperação a quase zero na maioria dos desastres; mesmo assim, uma corrupção de dados pode exigir backup.

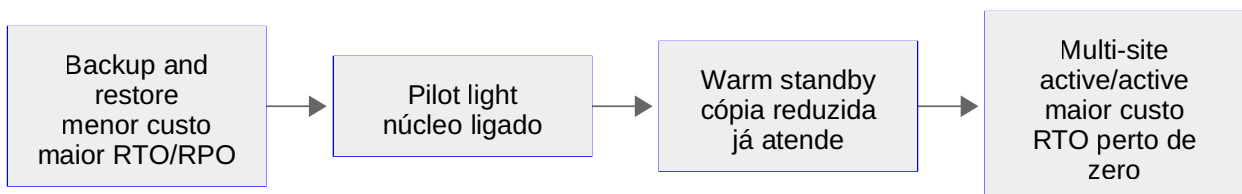


Figura 1.3 — As quatro estratégias de recuperação de desastres: quanto mais à direita, mais cara e mais rápida a recuperação.

## Na prova

- **"Instância maior" = escala vertical; "mais instâncias" = escala horizontal.**
- **"Aumenta e diminui sozinho acompanhando a demanda" = elasticidade**, e o serviço típico é o EC2 Auto Scaling.
- **"Continuar no ar se um datacenter falhar" = alta disponibilidade com várias AZs.**
- **"A falha de um componente não afeta os outros" = acoplamento fraco**, com SQS, SNS ou EventBridge.
- **RTO = tempo fora do ar; RPO = dados perdidos, medidos em tempo.**

- **DR mais barato = backup and restore; menor RTO e RPO = multi-site active/active.**
- **Replicação não substitui backup:** uma exclusão replicada só se desfaz com uma cópia anterior.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola define que o sistema de matrícula pode ficar no máximo quatro horas fora do ar depois de um desastre e que pode perder no máximo uma hora de dados. O orçamento é apertado, mas a diretoria não aceita restaurar tudo do zero a cada desastre. Qual estratégia de DR atende e quais objetivos foram definidos?

**Raciocínio.** Quatro horas é o RTO; uma hora de dados é o RPO. Restaurar tudo do zero é o backup and restore, que a diretoria descartou. Manter a aplicação rodando em duas Regiões é o multi-site, caro demais para o orçamento. Entre as intermediárias, o pilot light mantém os dados replicados e o núcleo da infraestrutura ligado, com os servidores de aplicação prontos para serem criados no desastre: é a opção de menor custo que evita restaurar do zero. Se o RTO fosse de poucos minutos, o warm standby, que já atende tráfego, seria a escolha.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "Usar várias AZs" resolve a falha de um data-center, mas não é uma estratégia de DR para a perda de uma Região nem para uma exclusão accidental. "Replicar o banco em tempo real" também não basta: a exclusão seria replicada. E confundir RTO com RPO inverte o problema: restaurar rapidamente uma cópia de ontem cumpre um RTO curto e descumpre um RPO de uma hora.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre escala vertical e horizontal?

*Resposta no gabarito, página 285.*

### O que a elasticidade tem a mais que a escalabilidade?

*Resposta no gabarito, página 285.*

### Uma aplicação roda em uma única instância EC2. Ela tem alta disponibilidade?

*Resposta no gabarito, página 285.*

### O que significam RTO e RPO?

*Resposta no gabarito, página 285.*

### Qual é a diferença entre pilot light e warm standby?

*Resposta no gabarito, página 285.*

## Resumo

- Capacidade, disponibilidade e recuperação são problemas diferentes; identifique qual o enunciado descreve.
- Escala vertical = instância maior; horizontal = mais instâncias.
- Elasticidade = aumentar e diminuir com a demanda (EC2 Auto Scaling).

- Alta disponibilidade = continuar atendendo quando um componente falha, com redundância em várias AZs; tolerância a falhas = sobra pronta para assumir tudo.
- Acoplamento fraco (filas e eventos) isola falhas; aplicações sem estado facilitam escalar e substituir servidores.
- RTO = tempo fora do ar; RPO = dados perdidos. Replicação não substitui backup.
- DR, do mais barato ao mais rápido: backup and restore, pilot light, warm standby, multi-site active/active.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Amazon EC2 with Auto Scaling (AWS Best Practices for DDoS Resiliency)<sup>42</sup>: escala horizontal adicionando instâncias ao grupo e vertical usando tipos de instância maiores.
- What is Amazon EC2 Auto Scaling?<sup>43</sup>: grupos com mínimo, máximo e capacidade desejada; políticas que iniciam e encerram instâncias quando a demanda sobe ou cai.
- Reliability Pillar: design principles<sup>44</sup>: escalar horizontalmente para reduzir o impacto de uma única falha.
- Availability (Reliability Pillar)<sup>45</sup>: definição de disponibilidade.
- Fault tolerance and fault isolation<sup>46</sup>: tolerância a falhas com capacidade sobressalente que assume 100% do trabalho.
- REL10-BP01 Deploy the workload to multiple locations<sup>47</sup>: Regiões com três ou mais AZs fisicamente separadas, com infraestrutura independente que limita falhas à zona afetada.
- REL04-BP02 Implement loosely coupled dependencies<sup>48</sup>: acoplamento fraco com SQS, Step Functions, EventBridge e SNS.
- REL05-BP06 Make systems stateless where possible<sup>49</sup>: aplicações sem estado e escala horizontal.
- Disaster Recovery (DR) objectives<sup>50</sup>: definições de RTO e RPO e diferença entre DR e disponibilidade.
- High availability is not disaster recovery<sup>51</sup>: instância única não tem alta disponibilidade; replicação propaga exclusões e exige backup.
- Disaster recovery options in the cloud<sup>52</sup>: as quatro estratégias e a diferença entre pilot light e warm standby.

42. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-best-practices-ddos-resiliency/amazon-ec2-with-auto-scaling-bp7.html>

43. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

44. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/design-principles.html>

45. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/availability.html>

46. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/availability-and-beyond-improving-resilience/fault-tolerance-and-fault-isolation.html>

47. [https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel\\_fault\\_isolation\\_multiaz\\_region\\_system.html](https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel_fault_isolation_multiaz_region_system.html)

48. [https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel\\_prevent\\_interaction\\_failure\\_loosely\\_coupled\\_system.html](https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel_prevent_interaction_failure_loosely_coupled_system.html)

49. [https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel\\_mitigate\\_interaction\\_failure\\_stateless.html](https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel_mitigate_interaction_failure_stateless.html)

50. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/disaster-recovery-dr-objectives.html>

51. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/high-availability-is-not-disaster-recovery.html>

52. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-options-in-the-cloud.html>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 1.4 AWS Well-Architected Framework

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende das aulas 1.2 e 1.3

**Fichas para aprofundar:** AWS Trusted Advisor

O sistema de matrícula está no ar, e a diretora quer saber se ele está "bem feito". O professor de informática diz que sim, porque é rápido. A secretária reclama que ninguém sabe o que fazer quando ele trava. O tesoureiro acha a conta alta. E uma mãe, que é auditora, pergunta quem consegue ver os dados das crianças.

Cada um olha para um lado do mesmo sistema, e todos têm razão em parte. A AWS organizou essas perspectivas num conjunto de perguntas e boas práticas chamado **AWS Well-Architected Framework**. O guia do exame pede que você conheça os pilares do framework e saiba diferenciá-los: a prova descreve uma prática e pergunta a qual pilar ela pertence.

### O que é o framework

O Well-Architected Framework ajuda a entender os prós e os contras das decisões tomadas ao construir sistemas na AWS e reúne boas práticas para projetar e operar cargas de trabalho seguras, confiáveis, eficientes, econômicas e sustentáveis. Uma **carga de trabalho** (*workload*) é um conjunto de recursos e código que entrega valor ao negócio, como o sistema de matrícula.

O framework funciona como uma lista de perguntas: ele documenta perguntas básicas que mostram se uma arquitetura está alinhada às boas práticas da nuvem e oferece uma forma consistente de medir arquiteturas e encontrar o que melhorar. A AWS compara o sistema a um prédio: se a fundação não for sólida, problemas estruturais comprometem o resto. As fundações são os **seis pilares**.

O limite é que o framework orienta e avalia; ele não constrói nem corrige a arquitetura por você.

### Os seis pilares

| Pilar                            | Do que trata                                                                                                                                          | Pergunta que ele faz à escola                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Excelência operacional</b>    | Construir software corretamente e entregar uma boa experiência de forma consistente: organizar a equipe, projetar, operar em escala e evoluir a carga | "Quando o sistema trava, a equipe sabe o que fazer?"           |
| <b>Segurança</b>                 | Proteger dados, sistemas e ativos                                                                                                                     | "Quem consegue ver os dados das crianças?"                     |
| <b>Confiabilidade</b>            | A carga executar sua função corretamente e de forma consistente quando se espera que execute                                                          | "O sistema continua no ar em janeiro e se recupera de falhas?" |
| <b>Eficiência de performance</b> | Usar os recursos de forma eficiente para atender aos requisitos de desempenho, e manter essa eficiência quando a demanda e a tecnologia mudam         | "Estamos usando o tipo certo de recurso para esse uso?"        |

| Pilar                       | Do que trata                                                      | Pergunta que ele faz à escola               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Otimização de custos</b> | Entregar valor ao negócio pelo menor preço                        | "Estamos pagando por algo que não usamos?"  |
| <b>Sustentabilidade</b>     | Impacto ambiental, principalmente consumo e eficiência de energia | "Dá para fazer o mesmo com menos recursos?" |

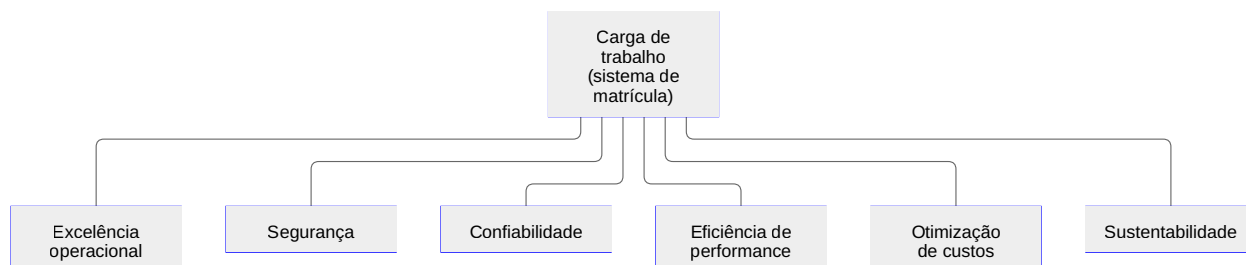


Figura 1.4 — Os seis pilares olham para a mesma carga de trabalho, cada um por um ângulo.

## Os princípios de design de cada pilar

Cada pilar tem princípios de design. A prova costuma citar um deles e pedir o pilar, então vale conhecer as frases.

**Excelência operacional:** organizar as equipes em torno de resultados de negócio; implementar observabilidade para ter informação que leve a ações; automatizar com segurança onde possível (a carga e suas operações definidas como código); fazer mudanças frequentes, pequenas e reversíveis; refinar os procedimentos de operação com frequência; antecipar falhas; aprender com todos os eventos e métricas de operação; usar serviços gerenciados.

**Segurança:** implementar uma base forte de identidade, com privilégio mínimo e separação de funções; manter a rastreabilidade (monitorar, alertar e auditar ações e mudanças); aplicar segurança em todas as camadas (defesa em profundidade); automatizar as boas práticas de segurança; proteger dados em trânsito e em repouso; manter as pessoas longe dos dados; preparar-se para eventos de segurança. Esses princípios são o domínio 2 inteiro, começando pela aula 2.1.

**Confiabilidade:** recuperar-se automaticamente de falhas; testar os procedimentos de recuperação; escalar horizontalmente para aumentar a disponibilidade do conjunto; parar de adivinhar a capacidade; gerenciar mudanças com automação. São os conceitos da aula 1.3.

**Eficiência de performance:** democratizar tecnologias avançadas (consumir como serviço o que exigiria especialistas, como bancos NoSQL e machine learning); tornar-se global em minutos; usar arquiteturas serverless; experimentar com mais frequência; considerar a "simplicidade mecânica", isto é, usar a abordagem de tecnologia que combina com os objetivos da carga, como escolher o banco pelo padrão de acesso aos dados.

**Otimização de custos:** implementar gestão financeira na nuvem; adotar um modelo de consumo (pagar só pelo que precisa e ajustar o uso ao negócio); medir a eficiência geral; parar de gastar com trabalho pesado que não diferencia o negócio, como montar e ligar servidores; analisar e atribuir os gastos a quem é dono de cada carga. O framework dá um exemplo: ambientes de desenvolvimento usados oito horas por dia nos dias úteis podem ser desli-

gados fora desse horário, com economia potencial de 75% (40 horas em vez de 168 por semana).

**Sustentabilidade:** entender o seu impacto; definir metas de sustentabilidade; maximizar a utilização (dois servidores a 30% gastam mais energia que um a 60%); antecipar e adotar hardware e software mais eficientes; usar serviços gerenciados; reduzir o impacto para quem usa os seus serviços (*downstream*).

Além dos princípios de cada pilar, o framework tem **princípios gerais de design**: parar de adivinhar as necessidades de capacidade; testar sistemas em escala de produção; automatizar pensando em experimentar com a arquitetura; considerar arquiteturas evolutivas; guiar a arquitetura com dados; melhorar com *game days*, simulações de eventos em produção feitas regularmente.

O limite é que uma mesma prática pode servir a mais de um pilar. Usar serviços gerenciados aparece em excelência operacional e em sustentabilidade; parar de adivinhar a capacidade, em confiabilidade e nos princípios gerais. Na prova, decida pelo **objetivo** que o enunciado destaca.

## A AWS Well-Architected Tool

A **AWS Well-Architected Tool** é um serviço no console que oferece um processo consistente para revisar e medir uma carga de trabalho com base no framework. Ela ajuda a documentar as decisões, recomenda melhorias com base nas boas práticas e acompanha o progresso ao longo do tempo. Não há cobrança adicional pela ferramenta.

Na ferramenta, a revisão é feita com **lentes** (*lenses*). A lente do Well-Architected Framework é aplicada automaticamente a toda carga de trabalho. O **Lens Catalog** traz lentes oficiais da AWS para tecnologias e setores específicos, como aplicações serverless, SaaS, machine learning, IA generativa e serviços financeiros; também é possível criar lentes personalizadas com as próprias perguntas.

O limite é que a ferramenta não altera recursos: ela registra respostas, aponta riscos e sugere um plano de melhorias, e quem implementa é a equipe.

## Na prova

- **São seis pilares:** excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance, otimização de custos e sustentabilidade.
- **"Mudanças pequenas, frequentes e reversíveis", "operações como código", "observabilidade" = excelência operacional.**
- **"Privilegio mínimo", "rastreadabilidade", "criptografia em trânsito e em repouso" = segurança.**
- **"Recuperar automaticamente de falhas", "escalar horizontalmente", "testar a recuperação" = confiabilidade.**
- **"Tipo de recurso certo para a carga", "serverless", "experimentar com frequência", "global em minutos" = eficiência de performance.**
- **"Desligar recursos ociosos", "modelo de consumo", "atribuir gastos" = otimização de custos.**
- **"Impacto ambiental", "maximizar a utilização", "hardware mais eficiente" = sustentabilidade.**

- **"Revisar uma carga contra as boas práticas, sem custo" = AWS Well-Architected Tool.**

## Caso resolvido

**Situação.** Depois de uma revisão, a equipe da escola lista quatro ações: ativar MFA e permissões mínimas para a secretaria; implantar o sistema em duas Zonas de Disponibilidade com recuperação automática; desligar à noite e nos fins de semana o ambiente de testes; e escrever procedimentos para quando o sistema travar, revisando-os depois de cada incidente. A diretora pergunta a qual pilar cada ação pertence.

**Raciocínio.** MFA e permissões mínimas implementam a base forte de identidade: segurança. Duas AZs e recuperação automática fazem o sistema continuar funcionando e se recuperar de falhas: confiabilidade. Desligar o ambiente de testes fora do horário é o modelo de consumo, pagar só pelo que se usa: otimização de custos. Procedimentos revisados a cada incidente são refinar procedimentos e aprender com os eventos: excelência operacional.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Desligar o ambiente de testes também reduz consumo de energia, mas o objetivo descrito é pagar menos, então o pilar é custos; se o enunciado falasse em reduzir o impacto ambiental, seria sustentabilidade. Duas AZs não são "eficiência de performance": o objetivo não é usar o recurso certo, é continuar no ar. E procedimentos para incidentes operacionais não são "segurança" só porque falam em incidente: segurança trata de incidentes de segurança, como acesso indevido.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quais são os seis pilares do Well-Architected Framework?

*Resposta no gabarito, página 285.*

### "Escalar horizontalmente para reduzir o impacto de uma única falha" é princípio de qual pilar?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### "Fazer mudanças frequentes, pequenas e reversíveis" pertence a qual pilar?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### O que o pilar de sustentabilidade recomenda sobre utilização dos recursos?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### Para que serve a AWS Well-Architected Tool?

*Resposta no gabarito, página 286.*

## Resumo

- O Well-Architected Framework reúne perguntas e boas práticas para avaliar cargas de trabalho na AWS.
- Seis pilares: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance, otimização de custos e sustentabilidade.
- Cada pilar tem princípios de design; a prova cita um princípio e pede o pilar.
- Uma prática pode servir a vários pilares; escolha pelo objetivo do enunciado.

- A Well-Architected Tool revisa cargas sem cobrança adicional, usando lentes oficiais ou personalizadas.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Well-Architected Framework (introdução)<sup>53</sup>: objetivo do framework e revisão de cargas pela Well-Architected Tool sem cobrança.
- The pillars of the framework<sup>54</sup>: os seis pilares e a comparação com a fundação de um prédio.
- Definições dos pilares: Operational excellence<sup>55</sup>, Security<sup>56</sup>, Reliability<sup>57</sup>, Performance efficiency<sup>58</sup>, Cost optimization<sup>59</sup>, Sustainability<sup>60</sup>.
- Princípios de design: Operational excellence<sup>61</sup>, Security<sup>62</sup>, Reliability<sup>63</sup>, Performance efficiency<sup>64</sup>, Cost optimization<sup>65</sup> (inclui o exemplo dos 75%), Sustainability<sup>66</sup> (inclui o exemplo de 30% e 60%).
- General design principles<sup>67</sup>: os seis princípios gerais.
- What is AWS Well-Architected Tool?<sup>68</sup> e Workloads<sup>69</sup>: função da ferramenta e definição de carga de trabalho.
- Using lenses<sup>70</sup> e Lens Catalog<sup>71</sup>: lente padrão, lentes oficiais e personalizadas.
- AWS Well-Architected Tool pricing<sup>72</sup>: sem cobrança adicional pela ferramenta.
- Content Domain 1 do guia do exame CLF-C02<sup>73</sup>: pilares e diferenças entre eles (tarefa 1.2).

53. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html>

54. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/the-pillars-of-the-framework.html>

55. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/operational-excellence.html>

56. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/security.html>

57. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/reliability.html>

58. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/performance-efficiency.html>

59. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/cost-optimization.html>

60. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sustainability.html>

61. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/oe-design-principles.html>

62. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sec-design.html>

63. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/rel-dp.html>

64. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/perf-dp.html>

65. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/cost-dp.html>

66. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sus-design-principles.html>

67. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/general-design-principles.html>

68. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/tool.html>

69. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/workloads.html>

70. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/lenses.html>

71. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/lens-catalog.html>

72. <https://aws.amazon.com/well-architected-tool/pricing/>

73. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain1.html>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 1.5 AWS Cloud Adoption Framework (CAF)

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende das aulas 1.2 e 1.4

A rede de escolas decidiu levar todos os sistemas para a AWS, não só o de matrícula. Três meses depois, os servidores na nuvem funcionam, mas a mudança empacou. Os professores de informática não sabem operar o que foi criado. A diretoria financeira não sabe quanto vai gastar por mês nem quem aprova novos recursos. E ninguém definiu como medir se a mudança valeu a pena.

A tecnologia estava pronta; faltava o resto da organização. É esse problema que o **AWS Cloud Adoption Framework** (AWS CAF) ataca. O guia do exame pede que você conheça os componentes do CAF e os benefícios que ele promete.

### O que é o CAF

O AWS CAF reúne a experiência e as boas práticas da AWS para ajudar organizações a se transformarem digitalmente e acelerarem seus resultados de negócio usando a AWS. Ele serve para identificar e priorizar oportunidades de transformação, avaliar e melhorar a **prontidão para a nuvem** (a capacidade de usar a nuvem para se transformar) e evoluir o plano de transformação aos poucos.

A diferença para o Well-Architected (aula 1.4) é o alvo. O Well-Architected avalia uma carga de trabalho: se o sistema de matrícula está seguro, confiável e econômico. O CAF olha a organização inteira: se as pessoas, os processos e as decisões estão prontos para a nuvem. O limite é que o CAF é um guia de boas práticas, não um serviço que migra servidores.

### Os resultados de negócio

O CAF descreve uma cadeia de valor: a organização ganha **capacidades fundamentais**, que permitem a transformação, que acelera os resultados de negócio. Os principais resultados citados pela AWS são quatro, e o guia do exame cobra exatamente estes:

- **Redução do risco de negócio.**
- **Melhoria do desempenho ESG** (ambiental, social e de governança).
- **Aumento de receita.**
- **Aumento da eficiência operacional.**

### Os quatro domínios de transformação

A transformação acontece em quatro domínios, que a AWS apresenta como uma cadeia: a tecnológica permite a de processos, que permite a organizacional, que permite a de produto.

| Domínio           | Foco                                                                  | Na escola                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tecnologia</b> | Migrar e modernizar infraestrutura, aplicações e plataformas de dados | Levar os sistemas para a AWS        |
| <b>Processos</b>  | Digitalizar, automatizar e otimizar as operações do negócio           | Matrícula e rematrícula automáticas |

| Domínio            | Foco                                                                                | Na escola                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Organização</b> | Repensar o modelo operacional, com equipes organizadas por produtos e métodos ágeis | Uma equipe responsável pelo portal das famílias |
| <b>Produto</b>     | Criar novas propostas de valor e modelos de receita                                 | Oferecer cursos online pagos                    |

## As seis perspectivas

O CAF agrupa as capacidades fundamentais em **seis perspectivas**. Cada perspectiva reúne capacidades relacionadas e as pessoas que costumam cuidar delas (os *stakeholders*):

| Perspectiva                             | Para que serve                                                                                                         | Exemplos de capacidades                                                                            | Stakeholders comuns                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Negócio</b> ( <i>Business</i> )      | Garantir que os investimentos em nuvem acelerem a transformação e os resultados de negócio                             | Gestão de estratégia, gestão de portfólio, inovação, gestão de produto                             | CEO, CFO, COO, CIO, CTO                     |
| <b>Pessoas</b> ( <i>People</i> )        | Fazer a ponte entre tecnologia e negócio, com foco em cultura, estrutura organizacional, liderança e força de trabalho | Evolução da cultura, fluência em nuvem, transformação da força de trabalho, aceleração da mudança  | CIO, COO, CTO, diretor de nuvem             |
| <b>Governança</b> ( <i>Governance</i> ) | Orquestrar as iniciativas de nuvem, maximizando os benefícios e minimizando os riscos da transformação                 | Gestão de programas e projetos, gestão de benefícios, gestão de riscos, gestão financeira na nuvem | CIO, CTO, CFO, CDO, CRO                     |
| <b>Plataforma</b> ( <i>Platform</i> )   | Construir uma plataforma de nuvem escalável e híbrida, modernizar cargas existentes e criar soluções nativas da nuvem  | Arquitetura de plataforma, engenharia de dados, provisionamento, CI/CD                             | CTO, arquitetos, engenheiros                |
| <b>Segurança</b> ( <i>Security</i> )    | Garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e das cargas                                 | Gestão de identidade e acesso, detecção de ameaças, proteção de dados, resposta a incidentes       | CISO, CCO, auditoria interna                |
| <b>Operações</b> ( <i>Operations</i> )  | Garantir que os serviços de nuvem sejam entregues no nível combinado com o negócio                                     | Observabilidade, gestão de incidentes e problemas, gestão de mudanças, gestão de patches           | Líderes de infraestrutura e operações, SREs |

As siglas são cargos: CEO (presidente), CFO (finanças), COO (operações), CIO e CTO (tecnologia), CDO (dados), CRO (riscos), CISO (segurança da informação), CCO (conformidade). SRE é o engenheiro de confiabilidade de sites, que cuida de manter os sistemas funcionando.

Na escola, os professores que não sabem operar o ambiente são um problema de **Pessoas** (fluência em nuvem, treinamento). A diretoria que não sabe quanto vai gastar nem quem aprova é um problema de **Governança** (gestão financeira, gestão de programas). E não saber medir se a mudança valeu a pena é **Negócio** (estratégia) e **Governança** (gestão de benefícios).

O limite é que perspectivas não são departamentos fechados: uma capacidade pode envolver várias áreas. Na prova, decida pelo foco descrito: cultura e treinamento apontam para Pessoas; risco, orçamento e programa apontam para Governança.



## As quatro fases da jornada

O CAF recomenda uma jornada iterativa e incremental em quatro fases, para mostrar valor cedo sem precisar prever tudo de uma vez:

1. **Envision** (visualizar): mostrar como a nuvem vai acelerar os resultados de negócio, identificando e priorizando oportunidades de transformação nos quatro domínios.
2. **Align** (alinhar): identificar lacunas de capacidade nas seis perspectivas, dependências entre áreas e preocupações dos stakeholders.
3. **Launch** (lançar): entregar iniciativas-piloto em produção e demonstrar valor de forma incremental.
4. **Scale** (escalar): expandir os pilotos e o valor de negócio para a escala desejada e garantir que os benefícios se mantenham.

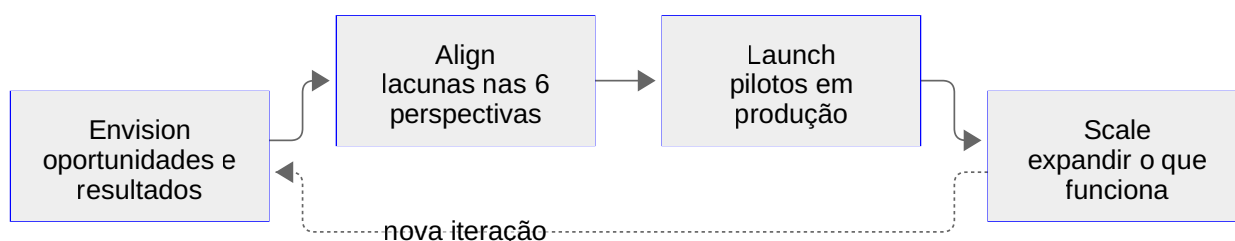


Figura 1.5 — As quatro fases do CAF formam um ciclo: cada volta amplia a transformação.

## Na prova

- **Benefícios do CAF:** reduzir risco de negócio, melhorar desempenho ESG, aumentar receita e aumentar eficiência operacional.
- **Seis perspectivas:** Negócio, Pessoas, Governança, Plataforma, Segurança e Operações.
- **"Cultura, treinamento, gestão da mudança" = Pessoas.**
- **"Riscos, orçamento, gestão do programa, benefícios" = Governança.**
- **"Estratégia e portfólio, resultados de negócio" = Negócio.**
- **"Arquitetura, engenharia, CI/CD" = Plataforma; "identidade, detecção, resposta a incidentes" = Segurança; "observabilidade, incidentes operacionais, patches" = Operações.**
- **Fases, em ordem: Envision, Align, Launch, Scale.**
- **CAF = organização inteira; Well-Architected = uma carga de trabalho.**

## Caso resolvido

**Situação.** Na fase de alinhamento da migração, a rede de escolas descobre três lacunas: os funcionários de TI resistem à mudança e não têm treinamento em nuvem; não existe um processo para aprovar e acompanhar o gasto com a AWS; e o ambiente na nuvem não tem monitoramento, então ninguém percebe quando algo para. Qual perspectiva do CAF cobre cada lacuna?

**Raciocínio.** Resistência à mudança e falta de treinamento são cultura e fluência em nuvem: perspectiva de Pessoas. Aprovar e acompanhar gastos é gestão financeira na nuvem: perspectiva de Governança. Monitorar o ambiente para perceber falhas é observabilidade: pers-

pectiva de Operações. E identificar lacunas nas seis perspectivas é exatamente o que a fase Align faz.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Escolher Plataforma para a falta de treinamento só porque o assunto é técnico ignora que o problema é de pessoas e cultura. Escolher Negócio para o controle de gastos confunde estratégia com gestão financeira, que o CAF coloca em Governança. E escolher Segurança para o monitoramento erra o objetivo: perceber que um serviço parou é operação; detectar ameaças é segurança.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quais são as seis perspectivas do AWS CAF?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### Qual perspectiva do CAF trata de cultura, treinamento e gestão da mudança?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### Quais são as quatro fases da jornada de transformação do CAF?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### Quais resultados de negócio o CAF promete?

*Resposta no gabarito, página 286.*

### Qual é a diferença entre o CAF e o Well-Architected Framework?

*Resposta no gabarito, página 286.*

## Resumo

- O AWS CAF orienta a transformação da organização na nuvem, não só a tecnologia.
- Resultados: menos risco, melhor ESG, mais receita, mais eficiência operacional.
- Domínios de transformação: tecnologia, processos, organização e produto.
- Seis perspectivas: Negócio, Pessoas, Governança, Plataforma, Segurança e Operações.
- Fases iterativas: Envision, Align, Launch e Scale.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- An Overview of the AWS Cloud Adoption Framework<sup>74</sup>: objetivo do CAF.
- Accelerating business outcomes<sup>75</sup>: cadeia de valor, quatro domínios de transformação e principais resultados de negócio.
- Foundational capabilities<sup>76</sup>: definição de capacidade, seis perspectivas e stakeholders.
- Perspectivas e suas capacidades: Business<sup>77</sup>, People<sup>78</sup>, Governance<sup>79</sup>, Platform<sup>80</sup>, Security<sup>81</sup>, Operations<sup>82</sup>.

---

74. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/welcome.html>

75. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/accelerating-business-outcomes.html>

76. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/foundational-capabilities.html>

77. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/business-perspective.html>

78. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/people-perspective.html>

79. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/governance-perspective.html>

80. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/platform-perspective.html>

81. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/security-perspective.html>

- Your cloud transformation journey<sup>83</sup>: as fases Envision, Align, Launch e Scale.
- Content Domain 1 do guia do exame CLF-C02<sup>84</sup>: componentes do CAF cobrados (tarefa 1.3).

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

82. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/operations-perspective.html>

83. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/your-cloud-transformation-journey.html>

84. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain1.html>

## 1.6 Estratégias de migração (os 7 Rs)

---

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende das aulas 1.1 e 1.5

**Fichas para aprofundar:** AWS Transform MGN (antigo Application Migration Service) · AWS DMS e SCT · Migration Evaluator, Discovery e Migration Hub

A rede de escolas fez o inventário do que roda no datacenter e encontrou de tudo: o sistema de matrícula; um banco de dados SQL Server instalado num servidor próprio; um sistema de RH feito por um ex-funcionário, que ninguém sabe manter; um site antigo de eventos que ninguém acessa há meses; e o controle das catracas, ligado a equipamentos físicos na portaria.

Seria um erro tratar tudo igual. Algumas aplicações podem ir para a nuvem como estão, outras merecem mudanças, outras devem ser trocadas ou simplesmente desligadas. A AWS chama a abordagem usada para levar uma carga de trabalho para a nuvem de **estratégia de migração**, e organiza as possibilidades em sete, conhecidas como **os 7 Rs**. O guia do exame pede que você identifique a estratégia adequada a cada situação.

### As sete estratégias

**Retire** (aposentar) é desativar ou arquivar a aplicação e desligar seus servidores. Serve para o que não tem mais valor para o negócio, para eliminar o custo de manter algo inútil ou para se livrar de um sistema com versões sem suporte. A AWS sugere olhar o uso: uma aplicação sem nenhuma conexão de entrada há 90 dias é candidata. É o caso do site de eventos.

**Retain** (manter) é deixar a aplicação no ambiente de origem, por enquanto. Os motivos típicos são exigências de residência de dados, risco alto que pede uma avaliação mais detalhada, dependência de outra aplicação que precisa migrar antes, um investimento recente no sistema atual ou dependência de hardware sem equivalente na nuvem. É o caso das catracas, presas a equipamentos físicos.

**Rehost** (re-hospedar), também chamado de *lift and shift*, é mover a aplicação para a AWS **sem alterá-la**. Permite migrar muitos servidores (físicos, virtuais ou de outra nuvem) rapidamente, mas não aplica nenhuma otimização da nuvem; a vantagem é que, já na nuvem, fica mais fácil otimizar depois. O serviço da AWS para automatizar o rehost é o **AWS Transform MGN**, que se chamava AWS Application Migration Service. É o caminho natural para o sistema de matrícula, se a meta for sair rápido do datacenter.

**Relocate** (realocar) é transferir de uma vez um grande número de servidores de uma plataforma local para a versão de nuvem da mesma plataforma, ou mover recursos para outra VPC, outra Região ou outra conta da AWS. Não exige comprar hardware, reescrever aplicações nem mudar a operação, e a AWS o descreve como a forma mais rápida de migrar, porque não altera a arquitetura da aplicação.

**Repurchase** (recomprar), também chamado de *drop and shop*, é trocar a aplicação por outra versão ou outro produto, muitas vezes um software como serviço (SaaS). Costuma reduzir custos de manutenção, infraestrutura e licenças, mas exige migrar os dados e treinar os

usuários no sistema novo. É uma boa saída para o RH feito sob medida: em vez de reescrever, contratar um sistema de RH pronto.

**Replatform** (trocar a plataforma), também chamado de *lift, tinker and shift*, é mover a aplicação e introduzir **algum nível de otimização** para operá-la melhor, reduzir custos ou aproveitar recursos da nuvem. Dependendo dos objetivos, as mudanças podem ser poucas ou muitas, mas a aplicação não é redesenhada para a nuvem, como no refactor. O exemplo da própria AWS é levar um banco Microsoft SQL Server para o Amazon RDS for SQL Server, um serviço gerenciado que cuida de tarefas como backups e atualizações. É o caso do banco da escola.

**Refactor** ou **re-architect** (refatorar ou rearquitetar) é mudar a arquitetura da aplicação para aproveitar ao máximo os recursos nativos da nuvem e ganhar agilidade, desempenho e escala. É motivado por forte demanda de negócio, como um monolito que impede lançar novidades rápido. É a estratégia mais complexa e cara, porque moderniza a aplicação durante a migração; em migrações grandes, a AWS recomenda migrar primeiro (rehost, relocate ou replatform) e modernizar depois.

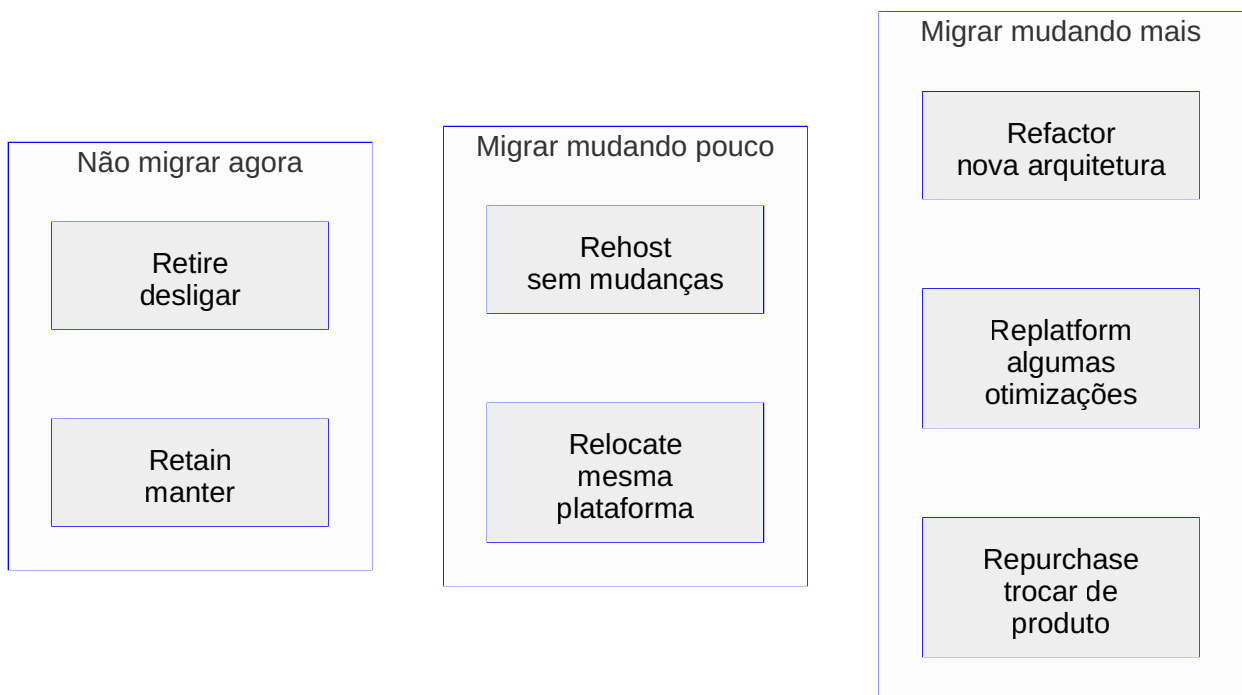


Figura 1.6 — Os 7 Rs agrupados pelo tamanho da mudança.

## Escolhendo a estratégia

A pergunta que separa as estratégias é **quanto a aplicação muda**. Nada: rehost (ou relocate, se a plataforma inteira vai junto). Um pouco, para aproveitar um serviço gerenciado: replatform. A arquitetura toda: refactor. Troca por outro produto: repurchase. E as duas que não movem a aplicação: retire (desligar) e retain (manter).

O limite é que a estratégia não sai pronta de uma ferramenta: ela depende do valor de negócio, do risco e das dependências de cada aplicação, avaliados antes. E a mesma organização usa várias estratégias ao mesmo tempo, como a escola.

## Recursos para a jornada de migração

O guia do exame também cobra os recursos que apoiam a migração, com o exemplo da replicação de bancos de dados. Os principais aparecem na aula 3.17; aqui vale conhecer três:

- O **AWS Database Migration Service** (AWS DMS) migra bancos de dados relacionais, data warehouses, bancos NoSQL e outros armazenamentos de dados. Pode fazer uma migração única ou **replicar continuamente as mudanças** para manter origem e destino sincronizados, o que reduz o tempo fora do ar na virada. Para trocar de mecanismo de banco, a conversão do esquema é feita pelo DMS Schema Conversion ou pela AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT).
- O **AWS Transform MGN** automatiza o rehost de servidores físicos, virtuais e de outras nuvens para o Amazon EC2, com replicação contínua e janelas de virada que costumam ser de minutos.
- O **Migration Evaluator** monta o caso de negócio da migração, comparando o custo do ambiente atual com cenários na AWS; ele volta na aula 1.7.

## Na prova

- **"Mover sem mudar nada", "lift and shift" = Rehost.**
- **"Mover com pequenas otimizações, como banco para o RDS" = Replatform.**
- **"Trocar por um SaaS" = Repurchase.**
- **"Reescrever para microsserviços ou serverless" = Refactor**, a estratégia mais complexa e cara.
- **"Desligar o que não é usado" = Retire; "manter por enquanto" = Retain.**
- **"Levar a plataforma inteira de uma vez" ou "mover para outra VPC, Região ou conta" = Relocate.**
- **"Replicar o banco continuamente durante a migração" = AWS DMS.**

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas precisa sair do datacenter em seis meses, quando o contrato acaba. Ela quer, além disso, parar de administrar backups e atualizações do banco SQL Server, mas sem reescrever o sistema de matrícula, que depende dele. Que estratégias aplicar ao sistema de matrícula e ao banco?

**Raciocínio.** O prazo curto e a ordem de não reescrever o sistema de matrícula apontam para rehost: levá-lo para o EC2 como está, com o AWS Transform MGN. Para o banco, a meta de não administrar backups e atualizações pede um serviço gerenciado: replatform para o Amazon RDS for SQL Server. Como o banco não para de receber matrículas, o AWS DMS pode replicar as mudanças continuamente até a virada.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Refactor traria mais benefícios no longo prazo, mas é a estratégia mais complexa e cara e contraria a ordem de não reescrever. Rehost também para o banco (instalá-lo num EC2 igual ao servidor atual) cumpre o prazo, mas mantém a escola administrando backups e atualizações. E repurchase não se aplica: não há um produto pronto que substitua o sistema de matrícula próprio.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quais são os 7 Rs de migração?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### Qual é a diferença entre rehost e replatform?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### Uma empresa troca seu CRM próprio por um produto SaaS. Qual estratégia?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### Por que a AWS não recomenda refactor em migrações grandes?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### Qual serviço replica continuamente um banco de dados durante a migração?

*Resposta no gabarito, página 287.*

## Resumo

- Estratégia de migração é a abordagem para levar uma carga de trabalho à nuvem; são sete (os 7 Rs).
- Retire desliga; Retain mantém por enquanto.
- Rehost move sem mudanças; Relocate leva a plataforma inteira e é a forma mais rápida.
- Replatform faz algumas otimizações; Repurchase troca de produto; Refactor muda a arquitetura e é o mais complexo e caro.
- AWS DMS replica bancos; AWS Transform MGN automatiza o rehost; Migration Evaluator monta o caso de negócio.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- About the migration strategies (AWS Prescriptive Guidance)<sup>85</sup>: definição de estratégia de migração, os 7 Rs, casos de uso, relocate como a forma mais rápida e refactor como a mais complexa e cara.
- What is AWS Transform MGN?<sup>86</sup> e página do serviço<sup>87</sup>: automação do rehost e nome anterior (AWS Application Migration Service).
- What is AWS Database Migration Service?<sup>88</sup>: tipos de bancos, migração única ou replicação contínua, conversão de esquema.
- What is Amazon RDS?<sup>89</sup>: o RDS gerencia backups, patches de software, detecção de falhas e recuperação.
- Migration Evaluator<sup>90</sup>: caso de negócio para a migração.

82. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/overview-aws-cloud-adoption-framework/operations-perspective.html>

85. <https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html>

86. <https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-mgn.html>

87. <https://aws.amazon.com/application-migration-service/>

88. <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html>

89. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

90. <https://aws.amazon.com/migration-evaluator/>

- Content Domain 1 do guia do exame CLF-C02<sup>91</sup>: estratégias de migração e recursos de apoio (tarefa 1.3).

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

91. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain1.html>



## 1.7 Economia da nuvem

**Domínio 1 — Conceitos de Nuvem (24% da prova)** · Depende das aulas 1.2 e 1.6

**Fichas para aprofundar:** Compute Optimizer, Service Quotas, License Manager e outros · Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas

O tesoureiro da rede de escolas fez as contas: o servidor do datacenter custou R\$ 40 mil há quatro anos, e a mesma capacidade na AWS sai por cerca de R\$ 1.200 por mês. "Em três anos, a nuvem fica mais cara", concluiu. A conta parece certa, mas compara um preço isolado com outro. Ficaram de fora a energia, o ar-condicionado e o espaço da sala de servidores, as horas do técnico que troca peças e aplica atualizações, as licenças de software e o fato de o servidor ter sido comprado grande demais para aguentar janeiro.

Comparar custos de nuvem e de datacenter próprio exige olhar o conjunto. O guia do exame cobra essa visão: o papel dos custos fixos e variáveis, os custos de um ambiente local, as estratégias de licenciamento, o dimensionamento correto, os benefícios da automação e as economias de escala.

### Custos fixos e custos variáveis

Um **custo fixo** é pago independentemente do uso: o servidor comprado custa o mesmo trabalhando a 5% ou a 100%. Um **custo variável** acompanha o consumo. A primeira das seis vantagens da aula 1.2 é justamente trocar despesa fixa por variável: em vez de investir pesado em datacenters e servidores antes de saber como vai usá-los, a organização paga quando consome recursos, e só pelo que consome.

A consequência prática é que, na nuvem, desligar economiza. O pilar de otimização de custos do Well-Architected dá o exemplo: ambientes de desenvolvimento e teste usados oito horas por dia nos dias úteis podem ser desligados fora desse horário, com economia potencial de 75% (40 horas em vez de 168 por semana). No datacenter, desligar o servidor não devolve o dinheiro já gasto na compra.

O limite é que o custo variável exige acompanhamento: recursos esquecidos ligados continuam gerando cobrança. As ferramentas para isso estão na aula 4.4.

### Os custos de um ambiente local

O tesoureiro esqueceu os custos que não aparecem na nota fiscal do servidor. Num ambiente local (*on-premises*), a organização paga:

- **Equipamentos** comprados antes do uso: servidores, armazenamento e rede, dimensionados para o pico.
- **Instalações:** espaço, energia, refrigeração e segurança física da sala ou do datacenter.
- **Pessoas e trabalho operacional:** montar, ligar e trocar equipamentos, aplicar atualizações, fazer backups.
- **Licenças de software** e contratos de manutenção.
- **Capacidade ociosa:** o que foi comprado para o pico e fica parado no resto do ano.

A comparação justa soma tudo isso nos dois lados; ela costuma ser chamada de **custo total de propriedade** (TCO, *total cost of ownership*). Na nuvem, a AWS assume o trabalho pesado de datacenter, como montar, empilhar e ligar servidores, e os serviços gerenciados tiram da equipe parte do trabalho de administrar sistemas operacionais e aplicações. O que não desaparece é o trabalho de configurar, proteger e acompanhar o que se usa.

## Economias de escala

A AWS soma o uso de centenas de milhares de clientes, o que lhe permite economias de escala maiores que as de qualquer empresa sozinha e se traduz em preços menores no pagamento por uso. A escola nunca conseguiria comprar servidores, energia e rede pelo preço que a AWS consegue. É a segunda das seis vantagens da aula 1.2, e o guia do exame cobra como exemplo de economia de custos.

## Estratégias de licenciamento

Muitos sistemas dependem de software licenciado, como o Windows Server e o SQL Server. Há dois caminhos:

- **Licença incluída** (*license included*): a licença vem embutida no preço da instância do Amazon EC2 ou do Amazon RDS e é paga pelo uso, sem custo antecipado nem investimento de longo prazo. Simplifica a compra.
- **Traga sua própria licença** (*BYOL, bring your own license*): a organização reaproveita licenças que já possui, dentro dos termos de cada licença. Os **Hosts Dedicados do EC2** (*Dedicated Hosts*), servidores físicos inteiros dedicados ao cliente, dão suporte a licenças por soquete, por núcleo ou por máquina virtual, como Windows Server e SQL Server.

O **AWS License Manager** ajuda a controlar as licenças em várias Regiões e contas, com regras que limitam o uso para evitar exceder o que foi contratado. O limite é que ele controla o uso; não concede o direito de usar uma licença. Se a escola já pagou licenças de SQL Server por vários anos, o BYOL pode reduzir o custo da migração; se não tem licenças, a licença incluída evita comprá-las antes de usar.

## Dimensionamento correto (rightsizing)

**Dimensionamento correto** (*rightsizing*) é ajustar o tipo e o tamanho dos recursos ao uso real. O servidor da escola foi comprado para janeiro e passa o resto do ano quase parado; na nuvem, a escola pode escolher uma instância menor e usar a elasticidade (aula 1.3) para os picos. O **AWS Compute Optimizer** analisa a configuração e as métricas de uso dos recursos e recomenda tamanhos mais adequados, além de apontar recursos ociosos.

O limite é a ordem das decisões: assumir um compromisso de uso com desconto antes de ajustar o tamanho prende a organização ao desperdício. Primeiro ajusta-se o tamanho, depois compram-se os descontos, assunto da aula 4.2.

## Benefícios da automação

Automatizar também é economia. Segundo o Well-Architected, a automação permite criar e replicar cargas de trabalho a baixo custo, evitando o gasto do esforço manual, e permite

acompanhar as mudanças e voltar a uma configuração anterior quando preciso. Exemplos: descrever a infraestrutura como código, para recriar um ambiente inteiro em minutos; desligar ambientes de teste automaticamente à noite; e escalar automaticamente com a demanda. Menos tarefas manuais significam menos horas de trabalho e menos erros.

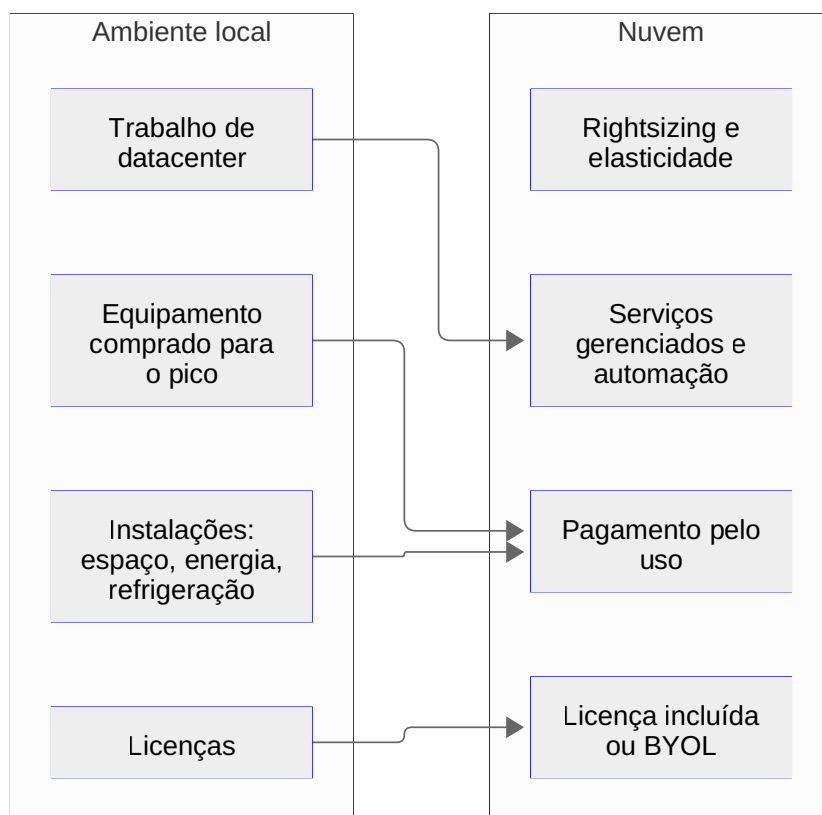


Figura 1.7 — Como cada custo do ambiente local muda na nuvem.

## Ferramentas para estimar

Duas ferramentas ajudam a fazer a conta antes de migrar:

- A **AWS Pricing Calculator** é uma ferramenta web gratuita para estimar o custo de usar serviços da AWS: modelar uma solução antes de construí-la, explorar preços e planejar gastos.
- O **Migration Evaluator** monta o caso de negócio da migração a partir do inventário do ambiente atual (coletado sem agentes nos servidores ou importado de arquivos) e pode considerar o reaproveitamento de licenças Microsoft (BYOL).

## Na prova

- **"Sem investimento antecipado, pagar pelo uso" = trocar custo fixo por variável.**
- **Custos que diminuem ou somem ao migrar:** compra de hardware, espaço, energia, refrigeração e trabalho físico de datacenter.
- **Custos que continuam com o cliente:** configurar e proteger o que usa, administrar seus dados e pagar pelo uso.

- **"Reaproveitar licenças que a empresa já tem" = BYOL**, com Hosts Dedicados para licenças por soquete ou núcleo; **"licença no preço da instância" = licença incluída**.
- **"Ajustar o tamanho do recurso ao uso real" = rightsizing**, com recomendações do Compute Optimizer.
- **"Estimar o custo de uma arquitetura na AWS" = Pricing Calculator**; **"caso de negócio da migração" = Migration Evaluator**.
- **"Preço menor porque a AWS atende muitos clientes" = economias de escala**.

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas vai migrar um sistema que roda em Windows Server com SQL Server. Ela tem licenças de SQL Server por núcleo ainda válidas por dois anos. O servidor atual usa, em média, 15% da capacidade, com picos em janeiro. A diretoria pede três ações para reduzir o custo na AWS.

**Raciocínio.** Primeiro, rightsizing: escolher uma instância menor que o servidor atual, apoiada nas recomendações do Compute Optimizer, e usar escalabilidade automática para os picos de janeiro, em vez de pagar pelo pico o ano inteiro. Segundo, licenças: como as licenças de SQL Server são por núcleo e ainda valem, o BYOL em Hosts Dedicados evita pagar de novo pela licença, dentro dos termos dela. Terceiro, automação: desligar automaticamente os ambientes de teste fora do horário de trabalho.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Comprar logo um compromisso de uso de três anos para uma instância do tamanho do servidor atual trava o desperdício: o desconto incide sobre capacidade que fica 85% parada. Usar o License Manager achando que ele fornece licenças também falha: ele controla o uso, não concede direitos. E comparar só o preço da instância com o do servidor, como fez o tesoureiro, ignora energia, espaço, pessoas e capacidade ociosa.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre custo fixo e custo variável na nuvem?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### Que custos de um ambiente local costumam ficar de fora de uma comparação simples?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### O que é BYOL e quando ele ajuda?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### O que é rightsizing e qual serviço recomenda tamanhos?

*Resposta no gabarito, página 287.*

### Qual ferramenta estima o custo de uma arquitetura na AWS antes de construí-la?

*Resposta no gabarito, página 288.*

## Resumo

- Na nuvem, custos fixos e antecipados viram custos variáveis pelo uso; desligar economiza.
- Uma comparação justa soma equipamentos, instalações, pessoas, licenças e capacidade ociosa (TCO).
- Economias de escala da AWS se traduzem em preços menores.
- Licença incluída simplifica; BYOL reaproveita licenças, com Hosts Dedicados para licenças por soquete ou núcleo; License Manager controla o uso.
- Rightsizing ajusta recursos ao uso real (Compute Optimizer); automação reduz trabalho manual e erros.
- Pricing Calculator estima custos; Migration Evaluator monta o caso de negócio da migração.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Six advantages of cloud computing<sup>92</sup>: despesa fixa por variável, economias de escala e trabalho pesado de datacenter.
- Cost optimization: design principles<sup>93</sup>: modelo de consumo com o exemplo dos 75% e serviços gerenciados que reduzem o trabalho operacional.
- General design principles<sup>94</sup>: automação para criar e replicar cargas a baixo custo e evitar esforço manual.
- Microsoft licensing on AWS<sup>95</sup>: instâncias com licença incluída no EC2 e no RDS e uso de licenças próprias.
- Amazon EC2 Dedicated Hosts<sup>96</sup>: suporte a BYOL com licenças por soquete, núcleo ou VM.
- What is AWS License Manager?<sup>97</sup>: gestão de licenças, BYOL e regras de limite de uso.
- What is AWS Compute Optimizer?<sup>98</sup>: recomendações de rightsizing e identificação de recursos ociosos.
- What is AWS Pricing Calculator?<sup>99</sup>: ferramenta web gratuita para estimar custos.
- Migration Evaluator<sup>100</sup> e perguntas frequentes<sup>101</sup>: caso de negócio, coletor sem agentes ou importação de inventário e modelagem de BYOL.
- Content Domain 1 do guia do exame CLF-C02<sup>102</sup>: conceitos de economia da nuvem cobrados (tarefa 1.4).

92. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html>

93. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/cost-dp.html>

94. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/general-design-principles.html>

95. <https://aws.amazon.com/windows/resources/licensing/>

96. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-overview.html>

97. <https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html>

98. <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/what-is-compute-optimizer.html>

99. <https://docs.aws.amazon.com/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html>

100. <https://aws.amazon.com/migration-evaluator/>

101. <https://aws.amazon.com/migration-evaluator/faqs/>

102. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain1.html>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Domínio 2 — Segurança e Conformidade**

---

30% das questões pontuadas

## 2.1 Modelo de responsabilidade compartilhada

---

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 0.1, 0.3 e 0.5

**Fichas para aprofundar:** EC2 · RDS · Lambda · S3 · DynamoDB

Quando o sistema de matrícula da escola rodava num computador da secretaria, a pergunta "quem cuida da segurança?" tinha uma resposta só: a própria escola. Ela trancava a sala, trocava o disco com defeito, atualizava o sistema operacional, criava as senhas e decidia quem via os documentos dos alunos. Agora o sistema está mudando para a AWS: o formulário vai rodar numa instância EC2, os dados de alunos e turmas num banco RDS, os documentos dos pais no S3, e uma função pequena vai gerar o comprovante de matrícula em PDF.

A sala da secretaria deixa de existir, mas o trabalho de segurança não some. Parte dele passa para a AWS e parte continua com a escola. Se cada lado achar que uma tarefa é do outro, ela fica sem dono: o patch que ninguém aplicou, a pasta de documentos que ficou aberta para qualquer pessoa. O **modelo de responsabilidade compartilhada** é a regra que diz quem faz o quê. Esta aula explica a divisão básica, por que ela muda de um serviço para outro e como a prova cobra isso.

### Segurança da nuvem e segurança na nuvem

O modelo separa duas responsabilidades. A AWS cuida da **segurança da nuvem**: proteger a infraestrutura que roda todos os serviços, isto é, o hardware, o software que opera essa infraestrutura, a rede e os prédios dos datacenters. O cliente cuida da **segurança na nuvem**: tudo o que ele coloca e configura dentro dos serviços que usa.

Na prática, a AWS controla e opera as camadas que vão do sistema operacional da máquina física e da camada de virtualização para baixo, até a segurança física das instalações. Você viu essas camadas na aula 0.1: o hardware, o hipervisor que divide a máquina em máquinas virtuais e o prédio onde tudo fica. Ninguém da escola entra num datacenter da AWS, troca uma peça ou aplica patch no hipervisor. Até o fim da vida de um disco é tarefa da AWS: quando um dispositivo de armazenamento deixa de ser útil, a AWS o descarta com técnicas da norma NIST 800-88, e a mídia que guardou dados de clientes não sai do controle da AWS antes disso.

Do outro lado, o que a escola coloca na nuvem continua sendo dela. Os dados dos alunos, quem pode acessá-los, se eles são cifrados e como a rede deixa o tráfego entrar são decisões que a AWS não toma pelo cliente. A AWS oferece as ferramentas, como o IAM e o KMS da aula 0.5, mas configurá-las é tarefa de quem usa a conta.

A divisão existe porque cada lado só consegue proteger o que controla. A AWS não sabe quais funcionários da escola devem ver as notas dos alunos; a escola não tem acesso físico aos servidores da AWS. O limite do modelo é que ele não diz, sozinho, quem faz cada tarefa num caso concreto: a resposta depende do serviço usado, e é isso que a próxima seção explica.



## A divisão muda com o serviço

A responsabilidade do cliente é definida pelos serviços que ele escolhe. Quanto mais camadas o serviço administra, menos trabalho de configuração e manutenção fica com o cliente. Os quatro serviços do sistema de matrícula mostram isso em degraus.

**EC2: o cliente cuida do sistema operacional para cima.** Uma instância EC2 é um servidor virtual, e a AWS classifica o EC2 como infraestrutura como serviço (IaaS). A AWS entrega a máquina virtual funcionando sobre o hardware dela; da instância para cima, o trabalho é da escola. Ela administra o sistema operacional convidado, incluindo atualizações e patches de segurança, os programas que instala, as credenciais usadas para entrar na instância, as permissões dadas à instância e o **security group**, o firewall virtual que define quais portas e origens podem chegar até ela (você viu na aula 0.2). Se o Linux da instância ficar sem patch por um ano, a falha é da escola.

**RDS: a AWS assume também o sistema operacional e o software do banco.** No RDS, o banco relacional gerenciado da aula 0.3, a AWS instala e aplica patches no sistema operacional e no software do banco, faz os backups e cuida da alta disponibilidade e da escala. A escola não entra no servidor do banco. Continua com ela o que depende do uso: quem pode administrar o banco (pelo IAM), quais endereços e instâncias podem se conectar (pelo security group do banco), se as conexões usam TLS, se o banco e as cópias de backup dele (os snapshots) são cifrados, e o ajuste das consultas, que depende do desenho dos dados e da aplicação.

**Lambda: a AWS cuida até o ambiente que roda o código.** O Lambda executa funções, trechos de código que rodam quando são chamados, sem que você administre servidores; ele volta na aula 3.5. A AWS mantém a infraestrutura, incluindo a manutenção e os patches dos servidores. O ambiente de execução da linguagem, chamado **runtime**, também é atualizado pelo Lambda: no modo padrão, as correções de segurança do runtime são aplicadas automaticamente às funções. Mas o código da função e as bibliotecas que a escola empacota junto com ele são dela. Se uma biblioteca de geração de PDF incluída no pacote tiver uma falha, a atualização do runtime não a corrige, porque o que está no pacote tem prioridade sobre o que vem no runtime.

**S3: a AWS opera até a plataforma; o cliente cuida dos dados e do acesso.** Em serviços que a AWS chama de abstratos, como o S3 e o DynamoDB, a AWS opera a infraestrutura, o sistema operacional e a plataforma, e o cliente só usa o serviço para guardar e ler dados. Mesmo assim, ficam com o cliente a gestão dos dados, incluindo as opções de criptografia, a classificação do que é sensível e as permissões no IAM. No S3, os objetos ficam guardados em **buckets**, os contêineres onde os objetos ficam, e cada bucket tem suas próprias regras de acesso. Se um bucket com documentos dos alunos ficar aberto ao público por uma permissão mal configurada, a falha é do cliente, não da AWS.

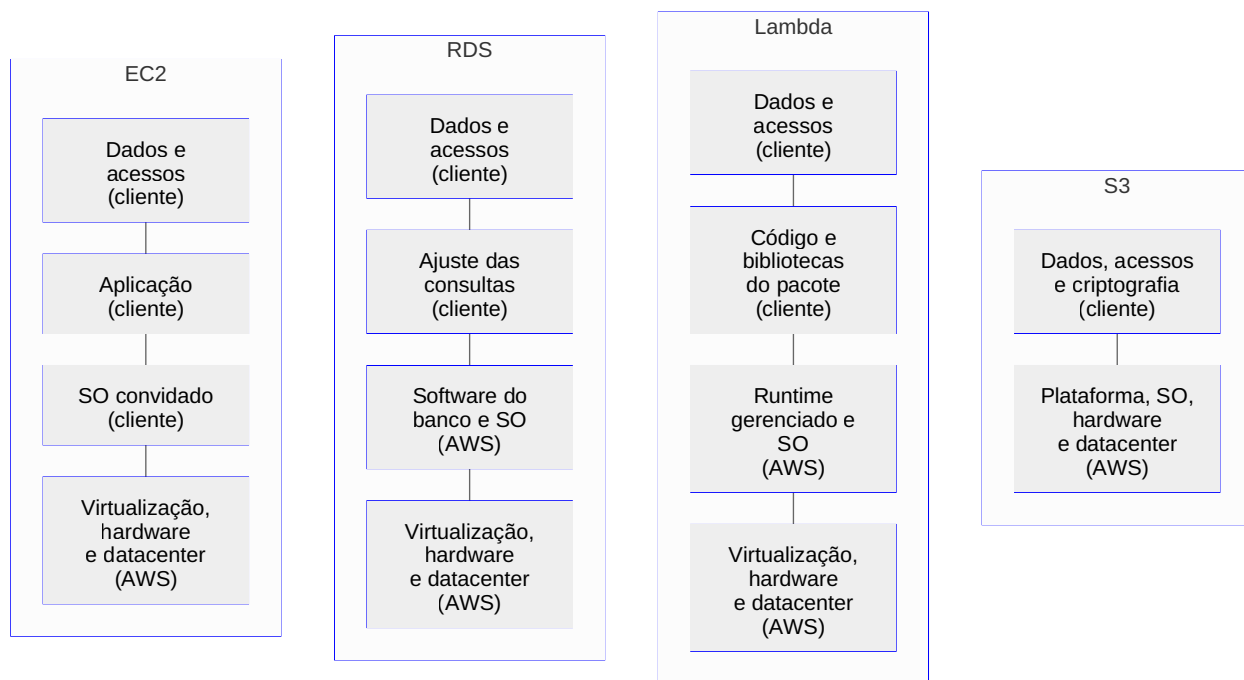


Figura 2.1 — As mesmas camadas em quatro serviços, de cima (mais perto dos dados) para baixo (mais perto do prédio). Do EC2 para o S3, a AWS assume cada vez mais camadas, mas os dados e o controle de acesso continuam com o cliente em todos.

O que não muda em nenhum degrau é a camada de cima. Dados, identidades e permissões são sempre do cliente. Por isso "serviço gerenciado" não quer dizer "serviço que se protege sozinho": o RDS aplica o patch do banco, mas não decide quem pode ler a tabela de alunos.

## Controles herdados, compartilhados e específicos do cliente

A mesma divisão vale para os **controles de TI**, as práticas que uma auditoria verifica, como controle de acesso físico ou gestão de patches. A AWS agrupa esses controles em três tipos.

Os **controles herdados** são os que o cliente recebe prontos da AWS, sem fazer nada. Os controles físicos e ambientais dos datacenters, como acesso ao prédio, energia e refrigeração, são o exemplo principal. Numa auditoria, a escola pode apresentar os relatórios da AWS para esses controles em vez de provar que ela mesma os executa.

Os **controles compartilhados** valem para as duas camadas, cada lado na sua. Na **gestão de patches**, a AWS corrige a infraestrutura e o cliente corrige o SO convidado e as aplicações. Na **gestão de configuração**, a AWS configura os equipamentos da infraestrutura e o cliente configura os próprios sistemas operacionais, bancos e aplicações. Em **conscientização e treinamento**, a AWS treina os funcionários dela e o cliente treina os seus.

Os **controles específicos do cliente** dependem só dele, porque tratam do que ele implanta. Um exemplo é exigir que certos dados trafeguem ou fiquem só em ambientes de segurança específicos.

O limite dessa classificação é o mesmo do modelo: ela depende do serviço, da região escolhida, de como os serviços se integram ao ambiente do cliente e das leis que se aplicam a ele. Uma escola sujeita a uma lei de proteção de dados de alunos precisa verificar o que essa lei exige dela, e nenhum controle herdado faz isso por ela.

## Na prova

O guia oficial do exame pede, nesta tarefa, que você reconheça as partes do modelo, descreva as responsabilidades da AWS, as do cliente e as compartilhadas, e explique como elas mudam de um serviço para outro, citando RDS, Lambda e EC2 como exemplos. As armadilhas mais comuns são estas:

- **Físico é sempre da AWS.** Datacenter, energia, refrigeração, hardware, descarte de discos e hipervisor não são do cliente em nenhum serviço.
- **Patch do SO depende do serviço.** No EC2, o cliente aplica patch no SO convidado. No RDS, a AWS aplica patch no SO e no software do banco.
- **Security group é sempre configurado pelo cliente.** A AWS oferece o firewall virtual; quais portas e origens ele libera é decisão de quem usa a conta.
- **Dados e permissões nunca passam para a AWS.** Mesmo no S3 e no DynamoDB, o cliente decide quem acessa, se os dados são cifrados e o que é sensível.
- **No Lambda, o código é do cliente.** A AWS atualiza o runtime gerenciado; as bibliotecas que vão no pacote da função são responsabilidade de quem escreveu a função.
- **Herdado, compartilhado e específico não são sinônimos.** "Controles físicos e ambientais" é herdado; "gestão de patches", "gestão de configuração" e "treinamento" são compartilhados.

## Caso resolvido

**Situação.** Depois da migração, uma auditoria encontra três problemas no sistema de matrícula: a instância EC2 do formulário está com o sistema operacional desatualizado há oito meses; um bucket do S3 com documentos dos pais permite leitura pública; e não há registro de como são destruídos os discos que guardaram os dados do banco RDS quando deixam de ser usados. A direção pergunta de quem é cada ponto.

**Raciocínio.** Na instância EC2, o sistema operacional é o SO convidado, que pertence à camada do cliente: o patch atrasado é responsabilidade da escola. No S3, a AWS opera a plataforma, mas as permissões de acesso são configuração do cliente: o bucket público também é problema da escola. O descarte de discos é segurança física, da camada da AWS: ela destrói a mídia com técnicas da NIST 800-88 e, como esse é um controle herdado, a escola atende a auditoria com a documentação de conformidade da AWS, sem executar nada.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "A AWS é responsável por tudo o que roda na nuvem dela" confunde segurança da nuvem com segurança na nuvem. "Como o S3 é gerenciado, a AWS deveria ter bloqueado o acesso público" ignora que permissões são configuração do cliente em qualquer serviço. "Então a escola precisa provar como os discos do RDS são destruídos" esquece que controles físicos são herdados: a escola usa a documentação da AWS, mas continua responsável por quem acessa o banco e se os dados dele são cifrados.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre segurança da nuvem e segurança na nuvem?

*Resposta no gabarito, página 288.*

### **Por que a escola tem menos trabalho de segurança no RDS do que num banco instalado numa instância EC2?**

*Resposta no gabarito, página 288.*

### **Uma biblioteca empacotada numa função Lambda tem uma falha de segurança. Quem corrige?**

*Resposta no gabarito, página 288.*

### **O que é um controle compartilhado? Dê um exemplo.**

*Resposta no gabarito, página 288.*

### **Num serviço como o S3, o que continua sendo responsabilidade do cliente?**

*Resposta no gabarito, página 288.*

## **Resumo**

- A AWS cuida da segurança **da** nuvem: hardware, software da infraestrutura, rede, datacenters e virtualização.
- O cliente cuida da segurança **na** nuvem: dados, identidades, permissões, criptografia e configuração dos serviços.
- A divisão depende do serviço: no EC2, o cliente cuida do SO convidado para cima; no RDS, a AWS assume SO e software do banco; no Lambda, também o runtime; no S3, até a plataforma.
- Dados, acessos e security groups ficam com o cliente em qualquer serviço.
- Controles herdados (físicos e ambientais) vêm prontos da AWS; compartilhados (patches, configuração, treinamento) têm uma parte de cada lado; específicos dependem só do cliente.
- Leis, regiões e integração com o ambiente do cliente também mudam o que cabe a ele.

## **Fontes oficiais**

Verificadas em 06/10/2026.

- Shared Responsibility Model<sup>103</sup>: segurança da nuvem e na nuvem; a AWS opera do SO do host e da virtualização até a segurança física; EC2 como IaaS, com o cliente cuidando do SO convidado, das aplicações e do security group; S3 e DynamoDB como serviços abstratos, com o cliente cuidando dos dados, da criptografia, da classificação e das permissões; controles herdados, compartilhados e específicos do cliente; responsabilidade que varia com serviços, regiões, integração e leis.
- AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02), Domínio 2<sup>104</sup>: habilidades da tarefa 2.1, com RDS, Lambda e EC2 como exemplos.
- Security in Amazon EC2<sup>105</sup>: o cliente controla o acesso de rede (VPC e security groups), as credenciais das instâncias, o SO convidado com seus patches e as funções do IAM ligadas à instância.
- What is Amazon RDS?<sup>106</sup>: no RDS, escala, alta disponibilidade, backups, patch e instalação do software do banco e do SO ficam com a AWS; otimização da aplicação e ajuste de consultas ficam com o cliente.

---

103. <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

104. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain2.html>

105. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security.html>

106. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

- Security in Amazon RDS<sup>107</sup>: o cliente controla o acesso com IAM, security groups e VPC, usa TLS nas conexões e ativa a criptografia do banco e dos snapshots.
- What is AWS Lambda?<sup>108</sup>: o Lambda gerencia a infraestrutura, incluindo manutenção e patches dos servidores.
- Shared responsibility model for Lambda runtime management<sup>109</sup>: no modo automático (o padrão), o Lambda aplica os patches do runtime às funções; com imagens de contêiner, o cliente refaz a imagem.
- Understanding how Lambda manages runtime version updates<sup>110</sup>: as bibliotecas do pacote da função têm prioridade, e as atualizações do runtime não as alteram.
- General purpose buckets overview<sup>111</sup>: os dados do S3 ficam em buckets, cada um com suas permissões e seu controle de acesso público.
- Data Center Controls<sup>112</sup>: a AWS descarta a mídia de armazenamento com técnicas da NIST 800-88, e a mídia com dados de clientes não sai do controle da AWS antes disso.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

107. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.html>

108. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html>

109. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtime-management-shared.html>

110. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/runtimes-update.html>

111. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingBucket.html>

112. <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/>

## 2.2 Usuário root

---

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 0.5 e 2.1

**Fichas para aprofundar:** AWS IAM e AWS STS

Para levar o sistema de matrícula para a AWS, a diretora da escola abriu uma conta. Ela informou o e-mail da secretária, escolheu uma senha e cadastrou um cartão de pagamento. A partir desse momento a conta passou a ter uma identidade capaz de fazer qualquer coisa nela: criar e apagar servidores, ler todos os documentos dos alunos, mudar a forma de pagamento e até encerrar a conta. Na primeira semana, para não perder tempo, a diretora passou esse e-mail e essa senha para o técnico que vai montar o sistema e para a funcionária que acompanha a fatura.

Parece prático, mas agora três pessoas usam a mesma identidade, ninguém sabe quem fez cada ação e qualquer descuido de qualquer uma delas expõe a conta inteira. Esta aula explica o que é essa identidade inicial, o **usuário root**, por que ela é perigosa no uso diário, como protegê-la e quais tarefas realmente exigem entrar com ela.

### O que é o usuário root

Quando alguém cria uma conta AWS, começa com uma única identidade de login: o **usuário root** da conta. Ele entra com o endereço de e-mail e a senha usados na criação da conta e tem acesso completo a todos os serviços e recursos dela. Ninguém concede essas permissões ao root; elas vêm com a conta. Na aula 0.5 você viu que a autorização decide o que cada identidade pode fazer. No caso do root, a resposta padrão é "tudo": a AWS nega por padrão os pedidos de qualquer identidade que não tenha permissão explícita, com a exceção do usuário root, que tem acesso total.

Esse poder existe por um motivo prático. Alguém precisa conseguir administrar a conta antes de existir qualquer outra identidade, e precisa haver uma forma de recuperar o controle quando algo dá muito errado, como um administrador que retirou as próprias permissões por engano. O root é essa chave mestra.

O limite é o mesmo de uma chave mestra de um prédio: ela abre todas as portas, então perder uma cópia é muito mais grave do que perder a chave de uma sala. Se a senha do root vazar, quem a tiver controla a conta inteira, incluindo a cobrança e o encerramento. Por isso a AWS recomenda com ênfase não usar o root nas tarefas do dia a dia e guardá-lo para as tarefas que só ele pode fazer.

### Como proteger o root

A AWS publica um conjunto de boas práticas para o usuário root. Elas atacam o problema por dois lados: dificultar que alguém entre como root e reduzir as ocasiões em que é preciso entrar.

A primeira proteção é a **autenticação multifator** (MFA) da aula 0.5: além do e-mail e da senha, o login pede um segundo fator, como um código no celular ou uma chave de segurança física. Hoje a AWS exige MFA no usuário root de todos os tipos de conta. Se o MFA ainda

não estiver ativo, o usuário precisa registrá-lo em até 35 dias depois da primeira tentativa de login no console. A conta aceita até oito dispositivos de MFA para o root, o que permite guardar um reserva caso o principal se perca. Entre os tipos aceitos, a AWS recomenda chaves de acesso (passkeys) e chaves de segurança físicas, que resistem melhor a páginas falsas que tentam roubar o código.

A segunda proteção é a senha. A senha do root precisa ter de 8 a 128 caracteres e misturar pelo menos três tipos de caractere (letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos), e a AWS recomenda uma senha forte e exclusiva, guardada num gerenciador de senhas.

A terceira é não criar **chaves de acesso** para o root. Chave de acesso é a credencial que programas usam para chamar a AWS pela linha de comando ou por código, em vez de digitar senha no console; a aula 2.3 explica esse tipo de credencial. Uma chave de acesso do root dá a um programa o poder total da conta e não expira sozinha. Quando for mesmo preciso usar o root pela linha de comando, a AWS recomenda o comando `aws login`, que gera credenciais temporárias.

Há ainda duas práticas de organização. Uma é usar um **endereço de e-mail de grupo** para o root, gerenciado pela empresa, para que a recuperação de senha não dependa de uma única pessoa que pode sair da organização. A outra é a **aprovação por várias pessoas**: uma pessoa guarda a senha e outra guarda o dispositivo de MFA, de modo que ninguém consegue entrar sozinho como root.

Por último, quem trabalha na conta todos os dias usa outra identidade, com só as permissões de que precisa. A AWS recomenda configurar um usuário administrativo no IAM Identity Center para as tarefas diárias. As identidades do IAM e o Identity Center são o assunto da aula 2.3.

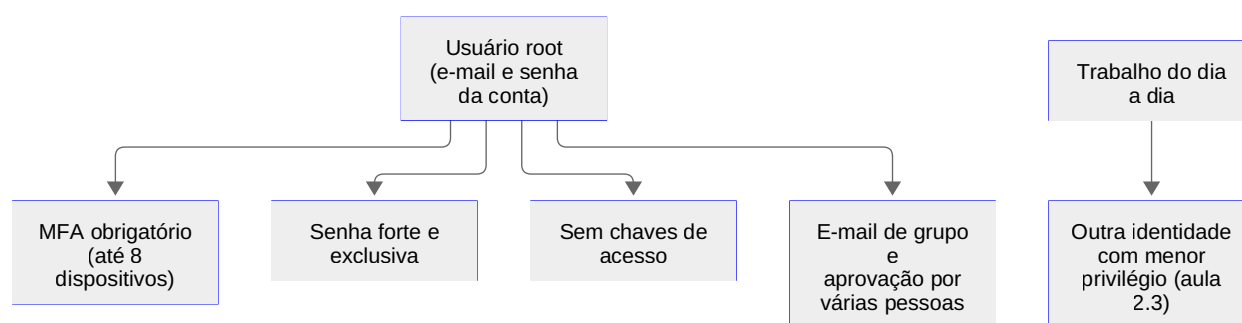


Figura 2.2 — O root fica guardado atrás de várias proteções e só é usado nas tarefas que o exigem; o trabalho diário passa por outras identidades.

## As tarefas que exigem o root

A AWS mantém uma lista de tarefas que só podem ser feitas por quem entra como root. Ela é curta e muda com o tempo, então vale mais entender o padrão do que decorar cada item. Quase todas as tarefas da lista mexem com a própria conta, com a recuperação de controle ou com cobrança:

- **Credenciais do root numa conta independente:** mudar o e-mail, a senha do root e as chaves de acesso do root. Outras configurações da conta, como nome da conta, da-

dos de contato, contatos alternativos, moeda de pagamento e Regiões habilitadas, não exigem o root.

- **Encerrar uma conta independente** e reabrir uma conta encerrada.
- **Recuperar o controle:** restaurar as permissões de um administrador do IAM que revogou as próprias permissões por engano.
- **Cobrança:** ativar o acesso de identidades do IAM ao console de faturamento, algumas tarefas de faturamento e a visualização de certas faturas de impostos.
- **Políticas que trancam todo mundo do lado de fora:** editar ou apagar uma política de um bucket S3 ou de uma fila SQS que nega acesso a todos. Bucket é o contêiner onde o S3 guarda objetos, e fila é o serviço de mensagens da aula 0.4.
- **Tarefas específicas de alguns serviços:** configurar a exclusão com MFA (MFA Delete) num bucket S3, registrar-se como vendedor no Reserved Instance Marketplace, inscrever-se no AWS GovCloud (US) e vincular a conta ao Amazon Mechanical Turk, entre outras.

A palavra "independente" importa. Uma conta que faz parte do AWS Organizations, o serviço que reúne várias contas sob uma administração central (assunto da aula 2.4), pode ter o acesso root **centralizado**. Nesse caso a conta de gerenciamento da organização pode remover as credenciais root das contas-membro e fazer por elas algumas tarefas privilegiadas, como destravar uma política de bucket S3 que nega acesso a todos. Contas-membro novas criadas no Organizations já nascem sem credenciais de root.

## Na prova

- **"Qual identidade tem acesso total desde a criação da conta?"** É o usuário root, que entra com o e-mail e a senha usados na criação da conta.
- **Proteger o root = MFA, senha forte, sem chaves de acesso e sem uso diário.** Enunciados que pedem "a melhor prática para a conta recém-criada" quase sempre apontam para ativar MFA no root e criar outra identidade para o trabalho diário.
- **Desconfie de listas antigas de tarefas do root.** Mudar o nome da conta, os contatos ou as Regiões não exige mais o root. Mudar o e-mail ou a senha do root, encerrar uma conta independente e destravar uma política de bucket que nega tudo exigem.
- **Compartilhar o root nunca é a resposta.** Cada pessoa recebe a própria identidade, o que permite dar só as permissões necessárias e saber quem fez cada ação.
- **Tarefa de cobrança é pista de root.** Ativar o acesso do IAM ao console de faturamento é tarefa do root.

## Caso resolvido

**Situação.** A diretora percebeu o risco de ter passado a senha da conta para o técnico e para a funcionária da fatura. Ela quer corrigir isso e pergunta o que fazer, sabendo que a funcionária precisa ver as faturas no console de faturamento e que o técnico precisa criar servidores.

**Raciocínio.** O primeiro passo é trocar a senha do root, que só o root pode fazer, e ativar MFA nele, já que três pessoas conheceram a senha antiga. Depois, cada pessoa recebe a própria identidade com permissões limitadas ao seu trabalho, assunto da próxima aula. Para que a funcionária veja as faturas com uma identidade do IAM, a diretora entra uma vez como root e ativa o acesso do IAM ao console de faturamento, outra tarefa reservada ao root. Daí em diante, o root fica guardado e só volta a ser usado nas tarefas da lista.



**Por que as alternativas tentadoras falham.** Manter a senha compartilhada e só ativar MFA ainda deixa três pessoas usando a mesma identidade, sem saber quem fez o quê e com poder total. Criar chaves de acesso do root para o técnico automatizar o trabalho entrega a um programa o poder da conta inteira, com credenciais que não expiram. Achar que a funcionária precisa do root para ver as faturas também é um erro: o root só é necessário uma vez, para ativar o acesso; depois ela usa a própria identidade.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que é o usuário root de uma conta AWS?

*Resposta no gabarito, página 288.*

### Por que a AWS recomenda não usar o root nas tarefas do dia a dia?

*Resposta no gabarito, página 288.*

### Quais são as principais proteções do root?

*Resposta no gabarito, página 289.*

### Mudar o nome da conta exige entrar como root?

*Resposta no gabarito, página 289.*

### Cite três tarefas que exigem o root.

*Resposta no gabarito, página 289.*

## Resumo

- O usuário root é a identidade criada com a conta: entra com o e-mail e a senha da criação e tem acesso total.
- Ele não é para o dia a dia; o trabalho diário usa outras identidades com menor privilégio.
- MFA no root é obrigatório em todos os tipos de conta e deve ser registrado em até 35 dias.
- Senha forte, nenhuma chave de acesso, e-mail de grupo e aprovação por várias pessoas completam a proteção.
- Só algumas tarefas exigem o root: credenciais do próprio root, encerrar conta independente, recuperar permissões, parte da cobrança e destravar políticas que negam tudo.
- No AWS Organizations, o acesso root das contas-membro pode ser centralizado e as credenciais removidas.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS account root user<sup>113</sup>: o root entra com o e-mail e a senha da criação e tem acesso completo; lista de tarefas que exigem o root, incluindo as configurações que não o exigem; gerenciamento centralizado do root no Organizations e contas-membro novas sem credenciais de root.

---

113. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_root-user.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html)

- Root user best practices for your AWS account<sup>114</sup>: MFA exigido em todos os tipos de conta e registro em até 35 dias; até oito dispositivos de MFA; senha de 8 a 128 caracteres; não criar chaves de acesso e usar `aws login`; e-mail de grupo e aprovação por várias pessoas.
- Multi-factor authentication for AWS account root user<sup>115</sup>: tipos de MFA aceitos para o root, com chaves de acesso e chaves de segurança recomendadas.
- Policy evaluation logic: deny and allow<sup>116</sup>: os pedidos são negados por padrão, com exceção do usuário root, que tem acesso total.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

114. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/root-user-best-practices.html>

115. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/enable-mfa-for-root.html>

116. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\\_policies\\_evaluation-logic\\_policy-eval-denyallow.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic_policy-eval-denyallow.html)

## 2.3 AWS IAM (Identity and Access Management)

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 0.5 e 2.2

**Fichas para aprofundar:** AWS IAM e AWS STS · IAM Identity Center · Amazon Cognito · AWS Directory Service · Secrets Manager e Parameter Store

Depois de trocar a senha do root e ativar MFA, a diretora da escola precisa resolver o resto: o técnico precisa criar servidores, a funcionária da fatura precisa ver os custos, duas professoras vão consultar relatórios, e o próprio sistema de matrícula, rodando numa instância EC2, precisa gravar os documentos dos pais no S3. São pessoas e programas diferentes, cada um com uma necessidade diferente. Dar a todos o mesmo acesso seria repetir o erro do root compartilhado.

Na aula 0.5 você viu as duas perguntas de qualquer pedido: quem é você (autenticação) e o que você pode fazer (autorização). O **AWS IAM** (Identity and Access Management) é o serviço que responde essas duas perguntas dentro de uma conta AWS. Esta aula explica as identidades do IAM, as políticas que dão permissões, como a AWS decide se um pedido passa, que credenciais cada identidade usa e quais serviços vizinhos cuidam de funcionários, clientes e senhas de aplicações.

### Identities: usuários, grupos e funções

O IAM controla quem pode ser autenticado e quem é autorizado a usar cada recurso da conta. O IAM, o IAM Identity Center e o AWS STS (que veremos adiante) não têm cobrança adicional; paga-se apenas pelos outros serviços que essas identidades usam.

Um **usuário do IAM** é uma identidade criada na conta que representa uma pessoa ou um programa. Ele tem um nome e **credenciais de longo prazo**: uma senha para entrar no console e, se necessário, chaves de acesso para chamar a AWS por código. "Longo prazo" quer dizer que a credencial vale até alguém trocá-la ou apagá-la.

Um **grupo de usuários** é um conjunto de usuários do IAM. Ele existe para simplificar a administração: em vez de dar as mesmas permissões a cada professora, a diretora cria um grupo "Professoras", dá as permissões ao grupo, e toda usuária colocada nele as recebe. Um usuário pode estar em vários grupos. Grupos têm limites que caem na prova: um grupo contém só usuários, não outros grupos; não existe um grupo padrão que inclua todos os usuários da conta; e um grupo não é uma identidade que faz pedidos, então não pode aparecer como o "quem" de uma política.

Uma **função do IAM** (em inglês, *role*) também é uma identidade com permissões, mas não pertence a uma pessoa: ela é **assumida** por quem precisar dela, seja um usuário, um serviço da AWS ou alguém de fora autenticado por outro sistema. A função não tem senha nem chaves de acesso. Quando alguém a assume, recebe **credenciais temporárias**, que expiram sozinhas depois de um tempo configurável, de minutos a algumas horas. Quem gera essas credenciais é o **AWS STS** (Security Token Service).

Credenciais temporárias existem porque credenciais permanentes são o que mais vaza: ficam esquecidas em arquivos, em código e em computadores antigos. Uma credencial que

expira sozinha não precisa ser revogada quando deixa de ser usada e perde o valor rapidamente se vazar. Por isso a AWS recomenda que pessoas acessem a conta com credenciais temporárias e reserve os usuários do IAM com credenciais de longo prazo para casos que não conseguem usar funções, como uma ferramenta de terceiros que não oferece outra forma de login.

## Políticas: onde as permissões ficam escritas

As permissões do IAM são escritas em **políticas**: documentos em formato JSON que dizem quais ações são permitidas ou negadas, em quais recursos. Uma política anexada a um usuário, grupo ou função é uma **política baseada em identidade**: ela diz o que aquela identidade pode fazer. Alguns serviços aceitam também **políticas baseadas em recurso**, anexadas ao próprio recurso, como a política de um bucket S3 que diz quem pode ler os objetos dele.

As políticas baseadas em identidade vêm em três tipos:

| Tipo                       | Quem cria e mantém | Pode ser editada por você | Anexada a            |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Gerenciada pela AWS        | AWS                | Não                       | Muitas identidades   |
| Gerenciada pelo cliente    | Você               | Sim                       | Muitas identidades   |
| Em linha ( <i>inline</i> ) | Você               | Sim                       | Uma única identidade |

As **políticas gerenciadas pela AWS** são prontas, como a `AdministratorAccess`, que dá acesso total, ou políticas por função de trabalho. São o jeito mais rápido de começar, mas costumam dar mais permissões do que cada caso precisa. As **gerenciadas pelo cliente** são escritas por você, sob medida, e podem ser reaproveitadas em várias identidades; é aqui que se aplica o **menor privilégio** da aula 0.5. As **em linha** pertencem a uma única identidade e somem quando ela é apagada; servem para permissões que não devem ser reaproveitadas por engano.

## Como a AWS decide se um pedido passa

Toda vez que alguém chama a AWS, o pedido é avaliado contra as políticas que se aplicam a ele. A lógica tem três regras, e a ordem importa:

1. **Tudo começa negado.** Sem nenhuma política que permita, o pedido é recusado. Isso se chama **negação implícita**. A única exceção é o usuário `root` da aula 2.2, que tem acesso total.
2. **Uma permissão explícita libera.** Se uma política baseada em identidade ou baseada em recurso da mesma conta permite a ação, o pedido pode passar. As permissões dos dois tipos se somam.
3. **Uma negação explícita vence tudo.** Se qualquer política aplicável negar a ação, o pedido é recusado, mesmo que outra política permita.

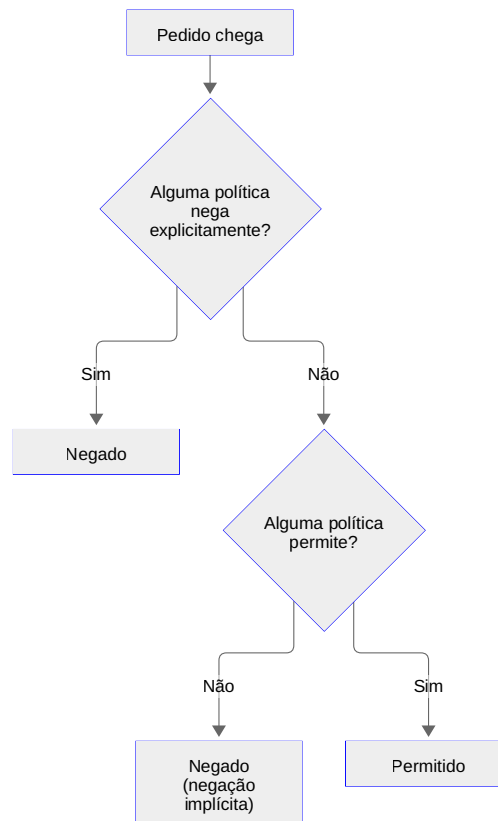


Figura 2.3 — Avaliação simplificada de um pedido numa conta: uma negação explícita sempre vence; sem permissão explícita, o pedido é negado por padrão.

A figura é uma simplificação para uma conta só. Existem outros tipos de política que funcionam como teto: elas não dão permissão, só limitam o máximo que as outras podem dar. As políticas de controle de serviço do AWS Organizations são o exemplo mais cobrado e aparecem na aula 2.4. Outro detalhe prático é que o IAM é **eventualmente consistente**: uma permissão recém-criada pode levar um instante para valer em todos os lugares.

## Credenciais: senhas, chaves de acesso e funções

Usuários do IAM que entram no console usam senha. A **política de senhas da conta** define as regras para essas senhas: tamanho mínimo, tipos de caractere, se a senha expira e se senhas antigas podem ser reutilizadas. Ela não vale para a senha do root nem para chaves de acesso. Quando a regra de tamanho muda, ela só é cobrada na próxima troca de senha; já a expiração vale na hora, e quem tem senha mais antiga que o prazo precisa trocá-la no próximo login.

**Chaves de acesso** são credenciais de longo prazo para programas: um identificador da chave e uma chave secreta, usados juntos para assinar pedidos pela linha de comando, por SDKs ou pela API. A chave secreta só pode ser vista ou baixada no momento da criação; se for perdida, cria-se outra. Cada usuário pode ter no máximo duas chaves de acesso, o que permite trocar uma por outra sem parar o programa. A AWS recomenda não colocar chaves de acesso no código e preferir funções com credenciais temporárias sempre que possível.

O caso mais comum é um programa rodando numa instância EC2, como o sistema de matrícula. Em vez de gravar chaves de acesso dentro do servidor, a diretora cria uma função com permissão para gravar no bucket dos documentos e a anexa à instância por meio de um **per-**

**fil de instância**, que é o contêiner que leva a função até a máquina. O programa recebe credenciais temporárias que são renovadas automaticamente, e ninguém precisa copiar ou trocar chaves.

Funções também resolvem o **acesso entre contas**. Muitas organizações separam o ambiente de testes do ambiente de produção em contas diferentes. Em vez de criar um segundo usuário com outra senha na conta de produção, cria-se nela uma função que usuários da conta de testes podem assumir quando precisam publicar uma atualização.

## Funcionários, clientes e diretórios

O IAM não é o único lugar onde identidades podem morar, e a prova cobra a escolha certa para cada tipo de pessoa.

**Federação** é deixar que pessoas autenticadas por outro sistema de identidade entrem na AWS sem ter um usuário do IAM. O sistema externo, chamado provedor de identidade, confirma quem a pessoa é usando padrões como SAML 2.0 ou OpenID Connect (OIDC), e a AWS entrega credenciais temporárias. Assim a escola pode usar as mesmas contas de login que os funcionários já têm na rede da escola.

O **AWS IAM Identity Center** (antigo AWS Single Sign-On) é a solução da AWS para dar a funcionários acesso a várias contas AWS e a aplicações. Os usuários podem ser criados no próprio Identity Center ou sincronizados de um provedor de identidade que a empresa já usa, e entram por um portal de acesso, onde veem as contas e aplicações liberadas para eles. É a opção indicada quando há várias contas no AWS Organizations; a AWS recomenda, inclusive, criar no Identity Center o usuário administrativo do dia a dia, em vez de usar o root.

O **Amazon Cognito** resolve outro problema: os usuários de uma aplicação, como os pais que fazem a matrícula pelo site. Um **pool de usuários** do Cognito (*user pool*) é um diretório que cuida do cadastro e do login no aplicativo, inclusive com contas sociais como Google e Apple. Um **pool de identidades** (*identity pool*) troca esse login por credenciais temporárias e limitadas, para o aplicativo acessar serviços como o S3 em nome do usuário. A regra prática: funcionários acessando a AWS, Identity Center; clientes de um aplicativo, Cognito.

O **AWS Directory Service** oferece formas de usar o Microsoft Active Directory, o diretório de usuários e computadores muito comum em empresas, com os serviços da AWS, seja com um diretório gerenciado pela AWS, seja conectado a um diretório que a empresa já tem.

## Onde guardar senhas de aplicações

O sistema de matrícula também precisa da senha do banco de dados. Deixá-la no código ou num arquivo de configuração tem o mesmo problema das chaves de acesso: ela vaza junto com o código e nunca é trocada. Dois serviços aparecem no guia do exame para isso.

O **AWS Secrets Manager** guarda, recupera e faz a **rotação** de segredos como credenciais de banco de dados, chaves de API e tokens. Rotação é trocar o segredo periodicamente; com o Secrets Manager ela pode ser automática, num calendário, e o programa sempre busca o valor atual em vez de guardar uma cópia.

O **AWS Systems Manager Parameter Store** guarda parâmetros de configuração, em texto simples ou cifrados (o tipo `SecureString`). A própria AWS recomenda o Parameter Store para configurações e o Secrets Manager para segredos como credenciais de banco, chaves de API e tokens, porque ele traz rotação automática.

## Ferramentas para revisar o acesso

Permissões se acumulam com o tempo. O IAM oferece três ferramentas para revisar o que existe:

- O **relatório de credenciais** lista todos os usuários da conta e a situação de cada credencial: senha, chaves de acesso e dispositivos de MFA.
- As **informações de último acesso** mostram quando cada identidade usou cada serviço, para encontrar permissões que nunca são usadas e removê-las.
- O **IAM Access Analyzer** identifica recursos, como buckets S3 e funções, que estão compartilhados com alguém de fora da conta ou da organização, analisando as políticas baseadas em recurso.

## Na prova

- **Grupo junta usuários; função é assumida.** Permissões iguais para várias pessoas pedem grupo. Um serviço ou alguém de fora que precisa de acesso temporário pede função.
- **Instância EC2 acessando outro serviço = função do IAM.** Gravar chaves de acesso no servidor é sempre a alternativa errada.
- **Negação explícita vence permissão.** E, sem permissão explícita, o pedido é negado.
- **Credenciais temporárias vêm do STS.** Funções e federação usam credenciais temporárias; usuários do IAM têm credenciais de longo prazo.
- **Identity Center para funcionários, Cognito para clientes.** Acesso de funcionários a várias contas da organização é Identity Center; cadastro e login de usuários de um aplicativo é Cognito.
- **Rotação automática de segredos = Secrets Manager.** O Parameter Store guarda configurações, inclusive cifradas, mas a AWS indica o Secrets Manager para segredos.
- **"Quem tem chave de acesso sem MFA?" = relatório de credenciais.** "Que recurso está compartilhado com outra conta?" = IAM Access Analyzer.

## Caso resolvido

**Situação.** A diretora quer organizar o acesso da escola: as duas professoras precisam das mesmas permissões de leitura de relatórios; o sistema de matrícula, numa instância EC2, precisa gravar documentos no S3 e conectar no banco de dados com usuário e senha; os pais vão entrar no site para acompanhar a matrícula.

**Raciocínio.** As professoras recebem usuários próprios num grupo com uma política gerenciada pelo cliente que só permite ler os relatórios: grupo para permissões iguais, menor privilégio na política. O sistema de matrícula recebe uma função anexada à instância por um perfil de instância, com permissão para gravar só no bucket dos documentos; as credenciais são temporárias e renovadas sozinhas. A senha do banco vai para o Secrets Manager com rotação automática, e a função da instância ganha permissão para ler esse segredo. Os pais se cadastram e entram pelo Amazon Cognito, sem nenhum usuário do IAM.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Criar chaves de acesso de um usuário do IAM e gravá-las na instância funciona, mas deixa uma credencial permanente num servidor, que precisa ser trocada à mão e vaza junto com o disco ou o código. Anexar a política AdministratorAccess às professoras "para não dar problema" contraria o menor privilégio. Criar um usuário do IAM para cada pai confunde clientes de aplicativo com pessoas que administram a conta; esse é o papel do Cognito. Guardar a senha do banco no Parameter Store em texto simples deixa o segredo legível e sem rotação.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### **Qual é a diferença entre um usuário do IAM e uma função do IAM?**

*Resposta no gabarito, página 289.*

### **Uma política permite ler um bucket e outra nega a mesma ação. O que acontece?**

*Resposta no gabarito, página 289.*

### **Como dar a uma aplicação numa instância EC2 acesso a um bucket S3 sem gravar credenciais no servidor?**

*Resposta no gabarito, página 289.*

### **Quando usar o IAM Identity Center e quando usar o Amazon Cognito?**

*Resposta no gabarito, página 289.*

### **Qual serviço guarda a senha de um banco de dados com rotação automática?**

*Resposta no gabarito, página 290.*

## Resumo

- O IAM responde quem é você e o que você pode fazer dentro da conta, sem cobrança adicional.
- Usuários têm credenciais de longo prazo; grupos juntam usuários; funções são assumidas e dão credenciais temporárias do STS.
- Políticas JSON dão permissões: gerenciadas pela AWS, gerenciadas pelo cliente ou em linha; o ideal é o menor privilégio.
- Tudo começa negado, uma permissão explícita libera e uma negação explícita vence.
- Aplicações no EC2 usam funções por perfil de instância; acesso entre contas também usa funções.
- Identity Center é para funcionários em várias contas; Cognito é para clientes de aplicativos; Directory Service leva o Active Directory para a AWS.
- Secrets Manager guarda segredos com rotação automática; Parameter Store guarda configurações.
- Relatório de credenciais, último acesso e Access Analyzer ajudam a revisar o acesso.



## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is IAM?<sup>117</sup>: o IAM controla autenticação e autorização; IAM, Identity Center e STS sem cobrança adicional; o IAM é eventualmente consistente.
- IAM users<sup>118</sup>: usuário com nome e credenciais de longo prazo; recomendação de federação com credenciais temporárias para pessoas.
- IAM user groups<sup>119</sup>: grupos contêm só usuários, um usuário pode estar em vários grupos, não há grupo padrão e grupo não pode ser Principal.
- IAM roles<sup>120</sup>: função assumível, sem credenciais de longo prazo, que entrega credenciais temporárias; usuários do IAM para cargas que não usam funções.
- Temporary security credentials in IAM<sup>121</sup>: o STS gera credenciais temporárias que duram de minutos a horas e expiram sozinhas.
- Managed policies and inline policies<sup>122</sup>: comparação entre políticas gerenciadas pela AWS, gerenciadas pelo cliente e em linha.
- Policy evaluation logic<sup>123</sup> e deny and allow<sup>124</sup>: negação implícita por padrão (exceto root), soma de permissões de identidade e de recurso na mesma conta e negação explícita vencendo.
- Set an account password policy for IAM users<sup>125</sup>: a política não vale para o root nem para chaves de acesso; quando valem as mudanças de tamanho e de expiração.
- Manage access keys for IAM users<sup>126</sup>: identificador e chave secreta, secreta visível só na criação, no máximo duas por usuário, não colocar no código.
- Use an IAM role to grant permissions to applications running on Amazon EC2 instances<sup>127</sup>: função entregue à instância por perfil de instância, com credenciais temporárias.
- Access for an IAM user in another AWS account that you own<sup>128</sup>: acesso entre contas de desenvolvimento e produção com funções.
- Identity providers and federation into AWS<sup>129</sup>: federação com SAML 2.0 e OIDC, e Identity Center para várias contas.
- What is IAM Identity Center?<sup>130</sup>: acesso de funcionários a várias contas e aplicações, portal de acesso e o nome antigo AWS Single Sign-On.
- What is Amazon Cognito?<sup>131</sup>: pools de usuários para cadastro e login, inclusive social, e pools de identidades para credenciais temporárias.
- What is AWS Directory Service?<sup>132</sup>: formas de usar o Microsoft Active Directory com serviços da AWS.
- What is AWS Secrets Manager?<sup>133</sup>: guarda, recupera e faz rotação automática de segredos.

117. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>

118. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_users.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html)

119. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_groups.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_groups.html)

120. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html)

121. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_temp.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html)

122. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access\\_policies\\_managed-vs-inline.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html)

123. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\\_policies\\_evaluation-logic.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html)

124. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference\\_policies\\_evaluation-logic\\_policy-eval-denyallow.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic_policy-eval-denyallow.html)

125. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_passwords\\_account-policy.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_account-policy.html)

126. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_access-keys.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html)

127. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles\\_use\\_switch-role-ec2.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html)

128. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles\\_common-scenarios\\_aws-accounts.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html)

129. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles\\_providers.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers.html)

130. <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html>

131. <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html>

132. [https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what\\_is.html](https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what_is.html)

133. <https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html>

- AWS Systems Manager Parameter Store<sup>134</sup>: parâmetros em texto ou SecureString; recomendação do Secrets Manager para segredos com rotação automática.
- Generate credential reports<sup>135</sup>, last accessed information<sup>136</sup> e IAM Access Analyzer<sup>137</sup>: as três ferramentas de revisão de acesso.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

134. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html>  
135. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_getting-report.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html)  
136. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access\\_policies\\_last-accessed.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_last-accessed.html)  
137. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html>

## 2.4 Governança multi-conta

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 2.2 e 2.3

**Fichas para aprofundar:** AWS Organizations · AWS Control Tower · AWS Service Catalog e AWS RAM

O sistema de matrícula deu certo, e o técnico da escola quer testar uma versão nova antes de colocá-la no ar. Se ele testar na mesma conta onde estão os dados reais dos alunos, um erro no teste pode apagar documentos de verdade, e qualquer permissão dada para "facilitar o teste" vale também para a produção. A solução mais segura é ter contas separadas: uma para produção, outra para testes, talvez uma só para guardar os registros de auditoria. Mas aí surgem novos problemas: três contas com três roots para proteger, três faturas, e nenhuma forma de garantir que todas sigam as mesmas regras.

Esta aula explica por que a AWS recomenda usar várias contas, como o **AWS Organizations** reúne essas contas sob uma administração central, como as **políticas de controle de serviço** limitam o que cada conta pode fazer e o que o **AWS Control Tower**, o **AWS Service Catalog** e o **AWS Resource Access Manager** acrescentam.

### Por que usar várias contas

Uma conta AWS é uma fronteira natural de permissões, de segurança, de custos e de cargas de trabalho. O que está numa conta não é acessível por outra, a não ser que alguém libere de propósito, como no acesso entre contas por funções da aula 2.3. Por isso a AWS recomenda um ambiente com várias contas quando o uso da nuvem cresce.

O guia da AWS sobre organizar ambientes lista os motivos. Separar produção e testes permite aplicar controles de segurança diferentes em cada ambiente. Guardar dados sensíveis numa conta à parte restringe quem chega perto deles. Um incidente numa conta tem seu impacto limitado àquela conta. Os custos ficam separados por projeto ou setor sem esforço extra. E as cotas de serviço, os limites de uso que a AWS aplica por conta, deixam de ser disputadas por equipes diferentes.

O custo dessa separação é administrativo: cada conta precisa ser criada, protegida, faturada e mantida dentro das regras da empresa. É esse custo que os serviços desta aula reduzem.

### AWS Organizations: uma administração para várias contas

O **AWS Organizations** permite gerenciar várias contas de forma central. Com ele é possível criar contas por código, agrupá-las, aplicar políticas de governança e pagar uma fatura única.

Uma **organização** tem uma estrutura em árvore. No topo fica a **raiz** da organização, criada automaticamente (não confunda com o usuário root da aula 2.2; são coisas diferentes com nome parecido). Abaixo dela ficam as **unidades organizacionais** (OUs, de *organizational units*), que são grupos de contas, como pastas. Uma OU pode conter outras OUs, por exemplo uma OU "Matrícula" com uma OU de produção e outra de testes dentro. A hierarquia pode ter até cinco níveis de OUs abaixo da raiz.

As contas da organização têm dois papéis. A **conta de gerenciamento** é a que criou a organização: ela convida ou cria as outras contas, aplica políticas e paga a fatura. As demais são **contas-membro**, e cada uma pertence a uma única organização por vez. Uma conta-membro pode ser designada **administradora delegada** de algum serviço, para que a equipe de segurança, por exemplo, administre ferramentas de segurança da organização inteira sem usar a conta de gerenciamento.

O **faturamento consolidado** é o recurso de cobrança do Organizations e não tem custo adicional. Ele junta as contas numa fatura e soma o uso de todas elas, de modo que a organização compartilhe descontos por volume, descontos de Instâncias Reservadas e Savings Plans (modelos de compra com desconto da aula 4.2). Assim, várias contas pequenas podem pagar menos do que pagariam separadas. Juntar a cobrança não junta os dados: cada conta continua isolada das outras.

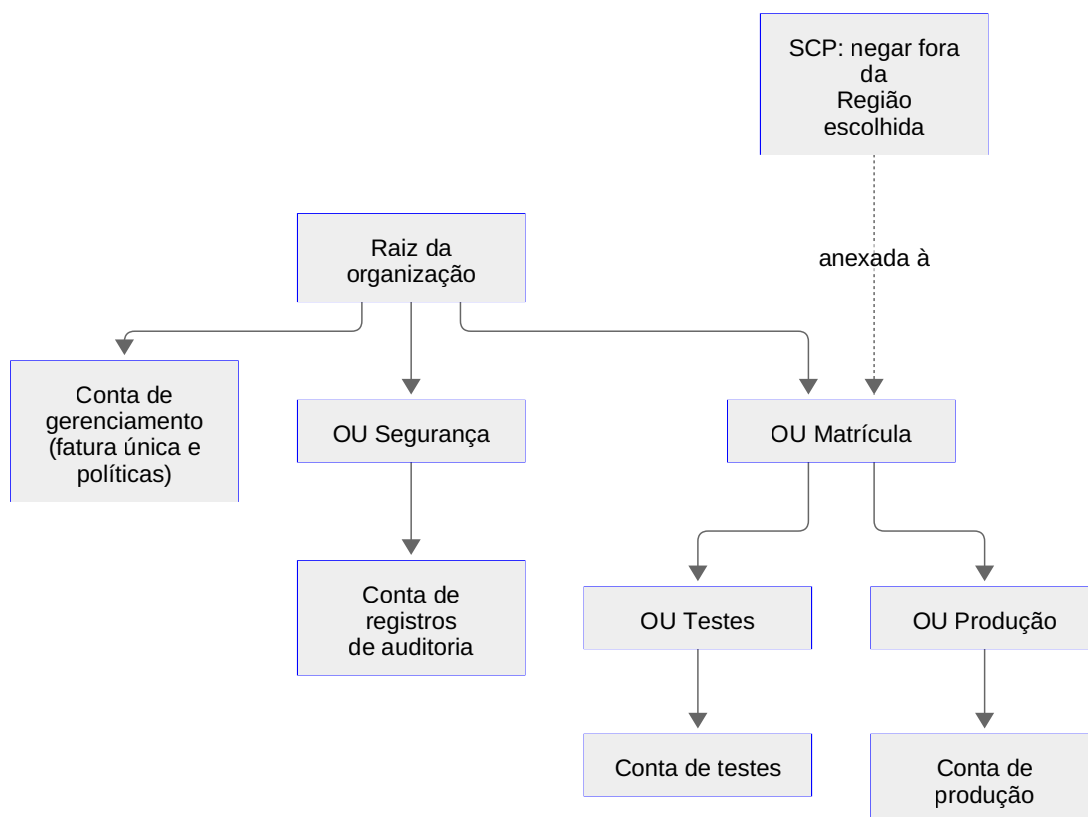


Figura 2.4 — Uma organização em árvore: a raiz, a conta de gerenciamento, OUs aninhadas e contas-membro. Uma SCP anexada à OU Matrícula vale para todas as contas abaixo dela.

## Políticas de controle de serviço: o teto das contas

Uma **política de controle de serviço** (SCP, de *service control policy*) define o máximo de permissões que os usuários e funções do IAM de uma conta-membro podem ter. Ela é anexada à raiz, a uma OU ou a uma conta, e vale para tudo o que está abaixo: uma SCP numa OU afeta todas as contas daquela OU e das OUs dentro dela.

O ponto mais cobrado é que **uma SCP não concede permissão nenhuma**. Ela só estabelece um limite. Para alguém fazer algo, ainda é preciso uma política do IAM que permita a ação. A permissão efetiva é a interseção: a ação precisa estar liberada pela SCP e pelas polí-

ticas do IAM. Se a SCP bloquear uma ação, nem um usuário com a política `AdministratorAccess` consegue executá-la naquela conta, e o bloqueio vale até para o usuário `root` da conta-membro.

Há duas exceções importantes. As SCPs não afetam usuários e funções da conta de gerenciamento, só das contas-membro; por isso a AWS recomenda usar a conta de gerenciamento só para as tarefas que precisam dela e guardar os recursos nas contas-membro. E as SCPs só existem numa organização com **todos os recursos** habilitados; uma organização criada só para faturamento consolidado não as tem.

As SCPs limitam as identidades de dentro da organização. Para limitar o acesso aos recursos da organização por identidades de fora, existem as **políticas de controle de recursos** (RCPs, de *resource control policies*), que também funcionam como teto.

O limite das SCPs é que elas não substituem o IAM nem funcionam como firewall de rede: elas dizem quais ações da AWS são possíveis numa conta, não quem entra nem que tráfego passa. A AWS também recomenda testar uma SCP numa OU pequena antes de anexá-la à raiz, porque uma política errada pode bloquear todas as contas de uma vez.

## Control Tower, Service Catalog e RAM

Montar uma organização bem configurada dá trabalho: criar a conta de registros de auditoria, ligar o login central, escrever SCPs, verificar se as contas continuam seguindo as regras. O **AWS Control Tower** automatiza isso. Ele orquestra outros serviços, como o Organizations, o Service Catalog e o IAM Identity Center, para montar uma **landing zone**, um ambiente com várias contas configurado segundo boas práticas de segurança e conformidade.

O Control Tower aplica **controles** (também chamados de *guardrails*), regras escritas em linguagem simples que mantêm as contas dentro das boas práticas. Eles são de três tipos:

- **Preventivos** impedem ações que violariam a regra. São implementados com políticas do Organizations, como SCPs e RCPs.
- **Detectivos** encontram recursos fora da regra e mostram alertas no painel. São implementados com regras do AWS Config, serviço que acompanha a configuração dos recursos (aula 2.7).
- **Proativos** verificam os recursos antes de serem criados pelo AWS CloudFormation e impedem a criação dos que não cumprem a regra.

O **Account Factory** do Control Tower é um modelo configurável de conta: equipes podem pedir contas novas que já nascem com a configuração aprovada pela empresa.

O **AWS Service Catalog** resolve um problema parecido em outro nível: em vez de contas, ele oferece um catálogo de produtos de TI aprovados, como servidores, bancos de dados ou arquiteturas completas. As equipes escolhem e criam sozinhas o que precisam, dentro das restrições definidas pela empresa, como o tipo de instância permitido.

O **AWS Resource Access Manager** (RAM) permite compartilhar recursos entre contas. Em vez de criar o mesmo recurso em cada conta, cria-se uma vez e compartilha-se com a organização inteira, com algumas OUs ou com contas específicas, para os tipos de recurso que o RAM aceita.

## Na prova

- **"Gerenciar várias contas de forma central" ou "fatura única" = AWS Organizations.** O faturamento consolidado soma o uso das contas para compartilhar descontos e não tem custo adicional.
- **SCP só limita, nunca concede.** Uma SCP que permite o S3 não dá acesso ao S3 a quem não tem política do IAM para isso.
- **SCP não afeta a conta de gerenciamento.** E afeta todos os usuários e funções das contas-membro, inclusive o root delas.
- **"Impedir que todas as contas de um grupo usem determinado serviço ou Região" = SCP numa OU.**
- **"Montar rapidamente um ambiente com várias contas seguindo boas práticas" = Control Tower.** Landing zone, guardrails e Account Factory são palavras do Control Tower.
- **"Deixar equipes criarem só recursos aprovados" = Service Catalog. "Compartilhar um recurso com outra conta" = RAM.**

## Caso resolvido

**Situação.** A escola tem agora três contas: produção, testes e registros de auditoria. A diretora quer uma fatura só, quer impedir que qualquer pessoa da conta de testes apague os registros guardados na conta de auditoria e quer que nenhuma conta da matrícula crie recursos fora da Região escolhida, nem por engano de um administrador.

**Raciocínio.** As três contas entram numa organização do AWS Organizations, com a conta da diretora como conta de gerenciamento; o faturamento consolidado gera uma fatura única. As contas de produção e de testes ficam numa OU "Matrícula", e uma SCP anexada a essa OU nega ações fora da Região escolhida. Como a SCP é um teto, ela vale mesmo para quem tem AdministratorAccess nessas contas. A conta de auditoria fica numa OU separada, e o isolamento entre contas já impede que identidades da conta de testes mexam nos registros, a não ser que alguém crie esse acesso de propósito.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Criar uma política do IAM proibindo outras Regiões em cada conta funciona até um administrador da conta removê-la; a SCP fica acima dele. Anexar uma SCP que "permite" tudo à conta de testes não dá permissão a ninguém, porque SCP não concede. Colocar a SCP na raiz sem testar pode bloquear a organização inteira. E usar o Control Tower não é obrigatório para isso: ele automatiza a montagem do ambiente, mas a fatura única e a SCP são recursos do Organizations.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Por que a AWS recomenda usar várias contas?

*Resposta no gabarito, página 290.*

### Uma SCP permite o S3, mas o usuário não tem nenhuma política do IAM para o S3. Ele consegue acessar?

*Resposta no gabarito, página 290.*

**Uma SCP nega uma ação numa OU. Um usuário com AdministratorAccess numa conta dessa OU consegue fazer a ação?**

*Resposta no gabarito, página 290.*

**O que o faturamento consolidado faz?**

*Resposta no gabarito, página 290.*

**Qual é a diferença entre o AWS Organizations e o AWS Control Tower?**

*Resposta no gabarito, página 290.*

## Resumo

- Cada conta AWS é uma fronteira de permissões, segurança e custos; a AWS recomenda várias contas quando o uso cresce.
- O Organizations organiza contas em OUs sob uma raiz, com uma conta de gerenciamento e contas-membro.
- O faturamento consolidado gera uma fatura e compartilha descontos, sem custo adicional.
- SCPs definem o teto das contas-membro: não concedem permissão e não afetam a conta de gerenciamento.
- O Control Tower monta uma landing zone com controles preventivos, detectivos e proativos e o Account Factory.
- O Service Catalog oferece produtos aprovados para autoatendimento; o RAM compartilha recursos entre contas.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is AWS Organizations?<sup>138</sup>: contas como fronteiras de permissão, segurança e custo; criação de contas por código; fatura consolidada.
- Terminology and concepts for AWS Organizations<sup>139</sup>: raiz única, OUs aninhadas com até cinco níveis, conta de gerenciamento, contas-membro numa única organização, administrador delegado e a recomendação de usar a conta de gerenciamento só para as tarefas que precisam dela.
- Service control policies (SCPs)<sup>140</sup>: SCPs definem o máximo de permissões, não concedem permissão, exigem todos os recursos habilitados, não afetam a conta de gerenciamento, afetam o root das contas-membro e devem ser testadas antes de ir para a raiz.
- Resource control policies (RCPs)<sup>141</sup>: RCPs limitam o acesso de identidades externas aos recursos da organização.
- Consolidating billing for AWS Organizations<sup>142</sup>: fatura única, uso combinado com descontos por volume, de Instâncias Reservadas e Savings Plans, sem custo adicional.
- Benefits of using multiple AWS accounts<sup>143</sup>: motivos para separar contas, como controles por ambiente, dados sensíveis, impacto limitado, custos e cotas.

138. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_introduction.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html)

139. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_getting-started\\_concepts.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html)

140. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_manage\\_policies\\_scps.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html)

141. [https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs\\_manage\\_policies\\_rcps.html](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_rcps.html)

142. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

143. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/organizing-your-aws-environment/benefits-of-using-multiple-aws-accounts.html>

- What Is AWS Control Tower?<sup>144</sup>: orquestra Organizations, Service Catalog e IAM Identity Center; landing zone; controles; Account Factory.
- About controls in AWS Control Tower<sup>145</sup> e Control behavior<sup>146</sup>: controles preventivos, detectivos e proativos; preventivos implementados com SCPs, RCPs e políticas declarativas; proativos com hooks do CloudFormation.
- Detective controls<sup>147</sup>: controles detectivos implementados com regras do AWS Config.
- What Is Service Catalog?<sup>148</sup>: catálogo de serviços de TI aprovados, com autoatendimento dentro das restrições da organização.
- What is AWS Resource Access Manager?<sup>149</sup>: compartilhamento de recursos com a organização, OUs ou contas específicas, para os tipos de recurso aceitos.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

144. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html>

145. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/controls.html>

146. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/control-behavior.html>

147. <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/controlreference/detective-controls.html>

148. <https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/introduction.html>

149. <https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/what-is.html>



## 2.5 Criptografia

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 0.5, 2.1 e 2.3

**Fichas para aprofundar:** AWS KMS · AWS CloudHSM · AWS Certificate Manager e AWS Private CA · Amazon S3

O sistema de matrícula guarda certidões de nascimento, comprovantes de endereço e laudos médicos de alunos. A escola recebeu uma pergunta de um conselho de pais: "e se alguém copiar esses arquivos, ou interceptar o envio pelo site, consegue ler?". A resposta passa pela criptografia que você viu na aula 0.5: dados cifrados em trânsito e em repouso, com chaves bem protegidas.

Aquela aula terminou com um alerta: a criptografia move o problema dos dados para as chaves. Esta aula mostra como a AWS ajuda a resolver esse novo problema. Você vai ver o **AWS KMS**, que guarda e controla chaves; o **AWS CloudHSM**, para quem precisa de hardware exclusivo; o **AWS Certificate Manager**, que cuida dos certificados do HTTPS; e o que os serviços de armazenamento já cifram sozinhos.

### AWS KMS: o lugar onde as chaves ficam

O **AWS Key Management Service (KMS)** é um serviço gerenciado para criar e controlar as chaves usadas para cifrar e assinar dados. As chaves criadas nele, chamadas **chaves do KMS**, são protegidas por **módulos de segurança de hardware (HSMs, de *hardware security modules*)**: equipamentos feitos para guardar chaves e fazer operações criptográficas, validados pela norma americana FIPS 140-3 nível 3. A chave nunca sai do KMS sem estar cifrada. Para usá-la, um programa ou serviço pede ao KMS que cifre ou decifre algo; ninguém leva a chave embora.

Na prática, o KMS não cifra os arquivos grandes diretamente. Ele usa uma técnica chamada **criptografia de envelope**: os dados são cifrados com uma **chave de dados** gerada para aquela tarefa, e a chave de dados, por sua vez, é cifrada pela chave do KMS. Guardar a chave de dados cifrada ao lado do arquivo é seguro, porque só quem tem permissão de usar a chave do KMS consegue abri-la.

Muitos serviços da AWS, como o S3, o EBS (os discos das instâncias EC2) e o RDS, usam o KMS para cifrar o que guardam. As chaves que esses serviços usam podem ser de três tipos:

| Tipo de chave                                                 | Onde fica                          | Quem controla                                    | Custo para o cliente                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Chave pertencente à AWS ( <i>AWS owned key</i> )              | Numa conta da AWS, fora da sua     | O serviço da AWS                                 | Nenhum                                 |
| Chave gerenciada pela AWS ( <i>AWS managed key</i> )          | Na sua conta, com nome aws/serviço | A AWS; só serve para aquele serviço na sua conta | Sem custo mensal; paga-se pelo uso     |
| Chave gerenciada pelo cliente ( <i>customer managed key</i> ) | Na sua conta                       | Você: política, rotação, ativação e exclusão     | Custo mensal por chave e custo por uso |

A **chave gerenciada pelo cliente** é a recomendada para quem quer controle total sobre o ciclo de vida e o uso das chaves. As chaves gerenciadas pela AWS são um tipo antigo, que deixou de ser criado para serviços novos desde 2021; os serviços passaram a usar chaves pertencentes à AWS quando cifram dados por padrão.

## Quem pode usar a chave

Uma chave do KMS tem uma **política de chave**, que diz quem pode administrá-la e quem pode usá-la. Essa política funciona junto com as políticas do IAM da aula 2.3. A consequência prática é que, para ler um dado cifrado com uma chave gerenciada pelo cliente, não basta ter permissão no serviço que guarda o dado: é preciso também ter permissão para usar a chave. No S3, por exemplo, baixar um objeto cifrado com uma chave do KMS exige a permissão `kms:Decrypt` naquela chave.

Esse detalhe cria uma segunda camada de controle. Se alguém da conta de testes conseguisse permissão de leitura num bucket de produção por engano, ainda não leria os documentos sem permissão na chave.

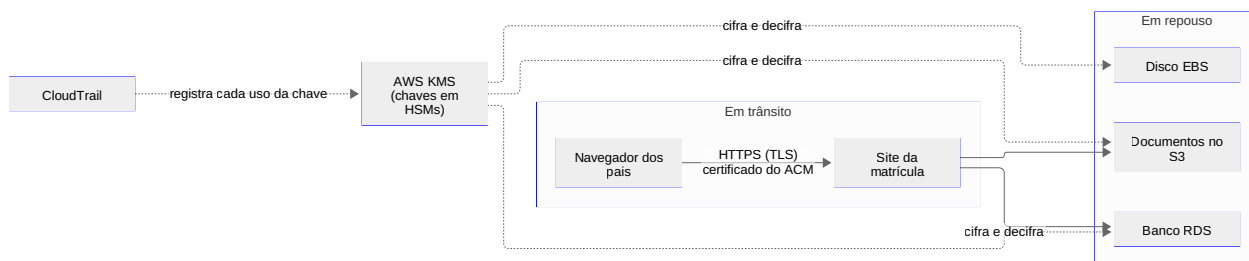
Duas outras funções do KMS aparecem na prova. A primeira é a **auditoria**: o KMS é integrado ao AWS CloudTrail, o serviço que registra as chamadas de API da conta (assunto da aula 2.7), e todas as chamadas ao KMS ficam registradas, inclusive as feitas por outros serviços. Assim dá para saber quem usou cada chave e quando. A segunda é a **rotação**: ao ativar a rotação automática numa chave, o KMS gera material criptográfico novo para ela todo ano, por padrão, ou no período que você definir.

## CloudHSM: um HSM só seu

O KMS usa HSMs gerenciados e compartilhados pela AWS. Algumas empresas, por regra interna ou exigência regulatória, precisam de um HSM dedicado, sob seu próprio controle. Para isso existe o **AWS CloudHSM**: ele oferece HSMs de uso exclusivo de um cliente (*single-tenant*), na nuvem, com validação FIPS 140-2 ou 140-3 nível 3 nos clusters em modo FIPS.

A AWS cuida do hardware, das cópias de segurança e da manutenção dos HSMs, mas a comunicação com eles é cifrada de ponta a ponta e não é visível para a AWS. O próprio cliente cria e administra os usuários do HSM, fora do IAM. O preço desse controle é mais responsabilidade para o cliente do que num serviço totalmente gerenciado como o KMS.

A regra prática é: chaves gerenciadas e integradas aos serviços, KMS; hardware dedicado com controle exclusivo do cliente, CloudHSM. As duas coisas podem ser combinadas: o KMS aceita um repositório de chaves apoiado num cluster do CloudHSM do próprio cliente.



*Figura 2.5 — O ACM fornece o certificado que protege o caminho até o site; o KMS guarda as chaves que cifram os dados guardados; o CloudTrail registra cada uso das chaves.*

## Certificados para dados em trânsito

O HTTPS da aula 0.2 usa o protocolo **TLS** para cifrar a conexão. Para isso, o site precisa de um **certificado**: um arquivo que prova que o site é quem diz ser e que carrega a chave usada para iniciar a conexão cifrada. Certificados expiram e precisam ser renovados, e um certificado vencido deixa o site fora do ar ou com alerta de segurança no navegador.

O **AWS Certificate Manager** (ACM) cria, guarda e renova certificados SSL/TLS públicos e privados. Ele se integra a serviços como o Elastic Load Balancing, o Amazon CloudFront e o Amazon API Gateway, que veremos no domínio 3, e instala o certificado neles. Quando o domínio é validado por DNS, o ACM renova o certificado automaticamente; com validação por e-mail, ele avisa quando o vencimento se aproxima. Certificados públicos não exportáveis, usados nos serviços integrados, não têm custo. Certificados públicos exportáveis, que podem ser instalados fora desses serviços, são cobrados por domínio.

Certificado e chave do KMS não se confundem: o certificado protege a conexão; a chave do KMS protege o dado guardado. Configurar um não configura o outro.

## O que já vem cifrado

Alguns serviços cifram os dados em repouso sem que ninguém precise pedir. Desde 5 de janeiro de 2023, todo objeto novo enviado ao S3 é cifrado automaticamente com **SSE-S3** (criptografia no servidor com chaves gerenciadas pelo S3), sem custo adicional. Quem quiser mais controle pode escolher **SSE-KMS**, com uma chave do KMS, que traz a auditoria e o controle de acesso da chave; **DSSE-KMS**, com duas camadas de criptografia; ou **SSE-C**, com uma chave fornecida pelo cliente a cada pedido. Também é possível cifrar no próprio computador antes de enviar, a chamada criptografia no lado do cliente.

No EBS e no RDS, a criptografia usa chaves do KMS, e a escolha da chave importa desde o início: depois de criar uma instância RDS cifrada, não dá para trocar a chave do KMS que ela usa. No EBS, é possível ativar a criptografia por padrão para os volumes novos da conta.

Isso conversa com a aula 2.1: a AWS oferece as ferramentas e alguns padrões seguros, mas decidir quais dados cifrar, com que tipo de chave e quem pode usá-la continua sendo responsabilidade do cliente. A criptografia também não substitui as permissões: um usuário autorizado a ler o objeto e a usar a chave lê o dado decifrado normalmente.

## Na prova

- **Em trânsito = TLS/HTTPS; em repouso = criptografia com chaves, normalmente do KMS.**
- **"Criar e controlar chaves integradas a S3, EBS e RDS" = AWS KMS.** As chaves ficam em HSMs gerenciados pela AWS e nunca saem do KMS sem cifra.
- **"HSM dedicado" ou "controle exclusivo das chaves em hardware" = AWS CloudHSM.**

- **"Certificado SSL/TLS com renovação automática para o load balancer ou o CloudFront" = ACM.** Certificados públicos não exportáveis usados nos serviços integrados não têm custo.
- **"Quem usou a chave?" = CloudTrail.** Todas as chamadas ao KMS são registradas.
- **Ler dado cifrado com chave do cliente exige permissão na chave.** Permissão no bucket sozinha não basta.
- **Objetos novos no S3 já são cifrados com SSE-S3 por padrão.** Escolher SSE-KMS é decisão do cliente quando ele quer controlar a chave.

## Caso resolvido

**Situação.** O conselho de pais exige três coisas: que o envio dos documentos pelo site seja protegido; que a escola consiga mostrar quem acessou a chave que protege os laudos médicos; e que a equipe de testes, mesmo com algum acesso ao bucket de produção, não consiga ler os laudos.

**Raciocínio.** O site passa a usar HTTPS com um certificado público do ACM instalado no balanceador de carga, com renovação automática por validação DNS: isso protege os dados em trânsito. Os laudos vão para um bucket com SSE-KMS usando uma chave gerenciada pelo cliente. A política dessa chave só permite o uso pela função do sistema de matrícula e pela diretora; assim, a equipe de testes não tem `kms:Decrypt` e não lê os laudos mesmo que tenha permissão no bucket. Como todas as chamadas ao KMS ficam no CloudTrail, a escola consegue mostrar quem usou a chave e quando.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Contar só com o SSE-S3 padrão protege o disco, mas a chave é gerenciada pelo S3, então quem tiver permissão no bucket lê o objeto e não há a segunda camada de controle pela política da chave. Contratar o CloudHSM resolve uma exigência que ninguém fez (hardware exclusivo) e traz mais trabalho, como administrar os usuários do HSM. Achar que o certificado do ACM cifra os arquivos guardados confunde trânsito com repouso.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre o AWS KMS e o AWS CloudHSM?

*Resposta no gabarito, página 290.*

### Um usuário tem permissão de leitura num bucket, mas o objeto está cifrado com SSE-KMS e uma chave gerenciada pelo cliente. Ele consegue ler?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Para que serve o AWS Certificate Manager?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Como saber quem usou uma chave do KMS?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Um objeto enviado hoje ao S3 sem nenhuma configuração fica cifrado?

*Resposta no gabarito, página 291.*

## Resumo

- Em trânsito, os dados são protegidos com TLS; em repouso, com chaves de criptografia.
- O KMS cria e controla chaves em HSMs gerenciados pela AWS; as chaves nunca saem dele sem cifra.
- Chaves pertencentes à AWS, gerenciadas pela AWS e gerenciadas pelo cliente diferem em quem controla e quanto custa.
- Usar um dado cifrado com chave do cliente exige permissão na chave; o CloudTrail registra todo uso.
- O CloudHSM oferece HSMs dedicados, com usuários administrados pelo cliente.
- O ACM cria e renova certificados SSL/TLS para serviços integrados.
- O S3 cifra todo objeto novo com SSE-S3; escolher chaves e quem as usa é responsabilidade do cliente.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- AWS Key Management Service<sup>150</sup>: serviço gerenciado para criar e controlar chaves; HSMs validados FIPS 140-3 nível 3; chaves nunca saem sem cifra; políticas de chave.
- AWS KMS keys<sup>151</sup>: chaves gerenciadas pelo cliente, gerenciadas pela AWS (legadas desde 2021) e pertencentes à AWS, com controle e custo de cada tipo.
- AWS KMS cryptography essentials<sup>152</sup>: criptografia de envelope com chave de dados.
- Rotate AWS KMS keys<sup>153</sup>: rotação automática anual por padrão ou em período definido.
- Logging AWS KMS API calls with AWS CloudTrail<sup>154</sup>: o CloudTrail registra todas as chamadas ao KMS.
- AWS CloudHSM key stores<sup>155</sup>: repositório de chaves do KMS apoiado num cluster do CloudHSM.
- What is AWS CloudHSM?<sup>156</sup>: HSMs single-tenant, FIPS 140-2 ou 140-3 nível 3 no modo FIPS, comunicação não visível para a AWS e usuários administrados pelo cliente.
- What is AWS Certificate Manager?<sup>157</sup>: certificados SSL/TLS públicos e privados para serviços integrados.
- Managed certificate renewal<sup>158</sup>: renovação automática com validação DNS e aviso por e-mail nos demais casos.
- Managed automation with integrated services<sup>159</sup>: integração com Elastic Load Balancing, CloudFront e API Gateway.
- AWS Certificate Manager pricing<sup>160</sup>: certificados públicos não exportáveis para serviços integrados sem custo; exportáveis cobrados por domínio.
- Protecting data with encryption (Amazon S3)<sup>161</sup>: SSE-S3 automático para objetos novos desde 05/01/2023, opções SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C e no lado do cliente.

150. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html>

151. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html>

152. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/kms-cryptography.html>

153. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

154. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/logging-using-cloudtrail.html>

155. <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/keystore-cloudhsm.html>

156. <https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/introduction.html>

157. <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-overview.html>

158. <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/managed-renewal.html>

159. <https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-services.html>

160. <https://aws.amazon.com/certificate-manager/pricing/>

161. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingEncryption.html>

- Using server-side encryption with AWS KMS keys (SSE-KMS)<sup>162</sup>: baixar objeto cifrado exige `kms:Decrypt` na chave.
- Amazon EBS encryption<sup>163</sup>: criptografia com chaves do KMS e criptografia por padrão.
- Encrypting Amazon RDS resources<sup>164</sup>: criptografia com chave do KMS que não pode ser trocada depois de criar a instância.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

162. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingKMSEncryption.html>

163. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-encryption.html>

164. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.Encryption.html>

## 2.6 Compliance e governança

---

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 2.1, 2.4 e 2.5

**Fichas para aprofundar:** AWS Artifact · AWS Audit Manager · AWS Config

A secretaria de educação que supervisiona a escola marcou uma auditoria. A auditora quer três coisas: um documento que mostre que os datacenters onde ficam os dados dos alunos seguem padrões reconhecidos de segurança; a prova de que os dados não saem do país; e evidências de que a própria escola mantém suas configurações seguras ao longo do tempo, não só no dia da visita.

A primeira exigência fala da parte da AWS; as outras duas falam da parte da escola. É a divisão da aula 2.1 aplicada a regras externas. **Compliance** (ou conformidade) é atender a requisitos definidos por leis, normas do setor ou políticas internas, e conseguir provar isso. Esta aula mostra onde encontrar as provas da parte da AWS, como a escolha de Região ajuda nos requisitos de localização, e quais serviços ajudam o cliente a avaliar e documentar a própria parte.

### Compliance também é responsabilidade compartilhada

A AWS participa de vários **programas de compliance**: auditores independentes avaliam a segurança da infraestrutura e de cada serviço segundo normas como SOC (relatórios de controles de organizações de serviço), PCI DSS (padrão do setor de cartões de pagamento), ISO e, nos Estados Unidos, FedRAMP e HIPAA. A AWS publica uma lista, atualizada com frequência, de quais serviços estão no escopo de cada programa. Nem todo serviço está em todo programa, e isso importa: se a escola precisasse seguir uma norma específica, deveria usar serviços que estão no escopo dela.

A certificação da AWS cobre a parte da AWS. A responsabilidade de compliance do cliente depende da sensibilidade dos dados, dos objetivos de compliance da organização e das leis que se aplicam a ela. Usar um serviço que está no escopo do PCI DSS não coloca a aplicação da escola em conformidade com o PCI DSS: a escola ainda precisa configurar acesso, criptografia e registros do jeito que a norma pede. Essa é a confusão mais comum sobre o tema.

### AWS Artifact: os documentos da parte da AWS

O **AWS Artifact** é o portal de autoatendimento onde se baixam os documentos de segurança e compliance da AWS, como relatórios SOC, relatórios de conformidade com o PCI e com normas ISO, e certificações de órgãos de acreditação. Os documentos e acordos do Artifact são gratuitos. É ali que a escola obtém o documento da primeira exigência da auditora.

O Artifact também gerencia **acordos** com a AWS. O exemplo clássico é o BAA (*Business Associate Addendum*), exigido de empresas sujeitas à lei americana de saúde HIPAA para tratar informações de saúde protegidas. Pelo Artifact a empresa revisa e aceita o acordo; numa organização do AWS Organizations da aula 2.4, a conta de gerenciamento pode aceitá-lo em nome de todas as contas, inclusive as que forem criadas depois. O Artifact também oferece documentos de compliance de vendedores de software do AWS Marketplace.

O limite do Artifact é que ele só fala da AWS. Nenhum relatório dele prova que a escola configurou bem os seus recursos.

## Onde os dados ficam

A segunda exigência é de **residência de dados**: alguns dados precisam ficar num país ou numa região geográfica. Na AWS, o cliente escolhe as Regiões onde guarda seu conteúdo e pode replicá-lo em mais de uma Região se quiser. A AWS se compromete a não mover nem replicar o conteúdo para fora das Regiões escolhidas, exceto quando necessário para prestar um serviço que o próprio cliente iniciou ou para cumprir a lei ou uma ordem vinculante. Assim, a escola atende à exigência guardando os dados apenas na Região de São Paulo, por exemplo. As Regiões são detalhadas na aula 3.2.

Alguns setores precisam de mais isolamento. O **AWS GovCloud (US)** é um conjunto de Regiões isoladas nos Estados Unidos, operadas por cidadãos americanos, para clientes com necessidades elevadas de compliance, como órgãos do governo americano.

## Audit Manager e Config: a parte do cliente

A terceira exigência é a mais trabalhosa: mostrar que os controles da escola funcionam continuamente. Dois serviços ajudam.

O **AWS Config** registra a configuração dos recursos da conta, como eles se relacionam e como estavam configurados no passado, para mostrar as mudanças ao longo do tempo. Sobre esse registro, as **regras do Config** representam a configuração desejada e avaliam cada recurso: por exemplo, "todo bucket S3 deve bloquear acesso público". A AWS oferece regras prontas, chamadas regras gerenciadas, e o cliente pode escrever as suas. Recursos fora da regra podem ser corrigidos com **remediação**, que executa automações do AWS Systems Manager. Um **pacote de conformidade** (*conformance pack*) é um conjunto de regras e remediações implantado de uma vez numa conta e Região ou na organização inteira. O Config volta na aula 2.7, ao lado dos outros serviços de registro.

O **AWS Audit Manager** automatiza a coleta de evidências para auditorias. Ele oferece **frameworks** prontos, conjuntos de controles organizados segundo uma norma ou regulamento, e coleta continuamente dados das contas escolhidas, transformando-os em evidências ligadas a cada controle. Também aceita evidências enviadas à mão, de sistemas fora da AWS. O limite é explícito na documentação: o Audit Manager coleta evidências, mas não avalia se o cliente está em conformidade. A conclusão continua sendo da auditoria. Desde 30/04/2026, o Audit Manager está em modo de manutenção: não pode ser configurado em contas novas, e quem já usa continua usando. Ele também não aparece na lista atual de serviços do exame.



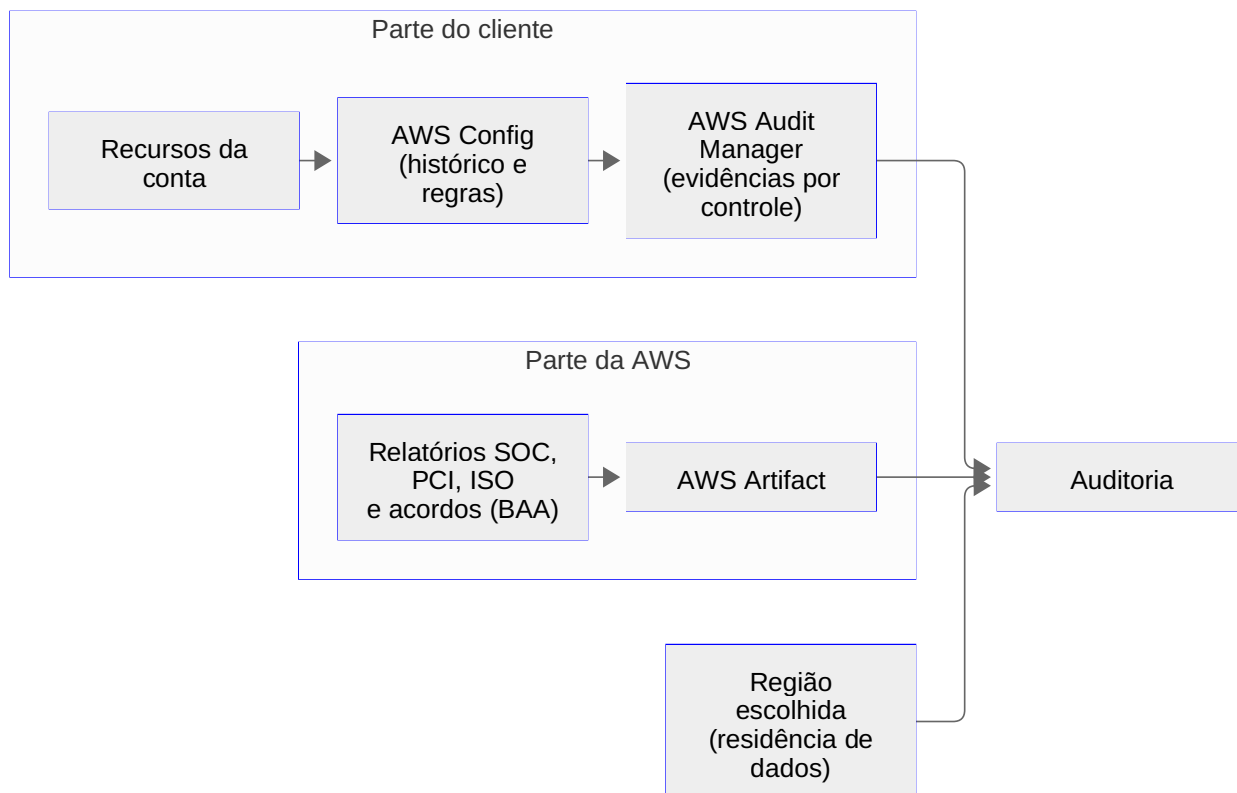


Figura 2.6 — A auditoria recebe provas de dois lados: os documentos da AWS vêm do Artifact; as evidências do cliente vêm do registro e das regras do Config, organizadas pelo Audit Manager.

## Na prova

- **"O auditor pede o relatório SOC ou o atestado PCI da AWS" = AWS Artifact.** Também é no Artifact que se aceita um acordo como o BAA.
- **"Coletar evidências continuamente para a auditoria da empresa" = AWS Audit Manager.** Ele coleta evidências, mas não declara conformidade.
- **"Verificar continuamente se os recursos seguem regras" = AWS Config com regras.** Conjuntos de regras implantados juntos são pacotes de conformidade.
- **Serviço certificado não coloca a aplicação em conformidade.** A responsabilidade de compliance é compartilhada e depende dos dados, dos objetivos e das leis do cliente.
- **Residência de dados = escolher a Região.** A AWS não move o conteúdo para fora das Regiões escolhidas sem necessidade do serviço iniciado pelo cliente ou exigência legal.
- **Nem todo serviço está em todo programa de compliance.** A AWS publica a lista de serviços no escopo de cada programa.

## Caso resolvido

**Situação.** Na auditoria da secretaria de educação, a escola precisa entregar o relatório de segurança dos datacenters da AWS, provar que os dados dos alunos ficam no Brasil e mostrar evidências, mês a mês, de que nenhum bucket com documentos ficou público.

**Raciocínio.** O relatório dos datacenters é um relatório SOC da AWS, baixado no AWS Artifact. A localização dos dados é resolvida pela escolha da Região: os recursos ficam só na Região de São Paulo, e a AWS não move o conteúdo para outra Região sem que a escola peça. Para os buckets, a escola ativa o AWS Config com uma regra que verifica o bloqueio de acesso público e uma remediação automática; o histórico do Config mostra a situação de cada bucket ao longo do tempo. Se quiser organizar tudo por controle, no formato que a auditora espera, a escola usa o Audit Manager para coletar essas evidências continuamente.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Entregar só o relatório do Artifact não responde à terceira exigência, porque ele cobre a infraestrutura da AWS, não a configuração dos buckets da escola. Dizer que "a AWS é certificada, então a escola também é" ignora a responsabilidade compartilhada. Esperar que o Audit Manager emita um parecer de conformidade também falha: ele junta evidências, e quem conclui é a auditora.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Onde baixar o relatório SOC 2 da AWS?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Qual é a diferença entre o AWS Artifact e o AWS Audit Manager?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Usar apenas serviços que estão no escopo do PCI DSS coloca a aplicação em conformidade com o PCI DSS?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Como garantir que os dados de clientes fiquem num país específico?

*Resposta no gabarito, página 291.*

### Para que servem as regras do AWS Config?

*Resposta no gabarito, página 291.*

## Resumo

- Compliance é atender a requisitos externos ou internos e conseguir provar isso; a responsabilidade é compartilhada.
- A AWS participa de programas como SOC, PCI DSS e ISO e publica quais serviços estão no escopo de cada um.
- O Artifact oferece, sem custo, os relatórios de compliance da AWS e acordos como o BAA.
- O cliente escolhe as Regiões dos dados; a AWS não os move para fora delas sem necessidade do serviço ou exigência legal.
- O GovCloud (US) oferece Regiões isoladas para cargas com exigências elevadas.
- O Config registra a configuração e avalia regras; o Audit Manager coleta evidências por controle, sem declarar conformidade.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is AWS Artifact?<sup>165</sup>: download sob demanda de relatórios SOC, PCI e ISO e certificações; documentos de vendedores do Marketplace; documentos e acordos gratuitos.
- Managing agreements in AWS Artifact<sup>166</sup>: BAA para HIPAA e aceite em nome de todas as contas da organização.
- Compliance validation for Amazon S3<sup>167</sup>: auditores independentes, lista de serviços no escopo, relatórios no Artifact e responsabilidade de compliance do cliente.
- AWS Services in Scope by Compliance Program<sup>168</sup> e AWS Compliance Programs<sup>169</sup>: programas e serviços cobertos por cada um.
- Data Privacy FAQ<sup>170</sup>: o cliente escolhe as Regiões e a AWS não move nem replica o conteúdo para fora delas, salvo as exceções citadas.
- AWS GovCloud (US)<sup>171</sup>: Regiões isoladas, operadas por cidadãos americanos, para necessidades elevadas de compliance.
- What Is AWS Config?<sup>172</sup>: registro da configuração, das relações e do histórico dos recursos.
- Evaluating Resources with AWS Config Rules<sup>173</sup>, Conformance Packs<sup>174</sup> e Remediation<sup>175</sup>: regras gerenciadas e personalizadas, pacotes de conformidade e remediação com automações do Systems Manager.
- What is AWS Audit Manager?<sup>176</sup>: frameworks prontos, coleta contínua de evidências, evidências enviadas à mão e o limite de não avaliar a conformidade.
- AWS Audit Manager availability change<sup>177</sup>: modo de manutenção desde 30/04/2026, sem configuração em contas novas.

---

165. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/what-is-aws-artifact.html>

166. <https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/managing-agreements.html>

167. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-compliance.html>

168. <https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/>

169. <https://aws.amazon.com/compliance/programs/>

170. <https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/>

171. <https://aws.amazon.com/govcloud-us/>

172. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html>

173. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html>

174. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/conformance-packs.html>

175. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html>

176. <https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html>

177. <https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/audit-manager-availability-change.html>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2.7 Logs, monitoramento e auditoria

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 0.2, 0.4, 2.3 e 2.6

**Fichas para aprofundar:** AWS CloudTrail · AWS Config · Amazon CloudWatch · Amazon VPC · AWS Health Dashboard

Numa segunda-feira de matrícula, o site da escola ficou lento de manhã e, à tarde, a pasta de documentos dos pais apareceu aberta para a internet. A diretora fez quatro perguntas ao técnico: o servidor estava sobrecarregado? Quem mudou a configuração da pasta? Como ela estava antes da mudança? O problema foi da escola ou da própria AWS?

Cada pergunta tem uma ferramenta diferente, e misturá-las é a confusão mais comum deste tema. Esta aula mostra o **AWS CloudTrail**, que registra quem fez cada ação; o **AWS Config**, que guarda como cada recurso estava configurado; o **Amazon CloudWatch**, que mede o funcionamento e dispara alarmes; os **VPC Flow Logs**, que registram o tráfego de rede; e o **AWS Health Dashboard**, que avisa sobre problemas do lado da AWS.

### CloudTrail: quem fez o quê

Na aula 0.4 você viu que tudo na AWS é feito por chamadas de API, seja pelo console, pela linha de comando ou por código. O **AWS CloudTrail** registra essas ações como **eventos**: cada evento diz qual identidade agiu, o que fez, quando, de onde e em qual recurso. É a ferramenta de auditoria e governança da atividade na conta, e responde à pergunta "quem mudou a configuração da pasta?".

O CloudTrail já vem ativo em toda conta. O **histórico de eventos** guarda, sem nenhuma configuração, os **últimos 90 dias** de eventos de gerenciamento de cada Região, num registro que pode ser pesquisado e baixado, mas não alterado.

Os eventos se dividem em tipos. **Eventos de gerenciamento** são operações sobre os recursos, como criar uma instância, mudar uma política ou apagar um bucket. **Eventos de dados** são operações dentro dos recursos, em geral de alto volume, como ler ou gravar objetos no S3 (GetObject, PutObject) ou executar uma função Lambda. Por padrão, só os eventos de gerenciamento são registrados; eventos de dados precisam ser ativados.

Para guardar eventos por mais de 90 dias, cria-se uma **trilha** (*trail*), que entrega os eventos num bucket S3, com cópia opcional para o CloudWatch Logs. Uma cópia dos eventos de gerenciamento é entregue sem cobrança do CloudTrail; paga-se o armazenamento no S3. A trilha pode cobrir todas as Regiões, e, numa organização da aula 2.4, uma **trilha da organização** criada pela conta de gerenciamento registra os eventos de todas as contas, sem que as contas-membro possam alterá-la ou apagá-la.

Dois recursos adicionais aparecem nos enunciados. O **CloudTrail Insights** analisa o volume normal de chamadas e de erros de API e gera um evento quando algo foge do padrão. O **CloudTrail Lake** permite consultas em SQL sobre os eventos, mas deixou de aceitar clientes novos em 31 de maio de 2026; quem já usava continua usando.

## Config: como estava configurado

O **AWS Config**, apresentado na aula 2.6 pelo lado das regras de compliance, responde a outra pergunta: "como a pasta estava antes da mudança?". Ele registra a configuração dos recursos, as relações entre eles e o histórico de mudanças. Com ele dá para ver, por exemplo, qual política do IAM um usuário tinha numa data passada, desde que o Config estivesse registrando naquele momento.

CloudTrail e Config se completam. O CloudTrail mostra o evento: a identidade que mudou a política do bucket e quando. O Config mostra o estado: como a política estava antes e depois, e se o recurso seguia as regras.

## CloudWatch: como está funcionando

O **Amazon CloudWatch** monitora os recursos e as aplicações em tempo real. Ele trabalha com três peças principais.

**Métricas** são medidas numéricas ao longo do tempo, como o uso de CPU de uma instância. Por padrão, as instâncias EC2 usam o **monitoramento básico**, sem custo, com métricas a cada 5 minutos (as verificações de status saem a cada minuto). O **monitoramento detalhado**, ativado à parte e cobrado por métrica, envia métricas a cada minuto. A lista de métricas que o EC2 envia inclui CPU, rede e operações de leitura e gravação em disco, mas não a memória usada nem o espaço ocupado em disco dentro do sistema operacional: para coletar essas métricas internas, instala-se o **agente do CloudWatch** na instância.

**Alarmes** observam uma métrica e agem quando ela passa de um limite por um período. A ação pode ser enviar uma notificação por um tópico do Amazon SNS, executar uma ação no EC2, como parar ou reiniciar a instância, ou acionar o Auto Scaling para criar mais instâncias. Um caso clássico de prova é o **alarme de cobrança**: o CloudWatch recebe a estimativa de gastos da conta várias vezes por dia, e o alarme avisa quando ela passa de um valor. Essa métrica fica na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), que precisa estar selecionada para criar o alarme.

**Logs** ficam no **CloudWatch Logs**, que centraliza os registros de sistemas, aplicações e serviços da AWS num só lugar. O **CloudWatch Logs Insights** permite pesquisar e analisar esses registros com uma linguagem de consulta. Painéis (*dashboards*) reúnem métricas e alarmes numa tela.

## Flow Logs e Health Dashboard

Os **VPC Flow Logs** registram informações sobre o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede de uma VPC, a rede virtual da aula 0.2. Os registros podem ir para o CloudWatch Logs, para o S3 ou para o Amazon Data Firehose. Eles ajudam, por exemplo, a descobrir uma regra de firewall restritiva demais que está bloqueando conexões legítimas. Cada registro descreve um fluxo de tráfego com dados como endereços de origem e destino, portas e protocolo; os Flow Logs descrevem as conexões, sem guardar o conteúdo trafegado.

O **AWS Health Dashboard** responde à última pergunta da diretora: o problema foi da AWS? Ele mostra eventos de serviço e de recursos que podem afetar as aplicações do cliente, inclusive manutenções planejadas. Não precisa de configuração e está disponível para todos os clientes sem custo adicional. O Health aparece de novo na aula 3.16.

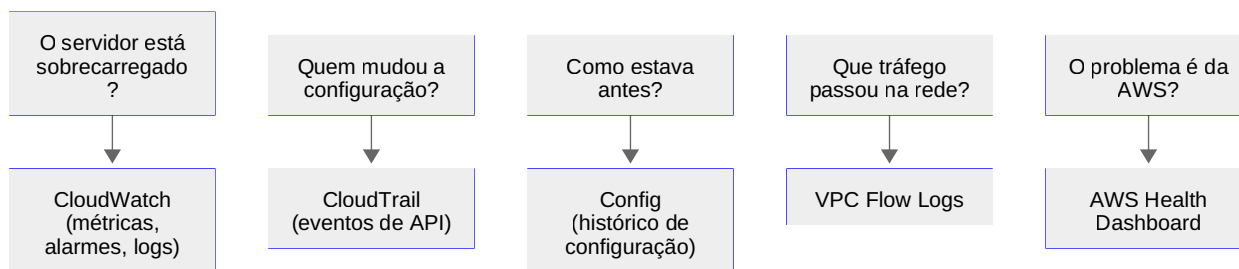


Figura 2.7 — Cada pergunta de investigação leva a uma ferramenta: funcionamento ao CloudWatch, autoria ao CloudTrail, estado anterior ao Config, tráfego aos Flow Logs e problemas da AWS ao Health Dashboard.

## Na prova

- **Leia o verbo da pergunta.** "Quem apagou" ou "quem alterou" = CloudTrail. "Como estava configurado" = Config. "Alertar quando a CPU passar de 80%" = alarme do CloudWatch.
- **CloudTrail guarda 90 dias sem configuração.** Para guardar por mais tempo, cria-se uma trilha que entrega os eventos no S3.
- **Eventos de dados não vêm por padrão.** Leitura de objetos no S3 e execução de Lambda precisam ser ativadas na trilha.
- **Memória e espaço em disco do EC2 exigem o agente do CloudWatch.** CPU, rede e operações de disco já vêm nas métricas padrão.
- **Monitoramento básico = 5 minutos, sem custo; detalhado = 1 minuto, cobrado.**
- **Alerta de gastos = alarme de cobrança do CloudWatch.** As ferramentas de custo, como o AWS Budgets, aparecem no domínio 4.
- **Tráfego de rede da VPC = VPC Flow Logs. Problema do lado da AWS = AWS Health Dashboard.**

## Caso resolvido

**Situação.** Voltando à segunda-feira da matrícula: a diretora quer saber se a lentidão foi por sobrecarga, quem deixou a pasta de documentos pública e como ela estava antes, e quer ser avisada da próxima vez que a CPU do servidor passar de 80%.

**Raciocínio.** A lentidão se investiga nas métricas do CloudWatch: o gráfico de CPU da instância mostra se houve pico. Quem mudou a política do bucket aparece no histórico de eventos do CloudTrail, que guarda os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento sem configuração. O estado anterior da política aparece no histórico do Config, se ele estava registrando. O aviso futuro é um alarme do CloudWatch na métrica de CPU, com notificação por um tópico do SNS. Para ter registros por mais tempo, a escola cria uma trilha que guarda os eventos num bucket S3.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Procurar no CloudWatch quem mudou a política confunde métrica com evento de API. Esperar que o CloudTrail mostre o uso de CPU confunde auditoria com monitoramento. Abrir o Health Dashboard para descobrir quem alterou o bucket também não ajuda: ele mostra eventos da AWS, não ações dos usuários da conta. E se a pergunta fosse sobre quem baixou um documento específico, o histórico pa-

drão não teria a resposta, porque leituras de objetos são eventos de dados e precisam ser ativadas numa trilha.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual serviço registra quem encerrou uma instância e quando?

*Resposta no gabarito, página 292.*

### Como guardar os eventos do CloudTrail por anos?

*Resposta no gabarito, página 292.*

### Qual é a diferença entre o CloudTrail e o Config?

*Resposta no gabarito, página 292.*

### Como coletar o uso de memória de uma instância EC2 no CloudWatch?

*Resposta no gabarito, página 292.*

### Como ser avisado quando os gastos da conta passarem de um valor?

*Resposta no gabarito, página 292.*

## Resumo

- O CloudTrail registra as ações (chamadas de API) e guarda 90 dias de eventos de gerenciamento sem configuração.
- Trilhas guardam os eventos no S3 por mais tempo; eventos de dados precisam ser ativados.
- O Config registra a configuração dos recursos e seu histórico; completa o CloudTrail numa investigação.
- O CloudWatch trabalha com métricas, alarmes, logs e painéis; memória e espaço em disco do EC2 exigem o agente.
- Monitoramento básico do EC2 a cada 5 minutos sem custo; detalhado a cada minuto, cobrado.
- VPC Flow Logs registram o tráfego IP das interfaces de rede da VPC.
- O Health Dashboard mostra eventos da AWS que afetam a conta, sem custo adicional.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What Is AWS CloudTrail?<sup>178</sup>: auditoria e governança; ações registradas como eventos; histórico de 90 dias.
- Working with CloudTrail event history<sup>179</sup>: histórico ativo por padrão, 90 dias de eventos de gerenciamento por Região, imutável.
- CloudTrail concepts<sup>180</sup>: eventos de gerenciamento e de dados; por padrão, só os de gerenciamento são registrados.

---

178. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html>

179. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>

180. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-concepts.html>



- Working with CloudTrail trails<sup>181</sup>: entrega no S3 com cópia opcional no CloudWatch Logs, uma cópia de eventos de gerenciamento sem cobrança, trilhas multi-Região e da organização.
- Working with CloudTrail Insights<sup>182</sup> e CloudTrail Lake<sup>183</sup>: detecção de atividade incomum; consultas SQL e fechamento a novos clientes em 31/05/2026.
- What Is AWS Config?<sup>184</sup>: histórico de configuração e de relações, inclusive a política do IAM de um usuário numa data passada.
- What is Amazon CloudWatch?<sup>185</sup>: monitoramento em tempo real com métricas, alarmes e painéis.
- Manage detailed monitoring for your EC2 instances<sup>186</sup>: monitoramento básico de 5 minutos sem custo e detalhado de 1 minuto cobrado.
- CloudWatch metrics available for your instances<sup>187</sup> e Metrics collected by the CloudWatch agent<sup>188</sup>: métricas padrão do EC2, sem memória; memória e espaço em disco coletados pelo agente.
- Using Amazon CloudWatch alarms<sup>189</sup>: alarmes com ações no SNS, no EC2 e no Auto Scaling.
- Create a billing alarm<sup>190</sup>: gastos estimados enviados várias vezes por dia; métrica na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).
- What is Amazon CloudWatch Logs?<sup>191</sup>: centralização de logs e consultas com o Logs Insights.
- Logging IP traffic using VPC Flow Logs<sup>192</sup>: tráfego IP das interfaces de rede, entregue no CloudWatch Logs, no S3 ou no Data Firehose. Flow log records<sup>193</sup>: campos de cada registro, como origem, destino, porta e protocolo.
- What is AWS Health?<sup>194</sup>: eventos que afetam as aplicações, inclusive planejados; Health Dashboard sem configuração e sem custo adicional.

---

181. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-trails.html>

182. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-insights-events-with-cloudtrail.html>

183. <https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-lake.html>

184. <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/WhatIsConfig.html>

185. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html>

186. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/manage-detailed-monitoring.html>

187. [https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/viewing\\_metrics\\_with\\_cloudwatch.html](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/viewing_metrics_with_cloudwatch.html)

188. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/metrics-collected-by-CloudWatch-agent.html>

189. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch\\_Alarms.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Alarms.html)

190. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor\\_estimated\\_charges\\_with\\_cloudwatch.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html)

191. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/WhatIsCloudWatchLogs.html>

192. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html>

193. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-log-records.html>

194. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/what-is-aws-health.html>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2.8 Proteção de rede e aplicações

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 0.2, 2.1 e 2.4

**Fichas para aprofundar:** Amazon VPC · AWS Shield · AWS WAF · AWS Firewall Manager e AWS Network Firewall

O site de matrícula está no ar, e com ele chegam visitantes que a escola não convidou. Os registros mostram um endereço IP tentando entrar pela porta de acesso remoto do servidor a noite toda. No formulário de busca de alunos, alguém digitou trechos de comandos de banco de dados no lugar do nome. E, no primeiro dia de matrícula, uma enxurrada de pedidos falsos deixou o site lento justamente quando os pais tentavam se inscrever.

Na aula 0.2 você viu que a VPC é a rede privada da conta, dividida em sub-redes, e que os security groups decidem quais portas e origens chegam a uma instância. Esta aula aprofunda essa proteção em camadas: **security groups** e **ACLs de rede** dentro da VPC, o **AWS Network Firewall** na borda da VPC, o **AWS WAF** para ataques às aplicações web, o **AWS Shield** contra ataques de negação de serviço e o **AWS Firewall Manager** para aplicar tudo isso em várias contas.

### Security groups: o firewall de cada recurso

Um **security group** controla o tráfego que pode chegar e sair dos recursos associados a ele, como uma instância EC2. Ele funciona como um firewall virtual: só chega à instância o tráfego que uma regra permite. Cada regra diz o protocolo, a porta e a origem (para entrada) ou o destino (para saída).

Três características caem na prova. Primeira: security groups só têm regras de **permissão**; não é possível escrever uma regra que negue um endereço. Segunda: um security group novo não tem regras de entrada, então nada entra até alguém liberar, e tem uma regra de saída que permite todo o tráfego de saída. Terceira: security groups são **stateful** (com estado): se um pedido saiu da instância, a resposta volta mesmo sem regra de entrada para ela, e a resposta a um pedido de entrada permitido sai mesmo sem regra de saída.

O limite é justamente a falta de negação. Para bloquear o endereço IP que tenta entrar a noite toda, basta não liberar a porta para ele; mas se a porta precisa ficar aberta para o resto da internet, o security group não consegue abrir uma exceção só para aquele endereço.

### ACLs de rede: o filtro da sub-rede

Uma **ACL de rede** (NACL, de *network access control list*) permite ou nega tráfego de entrada e de saída no nível da **sub-rede**. Toda sub-rede está associada a uma ACL de rede; se ninguém escolher, ela usa a ACL padrão da VPC, que permite todo o tráfego de entrada e de saída.

As ACLs de rede funcionam de modo diferente dos security groups. Elas aceitam regras de **permitir e de negar**. As regras são avaliadas em ordem, começando pelo menor número, e a primeira que combina com o tráfego é aplicada, mesmo que uma regra de número maior

diga o contrário. E elas são **stateless** (sem estado): liberar a entrada de um tráfego não libera automaticamente a resposta, que precisa de uma regra própria na saída.

|                | Security group                        | ACL de rede                                    |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Onde atua      | No recurso (por exemplo, a instância) | Na sub-rede                                    |
| Tipos de regra | Só permitir                           | Permitir e negar                               |
| Estado         | Stateful: a resposta volta sozinha    | Stateless: a resposta precisa de regra         |
| Avaliação      | Todas as regras juntas                | Em ordem numérica; vale a primeira que combina |
| Padrão         | Novo: nada entra, tudo sai            | ACL padrão da VPC: tudo entra e sai            |

As duas camadas se somam: a ACL de rede é um filtro grosso na entrada da sub-rede, e o security group é o filtro fino de cada recurso. O endereço IP insistente é um caso para uma regra de negação na ACL de rede.

Para inspecionar o tráfego com mais profundidade na borda da VPC, existe o **AWS Network Firewall**: um firewall de rede gerenciado e stateful, com detecção e prevenção de intrusões, que filtra o tráfego que entra e sai da VPC, por exemplo pelo internet gateway, e pode inspecionar o conteúdo dos pacotes.

## WAF: protegendo a aplicação web

Security groups e ACLs olham endereços, portas e protocolos. Eles não entendem o que vai dentro de um pedido HTTP. O texto malicioso digitado no formulário de busca chega pela porta 443, que precisa estar aberta para todos. Para isso existe o **AWS WAF** (*web application firewall*): ele observa os pedidos HTTP e HTTPS enviados à aplicação e, segundo regras definidas pelo cliente, deixa passar, bloqueia com o código 403 ou devolve uma resposta personalizada.

As regras ficam num **web ACL** (no console novo, chamado de *protection pack*) e podem verificar, entre outras coisas:

- **Injeção de SQL**: código SQL malicioso inserido no pedido para alterar ou extrair dados do banco, como no formulário de busca.
- **Cross-site scripting (XSS)**: scripts maliciosos inseridos para serem executados no navegador de outras pessoas.
- **Endereço IP e país de origem**, para bloquear origens específicas.
- **Limite de taxa** (*rate-based*): bloqueia quem faz pedidos demais num intervalo.

A AWS também oferece grupos de regras gerenciadas prontos, como um conjunto básico de proteções comuns, um grupo para bancos de dados SQL e uma lista de endereços com má reputação. O WAF protege recursos que recebem pedidos web, como distribuições do Amazon CloudFront, Application Load Balancers, APIs REST do Amazon API Gateway, APIs do AWS AppSync e pools de usuários do Amazon Cognito; os serviços de rede e entrega de conteúdo são o assunto da aula 3.10.

## Shield: contra negação de serviço

A enxurrada de pedidos do primeiro dia de matrícula é um **ataque de negação de serviço distribuído** (DDoS, de *distributed denial of service*): muitas máquinas enviam tráfego ao mesmo tempo para esgotar a capacidade do alvo e tirá-lo do ar para os usuários legítimos.

O **AWS Shield** protege contra DDoS em dois níveis. O **Shield Standard** protege automaticamente todos os clientes da AWS, sem custo adicional e sem precisar ativar nada, contra os ataques de rede e de transporte mais comuns. O **Shield Advanced** é uma assinatura paga, com compromisso de um ano e taxa mensal, que acrescenta proteção contra ataques maiores e mais sofisticados, inclusive na camada de aplicação, visibilidade quase em tempo real dos ataques, acesso 24 horas ao **Shield Response Team** (SRT), a equipe de resposta a DDoS da AWS, e proteção contra aumentos de cobrança causados por DDoS em serviços como EC2, ELB, CloudFront, Global Accelerator e Route 53. Para acionar o SRT, a conta precisa de um plano de suporte Business ou Enterprise (os planos são assunto da aula 4.5). A assinatura do Shield Advanced também cobre as taxas padrão do WAF nos recursos protegidos por ela.

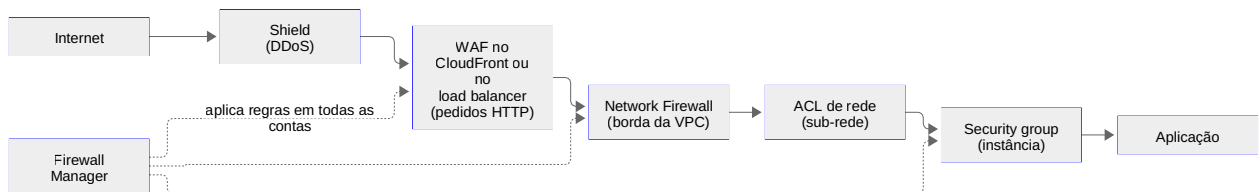


Figura 2.8 — Defesa em camadas: o tráfego atravessa a proteção contra DDoS, o filtro de pedidos web, o firewall da VPC, a ACL da sub-rede e o security group da instância. O Firewall Manager administra várias dessas camadas em todas as contas da organização.

## Firewall Manager: as mesmas regras em todas as contas

Com várias contas, como na aula 2.4, manter as mesmas regras de WAF e de security groups em cada conta vira trabalho repetitivo e sujeito a esquecimento. O **AWS Firewall Manager** resolve isso: ele administra de forma central as proteções do WAF, do Shield Advanced, dos security groups e das ACLs de rede, do Network Firewall e do Route 53 Resolver DNS Firewall nas contas de uma organização do AWS Organizations. As regras são configuradas uma vez e aplicadas automaticamente, inclusive às contas e recursos novos.

Tudo isso se encaixa na responsabilidade compartilhada da aula 2.1: a AWS protege a infraestrutura e oferece o Shield Standard a todos, mas configurar security groups, ACLs, regras do WAF e decidir pelo Shield Advanced é trabalho do cliente.

## Na prova

- **"Bloquear um endereço IP específico"** = regra de negação numa ACL de rede. Security group não tem regra de negação.
- **Security group: recurso, só permitir, stateful. ACL de rede: sub-rede, permitir e negar, stateless, em ordem numérica.**
- **"Injeção de SQL" ou "cross-site scripting"** = AWS WAF. O WAF atua nos pedidos HTTP, em recursos como CloudFront, Application Load Balancer e API Gateway.

- **"DDoS" = AWS Shield.** O Standard é automático e sem custo adicional para todos; o Advanced é pago e traz o SRT, visibilidade e proteção de custo.
- **"Equipe especialista durante um ataque DDoS" ou "reembolso de custos causados por DDoS" = Shield Advanced.**
- **"Aplicar regras de firewall em todas as contas da organização" = AWS Firewall Manager.**
- **"Inspeção profunda de pacotes e prevenção de intrusões na VPC" = AWS Network Firewall.**

## Caso resolvido

**Situação.** A escola quer resolver os três incidentes: o endereço IP que tenta acessar a porta de acesso remoto do servidor, o texto com comandos SQL no formulário de busca e a enxurrada de pedidos do primeiro dia de matrícula. O site fica atrás de um Application Load Balancer.

**Raciocínio.** O acesso remoto não precisa estar aberto para a internet: o security group do servidor deixa de liberar essa porta para qualquer origem, e uma regra de negação na ACL de rede da sub-rede bloqueia o endereço insistente. O texto com comandos SQL é um ataque à aplicação: um web ACL do WAF associado ao load balancer, com a regra de injeção de SQL e o grupo gerenciado para bancos SQL, bloqueia esses pedidos. Para a enxurrada, a escola já conta com o Shield Standard contra ataques de rede comuns, e uma regra de limite de taxa no WAF barra endereços que fazem pedidos demais. Se a escola precisar de apoio especializado durante ataques e de proteção contra a cobrança extra causada por eles, avalia o Shield Advanced.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Tentar bloquear o endereço com uma regra de negação no security group não funciona, porque security groups só permitem. Usar a ACL de rede contra a injeção de SQL também não: ela vê endereços e portas, não o conteúdo do pedido. E contratar o Shield Advanced achando que ele bloqueia injeção de SQL confunde DDoS com ataques à lógica da aplicação; isso é trabalho do WAF.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

**Qual é a diferença entre um security group e uma ACL de rede?**

*Resposta no gabarito, página 292.*

**Um security group novo deixa algum tráfego entrar?**

*Resposta no gabarito, página 292.*

**Qual serviço protege contra injeção de SQL num site atrás de um load balancer?**

*Resposta no gabarito, página 292.*

**Qual é a diferença entre o Shield Standard e o Shield Advanced?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

**Para que serve o AWS Firewall Manager?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

## Resumo

- Security groups filtram o tráfego de cada recurso: só permitem, são stateful, e um grupo novo não deixa nada entrar.
- ACLs de rede filtram a sub-rede: permitem e negam, são stateless e avaliam as regras em ordem numérica.
- O Network Firewall inspeciona o tráfego na borda da VPC, com prevenção de intrusões.
- O WAF filtra pedidos HTTP: injeção de SQL, XSS, IP, país e limite de taxa.
- O Shield Standard protege todos contra DDoS sem custo adicional; o Advanced acrescenta SRT, visibilidade e proteção de custo.
- O Firewall Manager aplica essas proteções em todas as contas da organização.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Control traffic to your AWS resources using security groups<sup>195</sup>: security group como firewall virtual do recurso, stateful.
- Security group rules<sup>196</sup>: só regras de permitir; grupo novo sem regras de entrada e com saída liberada.
- Control subnet traffic with network access control lists<sup>197</sup>: ACL de rede no nível da sub-rede, permite ou nega, stateless, toda sub-rede associada a uma ACL.
- Network ACL rules<sup>198</sup> e Default network ACL<sup>199</sup>: avaliação a partir do menor número; ACL padrão libera todo o tráfego.
- What is AWS Network Firewall?<sup>200</sup>: firewall stateful gerenciado, com detecção e prevenção de intrusões e inspeção profunda de pacotes na borda da VPC.
- AWS WAF<sup>201</sup>: monitora pedidos HTTP(S), recursos protegidos e respostas (403 ou personalizada).
- SQL injection<sup>202</sup>, cross-site scripting<sup>203</sup>, geographic match<sup>204</sup> e rate-based<sup>205</sup>: tipos de regra do WAF.
- AWS Managed Rules rule groups list<sup>206</sup>: grupos gerenciados, como o conjunto básico, o de bancos SQL e o de reputação de IP.
- AWS Shield Standard overview<sup>207</sup>: proteção automática, sem custo adicional, contra ataques comuns de rede e transporte.
- AWS Shield Advanced overview<sup>208</sup>: assinatura cobre as taxas padrão do WAF nos recursos protegidos.

195. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-security-groups.html>

196. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/security-group-rules.html>

197. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-network-acls.html>

198. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/nacl-rules.html>

199. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-network-acl.html>

200. <https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/what-is-aws-network-firewall.html>

201. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-chapter.html>

202. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-sqli-match.html>

203. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-xss-match.html>

204. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-geo-match.html>

205. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-rate-based.html>

206. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-list.html>

207. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-standard-summary.html>

208. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-advanced-summary.html>

- AWS Shield features<sup>209</sup> e AWS Shield pricing<sup>210</sup>: visibilidade, SRT 24 horas, proteção contra aumentos de cobrança, compromisso de um ano e plano Business ou Enterprise para acionar o SRT.
- Managed DDoS event response with Shield Response Team (SRT) support<sup>211</sup>: exigência de plano Business ou Enterprise para o SRT.
- AWS Firewall Manager<sup>212</sup>: administração central de WAF, Shield Advanced, security groups, ACLs de rede, Network Firewall e DNS Firewall nas contas da organização.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

209. <https://aws.amazon.com/shield/features/>

210. <https://aws.amazon.com/shield/pricing/>

211. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-srt-support.html>

212. <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-chapter.html>



## 2.9 Detecção de ameaças

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 2.6, 2.7 e 2.8

**Fichas para aprofundar:** Amazon GuardDuty · Amazon Inspector · Amazon Macie · Amazon Detective · AWS Security Hub · AWS Trusted Advisor

Firewalls, permissões e criptografia diminuem as chances de um incidente, mas não garantem que ele não vá acontecer. Uma chave de acesso pode vaziar, um pacote de software instalado no servidor pode ter uma falha recém-descoberta, um funcionário pode subir para um bucket público uma planilha com os dados de saúde dos alunos. A escola precisa descobrir esses problemas cedo, de preferência antes que alguém de fora os explore.

O técnico da escola não tem tempo de ler milhões de registros do CloudTrail e dos Flow Logs da aula 2.7 procurando sinais de ataque. Esta aula apresenta os serviços que fazem essa vigilância: o **Amazon GuardDuty** detecta ameaças, o **Amazon Inspector** encontra vulnerabilidades, o **Amazon Macie** encontra dados sensíveis, o **Amazon Detective** ajuda a investigar, o **AWS Security Hub** reúne tudo num lugar e o **AWS Trusted Advisor** recomenda boas práticas.

### GuardDuty: ameaças em andamento

O **Amazon GuardDuty** é um serviço de detecção de ameaças que monitora e analisa continuamente fontes de dados e registros do ambiente AWS. Ele usa listas de inteligência de ameaças, como endereços IP e domínios maliciosos conhecidos, e modelos de aprendizado de máquina para identificar atividade suspeita, como uma instância conversando com um servidor de mineração de criptomoeda ou chamadas de API vindas de um endereço malicioso com uma credencial da escola.

Ao ativar o GuardDuty numa conta, ele passa a analisar automaticamente as **fontes de dados básicas**: eventos de gerenciamento do CloudTrail, VPC Flow Logs das instâncias EC2 e registros de consultas DNS do Route 53 Resolver. Não é preciso ativar esses registros à parte para o GuardDuty usá-los. Recursos opcionais ampliam a vigilância, por exemplo para eventos de dados do S3, volumes EBS e execução de contêineres. Na primeira ativação numa Região há um período de teste gratuito de 30 dias.

Quando encontra algo, o GuardDuty gera um **achado** (*finding*), um relatório do problema com o recurso afetado e a gravidade. O limite é que ele detecta e avisa; ele não bloqueia o ataque por conta própria. A resposta fica com o cliente, que pode automatizá-la com outros serviços.

### Inspector: falhas conhecidas no software

Uma ameaça em andamento é diferente de uma porta deixada aberta. O **Amazon Inspector** é um serviço de gerenciamento de **vulnerabilidades**: ele descobre automaticamente instâncias EC2, imagens de contêiner no Amazon ECR e funções Lambda e as examina continuamente em busca de falhas conhecidas de software e de exposição de rede não intencional.

As falhas conhecidas são catalogadas publicamente como CVEs (*Common Vulnerabilities and Exposures*).

A varredura acompanha a vida do recurso: o Inspector volta a examinar quando um pacote novo é instalado, quando um patch é aplicado e quando uma nova CVE que afeta o recurso é publicada. Cada problema vira um achado com detalhes da falha, do recurso afetado e da correção recomendada. Aplicar a correção continua sendo tarefa do cliente, como na aula 2.1: o sistema operacional de uma instância EC2 é responsabilidade de quem a usa.

## Macie: dados sensíveis no S3

O **Amazon Macie** é um serviço de segurança de dados que descobre **dados sensíveis** usando aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões. Ele trabalha com o S3: mantém um inventário dos buckets, avalia continuamente a segurança e o controle de acesso de cada um e gera um achado se, por exemplo, um bucket se torna público. Também analisa o conteúdo dos objetos para encontrar dados sensíveis, como dados pessoais ou financeiros, usando critérios prontos ou definidos pelo cliente.

É o serviço que encontraria a planilha de saúde dos alunos num bucket que não deveria tê-la. O limite é o escopo: o Macie olha o S3, não bancos de dados nem discos de instâncias.

## Detective e Security Hub: investigar e centralizar

Um achado diz "algo suspeito aconteceu"; a pergunta seguinte é "o que exatamente, desde quando e o que mais foi afetado?". O **Amazon Detective** ajuda a analisar e investigar a **causa raiz** de achados de segurança e atividades suspeitas. Ele coleta automaticamente dados de registros dos recursos e usa aprendizado de máquina, estatística e teoria de grafos para montar visualizações que mostram como identidades, recursos e endereços se relacionaram ao longo do tempo, ligando essas mudanças aos achados do GuardDuty.

Com vários serviços gerando achados, alguém precisa de uma visão única. O **AWS Security Hub** é a solução unificada de segurança da AWS: ele correlaciona e prioriza sinais de várias fontes, como o gerenciamento de postura, o Inspector, o Macie e o GuardDuty. A parte de gerenciamento de postura chama-se **Security Hub CSPM** (*cloud security posture management*): ela verifica as contas contra padrões de segurança, como o AWS Foundational Security Best Practices, criado pela AWS, e padrões externos como CIS, PCI DSS e NIST, e recebe também achados de produtos de parceiros. A maioria dessas verificações usa regras do AWS Config, da aula 2.6.

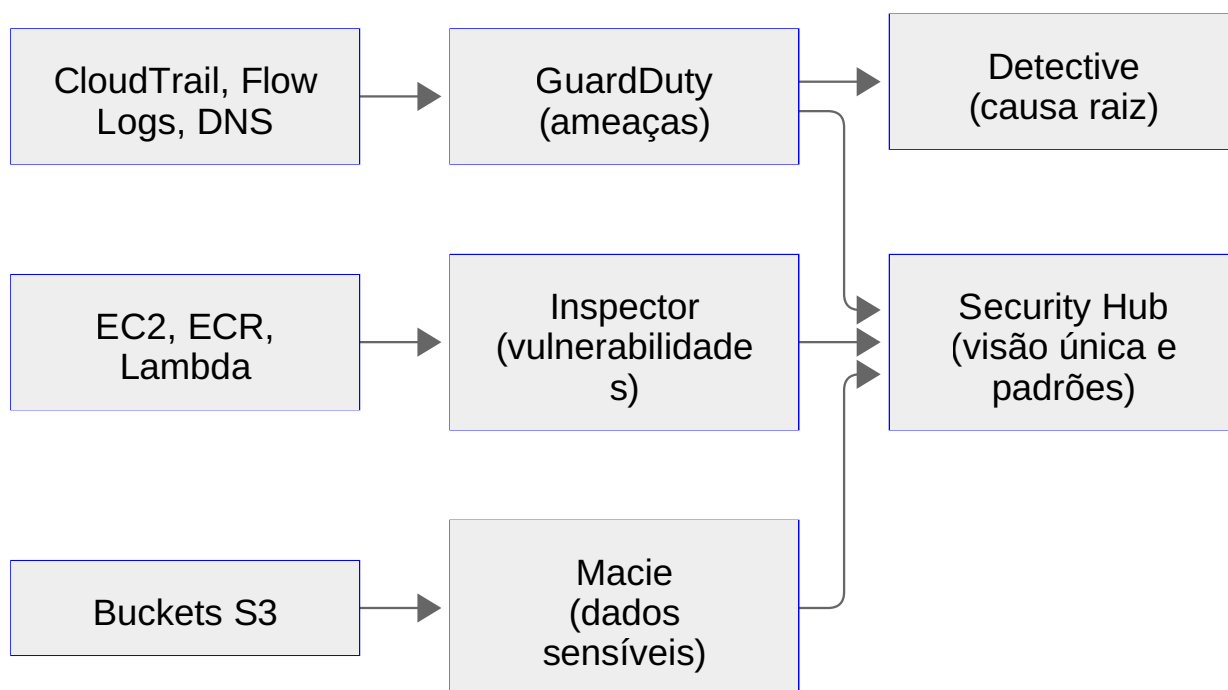


Figura 2.9 — Cada serviço vigia uma coisa diferente e gera achados; o Security Hub reúne e prioriza os achados, e o Detective ajuda a investigar a causa raiz dos achados do GuardDuty.

## Trusted Advisor: recomendações de boas práticas

O **AWS Trusted Advisor** examina o ambiente AWS e faz recomendações quando há oportunidade de economizar, melhorar disponibilidade e desempenho ou fechar brechas de segurança. Suas verificações se dividem em seis categorias: otimização de custos, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites de serviço e excelência operacional. Entre as verificações de segurança estão permissões de buckets S3, security groups com portas liberadas sem restrição e MFA na conta root.

Quem tem o plano de suporte Basic acessa todas as verificações de limites de serviço e verificações selecionadas de segurança e tolerância a falhas, com atualização manual. O conjunto completo depende do plano de suporte, assunto da aula 4.5. Diferente do GuardDuty, o Trusted Advisor não procura ataques: ele aponta configurações que fogem das boas práticas.

## Na prova

- **"Detectar atividade maliciosa ou credencial comprometida" = GuardDuty.** Ele analisa CloudTrail, Flow Logs e DNS automaticamente.
- **"Vulnerabilidades de software ou CVEs em EC2, ECR ou Lambda" = Inspector.**
- **"Encontrar dados pessoais ou sensíveis no S3" = Macie.**
- **"Investigar a causa raiz de um achado" = Detective.**
- **"Visão única dos achados e verificação contra padrões como CIS ou PCI DSS" = Security Hub.**
- **"Recomendações de custo, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites e excelência operacional" = Trusted Advisor.**

- **Detectar não é bloquear.** GuardDuty, Inspector e Macie geram achados; a correção é do cliente.

## Caso resolvido

**Situação.** A diretora recebeu três alertas numa semana: chamadas de API com uma credencial da escola vindas de um endereço conhecido por ataques; a notícia de uma falha grave numa biblioteca usada pelo servidor de matrícula; e a suspeita de que alguém guardou laudos médicos num bucket errado. Ela quer saber que serviço cobre cada caso e onde acompanhar tudo junto.

**Raciocínio.** As chamadas de API suspeitas são uma ameaça em andamento: o GuardDuty, analisando os eventos do CloudTrail, gera um achado, e o Detective ajuda a reconstruir o que aquela credencial fez e quais recursos tocou. A falha na biblioteca é uma vulnerabilidade: o Inspector examina a instância, identifica a CVE e recomenda a correção, que o técnico aplica. Os laudos no bucket errado são dados sensíveis no S3: o Macie analisa os objetos e gera um achado. O Security Hub reúne os achados dos três serviços num único lugar e mostra a postura geral contra os padrões escolhidos.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Usar o Inspector para descobrir o uso da credencial roubada falha: ele procura falhas de software, não atividade suspeita. Usar o GuardDuty para encontrar laudos no bucket confunde ameaça com dado sensível; isso é trabalho do Macie. E esperar que o Trusted Advisor detecte o ataque também falha: ele recomenda boas práticas de configuração, não analisa ameaças em andamento.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

**Qual serviço detecta uma instância EC2 se comunicando com um servidor de mineração de criptomoeda?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

**Qual é a diferença entre o GuardDuty e o Inspector?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

**Qual serviço encontra dados pessoais guardados no S3?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

**Para que serve o Amazon Detective?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

**O que o AWS Security Hub faz?**

*Resposta no gabarito, página 293.*

## Resumo

- GuardDuty detecta ameaças analisando CloudTrail, Flow Logs e DNS, com teste gratuito de 30 dias.
- Inspector encontra vulnerabilidades de software e exposição de rede em EC2, ECR e Lambda.
- Macie descobre dados sensíveis e avalia a segurança dos buckets S3.

- Detective investiga a causa raiz de achados.
- Security Hub centraliza achados e verifica padrões como CIS e PCI DSS.
- Trusted Advisor recomenda boas práticas em seis categorias; o conjunto completo depende do plano de suporte.
- Esses serviços detectam e recomendam; corrigir é responsabilidade do cliente.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- What is Amazon GuardDuty?<sup>213</sup>: detecção contínua de ameaças com inteligência de ameaças e aprendizado de máquina; fontes básicas e recursos opcionais.
- GuardDuty foundational data sources<sup>214</sup>: CloudTrail, VPC Flow Logs e DNS do Route 53 Resolver analisados sem ativação adicional; teste gratuito de 30 dias.
- GuardDuty EC2 finding types<sup>215</sup>: achados como `CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B`, de instância se comunicando com atividade de criptomoeda.
- What is Amazon Inspector?<sup>216</sup>: varredura contínua de EC2, ECR e Lambda em busca de vulnerabilidades e exposição de rede; nova varredura após mudanças e novas CVEs.
- What is Amazon Macie?<sup>217</sup>: descoberta de dados sensíveis com aprendizado de máquina e padrões; inventário e avaliação de buckets S3.
- What is Amazon Detective?<sup>218</sup>: investigação da causa raiz com aprendizado de máquina, estatística e grafos, ligada aos achados do GuardDuty.
- Introduction to AWS Security Hub<sup>219</sup>: solução unificada que correlaciona sinais de postura, Inspector, Macie e GuardDuty.
- Introduction to AWS Security Hub CSPM<sup>220</sup>: padrões FSBP, CIS, PCI DSS e NIST; achados de serviços da AWS e de parceiros.
- AWS Trusted Advisor<sup>221</sup>: recomendações e acesso no plano Basic.
- AWS Trusted Advisor check reference<sup>222</sup>: as seis categorias e verificações de segurança como permissões de buckets S3, portas liberadas em security groups e MFA na conta root.

---

213. <https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html>

214. [https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty\\_data-sources.html](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_data-sources.html)

215. [https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty\\_finding-types-ec2.html](https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html)

216. <https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/what-is-inspector.html>

217. <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/what-is-macie.html>

218. <https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/userguide/what-is-detective.html>

219. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub-v2.html>

220. <https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html>

221. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html>

222. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-check-reference.html>

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2.10 Outros pontos de segurança

---

**Domínio 2 — Segurança e Conformidade (30% da prova)** · Depende das aulas 2.1, 2.8 e 2.9

**Fichas para aprofundar:** Amazon GuardDuty · AWS Security Hub · Recursos de ajuda, parceiros e serviços ao cliente

O sistema de matrícula está protegido e monitorado. Restam perguntas que não cabem num único serviço. Um pai que trabalha com segurança se ofereceu para fazer um teste de invasão no site: a escola pode deixar? A secretaria recebeu um e-mail de golpe vindo de um endereço IP que pertence à AWS: a quem reclamar? E o técnico quer acompanhar falhas novas e comprar uma ferramenta de segurança de outra empresa: onde procurar?

Esta aula fecha o domínio de segurança com esses pontos: a política da AWS para **testes de intrusão**, o papel da equipe **AWS Trust & Safety** contra abuso de recursos da AWS, os lugares oficiais onde a AWS publica **informação de segurança** e o **AWS Marketplace** como fonte de produtos de segurança de terceiros.

### Testes de intrusão

Um **teste de intrusão** (*penetration test*, ou pentest) é um ataque autorizado e controlado contra os próprios sistemas, feito para descobrir brechas antes de alguém mal-intencionado. Como os recursos de um cliente rodam numa infraestrutura compartilhada, a AWS precisa separar o que o cliente pode testar do que poderia afetar outros clientes.

A política da AWS permite que o cliente faça avaliações de segurança e testes de intrusão na **própria infraestrutura AWS**, sem aprovação prévia, para uma lista de serviços permitidos. A lista inclui, entre outros, instâncias EC2, WAF, NAT Gateways e Elastic Load Balancers, RDS, Aurora, CloudFront, API Gateway, AppSync, Lambda, Lightsail, Elastic Beanstalk, ECS, Fargate, OpenSearch, FSx, Transit Gateway e Global Accelerator. Testar serviços fora da lista exige tratar diretamente com o AWS Support ou com o representante da conta. Qualquer teste que inclua comando e controle (C2), a técnica de controlar remotamente máquinas comprometidas, exige aprovação prévia.

Alguns testes são proibidos, como varrer zonas de DNS ou sequestrar e falsificar resoluções de DNS pelo Route 53, inundar portas, protocolos ou pedidos e tomar buckets S3 ou subdomínios alheios. Ataques de **negação de serviço** (DoS e DDoS), reais ou simulados, também estão na lista de proibições e seguem uma política própria de simulação de DDoS. E o cliente nunca pode testar a infraestrutura ou os serviços da própria AWS: o teste é sempre sobre os recursos dele.

A divisão segue a responsabilidade compartilhada da aula 2.1: a escola pode testar o que configurou, como o site na instância EC2 e o load balancer, mas não a infraestrutura que a AWS opera. O pai voluntário pode testar o site da matrícula, desde que fique nos serviços permitidos e longe das atividades proibidas.

## AWS Trust & Safety: abuso de recursos da AWS

O caminho inverso também existe: alguém pode usar recursos da AWS para atacar outras pessoas, enviando spam, hospedando páginas de golpe ou fazendo varreduras e ataques de rede. O guia do exame cobra o papel da equipe **AWS Trust & Safety** em receber denúncias de abuso de recursos da AWS.

A denúncia é feita pelo formulário de abuso da AWS, ou por e-mail para sistemas automatizados. A equipe Trust & Safety usa as informações enviadas para investigar e tentar resolver o incidente e pode pedir mais dados a quem denunciou. Ela trata, entre outros, conteúdo impróprio hospedado num recurso da AWS, e-mails abusivos ou spam enviados de recursos da AWS e atividade de rede abusiva, como DDoS e varredura de portas. O AWS Support não atende denúncias de abuso; o canal é o da Trust & Safety. Para a escola, o e-mail de golpe vindo de um IP da AWS vira uma denúncia nesse formulário, com o endereço, o horário e trechos dos registros.

## Onde a AWS publica informação de segurança

O guia do exame espera que você saiba onde procurar informação de segurança da AWS. Os principais lugares são:

- A **página de segurança da AWS** (AWS Cloud Security), que reúne boas práticas, boletins, blog, compliance e recursos de aprendizado. O guia do exame cita esse tipo de fonte como AWS Security Center.
- O **AWS Security Blog**, com artigos sobre serviços, práticas e novidades de segurança.
- Os **Security Bulletins**, a página onde a AWS publica seus boletins de segurança.
- O **AWS Knowledge Center**, no AWS re:Post, com artigos e vídeos oficiais que respondem às dúvidas mais comuns dos clientes, inclusive sobre segurança.
- A **documentação** de cada serviço, que tem um capítulo de segurança explicando a responsabilidade compartilhada naquele serviço, como o capítulo de segurança do S3.

Junto com essas fontes, o AWS Trusted Advisor (aula 2.9) aponta problemas de segurança na própria conta, e os planos de suporte e outros recursos de ajuda aparecem no domínio 4.

## Produtos de segurança de terceiros

Nem toda necessidade de segurança é atendida por um serviço da AWS: a escola pode querer um antivírus específico, um firewall de um fabricante que já conhece ou uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades de outra empresa. O **AWS Marketplace** é um catálogo curado onde se encontra, compra, implanta e gerencia software, dados e serviços de terceiros, com milhares de produtos em categorias como segurança, rede e armazenamento. A compra é cobrada na fatura da AWS.

O limite é o da responsabilidade compartilhada: um produto de terceiros comprado no Marketplace roda na conta do cliente e precisa ser configurado e mantido por ele, como qualquer outro software.



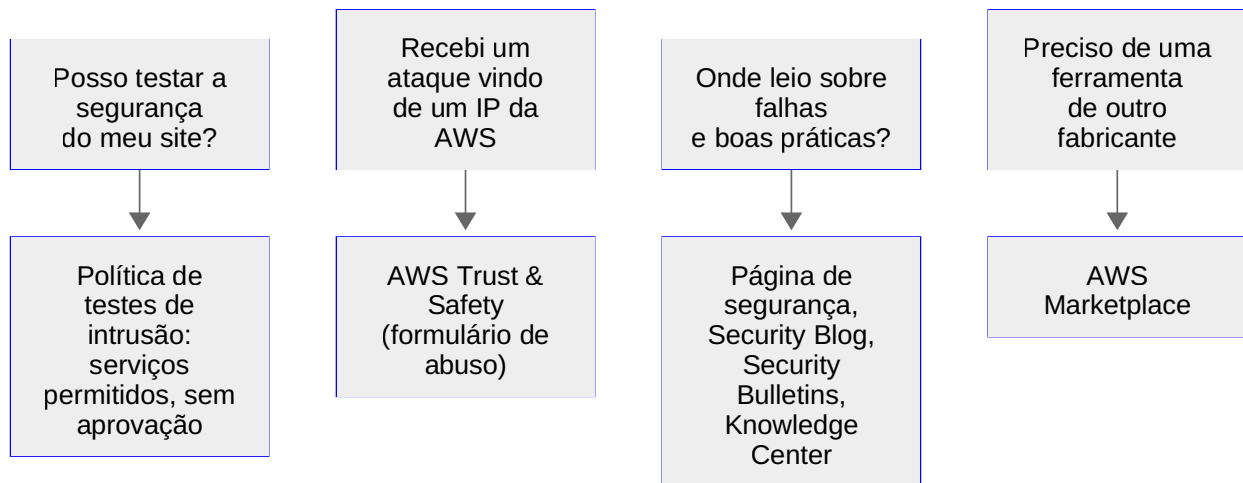


Figura 2.10 — Quatro perguntas comuns e onde cada uma é resolvida: a política de testes de intrusão, a equipe Trust & Safety, as fontes oficiais de informação e o Marketplace.

## Na prova

- **"Fazer pentest numa instância EC2 exige autorização?" Não.** EC2, RDS, Lambda, CloudFront e outros serviços da lista podem ser testados sem aprovação prévia.
- **DoS e DDoS, reais ou simulados, são proibidos pela política de pentest.** Simulações de DDoS seguem uma política própria.
- **O cliente testa os próprios recursos, nunca a infraestrutura ou os serviços da AWS.**
- **"Recebi spam, phishing ou ataque vindo de um IP da AWS" = AWS Trust & Safety.** A denúncia é feita pelo formulário de abuso, não pelo AWS Support.
- **"Onde encontrar informação de segurança da AWS" = página de segurança da AWS, Security Blog, Security Bulletins e Knowledge Center.**
- **"Produto de segurança de outro fabricante" = AWS Marketplace.**

## Caso resolvido

**Situação.** O pai voluntário quer testar a segurança do site da matrícula, que roda numa instância EC2 atrás de um Elastic Load Balancer, e propõe incluir no teste uma simulação de ataque DDoS. No mesmo dia, a secretaria recebe um e-mail de golpe cujo cabeçalho mostra um endereço IP da AWS.

**Raciocínio.** O teste de intrusão no site pode ser feito sem aprovação prévia, porque EC2 e Elastic Load Balancing estão na lista de serviços permitidos e o alvo são recursos da própria escola. A simulação de DDoS fica de fora: DoS e DDoS estão entre as atividades proibidas pela política de pentest e só podem seguir a política específica de simulação de DDoS. O e-mail de golpe vira uma denúncia no formulário de abuso da AWS, com o endereço IP, o horário e o cabeçalho do e-mail, para a equipe Trust & Safety investigar.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Pedir autorização à AWS para testar a instância EC2 é desnecessário. Achar que, por não precisar de aprovação, qualquer teste vale, incluindo inundar o site de pedidos, ignora as atividades proibidas. Abrir um caso no AWS Support para denunciar o golpe também falha: o Support não atende denúncias de abuso, que vão para a Trust & Safety.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### **O cliente precisa de aprovação da AWS para fazer um teste de intrusão na própria instância EC2?**

*Resposta no gabarito, página 294.*

### **Um teste de intrusão pode incluir uma simulação de DDoS livremente?**

*Resposta no gabarito, página 294.*

### **A quem denunciar spam ou ataques vindos de um endereço IP da AWS?**

*Resposta no gabarito, página 294.*

### **Onde a AWS publica avisos sobre vulnerabilidades que afetam seus serviços?**

*Resposta no gabarito, página 294.*

### **Onde encontrar produtos de segurança de outros fabricantes para usar na AWS?**

*Resposta no gabarito, página 294.*

## Resumo

- O cliente pode testar a segurança dos próprios recursos sem aprovação prévia nos serviços permitidos, como EC2, RDS e Lambda.
- Testes com comando e controle exigem aprovação; DoS, DDoS, inundações e tomada de buckets ou subdomínios são proibidos.
- A infraestrutura e os serviços da própria AWS nunca podem ser testados pelo cliente.
- Abuso vindo de recursos da AWS é denunciado à equipe Trust & Safety pelo formulário de abuso.
- Informação de segurança: página de segurança da AWS, Security Blog, Security Bulletins, Knowledge Center e documentação.
- Produtos de segurança de terceiros ficam no AWS Marketplace.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Penetration Testing<sup>223</sup>: testes sem aprovação prévia nos serviços permitidos, aprovação para C2, atividades proibidas e proibição de testar a infraestrutura e os serviços da AWS.
- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>224</sup>: papel da equipe AWS Trust and Safety em receber denúncias de abuso.
- Content Domain 2 do guia do exame CLF-C02<sup>225</sup>: fontes de informação de segurança (Knowledge Center, Security Center, Security Blog) e produtos de terceiros no Marketplace.
- How do I report abuse of AWS resources?<sup>226</sup>: formulário de abuso, ações da Trust & Safety, tipos de abuso tratados e o AWS Support fora desse canal.

---

223. <https://aws.amazon.com/security/penetration-testing/>

224. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

225. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain2.html>

226. <https://repost.aws/knowledge-center/report-aws-abuse>

- AWS Acceptable Use Policy<sup>227</sup>: violações denunciadas pelo processo de denúncia de abuso.
- AWS Cloud Security<sup>228</sup>, AWS Security Blog<sup>229</sup> e Security Bulletins<sup>230</sup>: fontes oficiais de informação de segurança.
- AWS Knowledge Center<sup>231</sup>: artigos e vídeos oficiais com as dúvidas mais comuns dos clientes.
- What is AWS Marketplace?<sup>232</sup>: catálogo curado de software, dados e serviços de terceiros, com categoria de segurança e cobrança na fatura da AWS.
- Security in Amazon S3<sup>233</sup>: exemplo de capítulo de segurança da documentação, com a responsabilidade compartilhada no serviço.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

227. <https://aws.amazon.com/aup/>

228. <https://aws.amazon.com/security/>

229. <https://aws.amazon.com/blogs/security/>

230. <https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/>

231. <https://repost.aws/knowledge-center>

232. <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html>

233. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/security.html>



## **Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem**

---

34% das questões pontuadas

## 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.4, 1.1 e 2.3

**Fichas para aprofundar:** Console, CLI, SDKs e CloudShell · AWS CloudFormation · AWS VPN · AWS Direct Connect

Na escola, três pessoas trabalham com a AWS de jeitos diferentes. A coordenadora de TI entra pelo navegador uma vez por mês para conferir a conta. O professor de informática escreve pequenos roteiros que fazem backup de arquivos toda noite. E a empresa que mantém o sistema de matrícula precisa montar, a cada semestre, um ambiente de testes idêntico ao de produção.

As três estão pedindo coisas à AWS, mas cada uma escolheu a forma que combina com a tarefa. O guia do exame cobra essa escolha: quando usar o console, quando usar acesso programático (APIs, SDKs, CLI) e quando usar infraestrutura como código; quando uma operação pode ser feita uma vez e quando precisa ser repetível; e como a rede da empresa se conecta à AWS.

### Tudo é uma chamada de API

Na aula 0.4, você viu que uma API é o conjunto de operações que um programa oferece a outros programas. Cada serviço da AWS tem a sua: criar uma instância, listar arquivos, apagar um banco. Todas as formas de acesso desta aula acabam fazendo chamadas a essas APIs; o que muda é quem monta a chamada e como.

Isso tem uma consequência importante para a segurança. Como toda chamada chega à AWS com uma identidade, ela é avaliada pelas mesmas permissões do IAM, vistas na aula 2.3. Trocar o console pela linha de comando não dá a ninguém mais poder do que as permissões já dão.

### O console: a tela no navegador

O **AWS Management Console** é a aplicação web que reúne os consoles de cada serviço num só lugar. Nele você procura serviços, vê notificações e cuida da conta e da cobrança. É a forma mais fácil de começar, de explorar um serviço ou de fazer uma tarefa pontual, como a conferência mensal da coordenadora.

O limite é a repetição: clicar é lento quando a tarefa se repete, e duas pessoas que fazem o mesmo procedimento à mão podem chegar a resultados diferentes.

### Acesso programático: CLI e SDKs

Acesso programático é pedir as operações por meio de comandos ou de código, em vez de cliques.

A **AWS Command Line Interface** (AWS CLI) é uma ferramenta de código aberto para usar os serviços da AWS por comandos no terminal, no Linux, no macOS ou no Windows. Ela dá

acesso direto às APIs públicas dos serviços e permite escrever *scripts*, pequenos roteiros de comandos, para gerenciar recursos. A AWS informa que as funções de administração de infraestrutura disponíveis no console também estão na API e na CLI. É o que o professor usa para o backup noturno.

Os **AWS SDKs** (*software development kits*, kits de desenvolvimento) são bibliotecas que permitem chamar as APIs da AWS de dentro de um programa, em linguagens como Python, JavaScript e Java. Servem quando a própria aplicação precisa usar a AWS, por exemplo, o sistema de matrícula gravando o comprovante de cada aluno num serviço de armazenamento.

Existe também o **AWS CloudShell**, um terminal no navegador, aberto a partir do console, que já vem com a CLI instalada e com as credenciais de quem entrou no console; não há cobrança adicional por ele. Vale saber que existe, mas ele está na lista de serviços **fora do escopo** do exame atual.

## Infraestrutura como código

**Infraestrutura como código** (IaC, *infrastructure as code*) é descrever num arquivo os recursos que um ambiente precisa e deixar que uma ferramenta os crie. Em vez de uma lista de cliques ou uma sequência de comandos, o arquivo diz o resultado desejado.

O **AWS CloudFormation** é o serviço de IaC da AWS. Você escreve um **modelo** (*template*) que descreve os recursos e suas propriedades, como instâncias, balanceadores de carga e bancos de dados, e o CloudFormation cria e configura tudo como uma **pilha** (*stack*). Apagar a pilha apaga todos os recursos dela. O mesmo modelo pode ser usado de novo para criar os mesmos recursos de forma consistente em várias Regiões, e as mudanças no modelo podem ser controladas e acompanhadas como qualquer arquivo.

O **AWS Cloud Development Kit** (AWS CDK) é uma alternativa para quem prefere escrever a infraestrutura em uma linguagem de programação, como TypeScript, Python ou Java; o CDK transforma esse código e implanta os recursos pelo próprio CloudFormation.

É a resposta para a empresa do sistema de matrícula: com um modelo, o ambiente de testes sai idêntico ao de produção a cada semestre, sem depender da memória de quem clica. O limite é que o modelo só descreve; os recursos criados continuam sujeitos às permissões e são cobrados normalmente. A aula 3.16 volta ao CloudFormation.

## Operação única ou processo repetível?

A pergunta que decide a ferramenta é se a tarefa vai se repetir:

| Situação                                                                   | Forma adequada                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Explorar um serviço ou fazer uma tarefa uma única vez                      | Console                                          |
| Repetir uma tarefa com comandos, em roteiros                               | CLI                                              |
| A aplicação precisa usar a AWS no seu próprio código                       | SDK                                              |
| Criar ambientes inteiros iguais, várias vezes, em várias Regiões ou contas | Infraestrutura como código (CloudFormation, CDK) |

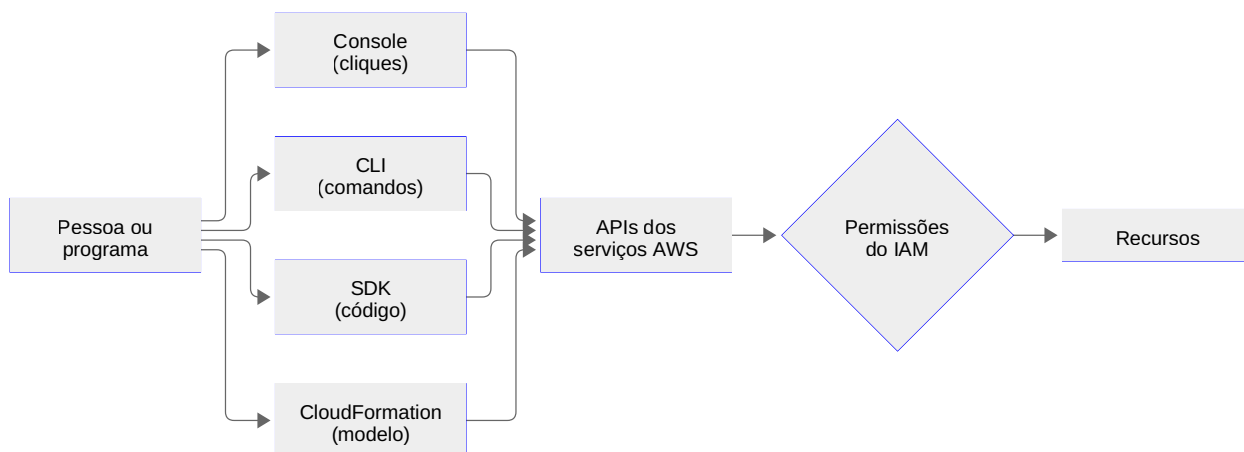


Figura 3.1 — Todas as formas de acesso chegam às mesmas APIs e passam pelas mesmas permissões.

## Modelos de implantação e conectividade

Na aula 1.1 você viu os modelos de implantação: **nuvem** (tudo na AWS), **híbrido** (parte na AWS, parte no datacenter próprio, conectados) e **on-premises** (tudo no datacenter próprio). O modelo híbrido levanta uma pergunta prática: como a rede da empresa conversa com a rede na AWS? Há três caminhos:

- **Internet pública:** o mais simples, sem nada a contratar, sujeito às variações da internet.
- **AWS Site-to-Site VPN:** uma conexão criptografada (IPsec) entre a rede local e uma rede virtual na AWS (VPC), que passa pela internet. O **AWS Client VPN** faz algo parecido para pessoas: cada usuário conecta seu computador, de qualquer lugar, com um cliente de VPN.
- **AWS Direct Connect:** um cabo de fibra ligando a rede da empresa a um local do Direct Connect, que dá acesso à AWS sem passar pelos provedores de internet no caminho.

A escolha entre VPN e Direct Connect, e o que é uma VPC, são assunto da aula 3.10.

## Na prova

- "Tarefa pontual, explorar um serviço" = **Console**.
- "Automatizar com scripts no terminal" = **CLI**; "chamar a AWS de dentro do código da aplicação" = **SDK**.
- "Criar o mesmo ambiente de forma repetível, em várias Regiões ou contas" = **infraestrutura como código, com CloudFormation**.
- **Console, CLI e SDK usam as mesmas APIs e as mesmas permissões do IAM.**
- "Conexão criptografada pela internet entre o datacenter e a AWS" = **Site-to-Site VPN**; "conexão dedicada que não passa por provedores de internet" = **Direct Connect**.
- **CloudShell está fora do escopo do exame**; não o escolha como resposta para "automatizar".



## Caso resolvido

**Situação.** A empresa que mantém o sistema de matrícula monta todo semestre um ambiente de testes com servidores, balanceador de carga e banco de dados. Da última vez, alguém esqueceu de configurar uma regra, e os testes passaram num ambiente diferente do de produção. A escola quer evitar isso e, no futuro, criar o mesmo ambiente em outra Região.

**Raciocínio.** O problema é repetir à mão um conjunto de recursos e esquecer um passo. Infraestrutura como código resolve: descrever o ambiente num modelo do CloudFormation e criar uma pilha a cada semestre. O modelo é o mesmo, então o resultado também; e o mesmo modelo cria os recursos em outra Região quando for preciso. Ao fim dos testes, apagar a pilha remove todos os recursos e para a cobrança.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Fazer pelo console com um roteiro escrito continua dependendo de alguém seguir cada passo. Um script na CLI repete comandos, mas a equipe precisa tratar sozinha erros e passos que falharam no meio; o modelo descreve o resultado desejado. E usar o SDK dentro do sistema de matrícula não faz sentido: o SDK serve para a aplicação usar a AWS, não para montar o ambiente de testes.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quais são as formas de acessar e operar os serviços da AWS?

*Resposta no gabarito, página 294.*

### Quando usar o console e quando automatizar?

*Resposta no gabarito, página 294.*

### O que é infraestrutura como código?

*Resposta no gabarito, página 294.*

### Qual é a diferença entre a AWS CLI e um AWS SDK?

*Resposta no gabarito, página 294.*

### Como a rede de uma empresa pode se conectar à AWS num modelo híbrido?

*Resposta no gabarito, página 295.*

## Resumo

- Todas as formas de acesso fazem chamadas às APIs da AWS, avaliadas pelas permissões do IAM.
- Console para tarefas pontuais; CLI para scripts; SDK para o código da aplicação.
- Infraestrutura como código (CloudFormation, CDK) cria ambientes iguais de forma repetível.
- CloudShell é um terminal no navegador, mas está fora do escopo do exame.
- Conectividade híbrida: internet, Site-to-Site VPN (ou Client VPN para usuários) e Direct Connect.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>234</sup>: tarefa 3.1 (formas de acesso, operações únicas ou repetíveis, modelos de implantação).
- In-Scope AWS Services<sup>235</sup> e Out-of-Scope AWS Services<sup>236</sup>: Console, CLI, CloudFormation, VPN e Direct Connect no escopo; CloudShell fora.
- What is the AWS Management Console?<sup>237</sup>: aplicação web que reúne os consoles dos serviços.
- What is the AWS CLI?<sup>238</sup>: ferramenta de código aberto, acesso às APIs públicas, funções de administração disponíveis na API e na CLI.
- What's the AWS SDK for JavaScript?<sup>239</sup>: exemplo de SDK que oferece uma API para os serviços da AWS dentro de aplicações.
- What is AWS CloudShell?<sup>240</sup>: terminal no navegador, pré-autenticado, com a CLI instalada e sem cobrança adicional.
- What is CloudFormation?<sup>241</sup>: modelos, pilhas, replicação em várias Regiões e controle de mudanças.
- What is the AWS CDK?<sup>242</sup>: infraestrutura em linguagem de programação, implantada pelo CloudFormation.
- AWS Site-to-Site VPN (Amazon VPC Connectivity Options)<sup>243</sup>: conexão VPN IPsec entre a rede remota e a VPC pela internet.
- What is AWS Site-to-Site VPN?<sup>244</sup>, What is AWS Client VPN?<sup>245</sup> e What is Direct Connect?<sup>246</sup>: opções de conectividade.

---

234. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

235. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

236. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

237. <https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/what-is.html>

238. <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html>

239. <https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v3/developer-guide/welcome.html>

240. <https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html>

241. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html>

242. <https://docs.aws.amazon.com/cdk/v2/guide/home.html>

243. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-site-to-site-vpn.html>

244. [https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC\\_VPN.html](https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html)

245. <https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is.html>

246. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 3.2 Infraestrutura global

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.3 e 3.1

**Fichas para aprofundar:** AWS Outposts, Local Zones e Wavelength · Amazon CloudFront · AWS Global Accelerator

A rede de escolas vai criar seu primeiro servidor na AWS, e o console pede logo de cara: "em qual Região?". A coordenadora de TI não sabe o que responder. As escolas ficam em São Paulo, a lei de proteção de dados preocupa a diretoria, a unidade que vai abrir em Lisboa terá alunos do outro lado do oceano, e ninguém quer que o sistema caia se um prédio da AWS ficar sem energia.

Cada uma dessas preocupações se resolve com uma peça diferente da **infraestrutura global** da AWS: Regiões, Zonas de Disponibilidade e locais de borda. O guia do exame cobra a relação entre essas peças, como obter alta disponibilidade com várias Zonas de Disponibilidade e quando usar várias Regiões.

### Regiões

Uma **Região** da AWS é uma área geográfica com várias Zonas de Disponibilidade independentes e fisicamente separadas. Hoje a AWS tem 39 Regiões geográficas, com outras anunciadas; o número muda, e a prova cobra o conceito, não a contagem.

As Regiões são isoladas e independentes entre si. Isso tem duas consequências:

- **Uma falha fica restrita a uma Região:** se um serviço tiver problemas numa Região, as outras continuam funcionando normalmente.
- **Os dados ficam onde você os colocou:** recursos e dados criados numa Região não existem em nenhuma outra, a menos que você use explicitamente um recurso de replicação ou cópia.

A segunda consequência é o que permite atender a leis de **soberania de dados** (a exigência de manter dados num país ou território): basta escolher uma Região no país e não copiar os dados para fora.

### Como escolher a Região

O blog de arquitetura da AWS resume a escolha em quatro fatores:

1. **Conformidade:** se os dados estão sujeitos a uma lei local, escolher uma Região que a atenda passa à frente de todos os outros fatores.
2. **Latência:** uma Região perto dos usuários reduz o tempo de resposta.
3. **Custo:** os preços dos serviços variam de uma Região para outra.
4. **Serviços e recursos disponíveis:** serviços e recursos novos chegam às Regiões aos poucos, então nem tudo existe em todas.

Para a escola, a Região de São Paulo resolve conformidade e latência, porque fica no país e perto das famílias; falta conferir se oferece todos os serviços necessários e comparar os preços.

## Zonas de Disponibilidade

Uma **Zona de Disponibilidade** (AZ, *Availability Zone*) é um ou mais datacenters separados, com energia, rede e conectividade redundantes e independentes, dentro de uma Região. Todas as Regiões atuais têm três ou mais AZs.

As AZs de uma Região ficam a uma distância significativa umas das outras, de até cerca de 100 km, para que um mesmo evento, como uma falha de energia, uma enchente ou um corte de fibra, não atinja duas ao mesmo tempo. E ficam perto o bastante para se comunicarem por uma rede dedicada de alta capacidade e baixa latência, o que permite replicação síncrona de dados entre elas, com latência de poucos milissegundos. Em resumo: **as AZs não compartilham pontos únicos de falha**.

É por isso que várias AZs são a forma de obter **alta disponibilidade** na AWS, conceito que você viu na aula 1.3: se a escola rodar cópias do sistema em duas AZs, a perda de uma delas não derruba o sistema. O limite é que isso não acontece sozinho. Duas instâncias na mesma AZ caem juntas; é preciso distribuir as cópias entre AZs e ter algo que desvie o tráfego para as que estão funcionando, como um balanceador de carga (aula 3.4).

## Quando usar várias Regiões

Várias AZs protegem contra a falha de um local dentro da Região. Várias Regiões atendem a outras necessidades, e o guia do exame cita quatro:

- **Recuperação de desastres:** ter onde recuperar o sistema se uma Região inteira ficar indisponível, com as estratégias da aula 1.3.
- **Continuidade de negócios:** manter a operação funcionando mesmo em eventos de grande escala.
- **Baixa latência para usuários finais:** rodar a aplicação perto de usuários em outros continentes, como os alunos de Lisboa.
- **Soberania de dados:** manter os dados de cada país numa Região dentro dele.

O limite é o custo e a complexidade: como uma Região não copia nada para outra por conta própria, usar várias Regiões exige decidir como replicar dados, como direcionar os usuários e como pagar pelos recursos duplicados.

## Locais de borda

Além das Regiões, a AWS opera uma rede mundial de **pontos de presença** (PoPs), também chamados de **locais de borda** (*edge locations*). Eles são muito mais numerosos que as Regiões e ficam em cidades do mundo todo, perto dos usuários. Cada ponto de presença é isolado dos outros, e todos se ligam às Regiões pela rede própria da AWS.

Nos locais de borda rodam serviços que precisam estar perto de quem acessa:

- O **Amazon CloudFront**, rede de entrega de conteúdo (CDN), que guarda cópias de arquivos perto dos usuários.
- O **Amazon Route 53**, serviço de DNS, que traduz nomes como `escola.com.br` em endereços.
- O **AWS Global Accelerator**, que leva o tráfego dos usuários pela rede da AWS até a aplicação.

O benefício é a **menor latência**: o vídeo de boas-vindas da escola pode ser entregue a um aluno de Lisboa a partir de um local de borda na Europa, em vez de atravessar o oceano até São Paulo. O limite é que um local de borda não é uma AZ: não é onde você cria seus servidores. Os três serviços aparecem na aula 3.10.

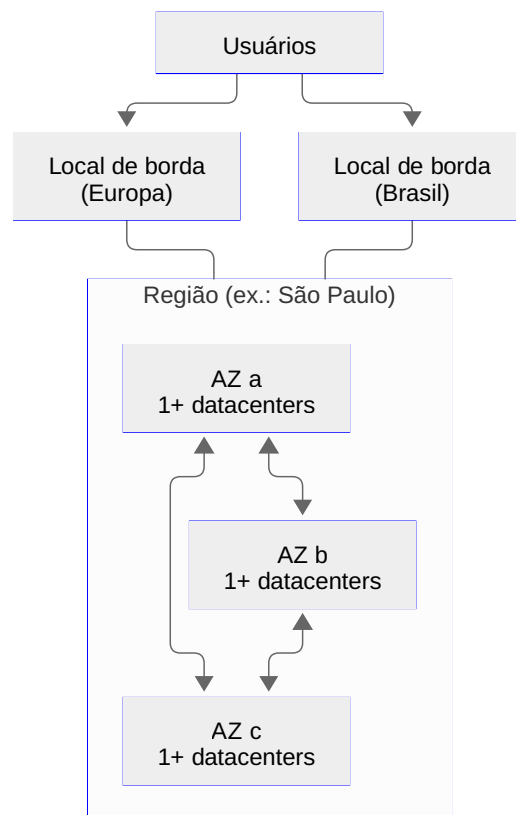


Figura 3.2 — Uma Região reúne três ou mais AZs ligadas por rede de baixa latência; os locais de borda ficam perto dos usuários e se ligam às Regiões pela rede da AWS.

## Serviços regionais e globais

A maioria dos serviços da AWS é **regional**: você escolhe a Região e os recursos existem só nela. Alguns são chamados de **globais**, porque seus recursos não pertencem a uma Região específica. Entre eles estão o AWS IAM e o AWS Organizations, e os serviços que rodam nos locais de borda, como o CloudFront, o Route 53 e o Global Accelerator. Por isso o usuário do IAM criado pela escola vale em todas as Regiões, enquanto um servidor criado em São Paulo só existe em São Paulo.

## Infraestrutura fora das Regiões

A AWS também leva parte da sua infraestrutura para mais perto do cliente:

- O **AWS Outposts** instala capacidade de computação e armazenamento da AWS **no local do cliente**, operada e gerenciada pela AWS como parte de uma Região, com as mesmas APIs e ferramentas. Serve para baixa latência e processamento local de dados. Está no escopo do exame.

- As **AWS Local Zones** colocam computação, armazenamento e outros recursos perto de grandes centros populacionais e industriais, para baixa latência, por exemplo em jogos e transmissões ao vivo. Não aparecem na lista de serviços do exame.
- O **AWS Wavelength** coloca computação e armazenamento na borda das redes das operadoras de telecomunicações, para baixa latência em dispositivos móveis. Está na lista de serviços **fora do escopo**.

## Na prova

- **Região = área geográfica com três ou mais AZs; AZ = um ou mais datacenters com energia e rede independentes.**
- **"Continuar no ar se uma AZ ou um datacenter falhar" = distribuir em várias AZs.**
- **"AZs não compartilham pontos únicos de falha" é a razão pela qual várias AZs dão alta disponibilidade.**
- **Várias Regiões = recuperação de desastres, continuidade de negócios, baixa latência para usuários distantes e soberania de dados.**
- **"Lei exige dados no país" = escolher a Região; dados não saem dela sem replicação explícita.**
- **Fatores para escolher Região: conformidade, latência, custo e serviços disponíveis.**
- **"Entregar conteúdo com baixa latência no mundo todo" = locais de borda, com CloudFront.**
- **"Serviços da AWS dentro do datacenter da empresa" = Outposts.**

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas quer três coisas: que o sistema de matrícula continue funcionando se um datacenter da AWS ficar sem energia; que os dados dos alunos brasileiros fiquem no Brasil; e que os alunos da nova unidade em Lisboa recebam rápido os vídeos das aulas. Que peças da infraestrutura global atendem a cada pedido?

**Raciocínio.** Para o datacenter sem energia, rodar o sistema em duas ou mais AZs da Região de São Paulo: as AZs não compartilham pontos únicos de falha, então a perda de uma não derruba as outras. Para os dados no Brasil, usar a Região de São Paulo e não replicar os dados dos alunos brasileiros para outras Regiões, já que nada sai da Região sem replicação explícita. Para os vídeos em Lisboa, entregá-los pelo CloudFront, que guarda cópias em locais de borda perto dos alunos.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Criar duas instâncias na mesma AZ não protege contra a falha daquela AZ. Usar uma segunda Região só para o problema do datacenter é mais caro e complexo que o necessário, porque várias AZs já resolvem. E "criar servidores num local de borda em Lisboa" não existe: locais de borda rodam serviços como o CloudFront, não as instâncias da escola.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

## **Qual é a relação entre Região, Zona de Disponibilidade e local de borda?**

*Resposta no gabarito, página 295.*

## **Por que distribuir uma aplicação em várias AZs aumenta a disponibilidade?**

*Resposta no gabarito, página 295.*

## **Quando usar várias Regiões?**

*Resposta no gabarito, página 295.*

## **Quais fatores pesam na escolha de uma Região?**

*Resposta no gabarito, página 295.*

## **Para que servem os locais de borda?**

*Resposta no gabarito, página 295.*

## **Resumo**

- Região: área geográfica isolada, com três ou mais AZs; dados não saem dela sem replicação explícita.
- Escolha da Região: conformidade, latência, custo e serviços disponíveis.
- AZ: um ou mais datacenters com energia e rede independentes; AZs não compartilham pontos únicos de falha.
- Várias AZs dão alta disponibilidade; várias Regiões servem a DR, continuidade, latência global e soberania de dados.
- Locais de borda aproximam CloudFront, Route 53 e Global Accelerator dos usuários.
- Outposts leva a AWS ao local do cliente (no escopo); Local Zones não aparecem na lista; Wavelength está fora do escopo.

## **Fontes oficiais**

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>247</sup>: tarefa 3.2 (Regiões, AZs, locais de borda, alta disponibilidade e usos de várias Regiões).
- AWS Global Infrastructure<sup>248</sup>: número atual de Regiões e AZs.
- Regions (AWS Fault Isolation Boundaries)<sup>249</sup>: Regiões isoladas, três ou mais AZs, dados que não saem da Região sem replicação.
- Availability Zones (AWS Fault Isolation Boundaries)<sup>250</sup>: definição de AZ, distância de até cerca de 100 km e rede de baixa latência entre AZs.
- Points of presence<sup>251</sup>: rede de pontos de presença com CloudFront, Route 53 e Global Accelerator.
- Global services<sup>252</sup>: IAM, Organizations e serviços de borda como serviços globais.
- What to Consider when Selecting a Region for your Workloads (AWS Architecture Blog)<sup>253</sup>: os quatro fatores de escolha.

---

247. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

248. <https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/>

249. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/regions.html>

250. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/availability-zones.html>

251. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/points-of-presence.html>

252. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/global-services.html>

253. <https://aws.amazon.com/blogs/architecture/what-to-consider-when-selecting-a-region-for-your-workloads/>



- What is AWS Outposts?<sup>254</sup>, What is AWS Local Zones?<sup>255</sup> e What is AWS Wavelength?<sup>256</sup>: infraestrutura fora das Regiões.
- In-Scope AWS Services<sup>257</sup> e Out-of-Scope AWS Services<sup>258</sup>: Outposts no escopo; Wavelength fora.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

254. <https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/what-is-outposts.html>

255. <https://docs.aws.amazon.com/local-zones/latest/ug/what-is-aws-local-zones.html>

256. <https://docs.aws.amazon.com/wavelength/latest/developerguide/what-is-wavelength.html>

257. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

258. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

## 3.3 Amazon EC2

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.1, 2.1 e 3.2

**Fichas para aprofundar:** Amazon EC2 · Amazon EBS e instance store

O sistema de matrícula da escola roda num servidor velho na sala de TI. Ele usa um programa que precisa de um sistema operacional específico, com configurações que o professor de informática ajustou ao longo dos anos. A escola quer levá-lo para a AWS sem reescrever nada: precisa de um computador na nuvem onde possa instalar e configurar o que quiser.

Esse computador é uma instância do **Amazon EC2**. O guia do exame cobra principalmente uma habilidade: reconhecer o tipo de instância adequado a cada uso, como os otimizados para computação ou para armazenamento. Para chegar lá, esta aula explica o que é uma instância, do que ela é feita e o que acontece com ela, e com a cobrança, quando é parada ou encerrada.

### O que é o EC2

O **Amazon Elastic Compute Cloud** (Amazon EC2) oferece capacidade de computação sob demanda e escalável na nuvem da AWS. Uma **instância** do EC2 é um servidor virtual, como os da aula 0.1: você pode criar quantas precisar, configurar segurança e rede, gerenciar o armazenamento e desligá-las quando não precisar mais.

O EC2 é o exemplo clássico de IaaS (aula 1.1): a AWS cuida do hardware e da virtualização; o cliente controla o sistema operacional e tudo o que instala nele. Pelo modelo de responsabilidade compartilhada (aula 2.1), isso quer dizer que atualizar o sistema operacional, configurar o firewall da instância e proteger a aplicação são tarefas da escola. É o preço do controle total.

### Do que uma instância é feita

Ao criar uma instância, a escola faz algumas escolhas:

- A **AMI** (*Amazon Machine Image*) é a imagem com o software necessário para iniciar a instância, como o sistema operacional. Pode ser uma AMI da AWS, uma pública, uma compartilhada por outra conta, uma comprada no AWS Marketplace ou uma criada pela própria escola. Uma AMI pertence a uma Região.
- O **tipo de instância** determina o hardware disponível: quanto de processamento, memória, rede e armazenamento a instância tem. É a escolha mais cobrada na prova, e a próxima seção trata dela.
- O **par de chaves** (*key pair*) é a credencial para se conectar à instância: a AWS guarda a chave pública na instância, e você guarda a chave privada. No Linux, a chave privada permite entrar por SSH; no Windows, ela decifra a senha do administrador. Quem tiver a chave privada consegue entrar, então ela precisa ser bem guardada.

- Os **dados de usuário** (*user data*) são comandos ou scripts passados na criação para configurar a instância automaticamente quando ela inicia, como instalar o programa de matrícula.
- O **armazenamento**, explicado mais adiante.

A rede e o firewall da instância (os grupos de segurança) foram vistos na aula 2.8, e a forma de dar permissões da AWS a programas que rodam na instância (as funções do IAM), na aula 2.3. Uma alternativa ao SSH é o Session Manager, do AWS Systems Manager, que permite administrar instâncias sem abrir portas de entrada nem gerenciar chaves SSH (aula 3.16).

## Tipos de instância

Cada tipo de instância oferece um equilíbrio diferente de computação, memória, rede e armazenamento, e os tipos são agrupados em famílias pela finalidade. A regra é escolher pelo que mais limita a aplicação:

| Categoria                           | Para que serve                                                                               | Exemplos de uso                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso geral</b>                    | Equilíbrio entre computação, memória e rede                                                  | Servidores web, repositórios de código, bancos pequenos e médios      |
| <b>Otimizada para computação</b>    | Aplicações limitadas pelo processador, que se beneficiam de processadores de alto desempenho | Processamento em lote, transcodificação de mídia, servidores de jogos |
| <b>Otimizada para memória</b>       | Processar grandes volumes de dados na memória                                                | Bancos de dados em memória, análise de dados                          |
| <b>Computação acelerada</b>         | Aceleradores de hardware, como GPUs, para certas funções                                     | Cálculos de ponto flutuante, processamento gráfico, machine learning  |
| <b>Otimizada para armazenamento</b> | Muitas leituras e gravações rápidas em grandes volumes de dados no armazenamento local       | Bancos de alta vazão, processamento e streaming de dados              |

Dentro do uso geral, as instâncias **T** são de **desempenho com intermitência** (*burstable*): oferecem um nível básico de processamento e podem passar dele por um tempo, gastando créditos acumulados quando ficaram abaixo da base. Servem para cargas que ficam quase sempre tranquilas, como o sistema de matrícula fora de janeiro.

A AWS também tem processadores próprios, os **AWS Graviton**, feitos para dar a melhor relação entre preço e desempenho no EC2; o pilar de sustentabilidade do Well-Architected os cita como as instâncias com melhor desempenho por watt de energia no EC2.

O limite é que o tipo escolhido não é definitivo nem garante desempenho se o gargalo estiver em outro lugar: uma instância maior não resolve um banco de dados lento. Para ajustar o tamanho ao uso real existe o rightsizing da aula 1.7.

## Armazenamento: EBS ou instance store

Uma instância pode guardar dados de duas formas:

- Um **volume do Amazon EBS** (*Elastic Block Store*) é um disco durável, que a instância usa como usaria um disco rígido. Ele **existe independentemente da instância**:

os dados continuam lá quando a instância para, e o volume pode ser ligado a outra instância. Volume e instância precisam estar na mesma Zona de Disponibilidade.

- O **instance store** é um disco **temporário**, fisicamente ligado ao computador que hospeda a instância. É rápido e serve para dados que mudam muito e podem ser perdidos, como caches e arquivos temporários. Os dados do instance store **são apagados quando a instância é parada** ou encerrada.

O sistema de matrícula guarda as matrículas, então o disco precisa ser EBS. A aula 3.9 volta aos tipos de armazenamento.

## Estados da instância e cobrança

Uma instância passa por estados, e a cobrança depende deles:

- **Em execução** (*running*): a instância está ligada e o uso é cobrado.
- **Parada** (*stopped*): a instância está desligada e pode ser iniciada a qualquer momento. O uso da instância não é cobrado, mas os volumes EBS continuam existindo e continuam sendo cobrados. Ao ser iniciada de novo, ela costuma ir para outro computador físico e recebe um novo endereço IPv4 público.
- **Hibernada**: antes de parar, o conteúdo da memória é salvo no volume EBS; ao iniciar, a memória é recarregada e os programas continuam de onde estavam.
- **Encerrada** (*terminated*): a instância é apagada de forma permanente e irreversível. Os volumes EBS configurados para serem apagados no encerramento também são apagados, e os dados do instance store se perdem.

O uso do EC2 é cobrado por segundo, com mínimo de 60 segundos, para sistemas como Amazon Linux, Windows e Ubuntu. As formas de compra (sob demanda, Spot, Savings Plans, reservas) estão na aula 4.2.

Alguns recursos são cobrados qualquer que seja o estado da instância. Os principais são os volumes EBS e os endereços IPv4 públicos: todo **Elastic IP** (um IPv4 público fixo, que fica na conta até ser liberado e pode ser passado de uma instância para outra) é cobrado, em uso ou parado, assim como os demais IPv4 públicos usados na VPC.

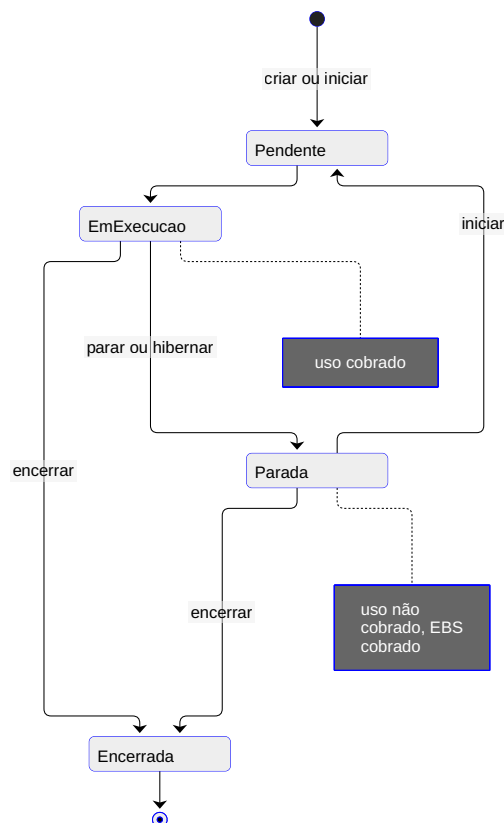


Figura 3.3 — Estados de uma instância do EC2 e o que é cobrado em cada um.

## Na prova

- **EC2 = servidores virtuais com controle do sistema operacional (IaaS)**; o cliente atualiza e protege o sistema operacional.
- **Escolha a categoria pelo gargalo**: processador = otimizada para computação; memória = otimizada para memória; GPU, machine learning ou gráficos = computação acelerada; muitas leituras e gravações locais = otimizada para armazenamento; equilíbrio = uso geral.
- **AMI = imagem para criar a instância**; **user data = configuração automática ao iniciar**; **key pair = credencial de acesso**.
- **EBS = persistente, independente da instância**; **instance store = temporário, perdido ao parar ou encerrar**.
- **Parar ≠ encerrar**: parada pode voltar; encerrada é permanente.
- **Instância parada não cobra uso, mas EBS e IPv4 públicos continuam cobrados**.
- **"Administrar sem abrir a porta SSH" = Session Manager**.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola levou o sistema de matrícula para uma instância do EC2 de uso geral. Em janeiro, o processador fica no limite o tempo todo, enquanto a memória sobra. Em julho, a coordenadora para a instância durante as férias, achando que a conta vai zerar, e um técnico sugere usar instance store "porque é mais rápido" para o banco de matrículas.

**Raciocínio.** Processador no limite com memória sobrando aponta para uma instância otimizada para computação. Parar a instância nas férias interrompe a cobrança de uso, mas o vo-

lume EBS e qualquer Elastic IP continuam sendo cobrados, então a conta não zera. E o banco de matrículas não pode ficar em instance store: os dados seriam apagados na primeira vez que a instância fosse parada, justamente o que acontece nas férias.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Escolher "otimizada para memória" ignora o sintoma: o gargalo é o processador. Encerrar a instância nas férias para economizar mais apagaria a instância de forma irreversível, junto com os volumes marcados para apagar no encerramento. E escolher instance store pela velocidade troca desempenho por perda de dados, aceitável só para caches e arquivos temporários.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual tipo de instância usar para uma aplicação limitada pelo processador?

*Resposta no gabarito, página 295.*

### O que é uma AMI?

*Resposta no gabarito, página 295.*

### Qual é a diferença entre EBS e instance store?

*Resposta no gabarito, página 295.*

### O que é cobrado quando uma instância está parada?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### Quem atualiza o sistema operacional de uma instância do EC2?

*Resposta no gabarito, página 296.*

## Resumo

- EC2 oferece servidores virtuais sob demanda; o cliente cuida do sistema operacional e da aplicação.
- AMI, tipo de instância, par de chaves, user data e armazenamento definem a instância.
- Categorias: uso geral, computação, memória, computação acelerada e armazenamento; escolha pelo gargalo.
- EBS persiste independentemente da instância; instance store é temporário.
- Parada não cobra uso, mas EBS e IPv4 públicos seguem cobrados; encerrada é permanente.
- Cobrança por segundo, com mínimo de 60 segundos, nos sistemas mais comuns.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>259</sup>: tarefa 3.3 (tipos de instância).
- What is Amazon EC2?<sup>260</sup>: definição, instância e tipo de instância.

---

259. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

260. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/concepts.html>

- Amazon EC2 instance types<sup>261</sup> e página de tipos de instância<sup>262</sup>: categorias, usos e instâncias T com créditos de CPU.
- Amazon Machine Images<sup>263</sup>, Key pairs<sup>264</sup> e User data<sup>265</sup>: componentes da instância.
- Amazon EBS volumes<sup>266</sup> e Instance store<sup>267</sup>: armazenamento persistente e temporário.
- Instance state changes<sup>268</sup>, Stop and start<sup>269</sup>, Hibernate<sup>270</sup> e Terminate<sup>271</sup>: estados e cobrança.
- Amazon EC2 pricing<sup>272</sup>: cobrança por segundo com mínimo de 60 segundos.
- Elastic IP addresses<sup>273</sup> e Amazon VPC pricing<sup>274</sup>: cobrança de Elastic IPs e de IPv4 públicos.
- AWS Graviton<sup>275</sup> e SUS05-BP02 (Well-Architected)<sup>276</sup>: preço e desempenho; desempenho por watt.
- Session Manager<sup>277</sup>: administração sem portas de entrada abertas nem chaves SSH.

## Anotações

---

261. <https://docs.aws.amazon.com/ec2/latest/instancetypes/instance-types.html>  
 262. <https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/>  
 263. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>  
 264. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html>  
 265. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/user-data.html>  
 266. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volumes.html>  
 267. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>  
 268. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html>  
 269. [https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Stop\\_Start.html](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Stop_Start.html)  
 270. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Hibernate.html>  
 271. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/terminating-instances.html>  
 272. <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>  
 273. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html>  
 274. <https://aws.amazon.com/vpc/pricing/>  
 275. <https://aws.amazon.com/ec2/graviton/>  
 276. [https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sus\\_sus\\_hardware\\_a3.html](https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sus_sus_hardware_a3.html)  
 277. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html>

## 3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.3, 3.2 e 3.3

**Fichas para aprofundar:** Amazon EC2 Auto Scaling · Elastic Load Balancing

Na primeira semana de janeiro, o sistema de matrícula recebe dez vezes mais acessos que no resto do ano. Uma única instância do EC2 não aguenta, e duas instâncias criadas à mão resolvem só em parte: alguém precisa lembrar de criá-las em dezembro e apagá-las em fevereiro, e os pais precisam de um único endereço para acessar o sistema, qualquer que seja a instância que os atenda.

São dois problemas diferentes. Um é de **capacidade**: quantas instâncias devem existir em cada momento. O outro é de **distribuição**: para qual instância vai cada acesso. Na AWS, o primeiro é resolvido pelo **Amazon EC2 Auto Scaling** e o segundo pelo **Elastic Load Balancing**. O guia do exame cobra que o auto scaling fornece elasticidade e para que servem os balanceadores de carga.

### Auto Scaling: quantas instâncias

Na aula 1.3, você viu que elasticidade é aumentar e diminuir a capacidade acompanhando a demanda. O EC2 Auto Scaling é o serviço que faz isso com instâncias.

As instâncias ficam organizadas num **grupo do Auto Scaling** (*Auto Scaling group*), tratado como uma unidade. O grupo usa um **modelo de execução** (*launch template*) que diz como criar cada instância: a AMI, o tipo de instância e as demais configurações da aula 3.3. E o grupo tem três números:

- **Capacidade mínima**: o grupo nunca fica abaixo dela.
- **Capacidade máxima**: o grupo nunca passa dela.
- **Capacidade desejada**: quantas instâncias o grupo deve ter agora; o serviço inicia ou encerra instâncias para chegar a ela.

Na escola, o grupo pode ter mínimo de 2, máximo de 10 e desejada de 2 no resto do ano. Além de escalar, o grupo cuida da saúde: o EC2 Auto Scaling verifica as instâncias e **substitui as que foram encerradas ou estão com defeito** para manter a capacidade desejada. Se o grupo usar várias Zonas de Disponibilidade, ele distribui as instâncias de forma equilibrada entre elas, o que protege contra a falha de um local.

Não há cobrança adicional pelo EC2 Auto Scaling; paga-se pelos recursos usados, como as instâncias. Na lista de serviços do exame, ele aparece como **AWS Auto Scaling**.

### Formas de escalar

O grupo pode mudar de tamanho de várias formas:

- **Manual**: alguém muda a capacidade desejada.
- **Programada** (*scheduled*): ações em horários definidos, para mudanças de carga previsíveis. Exemplo: aumentar a capacidade no dia 2 de janeiro e reduzir no dia 15.



- **Dinâmica:** reage à carga atual. Na política de **rastreamento de destino** (*target tracking*), você escolhe uma métrica e um valor, como 50% de uso médio de processador, e o serviço adiciona ou remove instâncias para manter esse valor, como um termostato. Na política **em etapas** (*step scaling*), os ajustes variam de acordo com o tamanho do desvio medido por um alarme.
- **Preditiva** (*predictive*): analisa o histórico para detectar padrões diários ou semanais e aumenta a capacidade antes da carga prevista.

O limite é que o Auto Scaling só adiciona instâncias até o máximo, e a aplicação precisa funcionar em várias cópias: se cada instância guardar a sessão do usuário no próprio disco, o usuário perde a sessão quando cai em outra instância. É a ideia de aplicação sem estado da aula 1.3.

## Elastic Load Balancing: para onde vai cada acesso

O **Elastic Load Balancing** (ELB) distribui automaticamente o tráfego que chega entre vários destinos, como instâncias do EC2, containers e endereços IP, em uma ou mais Zonas de Disponibilidade. Para os pais, o balanceador de carga é o **único ponto de contato**: eles acessam um endereço, e o balanceador escolhe a instância.

O balanceador faz três coisas que importam na prova:

- **Verifica a saúde dos destinos** e envia tráfego só para os saudáveis. Se uma instância trava, os acessos vão para as outras.
- **Escala a própria capacidade** automaticamente quando o tráfego muda.
- **Pode cuidar da criptografia**: ele pode receber as conexões HTTPS, usando certificados do AWS Certificate Manager, e decifrar os pedidos, liberando as instâncias desse trabalho.

O ELB e o Auto Scaling trabalham juntos: quando o Auto Scaling cria uma instância, ela é registrada no balanceador automaticamente; quando encerra, é retirada. O resultado é alta disponibilidade e elasticidade ao mesmo tempo. O limite é que o balanceador distribui a capacidade que existe; sozinho, ele não cria instâncias.

## Tipos de balanceador

| Tipo                                   | Camada                                | Quando usar                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application Load Balancer</b> (ALB) | Aplicação (camada 7), HTTP e HTTPS    | Rotear pelo conteúdo do pedido: pelo caminho da URL (/matricula para um serviço, /boletim para outro) ou pelo nome do site |
| <b>Network Load Balancer</b> (NLB)     | Transporte (camada 4), TCP, UDP e TLS | Milhões de pedidos por segundo e endereço IP fixo em cada Zona de Disponibilidade                                          |
| <b>Gateway Load Balancer</b> (GWLB)    | Rede (camada 3)                       | Distribuir o tráfego para appliances virtuais, como firewalls e sistemas de detecção e prevenção de intrusão               |
| <b>Classic Load Balancer</b>           | —                                     | Geração anterior; a AWS recomenda migrar para os atuais                                                                    |

As camadas vêm do modelo OSI, que divide a comunicação em rede em sete níveis, do cabo (camada 1) até a aplicação (camada 7). Quanto mais alta a camada, mais o balanceador "entende" do pedido: o ALB lê o pedido HTTP e pode decidir pelo caminho da URL; o NLB olha

só conexões, endereços e portas, como na aula 0.2, e por isso é mais simples e aguenta volumes enormes.

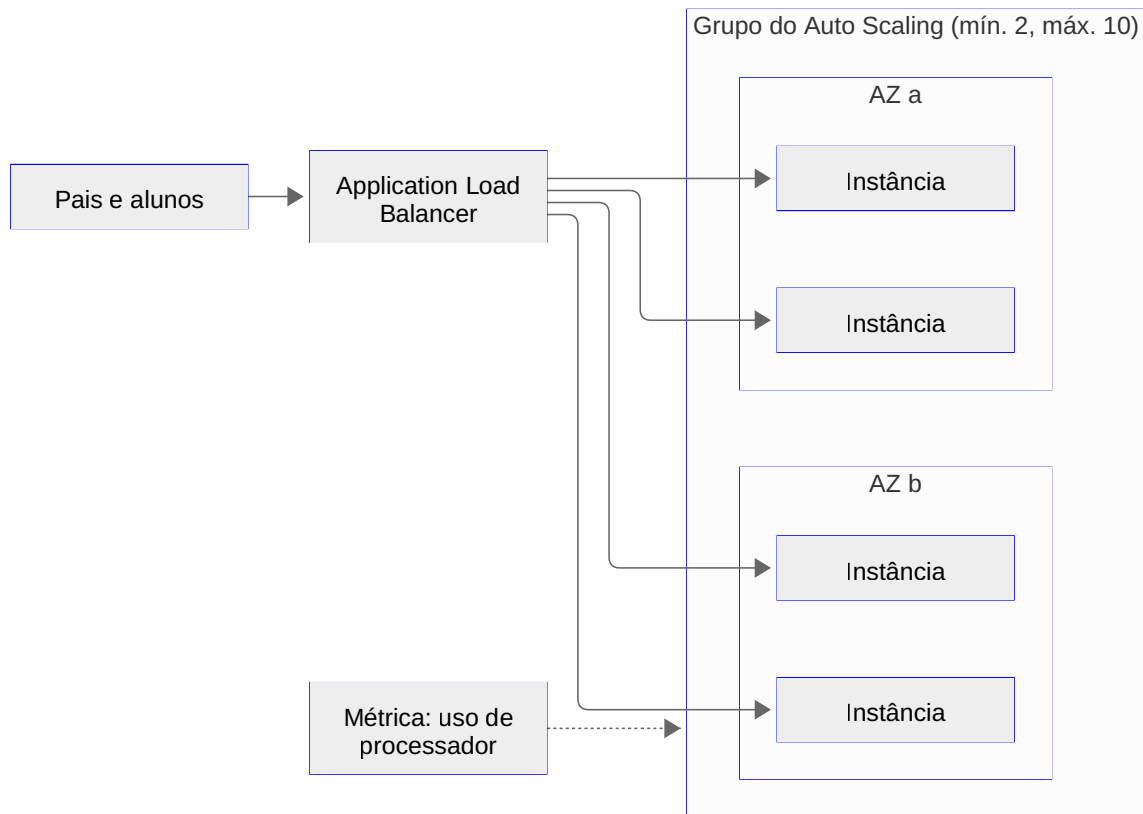


Figura 3.4 — O balanceador distribui os acessos entre instâncias saudáveis em duas AZs; o Auto Scaling ajusta quantas instâncias existem a partir da métrica.

## Na prova

- "Aumentar e diminuir o número de instâncias acompanhando a demanda" = Auto Scaling (elasticidade).
- "Substituir automaticamente instâncias com defeito" = Auto Scaling, com verificações de saúde.
- "Pico em data conhecida" = escala programada; "manter a CPU média em 50%" = rastreamento de destino; "prever a demanda pelo histórico" = escala preditiva.
- "Distribuir o tráfego entre instâncias em várias AZs, só para as saudáveis" = Elastic Load Balancing.
- "Rotear por caminho da URL ou nome do site" = ALB; "milhões de pedidos por segundo, IP fixo, TCP/UDP" = NLB; "appliances de firewall de terceiros" = GWLB.
- Auto Scaling não tem cobrança adicional; paga-se pelas instâncias.
- Balanceador não cria capacidade; Auto Scaling não distribui tráfego. Juntos dão elasticidade e alta disponibilidade.

## Caso resolvido

**Situação.** Para janeiro, a escola quer que o sistema de matrícula: aguarde o pico sem ninguém criar instâncias à mão; continue funcionando se uma Zona de Disponibilidade falhar; tenha um único endereço para os pais; e envie os pedidos de /boletim para um serviço separado do de /matricula. O que montar?

**Raciocínio.** Um grupo do Auto Scaling em duas AZs, com mínimo de duas instâncias, resolve a capacidade e a falha de uma AZ: o grupo distribui as instâncias entre as zonas e substitui as que falharem. Uma escala programada aumenta a capacidade antes do início das matrículas, e uma política de rastreamento de destino cuida das variações durante o dia. Na frente, um Application Load Balancer dá o endereço único, envia tráfego só para instâncias saudáveis e roteia /boletim e /matricula para serviços diferentes pelo caminho da URL.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Um Network Load Balancer não lê o caminho da URL, então não separa /boletim de /matricula. Só um balanceador, sem Auto Scaling, distribui o tráfego entre as instâncias que existem, mas não cria novas no pico. E um grupo do Auto Scaling numa única AZ escala, mas cai junto com aquela zona.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que o Amazon EC2 Auto Scaling faz?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### Qual é a diferença entre escala programada, dinâmica e preditiva?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### Para que serve um balanceador de carga?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### Quando usar um Application Load Balancer e quando usar um Network Load Balancer?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### Por que Auto Scaling e balanceador de carga costumam ser usados juntos?

*Resposta no gabarito, página 296.*

## Resumo

- Capacidade (quantas instâncias) é trabalho do Auto Scaling; distribuição (para onde vai cada acesso), do Elastic Load Balancing.
- Grupo do Auto Scaling: modelo de execução e capacidades mínima, desejada e máxima; substitui instâncias com defeito e equilibra entre AZs.
- Formas de escalar: manual, programada, dinâmica (rastreamento de destino, etapas) e preditiva.
- ELB: único ponto de contato, verificação de saúde, escala própria e criptografia HTTPS.
- ALB (camada 7, rota por caminho ou nome), NLB (camada 4, alto volume, IP fixo), GWLB (appliances de rede).

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>278</sup>: tarefa 3.3 (auto scaling e elasticidade; finalidade dos balanceadores de carga).
- What is Amazon EC2 Auto Scaling?<sup>279</sup>: grupos, capacidades, verificações de saúde, equilíbrio entre AZs, integração com o ELB e ausência de cobrança adicional.
- Scaling<sup>280</sup>, Scheduled scaling<sup>281</sup>, Dynamic scaling<sup>282</sup> e Predictive scaling<sup>283</sup>: formas de escalar.
- What is Elastic Load Balancing?<sup>284</sup>: distribuição entre destinos e AZs, verificação de saúde, escala própria, criptografia com ACM, Classic como geração anterior.
- Application Load Balancer<sup>285</sup>, Network Load Balancer<sup>286</sup> e Gateway Load Balancer<sup>287</sup>: camadas e usos de cada tipo.
- In-Scope AWS Services<sup>288</sup>: AWS Auto Scaling na lista.

## Anotações

---

278. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>  
279. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>  
280. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/scale-your-group.html>  
281. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-scheduled-scaling.html>  
282. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scale-based-on-demand.html>  
283. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-predictive-scaling.html>  
284. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/what-is-load-balancing.html>  
285. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>  
286. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>  
287. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/introduction.html>  
288. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

## 3.5 Containers e serverless

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.1, 1.1 e 3.3

**Fichas para aprofundar:** Amazon ECS · Amazon EKS · AWS Fargate · Amazon ECR · AWS Lambda

A empresa que mantém o sistema de matrícula quer modernizá-lo. Hoje, cada atualização exige instalar o programa à mão nas instâncias do EC2, e muitas vezes "funciona no computador do desenvolvedor, mas não no servidor". Além disso, há tarefas pequenas que só acontecem de vez em quando, como gerar uma miniatura sempre que um pai envia a foto do aluno, e que hoje deixam uma instância ligada o dia todo esperando.

Os dois problemas têm respostas diferentes. Para empacotar a aplicação e rodá-la igual em qualquer lugar, existem os **containers**. Para rodar um pedaço de código só quando algo acontece, sem nenhum servidor para cuidar, existe a computação **serverless**. O guia do exame cobra quando usar as opções de containers (Amazon ECS e Amazon EKS) e as opções serverless (AWS Fargate e AWS Lambda).

### O que é um container

**Containerização** é empacotar o código de uma aplicação junto com todos os arquivos e bibliotecas de que ela precisa para rodar em qualquer infraestrutura. O pacote resultante é o **container**. Ele resolve o "funciona na minha máquina": o mesmo pacote roda igual no computador do desenvolvedor, no teste e na produção.

Na aula 0.1, você viu que uma máquina virtual copia um computador inteiro, com seu próprio sistema operacional. O container é mais leve: ele não carrega um sistema operacional completo, então inicia rápido, e vários containers cabem numa mesma máquina.

Três peças aparecem sempre:

- A **imagem** é o pacote pronto, a partir do qual os containers são criados.
- O **registro** guarda as imagens. Na AWS, é o **Amazon Elastic Container Registry** (Amazon ECR), um registro gerenciado de imagens de container, com repositórios privados cujo acesso é controlado pelo IAM.
- O **orquestrador** decide onde e quantos containers rodam, reinicia os que falham e os distribui entre máquinas.

O limite é que guardar a imagem no ECR não põe nada no ar: alguém precisa executá-la.

### Orquestradores: ECS e EKS

A AWS oferece dois orquestradores:

- O **Amazon Elastic Container Service** (Amazon ECS) é o serviço de orquestração de containers totalmente gerenciado da própria AWS, com configurações e boas práticas da AWS embutidas e integração com o ECR e com ferramentas como o Docker.

- O **Amazon Elastic Kubernetes Service** (Amazon EKS) é um serviço gerenciado de **Kubernetes**, um orquestrador de containers de código aberto. A AWS gerencia a parte central do Kubernetes (o plano de controle). Faz sentido quando a empresa já usa Kubernetes ou quer as mesmas ferramentas em vários ambientes; o EKS também roda em datacenters do cliente.

A regra prática da prova: "**já usa Kubernetes**" aponta para **EKS**; orquestração de containers sem esse requisito aponta para ECS.

## Onde os containers rodam: EC2 ou Fargate

O orquestrador decide o que rodar; falta decidir **em que capacidade**. No ECS, há duas formas principais na nuvem:

- Em **instâncias do EC2**: você escolhe o tipo e o número de instâncias e gerencia essa capacidade, como na aula 3.3.
- No **AWS Fargate**: um mecanismo de computação serverless para containers. Você empacota a aplicação, define quanto de processador e memória ela precisa, configura rede e permissões, e o Fargate roda o container. Não há servidores para escolher, escalar ou atualizar.

O Fargate funciona com o ECS e com o EKS. Cobra-se pela quantidade de vCPU, memória e armazenamento que os containers consomem, sem custo antecipado. Na escola, rodar o sistema de matrícula no ECS com Fargate tiraria da equipe o trabalho de manter instâncias.

## AWS Lambda: código que roda quando algo acontece

Na aula 1.1, o AWS Lambda apareceu como o exemplo de serverless: ele roda código sem que você provisione ou gerencie servidores, e a AWS cuida da manutenção, da capacidade, do escalonamento e dos patches.

Uma **função Lambda** roda em resposta a **eventos** ou chamadas de API. Você escreve o código e o liga a um gatilho, como um arquivo novo no Amazon S3, um pedido no Amazon API Gateway, uma mensagem numa fila do Amazon SQS ou uma regra do Amazon EventBridge, entre mais de 200 serviços. Cada execução é independente, e o Lambda escala sozinho para acompanhar a quantidade de eventos.

É o encaixe perfeito para as miniaturas: quando a foto chega ao armazenamento, uma função gera a miniatura e termina. Não há instância ligada esperando.

A cobrança é pelo **número de pedidos** e pela **duração** da execução, medida em GB-segundo (a memória escolhida vezes o tempo); o processador acompanha a memória configurada. O nível gratuito inclui 1 milhão de pedidos e 400.000 GB-segundo por mês. Quando a função não roda, não há cobrança de computação.

O limite que a prova cobra: uma função Lambda roda por **até 15 minutos** em cada execução. O Lambda foi pensado para tarefas curtas que não guardam estado entre uma execução e outra. Uma conversão de vídeo de duas horas não é tarefa para uma função Lambda comum; ela cabe melhor em containers com Fargate, no AWS Batch (aula 3.6) ou no EC2. A AWS lançou opções mais novas no Lambda com durações maiores, mas o padrão de 15 minutos é o que define a função Lambda tradicional.

## Como escolher

| Necessidade                                        | Opção                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Controle total do sistema operacional              | EC2 (aula 3.3)           |
| Containers orquestrados pela AWS                   | ECS                      |
| Containers com Kubernetes                          | EKS                      |
| Containers sem gerenciar servidores                | Fargate (com ECS ou EKS) |
| Código curto disparado por eventos, sem servidores | Lambda                   |
| Guardar imagens de container                       | ECR                      |

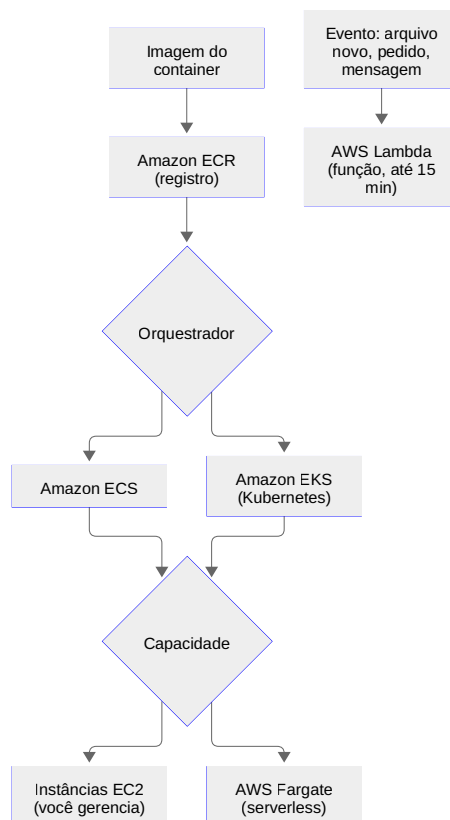


Figura 3.5 — Containers passam por registro, orquestrador e capacidade; o Lambda roda funções disparadas por eventos.

## Na prova

- "Empacotar a aplicação para rodar igual em qualquer ambiente" = **containers**.
- "Guardar imagens de container" = **ECR**.
- "Orquestrar containers" = **ECS**; "já usa Kubernetes" = **EKS**.
- "Containers sem gerenciar servidores" = **Fargate**, que funciona com ECS e EKS.
- "Rodar código quando um arquivo chega ou um evento acontece, sem servidores" = **Lambda**.
- **Lambda cobra por pedido e por duração; função roda até 15 minutos**. Tarefa de horas não é Lambda.
- **Serverless não quer dizer sem servidores**: eles existem, mas a AWS os gerencia.

## Caso resolvido

**Situação.** A empresa do sistema de matrícula quer três coisas: rodar o sistema principal, que já está empacotado em containers, sem cuidar de instâncias; gerar uma miniatura cada vez que um pai envia uma foto; e converter, uma vez por mês, os vídeos das reuniões de pais, que levam cerca de duas horas cada. A equipe não usa Kubernetes. O que escolher para cada tarefa?

**Raciocínio.** O sistema principal em containers, sem cuidar de instâncias e sem Kubernetes, vai para o ECS com Fargate, com as imagens guardadas no ECR. A miniatura é uma tarefa curta disparada por um evento (a foto chegando ao armazenamento): uma função Lambda, cobrada só quando roda. A conversão de vídeos de duas horas passa do limite de 15 minutos de uma função Lambda; ela pode rodar como uma tarefa de container no Fargate.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** EKS funcionaria, mas acrescenta o Kubernetes sem que a equipe precise dele. Usar Lambda para os vídeos esbarra no limite de 15 minutos por execução. E deixar uma instância do EC2 ligada esperando as fotos paga por horas paradas, o oposto do que o Lambda oferece.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que é um container e que problema ele resolve?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### Qual é a diferença entre ECS e EKS?

*Resposta no gabarito, página 296.*

### O que é o AWS Fargate?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Como o AWS Lambda é cobrado?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Uma tarefa leva duas horas para terminar. Ela serve para uma função Lambda?

*Resposta no gabarito, página 297.*

## Resumo

- Container empacota a aplicação com suas dependências; o ECR guarda as imagens.
- ECS orquestra containers à moda da AWS; EKS é Kubernetes gerenciado.
- A capacidade pode ser EC2 (você gerencia) ou Fargate (serverless).
- Lambda roda funções disparadas por eventos, cobra por pedido e duração e tem limite de 15 minutos por execução.
- Serverless: os servidores existem, mas a AWS cuida deles.



## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>289</sup>: tarefa 3.3 (opções de containers e serverless).
- What is containerization? (página da AWS)<sup>290</sup>: definição de containerização e comparação com máquinas virtuais.
- What is Amazon ECR?<sup>291</sup>: registro gerenciado, repositórios privados com permissões do IAM.
- What is Amazon ECS?<sup>292</sup>: orquestração gerenciada e opções de capacidade (EC2, Fargate).
- What is Amazon EKS?<sup>293</sup>: Kubernetes gerenciado, na nuvem e em datacenters do cliente.
- AWS Fargate for Amazon ECS<sup>294</sup> e AWS Fargate pricing<sup>295</sup>: containers sem gerenciar servidores; cobrança por vCPU, memória e armazenamento.
- What is AWS Lambda?<sup>296</sup>: serverless, funções disparadas por eventos de mais de 200 serviços.
- Lambda quotas<sup>297</sup>: até 15 minutos por execução e tarefas de curta duração.
- AWS Lambda pricing<sup>298</sup>: cobrança por pedidos e GB-segundo; nível gratuito mensal.

## Anotações

---

289. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

290. <https://aws.amazon.com/what-is/containerization/>

291. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html>

292. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

293. <https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html>

294. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS\\_Fargate.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html)

295. <https://aws.amazon.com/fargate/pricing/>

296. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html>

297. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html>

298. <https://aws.amazon.com/lambda/pricing/>

## 3.6 Outros serviços de computação

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.1, 3.3, 3.4 e 3.5

**Fichas para aprofundar:** AWS Elastic Beanstalk · Amazon Lightsail · AWS Batch · AWS Outposts, Local Zones e Wavelength

Nas aulas anteriores, a rede de escolas montou o sistema de matrícula peça por peça: instâncias do EC2, um Auto Scaling group, um balanceador de carga, containers e funções Lambda. Funciona, mas exige conhecer cada peça. Agora surgem três pedidos diferentes. Um desenvolvedor quer só enviar o código de um portal novo e vê-lo no ar. A unidade de Lisboa quer um site simples para divulgar eventos, com um custo mensal fácil de prever. E a secretaria quer reprocessar, uma vez por semestre, milhares de boletins em PDF.

Cada pedido tem um serviço feito para ele: o **AWS Elastic Beanstalk**, o **Amazon Lightsail** e o **AWS Batch**. Todos estão na lista de serviços do exame, na categoria de computação.

### AWS Elastic Beanstalk: envie o código, ele monta o ambiente

Na aula 1.1, você viu a plataforma como serviço (PaaS): o provedor cuida da infraestrutura, e o cliente cuida da aplicação. O Elastic Beanstalk traz essa ideia para dentro da AWS.

Você cria uma aplicação, envia o pacote com o código, e o Elastic Beanstalk cria e configura os recursos para rodá-lo: provisiona instâncias do EC2 (ou um cluster do Amazon EKS), configura o balanceamento de carga, monitora a saúde do ambiente e o escala com a demanda. São as peças das aulas 3.3 e 3.4, montadas para você.

Ele aceita aplicações em Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python e Ruby, além de containers Docker. Há dois modos: o **Standard**, que roda a aplicação direto em instâncias do EC2, e o **Cluster**, que roda a aplicação no Amazon EKS.

Não há cobrança adicional pelo Elastic Beanstalk: você paga só os recursos da AWS que a aplicação consome, como as instâncias e o balanceador. Os recursos ficam na sua conta, então você continua podendo vê-los e ajustá-los.

O limite é que o Elastic Beanstalk organiza recursos que continuam existindo e sendo cobrados. Ele reduz o trabalho de montar o ambiente, mas não é serverless.

### Amazon Lightsail: o jeito mais simples de começar

O Lightsail é, nas palavras da AWS, o jeito mais fácil de começar na AWS para quem precisa criar sites ou aplicações web. Ele reúne num só lugar o necessário para pôr um projeto no ar: instâncias (servidores privados virtuais), containers, bancos de dados gerenciados, distribuição de conteúdo, balanceadores de carga, armazenamento e endereços IP estáticos.

O ponto central é o **preço baixo e previsível**. As instâncias vêm em **planos** que juntam processador, memória, armazenamento e uma franquia de transferência de dados por um valor

fixo por hora, com um teto mensal. Ao criar a instância, você pode escolher uma imagem pronta, como WordPress ou LAMP, e ter o site no ar em minutos.

O Lightsail é voltado a desenvolvedores individuais, projetos pessoais e quem está aprendendo. Para o site de eventos de Lisboa, é a resposta natural. O limite é que ele troca opções por simplicidade: quando o projeto cresce e precisa de controle fino, os serviços completos (EC2, ELB, RDS) oferecem mais.

## AWS Batch: milhares de tarefas em lote

**Processamento em lote** é rodar um grande volume de tarefas que não precisam de alguém interagindo, como converter arquivos, gerar relatórios ou fazer cálculos científicos. Montar e manter a infraestrutura para isso dá trabalho: alguém precisa ligar máquinas, distribuir as tarefas e desligar tudo no fim.

O AWS Batch é um serviço totalmente gerenciado para cargas em lote de qualquer escala. Você envia as tarefas, e ele provisiona automaticamente a capacidade de computação e distribui o trabalho de acordo com a quantidade e o tamanho das tarefas. Por baixo, ele usa o Amazon ECS ou o Amazon EKS (aula 3.5) e escala instâncias do EC2 ou o AWS Fargate.

Para os boletins da secretaria, o Batch recebe as milhares de tarefas, sobe a capacidade necessária e a libera quando acaba. Também é uma saída para tarefas longas demais para uma função Lambda.

## AWS Outposts: a AWS no local do cliente

O AWS Outposts, visto na aula 3.2, também é um serviço de computação da lista do exame. Ele instala capacidade da AWS no datacenter do cliente, operada pela AWS, para baixa latência ou processamento local de dados.

## Como escolher

| Pedido                                                   | Serviço           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| "Só quero enviar o código e ver a aplicação no ar"       | Elastic Beanstalk |
| "Site simples com preço mensal previsível"               | Lightsail         |
| "Milhares de tarefas em lote, sem montar infraestrutura" | Batch             |
| "Serviços da AWS dentro do meu datacenter"               | Outposts          |
| "Controle total do servidor"                             | EC2 (aula 3.3)    |
| "Código curto disparado por eventos"                     | Lambda (aula 3.5) |

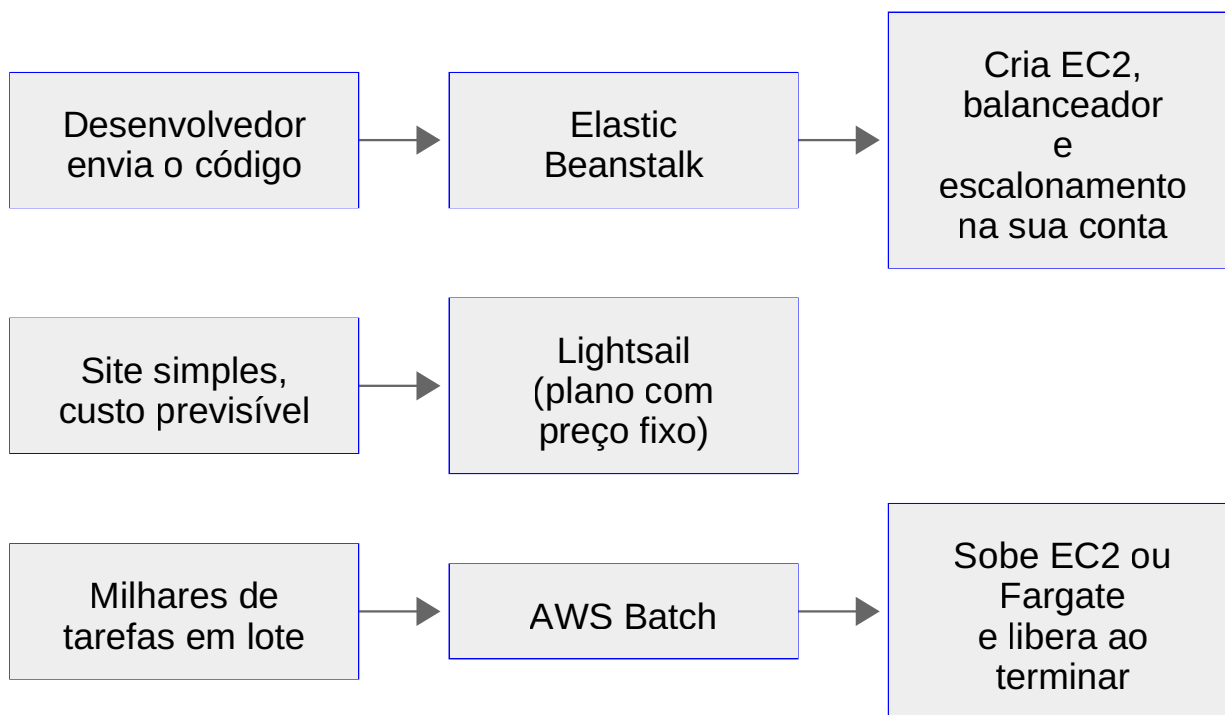


Figura 3.6 — Três pedidos, três serviços: Elastic Beanstalk monta o ambiente, Lightsail empacota o projeto num plano, Batch processa lotes.

## Na prova

- **"Desenvolvedor quer implantar a aplicação web sem cuidar da infraestrutura" = Elastic Beanstalk.**
- **Elastic Beanstalk não cobra nada a mais:** você paga os recursos que ele cria.
- **"Jeito mais simples de começar", "preço mensal previsível", "site WordPress" = Lightsail.**
- **"Processamento em lote", "milhares de jobs" = Batch.**
- **"AWS no datacenter do cliente" = Outposts.**

## Caso resolvido

**Situação.** Uma pequena escola de idiomas parceira da rede quer um blog em WordPress. A dona tem pouca experiência com nuvem e quer saber, antes de começar, quanto vai pagar por mês. Uma colega sugere montar uma instância do EC2 com um balanceador e um Auto Scaling group; outra sugere o Elastic Beanstalk. O que usar?

**Raciocínio.** O pedido junta três sinais: projeto simples, pouca experiência e custo previsível. O Lightsail oferece imagens prontas de WordPress e planos com preço fixo que reúnem processador, memória, armazenamento e transferência de dados. É a opção feita para esse perfil.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** EC2 com balanceador e Auto Scaling funciona, mas exige montar e entender várias peças e tem cobrança por uso de cada uma, mais difícil de prever. O Elastic Beanstalk monta o ambiente para quem traz o próprio código; aqui não há código próprio, só um WordPress pronto, e os recursos criados são cobrados um a um.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que o AWS Elastic Beanstalk faz com o código que você envia?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Quanto custa o AWS Elastic Beanstalk?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Para quem o Amazon Lightsail foi pensado?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Que tipo de trabalho o AWS Batch executa?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Qual é a diferença entre o Elastic Beanstalk e o Lambda?

*Resposta no gabarito, página 297.*

## Resumo

- Elastic Beanstalk: você envia o código, ele monta EC2 (ou EKS), balanceador, monitoramento e escalonamento, sem cobrança adicional.
- Lightsail: o jeito mais simples de começar, com planos de preço previsível e imagens prontas.
- Batch: processamento em lote gerenciado, que sobe e libera a capacidade sozinho.
- Outposts: capacidade da AWS no local do cliente.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- In-Scope AWS Services<sup>299</sup>: Batch, Elastic Beanstalk, Lightsail e Outposts na categoria de computação.
- What is AWS Elastic Beanstalk?<sup>300</sup>: o que ele provisiona, modos Standard e Cluster, linguagens aceitas e ausência de cobrança adicional.
- What is Amazon Lightsail?<sup>301</sup>: recursos incluídos, preço baixo e previsível, público e imagens prontas.
- Lightsail instance bundles<sup>302</sup>: planos com vCPU, memória, armazenamento e franquia de transferência, com teto mensal.
- What is AWS Batch?<sup>303</sup>: processamento em lote gerenciado sobre ECS ou EKS, com EC2 ou Fargate.
- What is AWS Outposts?<sup>304</sup>: infraestrutura da AWS no local do cliente.

299. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

300. <https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome.html>

301. <https://docs.aws.amazon.com/lightsail/latest/userguide/what-is-amazon-lightsail.html>

302. <https://docs.aws.amazon.com/lightsail/latest/userguide/amazon-lightsail-bundles.html>

303. <https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/what-is-batch.html>

304. <https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/what-is-outposts.html>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 3.7 Bancos de dados

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.3, 1.3 e 3.3

**Fichas para aprofundar:** Amazon RDS · Amazon Aurora · Amazon DynamoDB · Amazon ElastiCache · Amazon DocumentDB · Amazon Neptune · Amazon Redshift · AWS DMS e AWS SCT

O banco de dados do sistema de matrícula roda hoje numa instância do EC2. Quem instalou foi um técnico que já saiu da empresa, e ninguém sabe ao certo se os backups estão funcionando. Em janeiro, no pico, as consultas de "situação da matrícula" deixam o banco lento. E o aplicativo novo da escola precisa guardar a sessão de milhões de acessos sem cruzar tabela nenhuma.

Na aula 0.3, você viu a diferença entre banco relacional (tabelas que se relacionam, consultadas com SQL) e não relacional (NoSQL, como chave-valor e documento). Esta aula mostra os serviços da AWS para cada caso e responde a primeira pergunta que o guia do exame cobra: **banco no EC2 ou banco gerenciado?**

### Banco no EC2 ou banco gerenciado

Instalar o banco numa instância do EC2 funciona, e dá controle total. Mas o cliente fica responsável por quase tudo: instalar o sistema operacional e o software do banco, aplicar patches nos dois, fazer backups, garantir alta disponibilidade e escalar.

Num **banco gerenciado**, a AWS assume essas tarefas. A documentação do Amazon RDS compara os dois modelos:

| Tarefa                                            | Banco no EC2 | Amazon RDS |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| Otimizar a aplicação e as consultas               | Cliente      | Cliente    |
| Escalar                                           | Cliente      | AWS        |
| Alta disponibilidade                              | Cliente      | AWS        |
| Backups do banco                                  | Cliente      | AWS        |
| Instalar e aplicar patches no software do banco   | Cliente      | AWS        |
| Instalar e aplicar patches no sistema operacional | Cliente      | AWS        |

A AWS recomenda o RDS como escolha padrão para a maioria dos bancos relacionais. O banco no EC2 faz sentido quando a empresa precisa de algo que o serviço gerenciado não oferece, como acesso ao sistema operacional. Para a escola, o banco gerenciado resolve o problema do backup que ninguém confere.

### Bancos relacionais: Amazon RDS e Amazon Aurora

O **Amazon RDS** (Relational Database Service) facilita criar, operar e escalar um banco relacional na nuvem. Ele oferece motores que as equipes já conhecem: IBM Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database e PostgreSQL. O RDS cuida de backups, patches, detecção de falhas e recuperação. Os backups automáticos permitem restaurar o ban-

co para qualquer momento dentro do período de retenção que você define, e você também pode criar cópias manuais (snapshots).

Dois recursos do RDS se confundem na prova, porque os dois criam uma segunda cópia do banco:

- **Multi-AZ** existe para **disponibilidade**. O RDS mantém uma cópia de espera (standby) em outra zona de disponibilidade, atualizada de forma **síncrona**. Se a instância principal ou a zona falhar, o RDS passa a usar a standby. Na forma mais comum, com uma só standby, ela não atende leituras: só espera.
- **Réplica de leitura** existe para **desempenho de leitura**. É uma cópia só de leitura, atualizada de forma **assíncrona**, para onde a aplicação manda consultas e alivia a instância principal. Pode ficar na mesma Região ou em outra.

As consultas de "situação da matrícula" em janeiro pedem réplicas de leitura. A proteção contra a queda de uma zona de disponibilidade pede Multi-AZ. Uma coisa não substitui a outra.

O **Amazon Aurora** é um motor de banco relacional da própria AWS, totalmente gerenciado, que fala a mesma língua do MySQL e do PostgreSQL: o código e as ferramentas usados com esses bancos funcionam com o Aurora. Ele tem um armazenamento próprio que cresce sozinho com a necessidade e guarda cópias dos dados em três zonas de disponibilidade. A AWS informa até 6 vezes a vazão do MySQL e do PostgreSQL padrão em hardware semelhante. O Aurora faz parte do serviço gerenciado Amazon RDS.

## Banco NoSQL: Amazon DynamoDB

O **Amazon DynamoDB** é um banco NoSQL serverless e totalmente gerenciado, que trabalha com os modelos chave-valor e documento e entrega desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala. A própria AWS dá o exemplo de um carrinho de compras: o desempenho é o mesmo com 10 usuários ou 100 milhões.

Não há servidor para escolher. No modo **sob demanda**, você paga pelas leituras e gravações feitas, e a tabela escala sozinha, inclusive até zero quando não há tráfego. Com as **tabelas globais**, a mesma tabela é replicada em várias Regiões, com leitura e gravação local em cada uma.

O limite é o que a aula 0.3 mostrou: para escalar assim, o DynamoDB deixa de fora recursos que não escalam bem, como as junções (JOIN) entre tabelas. Ele serve para as sessões do aplicativo da escola, não para os relatórios que cruzam alunos, turmas e notas.

## Banco em memória: Amazon ElastiCache

Buscar o mesmo dado no banco milhares de vezes por minuto desperdiça tempo e capacidade. Um **cache** guarda os dados mais pedidos na memória, que é muito mais rápida que o disco, e entrega a resposta sem consultar o banco.

O **Amazon ElastiCache** é um serviço gerenciado de armazenamento de dados em memória e cache, que funciona com os motores Valkey, Memcached e Redis OSS. Pode ser usado como cache serverless, sem escolher servidores, ou em clusters de nós. Na escola, ele guar-



daria as respostas da "situação da matrícula" mais consultadas e aliviaria o banco principal no pico.

## Bancos para formatos específicos

A AWS chama de bancos **feitos para um propósito** os que atendem um formato de dado específico. Três aparecem na prova:

- O **Amazon DocumentDB** é um banco de documentos gerenciado para aplicações feitas para o MongoDB: roda o mesmo código e os mesmos drivers usados com o MongoDB.
- O **Amazon Neptune** é um banco de **grafos**: guarda itens e as ligações entre eles, como "aluno estuda com aluno". Atende motores de recomendação, detecção de fraude e grafos de conhecimento.
- O **Amazon Redshift** é um **data warehouse** gerenciado, um banco feito para análise de grandes volumes de dados com SQL e ferramentas de relatório. Ele volta na aula 3.11.

## Migrar bancos: AWS DMS e AWS SCT

O guia do exame também cobra as ferramentas de migração de banco:

- O **AWS Database Migration Service** (AWS DMS) migra dados de bancos relacionais, data warehouses, bancos NoSQL e outros para a AWS. Faz migrações de uma vez ou replica as alterações continuamente para manter origem e destino iguais, e mantém o banco de origem funcionando até o fim da migração, com o mínimo de tempo parado.
- O **AWS Schema Conversion Tool** (AWS SCT) converte o **esquema** (a estrutura das tabelas e o código do banco) de um motor para outro, por exemplo de Oracle para Aurora PostgreSQL. O DMS também oferece essa conversão como recurso próprio, o DMS Schema Conversion.

Na migração para o mesmo motor (MySQL para RDS MySQL), basta o DMS. Na troca de motor, primeiro se converte o esquema e depois os dados são migrados com o DMS. A migração como um todo volta na aula 3.17.

## Como escolher

| Necessidade                                                     | Serviço                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Relacional, SQL, transações, sem cuidar do servidor             | RDS                              |
| Relacional que funciona com MySQL ou PostgreSQL, feito pela AWS | Aurora                           |
| Chave-valor ou documento, escala enorme, serverless             | DynamoDB                         |
| Cache em memória para aliviar o banco                           | ElastiCache                      |
| Documentos de aplicações feitas para o MongoDB                  | DocumentDB                       |
| Relações entre itens (grafos)                                   | Neptune                          |
| Análise de grandes volumes (data warehouse)                     | Redshift                         |
| Migrar dados de banco                                           | DMS (com SCT ao trocar de motor) |

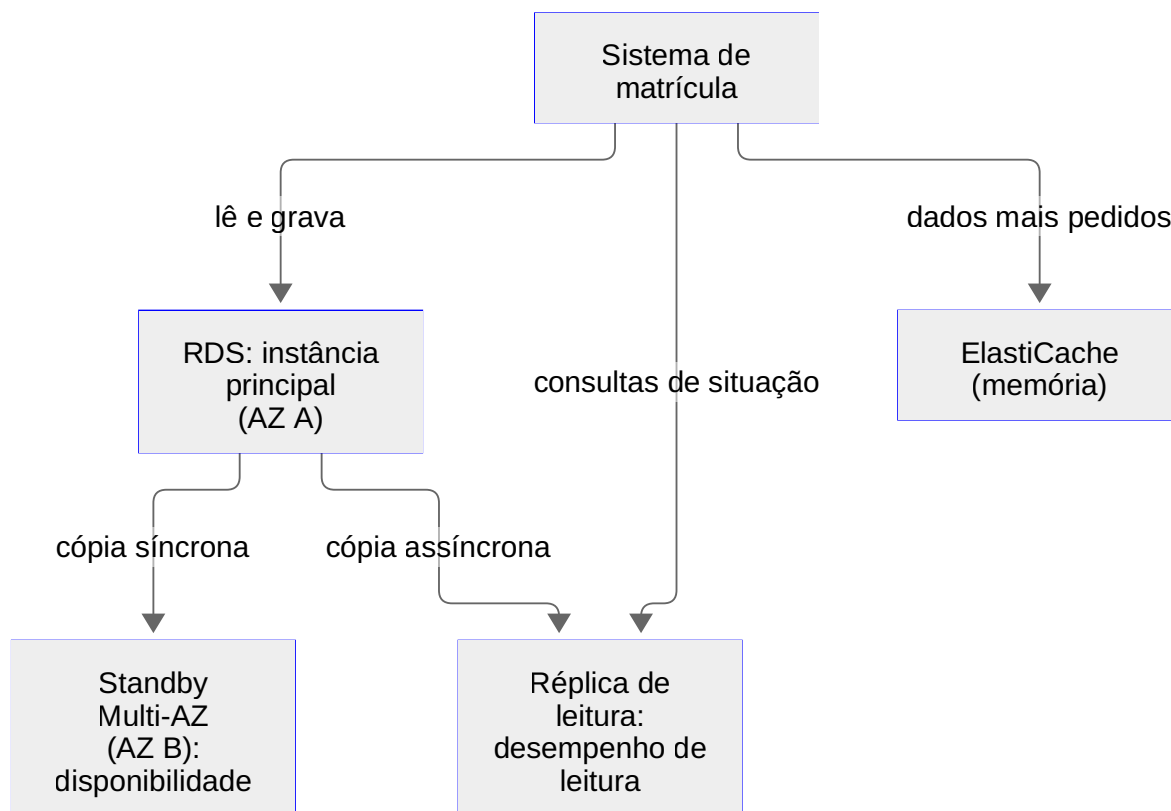


Figura 3.7 — Multi-AZ protege contra falhas; réplicas de leitura e cache aliviam as leituras.

## Na prova

- **"Sem cuidar de patches, backups e sistema operacional do banco" = banco gerenciado (RDS);** controle total do sistema operacional = banco no EC2.
- **Multi-AZ = disponibilidade (cópia síncrona em outra AZ); réplica de leitura = desempenho de leitura (cópia assíncrona).**
- **"Funciona com MySQL e PostgreSQL, mais desempenho" = Aurora.**
- **"NoSQL, chave-valor, serverless, milissegundos em qualquer escala" = DynamoDB.**
- **"Cache em memória" = ElastiCache.**
- **"MongoDB" = DocumentDB; "grafos, recomendações, fraude" = Neptune;**  
**"data warehouse" = Redshift.**
- **"Migrar banco" = DMS; "converter esquema entre motores" = SCT.**

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas vai tirar o banco do sistema de matrícula do EC2. Ele usa MySQL. A direção quer que o sistema continue no ar se uma zona de disponibilidade falhar e que as consultas do pico de janeiro não deixem o banco lento. A migração deve acontecer sem parar as matrículas. O que usar?

**Raciocínio.** Banco relacional MySQL, sem querer cuidar de servidor: RDS para MySQL (ou Aurora, que funciona com MySQL). Continuar no ar se uma zona falhar pede Multi-AZ. Aliviar as consultas do pico pede réplicas de leitura, e um cache com ElastiCache pode ajudar com as respostas mais repetidas. Para migrar sem parar, o DMS copia os dados e replica as

alterações enquanto o banco antigo continua em uso; como o motor não muda, não é preciso converter o esquema com o SCT.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Réplica de leitura não é a proteção principal contra a falha de uma zona: ela existe para leituras e é atualizada de forma assíncrona. Multi-AZ, na forma com uma standby, não alivia leituras, porque a standby não atende consultas. DynamoDB exigiria reescrever um sistema que depende de tabelas relacionadas.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quais tarefas a AWS assume quando o banco sai do EC2 e vai para o RDS?

*Resposta no gabarito, página 297.*

### Qual é a diferença entre Multi-AZ e réplica de leitura no RDS?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Quando escolher o DynamoDB em vez do RDS?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Para que serve o Amazon ElastiCache?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Uma empresa vai migrar um banco Oracle para o Aurora PostgreSQL. Que ferramentas usar?

*Resposta no gabarito, página 298.*

## Resumo

- Banco gerenciado tira da equipe patches, backups, alta disponibilidade e escalonamento; banco no EC2 dá controle total.
- RDS oferece seis motores relacionais; Aurora é o relacional da AWS que funciona com MySQL e PostgreSQL.
- Multi-AZ protege contra falhas; réplicas de leitura aliviam consultas.
- DynamoDB é NoSQL serverless; ElastiCache é cache em memória; DocumentDB, Neptune e Redshift atendem documentos, grafos e análise.
- DMS migra dados; SCT converte esquemas entre motores.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>305</sup>; tarefa 3.4 (bancos no EC2 ou gerenciados, relacionais, NoSQL, em memória e migração).
- In-Scope AWS Services<sup>306</sup>: Aurora, DocumentDB, DynamoDB, ElastiCache, Neptune e RDS na categoria de banco de dados; DMS e SCT em migração; Redshift em análise.
- What is Amazon RDS?<sup>307</sup>: motores, tarefas gerenciadas e tabela comparando EC2 e RDS.

305. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

306. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

307. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html>

- Introduction to backups<sup>308</sup>: backups automáticos e restauração para um momento do período de retenção.
- Multi-AZ DB instance deployments<sup>309</sup> e Configuring and managing a Multi-AZ deployment<sup>310</sup>: standby síncrona em outra AZ, que não atende leituras na forma com uma standby.
- Working with read replicas<sup>311</sup>: cópia só de leitura, assíncrona, inclusive em outra Região.
- What is Amazon Aurora?<sup>312</sup> e Amazon Aurora storage<sup>313</sup>: compatibilidade, vazão de até 6 vezes, armazenamento que cresce sozinho com cópias em três AZs.
- What is Amazon DynamoDB?<sup>314</sup>: serverless, chave-valor e documento, milissegundos de um dígito, sob demanda, tabelas globais, sem JOIN.
- What is Amazon ElastiCache?<sup>315</sup>: cache em memória com Valkey, Memcached e Redis OSS; serverless ou em nós.
- What is Amazon DocumentDB?<sup>316</sup>, What is Amazon Neptune?<sup>317</sup> e What is Amazon Redshift?<sup>318</sup>: documentos para aplicações MongoDB, grafos e data warehouse.
- What is AWS DMS?<sup>319</sup>, AWS DMS (página do produto)<sup>320</sup> e What is AWS SCT?<sup>321</sup>: migração de dados com replicação contínua, origem em funcionamento até o fim e conversão de esquemas.

## Anotações

---

308. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER\\_WorkingWithAutomatedBackups.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html)  
 309. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZSingleStandby.html>  
 310. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html>  
 311. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER\\_ReadRepl.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html)  
 312. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP\\_AuroraOverview.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html)  
 313. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.StorageReliability.html>  
 314. <https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html>  
 315. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/WhatIs.html>  
 316. <https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/devguide/what-is.html>  
 317. <https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/intro.html>  
 318. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/welcome.html>  
 319. <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html>  
 320. <https://aws.amazon.com/dms/>  
 321. [https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP\\_Welcome.html](https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html)

## 3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.3 e 3.2

**Fichas para aprofundar:** Amazon S3 · Classes de armazenamento do S3 (incluindo S3 Glacier)

A rede de escolas guarda muitos arquivos: fotos dos alunos, PDFs de boletins, documentos enviados na matrícula, vídeos de reuniões e cópias de segurança. Hoje tudo fica num servidor de arquivos que enche a cada semestre. Uma parte é aberta todo dia (as fotos do sistema); outra quase nunca (boletins de anos atrás, que a lei obriga a guardar). Pagar o mesmo preço para guardar as duas não faz sentido.

Na aula 0.3, você viu o armazenamento de objetos: cada arquivo é guardado inteiro, com seus metadados, sem se preocupar com disco. O **Amazon S3** (Simple Storage Service) é o serviço de armazenamento de objetos da AWS. O guia do exame cobra para que serve o armazenamento de objetos, a diferença entre as **classes de armazenamento** do S3 e o uso das **políticas de ciclo de vida**.

### Buckets, objetos e chaves

Para guardar dados no S3, você cria um **bucket** (balde), escolhendo um nome e uma Região, e envia os dados para ele como **objetos**. Cada objeto tem uma **chave**, o nome que o identifica dentro do bucket. No endereço <https://boletins-escola.s3.sa-east-1.amazonaws.com/2025/aluno-123.pdf>, boletins-escola é o bucket e 2025/aluno-123.pdf é a chave. A barra parece uma pasta, mas é só parte do nome.

Alguns pontos que a prova cobra:

- O **nome do bucket é único** entre todas as contas da AWS (dentro do mesmo conjunto de Regiões, como as Regiões comerciais), mas o bucket e seus dados ficam na **Região** escolhida.
- Cada objeto pode ter até **50 TB**, e o bucket guarda quantos objetos você quiser.
- O S3 é acessado pela rede, por chamadas de API, pelo console ou pela CLI. Ele não é o disco de uma instância; para isso existe o Amazon EBS (aula 3.9).

Usos típicos: arquivos de aplicações (fotos, vídeos, documentos), backups, dados para análise e sites estáticos.

### Durabilidade e disponibilidade

Duas palavras se confundem:

- **Durabilidade** é a chance de o dado **não se perder**. O S3 foi projetado para **99,999999999%** de durabilidade (os "11 noves") em todas as classes de armazenamento da tabela abaixo.
- **Disponibilidade** é a chance de o dado **estar acessível** quando você pede. Ela varia por classe: o S3 Standard foi projetado para 99,99%.

A durabilidade vem da redundância. A maioria das classes guarda os objetos em vários dispositivos em pelo menos três zonas de disponibilidade da Região, e resiste à perda de uma zona inteira. As exceções são as classes de uma só zona (One Zone), que guardam os dados numa única zona de disponibilidade.

## Classes de armazenamento

Cada objeto tem uma **classe de armazenamento**. A regra geral: quanto menos você acessa o dado, mais barato é guardá-lo, mas mais caro (ou mais demorado) é buscá-lo. Se você não escolher, o objeto vai para o S3 Standard.

| Classe                        | Para que serve                                                     | Pontos de prova                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3 Standard                   | Dados acessados com frequência                                     | Padrão; milissegundos; 3 ou mais AZs; sem taxa de recuperação                                                                |
| S3 Intelligent-Tiering        | Padrão de acesso desconhecido ou que muda                          | Move os objetos entre camadas sozinho; pequena taxa mensal de monitoramento por objeto; sem taxa de recuperação              |
| S3 Express One Zone           | Aplicações muito sensíveis a latência                              | Uma AZ; milissegundos de um dígito                                                                                           |
| S3 Standard-IA                | Pouco acesso (cerca de uma vez por mês), mas rápido quando precisa | Taxa por GB recuperado; mínimo de 30 dias                                                                                    |
| S3 One Zone-IA                | Pouco acesso, dado que pode ser recriado                           | Uma AZ só: perde os dados se a zona for destruída; mais barato que Standard-IA                                               |
| S3 Glacier Instant Retrieval  | Arquivo acessado cerca de uma vez por trimestre                    | Recuperação em milissegundos; mínimo de 90 dias                                                                              |
| S3 Glacier Flexible Retrieval | Arquivo acessado uma ou duas vezes por ano                         | Precisa restaurar antes de ler: de minutos a 12 horas; mínimo de 90 dias                                                     |
| S3 Glacier Deep Archive       | Arquivo de longo prazo, acessado menos de uma vez por ano          | A opção de armazenamento mais barata da AWS; restauração em até 12 horas (padrão) ou 48 horas (em massa); mínimo de 180 dias |

"IA" quer dizer *infrequent access*, acesso pouco frequente. O **mínimo de dias** significa que, se você apagar o objeto antes do prazo, paga pelo prazo inteiro. Nas classes Glacier Flexible Retrieval e Deep Archive, o objeto fica arquivado e precisa ser restaurado antes de ser lido.

Na escola: as fotos do sistema ficam no Standard; os boletins antigos, guardados por obrigação legal e quase nunca abertos, vão para o Glacier Deep Archive; miniaturas que podem ser geradas de novo podem ir para o One Zone-IA.

## Políticas de ciclo de vida

Mover objetos de classe à mão não escala. Uma **configuração de ciclo de vida** (S3 Lifecycle) é um conjunto de regras que o S3 aplica sozinho a um grupo de objetos. Há dois tipos de ação:

- **Transição:** mudar o objeto de classe depois de um tempo. Exemplo: passar para Standard-IA 30 dias depois de criado e para Glacier Flexible Retrieval depois de um ano.
- **Expiração:** apagar o objeto depois de um tempo, por exemplo ao fim do prazo legal de guarda.

Na escola, uma regra pode mandar os boletins para o Glacier Deep Archive um ano depois de criados e apagá-los quando o prazo legal terminar. O limite: as transições têm custo por requisição, e mandar um objeto para uma classe com mínimo de dias e apagá-lo antes do prazo gera cobrança pelo prazo inteiro.

Quando o padrão de acesso é desconhecido, o Intelligent-Tiering faz esse trabalho sozinho, objeto a objeto, sem regras.

## Proteção e acesso

- **Privado por padrão:** buckets e objetos novos não permitem acesso público. O **Bloqueio de Acesso Público** (S3 Block Public Access) impede que alguém torne o bucket público por engano. O acesso é liberado por políticas do IAM e políticas de bucket.
- **Criptografia por padrão:** todo objeto novo é criptografado no servidor com chaves gerenciadas pelo S3 (SSE-S3), sem custo adicional.
- **URL pré-assinada:** dá acesso temporário a um objeto privado, por exemplo para um pai baixar o boletim do filho por alguns minutos.
- **Versionamento:** guarda as versões anteriores de cada objeto e protege contra exclusão ou sobrescrita acidental. Vem desligado e precisa ser ativado.
- **Replicação:** copia objetos automaticamente para outro bucket, em outra Região (Cross-Region Replication) ou na mesma (Same-Region Replication).
- **Object Lock:** impede que objetos sejam apagados ou sobrescritos por um período, no modelo WORM (gravar uma vez, ler muitas), para exigências regulatórias.
- **Site estático:** o S3 pode hospedar um site de páginas estáticas (HTML, imagens, scripts que rodam no navegador). Lógica no servidor, como processar um pagamento, exige computação.

## Cobrança

O S3 cobra pelo **armazenamento** (depende do tamanho, do tempo guardado e da classe), pelas **requisições** e **recuperações** feitas e pela **transferência de dados** para a internet. As classes mais baratas para guardar compensam com taxas de recuperação e prazos mínimos.



Figura 3.8 — Uma política de ciclo de vida move os boletins para classes mais baratas e os apaga ao fim do prazo.

## Na prova

- "Guardar arquivos, backups, imagens, vídeos, site estático" = S3 (armazenamento de objetos).
- 11 noves = durabilidade (não perder o dado); disponibilidade varia por classe.
- "Padrão de acesso imprevisível" = Intelligent-Tiering.
- "Pouco acesso, mas precisa ser rápido" = Standard-IA; "pode ser recriado" = One Zone-IA.

- "Arquivo raro, mas abrir na hora" = Glacier Instant Retrieval; "guardar por anos, quase nunca lido, mais barato" = Glacier Deep Archive.
- "Mover objetos de classe ou apagá-los automaticamente após X dias" = política de ciclo de vida.
- "Proteger contra exclusão acidental" = versionamento; "acesso temporário a um objeto privado" = URL pré-assinada.

## Caso resolvido

**Situação.** A secretaria da rede precisa guardar os boletins por muitos anos, por exigência legal. No primeiro mês, pais e professores consultam bastante os boletins novos; depois, quase ninguém abre, e quando alguém pede um boletim antigo pode esperar até o dia seguinte. A direção quer o menor custo possível sem que ninguém precise mover arquivos à mão. O que fazer?

**Raciocínio.** Os boletins começam no S3 Standard, porque são muito consultados no primeiro mês. Uma política de ciclo de vida faz a transição para classes mais baratas com o tempo e termina no S3 Glacier Deep Archive, a opção de armazenamento mais barata da AWS, cuja restauração em até 12 horas cabe no "pode esperar até o dia seguinte". Uma regra de expiração apaga os boletins quando o prazo legal terminar.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Deixar tudo no Standard paga caro por dados que ninguém abre. O One Zone-IA guarda numa zona só, um risco inaceitável para documentos que não podem ser recriados. O Intelligent-Tiering também reduziria custos, mas aqui o padrão de acesso é conhecido, e a regra de ciclo de vida leva os dados até a classe mais barata e cuida da exclusão.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que identifica um objeto no S3?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Qual é a diferença entre durabilidade e disponibilidade no S3?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Quando usar o S3 Intelligent-Tiering?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### O que uma política de ciclo de vida do S3 faz?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Qual classe tem o armazenamento mais barato, e qual é o preço dessa economia?

*Resposta no gabarito, página 298.*

## Resumo

- S3 guarda objetos em buckets; cada objeto tem uma chave e pode ter até 50 TB.
- Durabilidade de 11 noves; a disponibilidade varia por classe.



- Classes vão do Standard (acesso frequente) ao Glacier Deep Archive (o mais barato para guardar), passando por Intelligent-Tiering, IA e Glacier.
- Políticas de ciclo de vida fazem transição e expiração automáticas.
- Buckets são privados e criptografados por padrão; versionamento, replicação e Object Lock protegem os dados.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>322</sup>: tarefa 3.6 (armazenamento de objetos, classes do S3 e políticas de ciclo de vida).
- What is Amazon S3?<sup>323</sup> e General purpose buckets overview<sup>324</sup>: bucket, Região, chave e nome único.
- Amazon S3 objects overview<sup>325</sup>: objetos de até 50 TB.
- Data protection in Amazon S3<sup>326</sup>: 11 noves de durabilidade, 99,99% de disponibilidade do Standard, pelo menos três AZs.
- Understanding and managing Amazon S3 storage classes<sup>327</sup> e S3 Glacier storage classes<sup>328</sup>: classes, prazos mínimos, tempos de restauração e Deep Archive como a opção mais barata.
- Managing the lifecycle of objects<sup>329</sup>: ações de transição e expiração.
- Blocking public access<sup>330</sup> e Default encryption<sup>331</sup>: privado e criptografado (SSE-S3) por padrão.
- Versioning<sup>332</sup>, Replicating objects<sup>333</sup>, Object Lock<sup>334</sup> e Sharing objects with presigned URLs<sup>335</sup>: proteção e acesso temporário.
- Hosting a static website<sup>336</sup>: sites estáticos.
- Amazon S3 pricing<sup>337</sup>: cobrança por armazenamento, requisições, recuperações e transferência de dados.

---

322. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

323. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>

324. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingBucket.html>

325. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingObjects.html>

326. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/DataDurability.html>

327. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>

328. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/glacier-storage-classes.html>

329. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>

330. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html>

331. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/default-bucket-encryption.html>

332. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html>

333. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication.html>

334. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

335. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ShareObjectPreSignedURL.html>

336. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html>

337. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

**Anotações**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 3.9 Outros serviços de armazenamento

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.3, 1.3, 3.3 e 3.8

**Fichas para aprofundar:** Amazon EBS e instance store · Amazon EFS · Amazon FSx · AWS Storage Gateway · AWS Backup · AWS Elastic Disaster Recovery

O S3 resolveu os arquivos da rede de escolas, mas nem todo dado cabe num bucket. O banco de dados que ainda roda no EC2 precisa de um disco. As instâncias do portal precisam ler a mesma pasta de materiais didáticos ao mesmo tempo. A secretaria usa computadores Windows e quer uma pasta compartilhada como a que tem hoje. A unidade de Lisboa ainda tem um servidor de arquivos local que enche todo ano. E a direção quer saber, num só lugar, se todos os backups estão em dia.

Na aula 0.3, você viu as três formas de armazenamento: bloco, arquivo e objeto. O S3 cobre objetos. Esta aula cobre o resto da tarefa 3.6 do guia do exame: armazenamento em **bloco** (Amazon EBS e instance store), **serviços de arquivos** (Amazon EFS e Amazon FSx), **sistemas de arquivos com cache local** (AWS Storage Gateway) e o **AWS Backup**.

### Armazenamento em bloco: EBS e instance store

Na aula 3.3, você viu os dois discos de uma instância do EC2:

- Um **volume do Amazon EBS** (Elastic Block Store) é anexado a uma instância e usado como um disco rígido local: para instalar programas, guardar arquivos ou rodar um banco de dados. Ele existe independentemente da instância e fica em **uma zona de disponibilidade**, onde os dados são replicados entre vários servidores. Há volumes **SSD**, para cargas transacionais como bancos de dados, e **HDD**, para cargas de grande vazão sequencial.
- O **instance store** é um disco ligado fisicamente ao servidor que hospeda a instância. É temporário: os dados se perdem quando a instância é parada ou encerrada.

O backup de um volume EBS é um **snapshot**, uma cópia de um momento do volume. Os snapshots são **incrementais**: cada um guarda só os blocos que mudaram desde o anterior. Eles ficam guardados no S3 (em buckets que você não acessa diretamente) e servem para restaurar volumes ou levar dados para outra zona de disponibilidade, Região ou conta.

Um ponto que a prova liga ao modelo de responsabilidade compartilhada: **a AWS não faz backup automático dos volumes EBS**. Criar snapshots com regularidade, à mão ou com uma ferramenta como o AWS Backup, é responsabilidade do cliente.

### Serviços de arquivos: EFS e FSx

O EBS normalmente serve uma instância por vez. Quando várias máquinas precisam ler e gravar a **mesma pasta**, o caminho é um serviço de arquivos.

O **Amazon EFS** (Elastic File System) oferece armazenamento de arquivos serverless e totalmente elástico: cresce e encolhe sozinho à medida que você adiciona e remove arquivos, até

a escala de petabytes, sem provisionar capacidade. Ele usa o protocolo **NFS**, comum no Linux, e pode ser acessado por instâncias do EC2, containers do ECS e do EKS, o Fargate e o Lambda. O tipo regional, recomendado, guarda os dados em várias zonas de disponibilidade. O limite: o EFS **não é suportado em instâncias Windows**. Na escola, ele atende a pasta de materiais lida por todas as instâncias Linux do portal.

O **Amazon FSx** oferece sistemas de arquivos conhecidos, totalmente gerenciados. Há quatro opções:

- **FSx for Windows File Server**: servidores de arquivos Windows gerenciados, com o protocolo **SMB** usado pelo Windows. As aplicações e ferramentas Windows continuam funcionando sem mudança. É a resposta para a pasta compartilhada da secretaria.
- **FSx for Lustre**: armazenamento de alto desempenho para computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial.
- **FSx for NetApp ONTAP** e **FSx for OpenZFS**: para empresas que já usam esses sistemas de armazenamento e querem levá-los para a nuvem.

A escolha costuma partir do sistema de arquivos que a empresa já conhece.

## Armazenamento híbrido: AWS Storage Gateway

O servidor de arquivos de Lisboa enche todo ano, mas as pessoas querem continuar abrindo os arquivos rapidamente, na rede local. O **AWS Storage Gateway** liga um equipamento instalado no local do cliente (uma máquina virtual ou um aparelho físico) ao armazenamento da AWS. Os dados ficam na nuvem, e o gateway mantém um **cache local** com o que é acessado com frequência, para que o acesso continue rápido. Por isso o guia do exame o chama de sistema de arquivos com cache.

Há três tipos:

- **S3 File Gateway**: as pessoas gravam arquivos numa pasta de rede comum (NFS ou SMB), e eles são guardados como objetos no S3, onde valem as classes e as políticas de ciclo de vida da aula 3.8.
- **Volume Gateway**: volumes de disco (iSCSI) para os servidores locais, com os dados guardados na AWS.
- **Tape Gateway**: fitas virtuais para o software de backup que hoje grava em fita, com o arquivamento no S3 Glacier Flexible Retrieval ou no S3 Glacier Deep Archive. Elimina o trabalho de manter fitas físicas.

Existia também o FSx File Gateway, que não está mais disponível para novos clientes.

## Backup centralizado: AWS Backup

Cada serviço tem seu próprio jeito de fazer backup: snapshots no EBS, backups automáticos no RDS, e assim por diante. Conferir um por um não escala.

O **AWS Backup** é um serviço totalmente gerenciado que **centraliza e automatiza** a proteção de dados entre serviços da AWS, na nuvem e no local do cliente. Você cria **planos de backup** (quando fazer, por quanto tempo guardar) e os aplica aos recursos, por exemplo pelas etiquetas (tags). Ele atende, entre outros, EC2, EBS, RDS, Aurora, DynamoDB, EFS, FSx

e S3. Também copia backups para outras Regiões e contas, e move backups antigos para um armazenamento frio mais barato.

O limite: o AWS Backup só governa os backups feitos por ele. Backups criados por fora não entram no painel centralizado.

## Recuperação de desastres: AWS Elastic Disaster Recovery

Na aula 1.3, você viu as estratégias de recuperação de desastres. O **AWS Elastic Disaster Recovery** (AWS DRS) replica continuamente servidores locais ou na nuvem para uma área de preparação na AWS, que usa armazenamento barato e o mínimo de computação. Em caso de desastre, ele lança instâncias de recuperação na AWS em minutos, com o estado mais recente ou de um momento anterior. Também permite testes sem interromper a produção. Backup guarda cópias; o DRS mantém um ambiente pronto para assumir.

## Como escolher

| Necessidade                                                   | Serviço                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Arquivos, backups, mídia, site estático                       | S3 (aula 3.8)               |
| Disco persistente de uma instância do EC2                     | EBS                         |
| Disco temporário muito rápido                                 | Instance store              |
| Pasta compartilhada por muitas instâncias Linux               | EFS                         |
| Pasta compartilhada Windows (SMB)                             | FSx for Windows File Server |
| Alto desempenho para HPC e IA                                 | FSx for Lustre              |
| Datacenter local usando armazenamento da AWS, com cache local | Storage Gateway             |
| Substituir backup em fita física                              | Tape Gateway                |
| Gerenciar backups de vários serviços num só lugar             | AWS Backup                  |
| Ambiente de recuperação pronto na AWS                         | Elastic Disaster Recovery   |

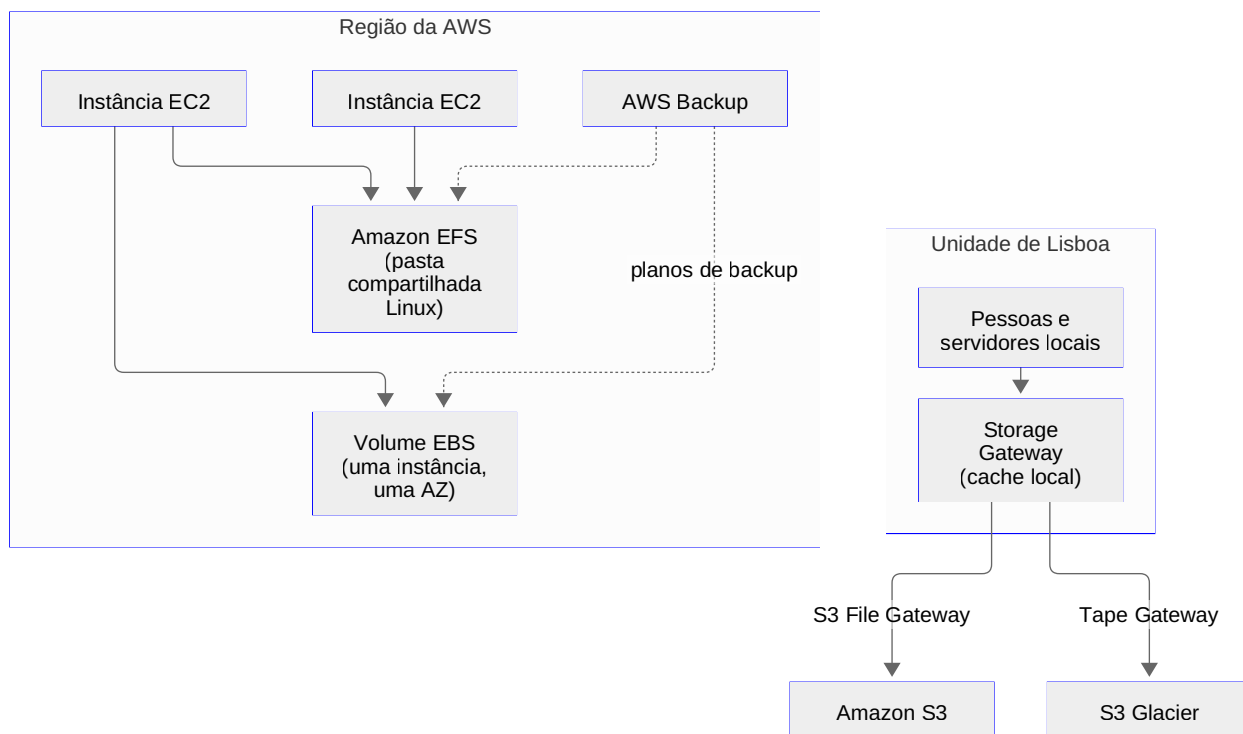


Figura 3.9 — Bloco para uma instância, arquivos para várias, gateway para o local do cliente e AWS Backup supervisionando as cópias.

## Na prova

- **"Disco de uma instância do EC2" = EBS; "disco temporário, some ao parar" = instance store.**
- **A AWS não faz backup automático do EBS:** snapshots são responsabilidade do cliente.
- **"Várias instâncias Linux lendo os mesmos arquivos" = EFS.**
- **"Pasta compartilhada Windows, SMB" = FSx for Windows File Server; "HPC" = FSx for Lustre.**
- **"Datacenter local usando armazenamento da AWS", "cache local" = Storage Gateway; "substituir fitas" = Tape Gateway.**
- **"Centralizar e automatizar backups de vários serviços" = AWS Backup.**
- **"Recuperar servidores na AWS em minutos após um desastre" = Elastic Disaster Recovery.**

## Caso resolvido

**Situação.** A unidade de Lisboa tem um servidor de arquivos local que enche todo ano e um software de backup que grava em fitas, guardadas numa sala. A equipe quer continuar usando a pasta de rede como sempre, sem lentidão para abrir os arquivos do dia a dia, e quer parar de comprar e guardar fitas. O que usar?

**Raciocínio.** O AWS Storage Gateway atende os dois pedidos. Um S3 File Gateway apresenta a mesma pasta de rede às pessoas, guarda os arquivos no S3 (que cresce sem limite prático) e mantém um cache local com os arquivos mais usados, para que abri-los continue rápido.

do. Um Tape Gateway apresenta fitas virtuais ao software de backup existente e arquiva os dados no S3 Glacier, eliminando as fitas físicas.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O EFS é um serviço de arquivos dentro da AWS para instâncias Linux; ele não resolve o acesso local rápido nem o backup em fita. O AWS Backup centraliza backups, mas não oferece uma interface de fita para o software que já existe. Mover tudo direto para o S3 obrigaria as pessoas a trocar a pasta de rede por outra forma de acesso.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre um volume EBS e o instance store?

*Resposta no gabarito, página 298.*

### Quando usar o EFS em vez do EBS?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### O que o Amazon FSx oferece?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### Para que serve o AWS Storage Gateway?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### Qual é a vantagem do AWS Backup?

*Resposta no gabarito, página 299.*

## Resumo

- Bloco: EBS (persistente, uma AZ, snapshots incrementais por conta do cliente) e instance store (temporário).
- Arquivos: EFS (NFS, Linux, elástico) e FSx (Windows File Server, Lustre, NetApp ON-TAP, OpenZFS).
- Storage Gateway liga o local do cliente à AWS, com cache local; Tape Gateway substitui fitas.
- AWS Backup centraliza backups; Elastic Disaster Recovery mantém um ambiente de recuperação pronto.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>338</sup>: tarefa 3.6 (bloco, arquivos, sistemas com cache e AWS Backup).
- In-Scope AWS Services<sup>339</sup>: AWS Backup, EBS, EFS, Elastic Disaster Recovery, FSx, S3, S3 Glacier e Storage Gateway na categoria de armazenamento.

338. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

339. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

- What is Amazon EBS?<sup>340</sup> e Amazon EBS snapshots<sup>341</sup>: volumes SSD e HDD, replicação na AZ, snapshots incrementais no S3 e backup como responsabilidade do cliente.
- What is Amazon EFS?<sup>342</sup>: serverless, elástico, NFS, tipos regional e One Zone, sem suporte a Windows.
- Amazon FSx<sup>343</sup> e What is FSx for Windows File Server?<sup>344</sup>: quatro sistemas de arquivos; SMB e aplicações Windows sem mudança.
- What is Volume Gateway?<sup>345</sup>, What is S3 File Gateway?<sup>346</sup>, What is Tape Gateway?<sup>347</sup> e What is FSx File Gateway?<sup>348</sup>: tipos de gateway, cache local, arquivamento no Glacier e FSx File Gateway fechado a novos clientes.
- What is AWS Backup?<sup>349</sup> e Feature availability by resource<sup>350</sup>: planos de backup, cópias entre Regiões e contas, armazenamento frio e serviços atendidos.
- What is Elastic Disaster Recovery?<sup>351</sup>: replicação contínua, área de preparação e recuperação em minutos.

## Anotações

---

340. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html>  
 341. <https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html>  
 342. <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>  
 343. <https://aws.amazon.com/fsx/>  
 344. <https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html>  
 345. <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/WhatIsStorageGateway.html>  
 346. <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>  
 347. <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/tgw/WhatIsStorageGateway.html>  
 348. <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/filefsxw/what-is-file-fsxw.html>  
 349. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatbackup.html>  
 350. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-feature-availability.html>  
 351. <https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/what-is-drs.html>



## 3.10 Redes e entrega de conteúdo

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.2, 2.8, 3.1 e 3.2

**Fichas para aprofundar:** Amazon VPC · VPC Peering, Transit Gateway, VPC Endpoints e Private-Link · AWS VPN · AWS Direct Connect · Amazon Route 53 · Amazon CloudFront · AWS Global Accelerator · Amazon API Gateway

O sistema de matrícula já tem instâncias, banco de dados e armazenamento. Falta decidir como tudo isso se conecta. O site precisa ser acessível da internet, mas o banco de dados não pode ser. As instâncias privadas precisam baixar atualizações. A secretaria quer acessar a AWS a partir da rede da escola. Os pais devem chegar ao site pelo nome `matricula.escola.com.br`. E os alunos de Lisboa reclamam que os vídeos demoram a carregar.

Na aula 0.2, você viu endereço IP, rota, porta e DNS, e conheceu a **VPC**, a rede privada do cliente na AWS. Esta aula monta essa rede peça por peça e mostra os serviços que a ligam ao datacenter e aos usuários. O guia do exame cobra os componentes da VPC, a segurança na VPC, o propósito do Amazon Route 53 e as opções de conexão com a AWS.

### A VPC e suas sub-redes

Com a **Amazon VPC** (Virtual Private Cloud), você lança recursos da AWS numa rede virtual **isolada logicamente**, que você define, parecida com a rede de um datacenter próprio. Cada VPC fica numa Região e pode abranger várias zonas de disponibilidade dela. Toda conta já vem com uma **VPC padrão** em cada Região, pronta para lançar instâncias.

Dentro da VPC, você cria **sub-redes**: faixas de endereços IP da VPC. Cada sub-rede fica em **uma única zona de disponibilidade**. Para ter alta disponibilidade, cria-se uma sub-rede em cada zona e espalham-se os recursos entre elas, como na aula 3.4.

Para onde vai o tráfego de cada sub-rede é decidido pela **tabela de rotas** (route table), a mesma ideia de rota da aula 0.2. É ela que define o tipo de sub-rede:

- **Sub-rede pública:** tem uma rota direta para um **internet gateway**. Os recursos nela, com endereço IP público, falam com a internet e podem receber conexões de fora. É onde fica o balanceador de carga do site.
- **Sub-rede privada:** não tem rota direta para o internet gateway. Ninguém na internet inicia uma conexão com ela. É onde ficam o banco de dados e as instâncias da aplicação. A AWS recomenda usar sub-redes privadas para proteger os recursos.

### Gateways: as portas de saída da VPC

Um **gateway** liga a VPC a outra rede:

- O **internet gateway** permite a comunicação entre a VPC e a internet. É um componente redundante e altamente disponível, gerenciado pela AWS.
- O **NAT gateway** permite que instâncias de uma sub-rede privada **iniciem** conexões com serviços fora da VPC, como baixar atualizações, sem que serviços de fora consi-

gam iniciar conexões com elas. O NAT gateway público fica numa sub-rede pública e sai pelo internet gateway.

- O **virtual private gateway** é o lado da AWS de uma conexão VPN com o datacenter, que aparece adiante.

Na escola: o balanceador fica na sub-rede pública; as instâncias e o banco ficam nas privadas; as instâncias baixam atualizações pelo NAT gateway, e ninguém de fora alcança o banco.

## Segurança na VPC

A aula 2.8 explicou as duas camadas de filtro, e a prova as cobra aqui de novo:

- O **security group** é o firewall de cada recurso: só regras de permitir, e a resposta volta sozinha (stateful).
- A **ACL de rede** filtra no nível da sub-rede: aceita regras de permitir e negar, avaliadas em ordem, e a resposta precisa de regra própria (stateless).

O guia também cita o **Amazon Inspector** nesse tema: ele examina continuamente instâncias do EC2, imagens de container no ECR e funções Lambda em busca de falhas de software conhecidas e de **exposição de rede não intencional**, como uma porta aberta para a internet sem necessidade. Ele foi visto na aula 2.9.

## Ligando VPCs entre si e aos serviços da AWS

Com o tempo, a rede de escolas pode ter várias VPCs (uma por sistema, ou uma por conta).

- Uma **conexão de emparelhamento** (VPC peering) liga duas VPCs, na mesma conta ou em contas diferentes, e até em Regiões diferentes, para que os recursos conversem por endereços privados como se estivessem na mesma rede. O limite: o emparelhamento **não é transitivo**. Se A está ligada a B e B a C, A não fala com C sem uma ligação própria.
- O **AWS Transit Gateway** é um **ponto central** (hub) que interliga muitas VPCs e as redes locais. Em vez de dezenas de emparelhamentos, cada rede se liga uma vez ao hub.
- O **AWS PrivateLink** conecta a VPC, de forma privada, a serviços e recursos como se estivessem dentro dela, sem internet gateway, NAT ou endereço público. Ele é a base da maioria dos **VPC endpoints**, e também permite oferecer um serviço próprio a outros clientes da AWS.
- Para o Amazon S3 e o DynamoDB existe também o **gateway endpoint**, que dá acesso sem internet gateway nem NAT e não tem cobrança adicional.

## Ligando o datacenter à AWS: VPN ou Direct Connect

A aula 3.1 apresentou as opções. A escolha entre elas:

|         | AWS Site-to-Site VPN | AWS Direct Connect                                                                    |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Caminho | Pela internet        | Cabo de fibra até um local do Direct Connect, sem passar pelos provedores de internet |

|              | <b>AWS Site-to-Site VPN</b>                              | <b>AWS Direct Connect</b>                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Criptografia | Sim (IPsec)                                              | Não por padrão; pode-se rodar uma VPN por cima ou usar MACsec |
| Desempenho   | Varia com a internet                                     | Mais banda e experiência de rede mais consistente             |
| Quando usar  | Ligar a rede local à VPC usando a internet que já existe | Volumes grandes e desempenho previsível                       |

O **AWS Client VPN** é a VPN para pessoas: cada usuário conecta seu computador à rede da AWS de onde estiver. Na escola, a secretaria começa com Site-to-Site VPN; se o volume de dados crescer e a internet virar gargalo, o Direct Connect entra, e combinar os dois dá uma conexão privada e criptografada.

## Levando os usuários até a aplicação

Quatro serviços cuidam do caminho entre o usuário e a aplicação.

O **Amazon Route 53** é o serviço de **DNS** da AWS, altamente disponível e escalável. Ele faz três coisas: **registra domínios** (como `escola.com.br`), **roteia** o tráfego, ligando o nome digitado ao site ou à aplicação, e faz **verificações de saúde** (health checks), enviando pedidos automáticos aos recursos para saber se estão funcionando e desviando o tráfego dos que não estão. As **políticas de roteamento** decidem a resposta:

| <b>Política</b>             | <b>O que faz</b>                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Simple                      | Um recurso só                                                                     |
| Ponderada (weighted)        | Divide o tráfego em proporções definidas, por exemplo para testar uma versão nova |
| Latência                    | Manda para a Região com a melhor latência para o usuário                          |
| Failover                    | Ativo-passivo: usa o recurso secundário quando o principal está doente            |
| Geolocalização              | Decide pela localização do usuário                                                |
| Geoproximidade              | Decide pela localização dos recursos, com ajuste de quanto tráfego cada um recebe |
| Resposta com vários valores | Responde com até oito registros saudáveis, escolhidos ao acaso                    |
| Por IP                      | Decide pelos endereços IP de onde vem o tráfego                                   |

O **Amazon CloudFront** é a rede de entrega de conteúdo (CDN) da AWS. Ele acelera a entrega de conteúdo estático e dinâmico usando os **locais de borda** da aula 3.2: o pedido do usuário vai para o local de borda com a menor latência; se o conteúdo já está guardado lá, é entregue na hora; se não, o CloudFront o busca na **origem** (um bucket do S3 ou um servidor web, por exemplo) e o guarda para os próximos pedidos. É a resposta para os vídeos de Lisboa.

O **AWS Global Accelerator** dá à aplicação **endereços IP estáticos** anunciados a partir da rede de borda da AWS e leva o tráfego dos usuários pela **rede global da AWS** até os endpoints na Região mais próxima, melhorando desempenho e disponibilidade. A diferença para o CloudFront: o CloudFront entrega cópias guardadas nos locais de borda; o Global Accelerator leva cada conexão até a aplicação.

O **Amazon API Gateway** serve para criar, publicar, manter, monitorar e proteger **APIs** (REST, HTTP e WebSocket) em qualquer escala. É a porta de entrada comum para back-ends serverless: o aplicativo da escola chama a API, e o API Gateway encaminha o pedido para uma função Lambda.

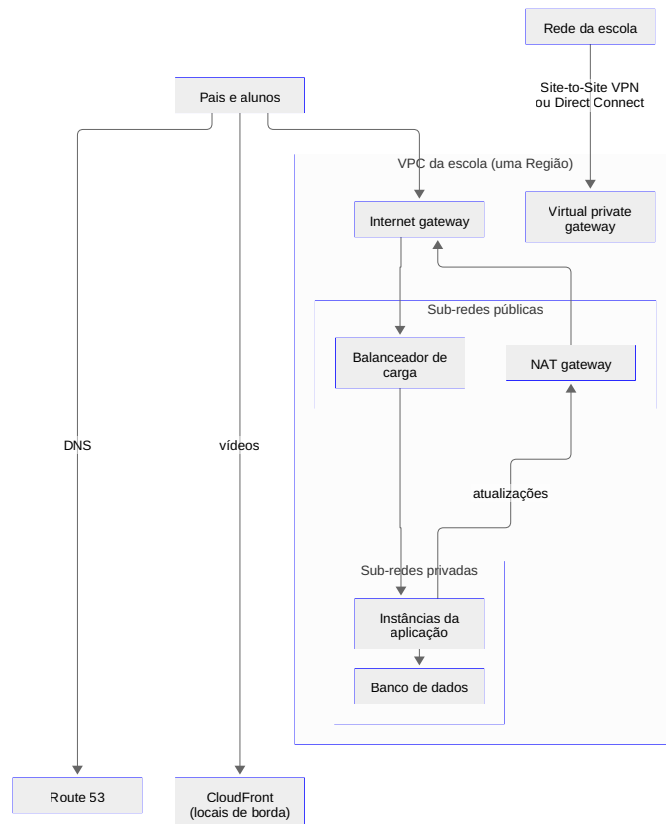


Figura 3.10 — Sub-rede pública para o que fala com a internet, privada para o resto; Route 53 e CloudFront levam os usuários até a aplicação.

## Na prova

- **VPC = rede isolada logicamente numa Região; sub-rede = faixa de IPs numa AZ.**
- **"Sub-rede pública" = rota para o internet gateway; "instância privada precisa baixar atualizações" = NAT gateway.**
- **Security group = recurso, só permitir, stateful; ACL de rede = sub-rede, permitir e negar, stateless.**
- **Peering não é transitivo; "conectar muitas VPCs e o datacenter" = Transit Gateway.**
- **"Acessar serviços da AWS sem passar pela internet" = VPC endpoint (Private-Link; gateway endpoint para S3 e DynamoDB).**
- **"Criptografado pela internet" = Site-to-Site VPN; "dedicado, sem provedores de internet, desempenho consistente" = Direct Connect.**
- **Route 53 = DNS: registro de domínios, roteamento e verificações de saúde.**
- **"Conteúdo com baixa latência no mundo todo, cache" = CloudFront; "IPs estáticos e rede global da AWS" = Global Accelerator.**
- **"Criar e publicar APIs" = API Gateway.**

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas vai montar a rede do sistema de matrícula do zero. Requisitos: o site deve ser acessível pelos pais pela internet; o banco de dados não pode ser alcançado de fora; as instâncias da aplicação precisam baixar atualizações; a rede da escola precisa de acesso privado e criptografado à VPC, e a internet atual é suficiente. Como montar?

**Raciocínio.** Uma VPC com sub-redes em duas zonas de disponibilidade. O balanceador de carga vai nas sub-redes públicas, com rota para o internet gateway. As instâncias e o banco vão nas sub-redes privadas, sem rota de entrada a partir da internet; security groups liberam só o tráfego do balanceador para as instâncias e das instâncias para o banco. Um NAT gateway na sub-rede pública permite às instâncias baixar atualizações. A rede da escola se liga por Site-to-Site VPN, que é criptografada e usa a internet que já existe. O Route 53 aponta `matricula.escola.com.br` para o balanceador.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Pôr o banco numa sub-rede pública para "facilitar" expõe exatamente o que deveria ficar protegido. Um internet gateway sozinho não serve para as instâncias privadas, porque elas não têm rota para ele; é o NAT gateway que permite a saída sem abrir a entrada. Direct Connect resolveria a conexão, mas não é criptografado por padrão e é mais do que a escola precisa quando a internet atual basta.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que torna uma sub-rede pública?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### Para que serve o NAT gateway?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### Quando usar o Transit Gateway em vez de VPC peering?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### Qual é a diferença entre Site-to-Site VPN e Direct Connect?

*Resposta no gabarito, página 299.*

### Quais são as três funções do Amazon Route 53?

*Resposta no gabarito, página 299.*

## Resumo

- VPC é a rede isolada do cliente numa Região; sub-redes ficam numa AZ e são públicas ou privadas pela tabela de rotas.
- Internet gateway liga a VPC à internet; NAT gateway dá saída às sub-redes privadas.
- Security groups e ACLs de rede protegem recursos e sub-redes; o Inspector aponta exposição de rede.
- Peering liga duas VPCs; Transit Gateway centraliza muitas; PrivateLink e endpoints evitam a internet.
- Site-to-Site VPN passa criptografada pela internet; Direct Connect é dedicado.
- Route 53 é DNS; CloudFront é CDN; Global Accelerator usa a rede da AWS com IPs estáticos; API Gateway publica APIs.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>352</sup>: tarefa 3.5 (componentes e segurança da VPC, Route 53 e conectividade).
- In-Scope AWS Services<sup>353</sup>: serviços de redes e entrega de conteúdo do exame.
- What is Amazon VPC?<sup>354</sup> e Subnets for your VPC<sup>355</sup>: VPC isolada, sub-rede numa AZ, tabelas de rotas, sub-redes públicas e privadas, VPC padrão.
- Amazon VPC FAQs<sup>356</sup>: VPC numa Região, abrangendo várias AZs; sub-rede numa só AZ.
- Internet gateways<sup>357</sup> e NAT gateways<sup>358</sup>: comunicação com a internet e saída das sub-redes privadas.
- What is VPC peering?<sup>359</sup>, VPC peering basics<sup>360</sup> e What is a transit gateway?<sup>361</sup>: peering entre contas e Regiões, não transitivo; hub central.
- What is AWS PrivateLink?<sup>362</sup> e Gateway endpoints<sup>363</sup>: acesso privado a serviços; gateway endpoints para S3 e DynamoDB sem cobrança adicional.
- What is Amazon Inspector?<sup>364</sup>: vulnerabilidades de software e exposição de rede não intencional.
- What is Direct Connect?<sup>365</sup>, Encryption in transit<sup>366</sup> e Site-to-Site VPN<sup>367</sup>: conexão dedicada sem provedores de internet, sem criptografia por padrão; VPN IPsec.
- What is Amazon Route 53?<sup>368</sup> e Choosing a routing policy<sup>369</sup>: três funções e políticas de roteamento.
- What is Amazon CloudFront?<sup>370</sup>: locais de borda, cache e origens.
- What is AWS Global Accelerator?<sup>371</sup>: IPs estáticos anycast e rede global da AWS.
- What is Amazon API Gateway?<sup>372</sup>: APIs REST, HTTP e WebSocket em qualquer escala.

352. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

353. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

354. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html>

355. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html>

356. <https://aws.amazon.com/vpc/faqs/>

357. [https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC\\_Internet\\_Gateway.html](https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html)

358. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

359. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

360. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-basics.html>

361. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html>

362. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html>

363. <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

364. <https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/what-is-inspector.html>

365. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

366. <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/encryption-in-transit.html>

367. [https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC\\_VPN.html](https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html)

368. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html>

369. <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

370. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

371. <https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html>

372. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html>

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 3.11 Analytics

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.3, 3.7 e 3.8

**Fichas para aprofundar:** Amazon Athena · AWS Glue · Amazon Kinesis e Amazon Data Firehose · Amazon EMR · Amazon Quick Sight · Amazon OpenSearch Service · Amazon Redshift

A direção da rede de escolas quer respostas: quantas matrículas foram feitas por unidade em cada janeiro dos últimos cinco anos, quais turmas têm mais faltas, em que horário o site recebe mais acessos. Os dados existem, mas estão espalhados: registros de acesso guardados no S3, o banco do sistema de matrícula, planilhas das secretarias. E a coordenação quer ver, ao vivo, quantas pessoas estão preenchendo o formulário de matrícula no primeiro dia de inscrições.

Responder a essas perguntas é o trabalho de **análise de dados** (analytics). Ele tem etapas: **coletar** os dados (às vezes em tempo real), **preparar** e catalogar, **guardar** num lugar próprio para análise, **consultar** e **visualizar**. A AWS tem serviços para cada etapa, e o guia do exame cobra identificá-los, citando Amazon Athena, Amazon Kinesis, AWS Glue e Amazon Quick Sight.

### Onde os dados ficam para análise: data lake e data warehouse

Dois nomes aparecem sempre:

- Um **data lake** (lago de dados) é um repositório central que guarda dados estruturados e não estruturados, em qualquer escala, **como chegaram**, sem precisar organizá-los antes. Na AWS, o data lake costuma ser o Amazon S3 (aula 3.8).
- Um **data warehouse** (armazém de dados) é um banco otimizado para analisar dados relacionais vindos dos sistemas da empresa, com a estrutura definida antes de os dados entrarem. Na AWS, é o **Amazon Redshift**, um data warehouse gerenciado na escala de petabytes, consultado com SQL e com ferramentas de relatório (BI). O Redshift Serverless provisiona a capacidade sozinho e não cobra quando está parado.

A diferença para o banco do sistema de matrícula (aula 3.7): o banco transacional atende muitas operações pequenas do dia a dia, como gravar uma matrícula; o data warehouse atende poucas consultas grandes, como somar cinco anos de matrículas por unidade. Muitas empresas usam data lake e data warehouse juntos, porque atendem necessidades diferentes.

### Preparar e catalogar: AWS Glue

Dados espalhados em formatos diferentes precisam ser descobertos, limpos e organizados antes da análise. Esse trabalho tem um nome clássico, **ETL**: extrair (extract) os dados da origem, transformá-los (transform) e carregá-los (load) no destino.

O **AWS Glue** é um serviço **serverless de integração de dados**. Ele descobre e conecta mais de 70 fontes de dados, cria e roda pipelines de ETL para levar os dados ao data lake e mantém um **catálogo de dados** central, que registra onde está cada conjunto de dados e



qual a sua estrutura. Os dados catalogados podem ser consultados pelo Athena, pelo EMR e pelo Redshift. Na escola, o Glue junta os registros de acesso, as exportações do banco e as planilhas num formato comum no S3.

## Consultar com SQL direto no S3: Amazon Athena

O **Amazon Athena** é um serviço de consulta interativa que analisa dados **direto no Amazon S3** usando SQL padrão. Você aponta o Athena para os dados e começa a consultar, sem montar servidor nem carregar os dados em outro lugar. É **serverless**: você paga pelas consultas que roda, pela **quantidade de dados lidos** em cada uma.

Por isso, organizar bem os dados reduz a conta: a AWS informa economia de até 90% por consulta ao **comprimir, particionar** e converter os dados para formatos colunares, porque o Athena passa a ler menos. Para a pergunta "em que horário o site recebe mais acessos", o Athena consulta os registros de acesso no S3 sem mover nada.

O limite é o outro lado da cobrança: uma consulta que varre arquivos grandes, sem compressão nem partição, lê tudo e custa mais, mesmo que a resposta seja pequena.

## Dados em tempo real: Amazon Kinesis e Amazon Data Firehose

Alguns dados não podem esperar a análise do fim do dia. Um **fluxo de dados** (streaming) é uma sequência contínua de registros pequenos, como cliques, leituras de sensores ou eventos de um aplicativo, que chegam o tempo todo.

- O **Amazon Kinesis Data Streams** coleta e processa grandes fluxos de registros **em tempo real**. Aplicações leem o fluxo e reagem enquanto os dados chegam.
- O **Amazon Data Firehose** (antes chamado Kinesis Data Firehose) é totalmente gerenciado e **entrega** fluxos de dados em tempo real a destinos como o S3, o Redshift e o OpenSearch Service, sem que você escreva a aplicação que lê o fluxo.
- O **Amazon Kinesis Video Streams** leva vídeo ao vivo de dispositivos para a AWS.

Na escola, cada clique no formulário de matrícula entra num fluxo do Kinesis, e um painel mostra ao vivo quantas pessoas estão preenchendo. O Firehose pode guardar esses mesmos eventos no S3 para análise posterior.

## Processar grandes volumes: Amazon EMR

O **Amazon EMR** é uma plataforma gerenciada de clusters para rodar ferramentas de **big data** de código aberto, como **Apache Hadoop** e **Apache Spark**, e processar e analisar volumes muito grandes de dados. A AWS cuida da criação e do gerenciamento do cluster; a equipe traz o conhecimento dessas ferramentas. "Spark" ou "Hadoop" no enunciado aponta para o EMR.

## Busca e análise de registros: Amazon OpenSearch Service

O **Amazon OpenSearch Service** é um serviço gerenciado para implantar, operar e escalar clusters do **OpenSearch**, um mecanismo de busca e análise de código aberto. Atende **busca** (como a busca de materiais no portal da escola), **análise de registros** (logs) e monitoramento de aplicações em tempo real. Ele também aceita versões antigas do Elasticsearch.

## Visualizar: Amazon Quick Sight

No fim do caminho, alguém precisa ver os números. O **Amazon Quick Sight** é o serviço de **visualização de dados e inteligência de negócios** (BI) da AWS: conecta-se às fontes de dados, cria **painéis** (dashboards) interativos e permite incorporar análises em aplicações. Ele faz parte do **Amazon Quick**, um serviço com IA que também automatiza tarefas e responde perguntas em linguagem natural sobre os dados. Os painéis de matrículas por unidade da direção ficam no Quick Sight.

### Como escolher

| Necessidade                                            | Serviço                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Guardar dados brutos em qualquer escala (data lake)    | Amazon S3                   |
| Data warehouse para consultas e relatórios com SQL     | Amazon Redshift             |
| Descobrir, catalogar e transformar dados (ETL)         | AWS Glue                    |
| SQL direto nos arquivos do S3, sem servidor            | Amazon Athena               |
| Coletar e processar dados em tempo real                | Amazon Kinesis Data Streams |
| Entregar fluxos de dados ao S3, Redshift ou OpenSearch | Amazon Data Firehose        |
| Hadoop e Spark gerenciados                             | Amazon EMR                  |
| Busca e análise de logs                                | Amazon OpenSearch Service   |
| Painéis e relatórios de BI                             | Amazon Quick Sight          |

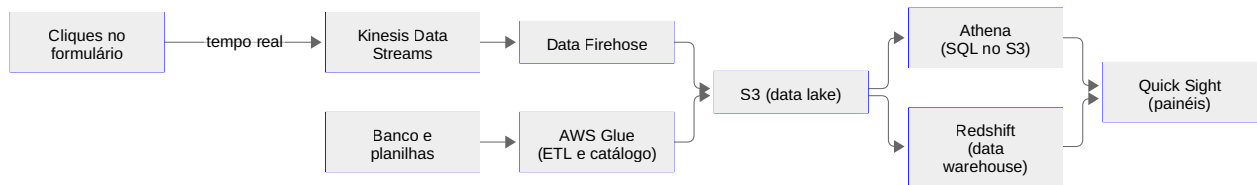


Figura 3.11 — Coletar, preparar, guardar, consultar e visualizar: um serviço para cada etapa da análise.

### Na prova

- "SQL direto nos dados do S3, sem servidor, paga por consulta" = Athena.
- "Dados em tempo real, streaming, cliques, telemetria" = Kinesis; "entregar o fluxo no S3 ou Redshift" = Data Firehose.
- "ETL", "preparar dados", "catálogo de dados" = Glue.
- "Painéis, dashboards, BI" = Quick Sight.
- "Data warehouse", "relatórios sobre petabytes com SQL" = Redshift.
- "Hadoop", "Spark", "big data gerenciado" = EMR.
- "Busca de texto", "análise de logs" = OpenSearch Service.

### Caso resolvido

**Situação.** A direção quer um painel com o número de acessos ao site por hora nos últimos dois anos. Os registros de acesso já estão guardados no S3, em arquivos de texto. A equipe

de TI é pequena, não quer manter servidores e precisa de uma resposta ainda nesta semana. O que usar?

**Raciocínio.** Os dados já estão no S3, e a pergunta é pontual: o Athena consulta os arquivos com SQL, sem servidor e sem mover os dados, e cobra só pelos dados lidos. O Glue pode catalogar a estrutura dos arquivos para o Athena consultá-los, e converter os dados para um formato colunar comprimido baixa o custo das consultas seguintes. O Quick Sight se conecta ao Athena e mostra o painel para a direção.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Montar um data warehouse no Redshift para uma pergunta pontual exige carregar os dados e é mais trabalho do que o pedido precisa. O Kinesis serve para dados chegando em tempo real, e estes já estão guardados. O EMR exige conhecimento de Hadoop ou Spark que a equipe pequena não tem e não é necessário para uma consulta SQL.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre data lake e data warehouse?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Como o Amazon Athena é cobrado, e como reduzir esse custo?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### O que o AWS Glue faz?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Quando usar o Amazon Kinesis?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Que serviço cria painéis de BI na AWS?

*Resposta no gabarito, página 300.*

## Resumo

- Data lake (S3) guarda dados como chegaram; data warehouse (Redshift) guarda dados organizados para análise.
- Glue prepara e cataloga; Athena consulta o S3 com SQL sem servidor.
- Kinesis coleta fluxos em tempo real; Data Firehose os entrega aos destinos.
- EMR roda Hadoop e Spark; OpenSearch Service faz busca e análise de logs.
- Quick Sight cria os painéis de BI.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>373</sup>: tarefa 3.7 (serviços de análise de dados).

---

373. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

- In-Scope AWS Services<sup>374</sup>: Athena, EMR, Glue, Kinesis, OpenSearch Service, Quick Sight e Redshift na categoria de análise.
- What is a data lake? (página da AWS)<sup>375</sup>: data lake e comparação com data warehouse.
- What is Amazon Redshift?<sup>376</sup>: data warehouse gerenciado, petabytes, Redshift Serverless.
- What is AWS Glue?<sup>377</sup>: integração de dados serverless, mais de 70 fontes, ETL e catálogo.
- What is Amazon Athena?<sup>378</sup> e Amazon Athena pricing<sup>379</sup>: SQL no S3, serverless, cobrança por dados lidos, economia de até 90%.
- What is Kinesis Data Streams?<sup>380</sup>, What is Amazon Data Firehose?<sup>381</sup> e What is Kinesis Video Streams?<sup>382</sup>: fluxos em tempo real, entrega e vídeo.
- What is Amazon EMR?<sup>383</sup>: clusters gerenciados de Hadoop e Spark.
- What is Amazon OpenSearch Service?<sup>384</sup>: busca e análise de logs.
- What is Amazon Quick?<sup>385</sup>: Quick Sight como recurso de visualização e BI do Amazon Quick.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

374. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

375. <https://aws.amazon.com/what-is/data-lake/>

376. <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/welcome.html>

377. <https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html>

378. <https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html>

379. <https://aws.amazon.com/athena/pricing/>

380. <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

381. <https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html>

382. <https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/what-is-kinesis-video.html>

383. <https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-what-is-emr.html>

384. <https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html>

385. <https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/what-is.html>

## 3.12 IA e machine learning

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.1 e 3.11

**Fichas para aprofundar:** Amazon SageMaker AI · Amazon Q · Serviços de IA prontos (Rekognition, Comprehend, Lex, Polly, Transcribe, Translate, Textract e outros) · Amazon Bedrock

A rede de escolas tem uma lista de desejos. Atender os pais 24 horas por dia num chat que tire dúvidas sobre a matrícula. Ler automaticamente os documentos digitalizados que os pais enviam (certidões, comprovantes de endereço). Transformar as gravações das reuniões em texto. Oferecer os comunicados em inglês para as famílias de Lisboa que não falam português. E, num projeto mais ambicioso, prever quais alunos correm risco de abandonar a escola.

Tudo isso é **inteligência artificial**. A boa notícia é que a maior parte não exige uma equipe de cientistas de dados: a AWS oferece serviços prontos, chamados por API, para cada tarefa comum. O guia do exame cobra entender os serviços de IA e machine learning e as tarefas que eles fazem, citando o Amazon SageMaker AI e o Amazon Lex.

### IA, machine learning e IA generativa

Três termos se encaixam um dentro do outro:

- **Inteligência artificial (IA)** é o termo mais amplo: estratégias e técnicas para que máquinas façam tarefas que parecem humanas, como entender uma frase ou reconhecer um rosto.
- **Machine learning** (aprendizado de máquina, ML) é um tipo de IA que analisa dados sem instruções explícitas: processa grandes quantidades de dados históricos, encontra padrões e faz previsões sobre dados novos. O resultado do treinamento é um **modelo**, que recebe dados novos e devolve uma previsão.
- **IA generativa** é um tipo de IA que **cria conteúdo novo**: conversas, textos, imagens, vídeos, música. Ela usa **modelos de fundação** (foundation models), modelos de ML treinados com uma enorme variedade de dados gerais e capazes de realizar muitas tarefas diferentes.

Para a prova, a pergunta prática é: o problema é uma tarefa comum, que um serviço pronto resolve, ou exige um modelo próprio, treinado com os dados da empresa?

### Serviços de IA prontos

Cada um destes serviços resolve uma tarefa específica, já vem treinado pela AWS e é usado por chamadas de API, sem conhecimento de machine learning:

| Serviço      | O que faz                                                                                                                        | Na escola                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Amazon Lex   | Cria <b>interfaces conversacionais</b> (chatbots) por voz e texto, com reconhecimento de fala e compreensão de linguagem natural | Chat que tira dúvidas da matrícula           |
| Amazon Polly | Converte <b>texto em fala</b> com vozes realistas                                                                                | Ler os comunicados em voz alta no aplicativo |

| Serviço            | O que faz                                                                                                              | Na escola                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Amazon Transcribe  | Converte <b>fala em texto</b> (reconhecimento automático de fala), separando quem falou                                | Transcrever as reuniões de pais                                              |
| Amazon Translate   | <b>Traduz textos</b> entre idiomas                                                                                     | Comunicados em inglês para Lisboa                                            |
| Amazon Comprehend  | <b>Processamento de linguagem natural</b> : identifica entidades, frases-chave, idioma e <b>sentimento</b> de um texto | Saber se os comentários da pesquisa de satisfação são positivos ou negativos |
| Amazon Rekognition | <b>Análise de imagens e vídeos</b> : detecta objetos, textos e conteúdo impróprio, e compara rostos                    | Conferir se a foto enviada mostra um rosto                                   |
| Amazon Textract    | <b>Extraí texto, formulários e tabelas</b> de documentos, inclusive texto escrito à mão                                | Ler as certidões digitalizadas                                               |

Dois pares confundem na prova. **Polly e Transcribe** fazem caminhos opostos: Polly vai do texto para a voz; Transcribe, da voz para o texto. **Textract e Rekognition** olham imagens, mas com objetivos diferentes: Textract extrai o conteúdo de documentos (campos, tabelas); Rekognition analisa o que aparece em fotos e vídeos (rostos, objetos, cenas).

Os serviços também se combinam. Um áudio em inglês pode passar pelo Transcribe (vira texto), pelo Translate (vira português) e pelo Polly (vira voz em português).

## Amazon SageMaker AI: modelos próprios

Prever o risco de abandono escolar não é uma tarefa pronta: depende das notas, das faltas e do histórico dos alunos da própria rede. Para isso, é preciso **treinar um modelo próprio**.

O **Amazon SageMaker AI** é um serviço de machine learning **totalmente gerenciado**. Com ele, cientistas de dados e desenvolvedores **criam, treinam e implantam** modelos de ML num ambiente hospedado pronto para produção, sem montar e gerenciar os próprios servidores. Ele oferece algoritmos gerenciados e aceita os algoritmos e frameworks que a equipe já usa.

A diferença em relação aos serviços prontos é de responsabilidade: com o SageMaker AI, a empresa escolhe os dados, treina o modelo e avalia o resultado; a AWS cuida da infraestrutura. Com o Rekognition, por exemplo, a AWS já entrega o modelo treinado.

## IA generativa: Amazon Q

O **Amazon Q** é a família de assistentes de IA generativa da AWS, e está na lista de serviços do exame. O **Amazon Q Developer** é um assistente conversacional que ajuda a entender, criar, estender e operar aplicações na AWS: responde perguntas sobre arquitetura, sobre os recursos da conta, boas práticas e documentação.

Duas mudanças recentes: o **Amazon Q Business**, assistente que respondia perguntas com base nos dados da empresa, não aceita mais clientes novos (a AWS indica o Amazon Quick, visto na aula 3.11, para funções parecidas); e os plugins do Q Developer para editores de código deixam de ter suporte em 30/04/2027.

O **Amazon Bedrock**, serviço gerenciado que dá acesso a modelos de fundação de várias empresas de IA para criar aplicações de IA generativa, aparece com frequência em materiais sobre a AWS, mas não está na lista de serviços do exame CLF-C02.

## Como escolher

| Pedido                                                   | Serviço            |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Chatbot por voz ou texto                                 | Lex                |
| Texto em fala                                            | Polly              |
| Fala em texto                                            | Transcribe         |
| Tradução                                                 | Translate          |
| Sentimento, entidades e idioma de textos                 | Comprehend         |
| Rostos, objetos e conteúdo impróprio em imagens e vídeos | Rekognition        |
| Texto, formulários e tabelas de documentos               | Textract           |
| Treinar e implantar um modelo próprio                    | SageMaker AI       |
| Assistente de IA generativa para a AWS                   | Amazon Q Developer |

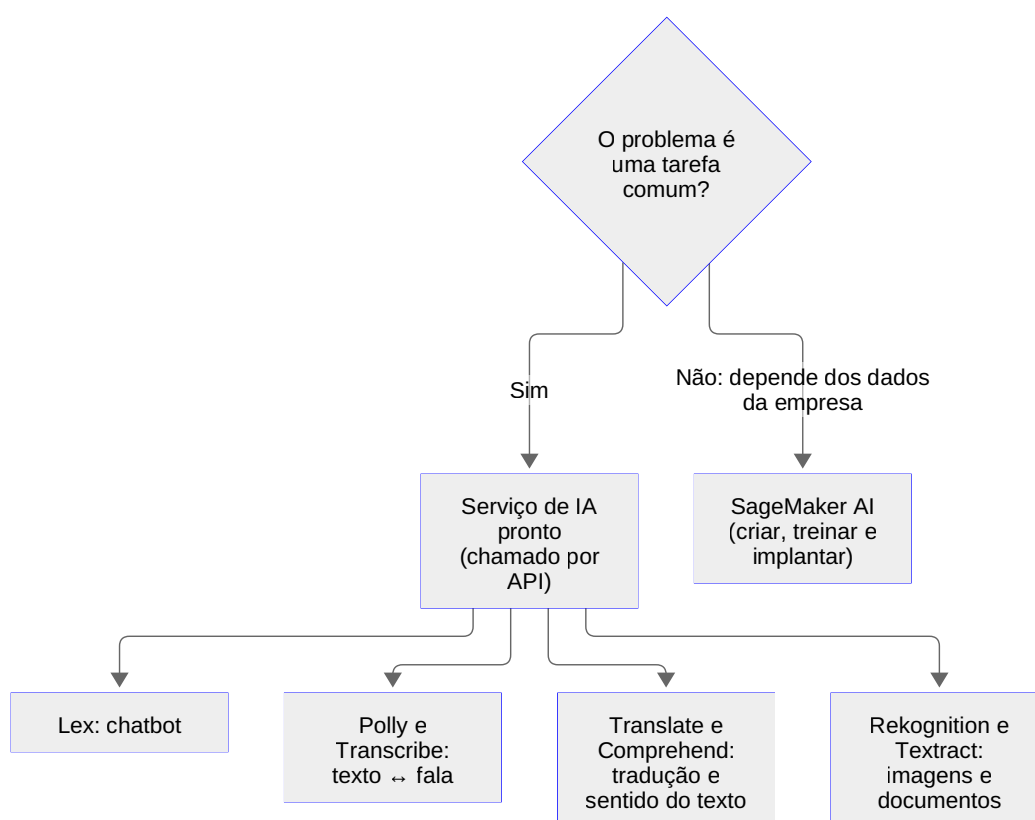


Figura 3.12 — Tarefa comum pede um serviço pronto; um modelo próprio pede o SageMaker AI.

## Na prova

- "Criar, treinar e implantar modelos de ML" = SageMaker AI.
- "Chatbot", "interface conversacional" = Lex.
- "Texto em fala" = Polly; "fala em texto", "transcrever" = Transcribe.
- "Traduzir" = Translate.
- "Sentimento", "entidades", "linguagem natural" = Comprehend.
- "Rostos", "objetos em imagens e vídeos", "conteúdo impróprio" = Rekognition.

- **"Extrair texto e tabelas de documentos digitalizados" = Textract.**
- **"Assistente de IA generativa da AWS" = Amazon Q.**

## Caso resolvido

**Situação.** A secretaria recebe centenas de certidões de nascimento digitalizadas por semana e digita os dados à mão no sistema. Ela quer automatizar a leitura dos campos (nome, data de nascimento, filiação) e, depois, conferir se a foto enviada pelo pai mostra mesmo um rosto. A equipe não tem cientistas de dados. O que usar?

**Raciocínio.** Ler campos de documentos digitalizados é a tarefa do Textract, que extrai texto, formulários e tabelas, inclusive texto à mão, por chamada de API. Conferir se uma foto mostra um rosto é análise de imagem, tarefa do Rekognition. Os dois são serviços prontos, sem treinamento de modelo, o que atende uma equipe sem cientistas de dados.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O SageMaker AI permitiria treinar um modelo próprio, mas exige conhecimento de ML e dados de treino, e as tarefas já têm serviço pronto. O Rekognition detecta texto em imagens, mas não organiza formulários e tabelas como o Textract. O Comprehend analisa o sentido de um texto que já existe; ele não lê o documento digitalizado.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a relação entre IA, machine learning e IA generativa?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Quando usar o SageMaker AI em vez de um serviço de IA pronto?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Qual é a diferença entre Amazon Polly e Amazon Transcribe?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Qual é a diferença entre Amazon Textract e Amazon Rekognition?

*Resposta no gabarito, página 300.*

### Para que serve o Amazon Lex?

*Resposta no gabarito, página 301.*

## Resumo

- IA é o termo amplo; ML aprende com dados; IA generativa cria conteúdo com modelos de fundação.
- Serviços prontos: Lex (chatbot), Polly (texto em fala), Transcribe (fala em texto), Translate (tradução), Comprehend (sentido do texto), Rekognition (imagens e vídeos), Textract (documentos).
- SageMaker AI cria, treina e implanta modelos próprios.
- Amazon Q é o assistente de IA generativa da AWS; o Q Business não aceita clientes novos.



## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>386</sup>: tarefa 3.7 (serviços de IA e ML).
- In-Scope AWS Services<sup>387</sup>: Comprehend, Lex, Polly, Amazon Q, Rekognition, SageMaker AI, Textract, Transcribe e Translate na categoria de machine learning.
- What is AI?<sup>388</sup>, What is machine learning?<sup>389</sup> e What is generative AI?<sup>390</sup>: definições e modelos de fundação.
- What is Amazon SageMaker AI?<sup>391</sup>: criar, treinar e implantar modelos, totalmente gerenciado.
- What is Amazon Lex V2?<sup>392</sup>, What is Amazon Polly?<sup>393</sup>, What is Amazon Transcribe?<sup>394</sup> e What is Amazon Translate?<sup>395</sup>: chatbots, texto em fala, fala em texto e tradução.
- What is Amazon Comprehend?<sup>396</sup>, What is Amazon Rekognition?<sup>397</sup> e What is Amazon Textract?<sup>398</sup>: linguagem natural, imagens e vídeos, documentos.
- What is Amazon Q Developer?<sup>399</sup> e Amazon Q Business availability change<sup>400</sup>: assistente para a AWS, fim do suporte dos plugins e Q Business fechado a novos clientes.
- What is Amazon Bedrock?<sup>401</sup>: acesso gerenciado a modelos de fundação.

## Anotações

---

386. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>  
 387. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>  
 388. <https://aws.amazon.com/what-is/artificial-intelligence/>  
 389. <https://aws.amazon.com/what-is/machine-learning/>  
 390. <https://aws.amazon.com/what-is/generative-ai/>  
 391. <https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/whatis.html>  
 392. <https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/what-is.html>  
 393. <https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/what-is.html>  
 394. <https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>  
 395. <https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is.html>  
 396. <https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>  
 397. <https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/what-is.html>  
 398. <https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/what-is.html>  
 399. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qdeveloper-ug/what-is.html>  
 400. <https://docs.aws.amazon.com/amazonq/latest/qbusiness-ug/qbusiness-availability-change.html>  
 401. <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/what-is-bedrock.html>

## 3.13 Integração de aplicações

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 0.4, 1.3 e 3.5

**Fichas para aprofundar:** Amazon SQS · Amazon SNS · Amazon EventBridge · AWS Step Functions

No primeiro dia de inscrições, milhares de pais enviam o formulário de matrícula ao mesmo tempo. Cada envio dispara trabalhos demorados: gerar o PDF do comprovante, enviar o e-mail de confirmação, avisar a secretaria da unidade, atualizar o sistema financeiro. Se o site esperar todos esses trabalhos terminarem antes de responder ao pai, ele trava. Se o sistema financeiro cair, as matrículas não podem se perder.

Na aula 0.4, você viu a solução em palavras simples: deixar o recado numa **fila** em vez de esperar, e usar um **tópico** para avisar vários interessados de uma vez. Na aula 1.3, viu que isso se chama **acoplamento fraco**: componentes que não dependem de que os outros estejam no ar no mesmo instante. Esta aula apresenta os serviços da AWS para isso. O guia do exame cobra o Amazon EventBridge, o Amazon SNS e o Amazon SQS, e a escolha do serviço certo para entregar mensagens e enviar alertas e notificações.

### Amazon SQS: a fila

O **Amazon SQS** (Simple Queue Service) oferece uma fila hospedada, segura, durável e disponível, para **integrar e desacoplar** componentes de um sistema. Um componente (o **produtor**) envia mensagens para a fila; outro (o **consumidor**) busca as mensagens quando pode, processa e as apaga. As mensagens ficam guardadas em vários servidores, por **4 dias** por padrão, com máximo configurável de **14 dias**.

Na escola, o site grava cada matrícula na fila e responde ao pai na hora. As instâncias que geram os PDFs puxam as mensagens no ritmo delas. Se houver um pico, a fila cresce e as instâncias vão esvaziando; se uma instância cair, a mensagem continua na fila para outra pegar.

Há dois tipos de fila:

|         | Fila padrão (Standard)                                | Fila FIFO                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vazão   | Quase ilimitada                                       | Alta, com limites por segundo                                         |
| Entrega | Pelo menos uma vez: uma mensagem pode chegar repetida | Processamento exato uma vez                                           |
| Ordem   | Melhor esforço: pode chegar fora de ordem             | Primeiro a entrar, primeiro a sair, dentro de cada grupo de mensagens |

FIFO quer dizer *first in, first out*. A fila padrão serve quando a vazão importa mais; a FIFO, quando a ordem e a ausência de repetição importam, como lançamentos financeiros na ordem em que aconteceram.

O SQS também oferece a **fila de mensagens mortas** (dead-letter queue), que recebe as mensagens que falharam várias vezes, para que alguém investigue sem travar a fila principal.

## Amazon SNS: o tópico que avisa todos

Uma matrícula nova interessa a vários sistemas ao mesmo tempo. O **Amazon SNS** (Simple Notification Service) é um serviço totalmente gerenciado que entrega mensagens de **publicadores a assinantes**. O publicador envia a mensagem para um **tópico**, e o SNS a entrega a todos os assinantes daquele tópico. Esse modelo se chama **publicar e assinar** (pub/sub).

Os assinantes podem ser filas do SQS, funções Lambda, endereços HTTP(S), e-mail, notificações push em celulares, SMS e o Amazon Data Firehose, entre outros. Por isso o SNS é a resposta para **alertas e notificações**: avisar a equipe por e-mail ou SMS quando algo acontece.

A diferença essencial para o SQS: na fila, a mensagem espera até um consumidor buscá-la, e cada mensagem é processada por um consumidor; no tópico, o SNS **empurra** a mensagem para todos os assinantes na hora.

Os dois se combinam no padrão **fan-out** (espalhar): a mensagem publicada no tópico do SNS é copiada para várias filas do SQS, e cada fila alimenta um sistema diferente, em paralelo. Na escola, o tópico "matrícula nova" alimenta a fila do PDF, a fila do financeiro e a fila da secretaria; se o financeiro cair, a fila dele guarda as mensagens até ele voltar.

## Amazon EventBridge: reagir a eventos

Um **evento** é o registro de que algo aconteceu: um arquivo chegou ao S3, uma instância parou, um pagamento foi aprovado num sistema de terceiros. Uma **arquitetura orientada a eventos** é feita de componentes fracamente acoplados que emitem eventos e reagem a eles.

O **Amazon EventBridge** é um serviço serverless que usa eventos para ligar os componentes de uma aplicação. Um **barramento de eventos** (event bus) recebe eventos de aplicações próprias, de serviços da AWS e de softwares de terceiros e os entrega aos destinos certos, filtrando e transformando no caminho. O **EventBridge Scheduler** é um agendador serverless que roda tarefas em horários definidos ou em intervalos recorrentes.

Na escola, quando o sistema de pagamento de terceiros avisa que a taxa de matrícula foi paga, o EventBridge reconhece o evento e aciona a função Lambda que confirma a vaga. Toda noite, o Scheduler dispara o relatório de matrículas do dia.

## AWS Step Functions: coordenar várias etapas

Alguns processos têm etapas em ordem, com decisões no meio: validar os documentos, esperar a aprovação da coordenação, reservar a vaga, cobrar a taxa e, se a cobrança falhar, liberar a vaga. Coordenar isso com código espalhado em várias funções fica frágil.

O **AWS Step Functions** cria **fluxos de trabalho** (workflows, também chamados máquinas de estado), sequências de etapas em que cada etapa pode chamar um serviço da AWS, como uma função Lambda. Ele trata erros com **novas tentativas** ou desviando para etapas alter-

nativas, mostra cada execução visualmente no console e atende fluxos longos, inclusive os que esperam uma ação humana.

## Como escolher

| Necessidade                                                   | Serviço               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Desacoplar componentes e absorver picos                       | SQS                   |
| Garantir ordem e processar cada mensagem uma vez              | SQS FIFO              |
| Avisar vários sistemas ou pessoas ao mesmo tempo              | SNS                   |
| Enviar alertas por e-mail, SMS ou push                        | SNS                   |
| Uma mensagem para várias filas em paralelo                    | SNS + SQS (fan-out)   |
| Reagir a eventos de serviços da AWS ou de terceiros           | EventBridge           |
| Agendar tarefas recorrentes                                   | EventBridge Scheduler |
| Coordenar um processo com várias etapas e tratamento de erros | Step Functions        |

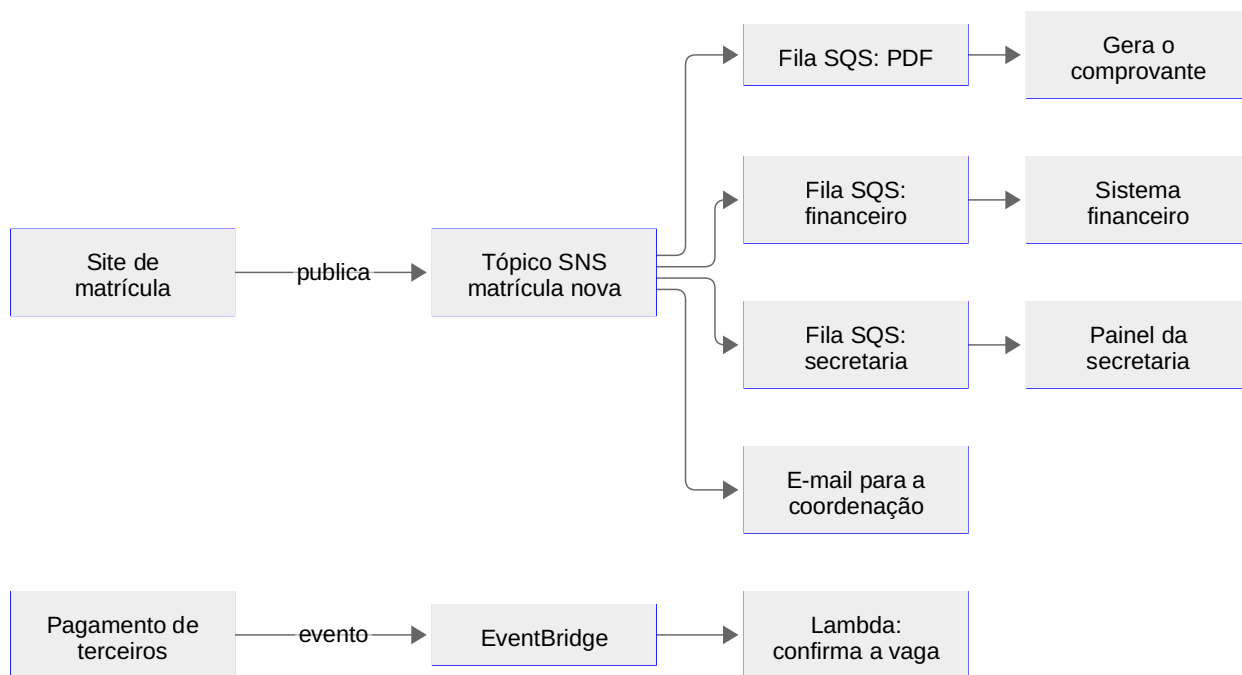


Figura 3.13 — Fan-out com SNS e SQS para os trabalhos da matrícula; EventBridge reage ao evento de pagamento.

## Na prova

- "Desacoplar", "absorver picos", "fila", "o consumidor busca as mensagens" = SQS.
- "Ordem garantida", "sem duplicadas" = SQS FIFO.
- "Notificar vários assinantes", "pub/sub", "alertas por e-mail ou SMS" = SNS.
- "Uma mensagem para várias filas" = fan-out com SNS e SQS.
- "Reagir a eventos de serviços da AWS ou de SaaS", "barramento de eventos", "agendar" = EventBridge.

- **"Coordenar várias etapas, com novas tentativas e espera por aprovação" = Step Functions.**

## Caso resolvido

**Situação.** Quando um pai conclui a matrícula, três sistemas precisam saber: o que gera o comprovante, o financeiro e o painel da secretaria. O financeiro às vezes fica fora do ar por alguns minutos, e nenhuma matrícula pode se perder. Além disso, a coordenação quer receber um e-mail a cada matrícula. Como integrar?

**Raciocínio.** O site publica a matrícula num tópico do SNS. O tópico entrega a mensagem a três filas do SQS, uma para cada sistema (fan-out), e a um assinante de e-mail para a coordenação. Cada sistema consome a sua fila no seu ritmo. Se o financeiro cair, a fila dele guarda as mensagens (por 4 dias por padrão, até 14 dias) até ele voltar, e os outros sistemas seguem normalmente.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Uma única fila do SQS faria cada matrícula ser processada por um só consumidor, e os outros sistemas não a veriam. Só o SNS, sem filas, empurraria a mensagem para o financeiro no momento em que ele está fora do ar. Chamar os três sistemas direto do site deixa o pai esperando e faz uma falha num sistema derrubar a matrícula.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Para que serve o Amazon SQS?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### Qual é a diferença entre uma fila padrão e uma fila FIFO no SQS?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### Qual é a diferença entre SQS e SNS?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### Quando usar o Amazon EventBridge?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### O que o AWS Step Functions faz?

*Resposta no gabarito, página 301.*

## Resumo

- SQS é a fila que desacopla componentes; a padrão prioriza vazão, a FIFO prioriza ordem e processamento único.
- SNS publica num tópico e entrega a todos os assinantes, inclusive por e-mail e SMS.
- Fan-out: SNS espalha a mensagem para várias filas do SQS.
- EventBridge liga componentes por eventos e agenda tarefas.
- Step Functions coordena processos com várias etapas.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>402</sup>: tarefa 3.8 (EventBridge, SNS e SQS; entregar mensagens e enviar alertas).
- In-Scope AWS Services<sup>403</sup>: EventBridge, SNS, SQS e Step Functions na categoria de integração de aplicações.
- What is Amazon SQS?<sup>404</sup>, Amazon SQS queue types<sup>405</sup> e Amazon SQS message quotas<sup>406</sup>: fila durável, tipos padrão e FIFO, fila de mensagens mortas e retenção de 4 a 14 dias.
- What is Amazon SNS?<sup>407</sup> e Fanout scenario<sup>408</sup>: tópicos, tipos de assinante e fan-out.
- What is Amazon EventBridge?<sup>409</sup>: arquitetura orientada a eventos, barramentos e Scheduler.
- What is Step Functions?<sup>410</sup>: fluxos de trabalho, tratamento de erros e visualização.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

402. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

403. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

404. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

405. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-queue-types.html>

406. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-messages.html>

407. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/welcome.html>

408. <https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-common-scenarios.html>

409. <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html>

410. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html>

## 3.14 Aplicações de negócio, usuário final, front-end e IoT

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.1, 3.10 e 3.13

**Fichas para aprofundar:** Amazon Connect · Amazon SES · Amazon WorkSpaces, WorkSpaces Applications e WorkSpaces Secure Browser · AWS Amplify · AWS IoT Core

Nem tudo o que a rede de escolas precisa é infraestrutura para montar. A central telefônica da secretaria vive congestionada em janeiro. Os e-mails de confirmação de matrícula às vezes caem no spam. Os professores precisam usar um programa de notas instalado só nos computadores da escola, mas querem acessá-lo de casa. Uma equipe pequena quer lançar o aplicativo dos pais sem virar especialista em nuvem. E as salas novas têm sensores de temperatura que precisam mandar leituras para algum lugar.

Para cada pedido, a AWS tem um serviço pronto. A tarefa 3.8 do guia do exame cobra esses serviços por categoria: **aplicações de negócio** (Amazon Connect e Amazon SES), **computação para o usuário final** (Amazon AppStream 2.0, Amazon WorkSpaces e Amazon WorkSpaces Secure Browser), **front-end web e mobile** (AWS Amplify) e **IoT** (AWS IoT Core).

### Aplicações de negócio: Amazon Connect e Amazon SES

O **Amazon Connect** é a central de atendimento (contact center) da AWS, na nuvem. Clientes entram em contato pelo canal que preferirem, como voz, chat e SMS; atendentes resolvem os casos; supervisores acompanham as métricas da equipe; administradores configuram números de telefone, filas e roteamento. Os recursos de IA podem resolver parte dos atendimentos sozinhos. Não há custo fixo: paga-se pelo uso. A AWS passou a chamar o produto de **Amazon Connect Customer**, e "Amazon Connect" virou o nome de um conjunto de soluções; na prova, "central de atendimento na nuvem" continua apontando para o Amazon Connect.

O **Amazon SES** (Simple Email Service) é uma plataforma de **e-mail** para enviar e receber mensagens com os endereços e domínios da própria empresa. Serve para e-mails transacionais (como a confirmação de matrícula), de marketing (como a divulgação de um evento) e boletins, e também para receber e-mails e tratá-los por software.

A diferença para o SNS da aula 3.13: o SNS pode mandar uma notificação simples por e-mail a quem assinou um tópico; o SES é o serviço de e-mail completo, para mensagens formatadas enviadas da aplicação aos clientes.

## Computação para o usuário final

Esta categoria responde a uma pergunta do guia: que serviços apresentam o resultado de máquinas virtuais na tela do usuário? Nos três, o programa roda na AWS, e o dispositivo do usuário só mostra a tela.

- O **Amazon WorkSpaces** cria **desktops virtuais** na nuvem, com Windows ou Linux, acessados de vários dispositivos ou pelo navegador. Não é preciso comprar e instalar hardware, e usuários entram e saem com facilidade. O **WorkSpaces Personal** dá a cada pessoa um desktop persistente e só dela; o **WorkSpaces Pools** oferece desktops não persistentes, recriados a cada uso. O WorkSpaces Pools não aceita clientes novos desde 31/07/2026, e o suporte a ele termina em 31/12/2027; a AWS indica o WorkSpaces Applications para quem usa.
- O **Amazon WorkSpaces Applications**, que o guia do exame ainda chama pelo nome antigo, **Amazon AppStream 2.0**, faz **streaming de aplicações**: o usuário abre um programa de desktop pelo navegador ou por um cliente, sem receber um desktop inteiro. A empresa mantém uma só versão de cada programa, e todos usam a mais recente.
- O **Amazon WorkSpaces Secure Browser** é um serviço gerenciado que dá acesso seguro, pelo navegador, a sites internos e aplicações SaaS, sem que os dados da empresa cheguem ao dispositivo do usuário. A AWS anunciou que ele deixa de aceitar clientes novos a partir de 29/10/2026.

Na escola: o programa de notas vai para o WorkSpaces Applications, e os professores o abrem de casa pelo navegador; a equipe da secretaria que precisa de um computador completo recebe um Workspace.

## Front-end web e mobile: AWS Amplify

O **AWS Amplify** acelera o desenvolvimento de aplicações **web e mobile full-stack** (com a parte visível, o front-end, e a parte de servidor, o back-end), sem exigir conhecimento de nuvem. Ele hospeda e implanta o front-end a partir de um repositório Git, com entrega contínua e distribuição pela rede de borda do CloudFront (aula 3.10), e adiciona recursos como login de usuários, armazenamento e dados em tempo real, configurando os serviços da AWS por trás. É a resposta para a equipe pequena que quer lançar o aplicativo dos pais.

## IoT: AWS IoT Core

**Internet das coisas** (IoT) é o nome para dispositivos conectados à internet que não são computadores: sensores, câmeras, medidores, eletrodomésticos. Eles enviam leituras e recebem comandos.

O **AWS IoT Core** permite a comunicação segura, nos dois sentidos, entre dispositivos conectados e os serviços da AWS. Ele conecta, gerencia e escala frotas de dispositivos sem que você provisione servidores, com autenticação mútua e criptografia. Aceita protocolos usados por dispositivos, como **MQTT**, um protocolo leve de publicar e assinar mensagens, além de HTTPS. Na escola, os sensores de temperatura publicam as leituras no IoT Core, que as encaminha para outros serviços da AWS, por exemplo para guardar e analisar.



## Como escolher

| Pedido                                              | Serviço                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Central de atendimento na nuvem (voz, chat)         | Amazon Connect                                |
| Enviar e-mails da aplicação para clientes           | Amazon SES                                    |
| Desktop completo na nuvem para cada pessoa          | Amazon WorkSpaces                             |
| Abrir um programa de desktop pelo navegador         | WorkSpaces Applications (antes AppStream 2.0) |
| Acesso seguro pelo navegador a sites internos       | WorkSpaces Secure Browser                     |
| Criar e hospedar aplicações web e mobile full-stack | AWS Amplify                                   |
| Conectar e gerenciar dispositivos IoT               | AWS IoT Core                                  |

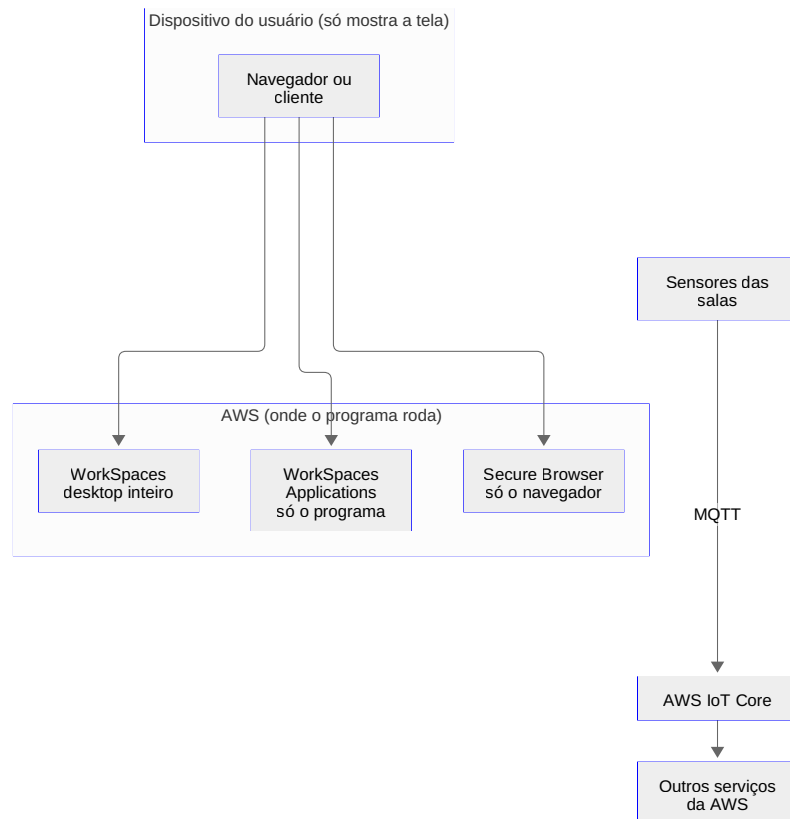


Figura 3.14 — Na computação para o usuário final, o programa roda na AWS e o dispositivo só mostra a tela; o IoT Core recebe as leituras dos sensores.

## Na prova

- **"Call center", "central de atendimento na nuvem" = Amazon Connect.**
- **"Enviar e-mails transacionais ou de marketing" = SES;** notificação simples a assinantes = SNS.
- **"Desktop virtual para funcionários remotos" = WorkSpaces.**
- **"Rodar um aplicativo de desktop pelo navegador" = AppStream 2.0 (hoje WorkSpaces Applications).**
- **"Acesso seguro a sites internos pelo navegador, sem dados no dispositivo" = WorkSpaces Secure Browser.**
- **"Criar e implantar aplicações web e mobile full-stack" = Amplify.**

- "Conectar e gerenciar dispositivos IoT", "MQTT" = IoT Core.

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas contratou professores temporários para janeiro. Eles precisam usar o programa de notas, que hoje só roda instalado nos computadores da escola, a partir dos próprios notebooks, em casa. A direção não quer comprar computadores nem instalar o programa em máquinas pessoais, e quer que todos usem sempre a mesma versão. O que usar?

**Raciocínio.** O pedido é usar um único programa de desktop a partir de qualquer dispositivo, sem instalá-lo. É streaming de aplicações: o WorkSpaces Applications (o AppStream 2.0 do guia do exame) roda o programa na AWS, e o professor o abre pelo navegador. A escola mantém uma só versão, e todos usam a mais recente. Quando o contrato termina, basta remover o acesso.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O WorkSpaces resolveria, mas entrega um desktop inteiro para cada professor quando só um programa é necessário. O WorkSpaces Secure Browser dá acesso a sites internos e aplicações web, não a um programa de desktop. O Amplify serve para criar aplicações web e mobile novas, não para levar um programa existente ao navegador.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Para que serve o Amazon Connect?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### Qual é a diferença entre Amazon SES e Amazon SNS para enviar e-mails?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### Qual é a diferença entre WorkSpaces e WorkSpaces Applications (AppStream 2.0)?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### O que o AWS Amplify oferece?

*Resposta no gabarito, página 301.*

### Para que serve o AWS IoT Core?

*Resposta no gabarito, página 302.*

## Resumo

- Connect é a central de atendimento na nuvem; SES envia e recebe e-mails.
- WorkSpaces entrega desktops; WorkSpaces Applications (antes AppStream 2.0) entrega programas; Secure Browser dá acesso seguro a sites internos.
- Amplify cria e hospeda aplicações web e mobile full-stack.
- IoT Core conecta e gerencia dispositivos IoT.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>411</sup>: tarefa 3.8 (aplicações de negócio, computação para o usuário final, front-end e IoT).
- In-Scope AWS Services<sup>412</sup>: Connect, SES, AppStream 2.0, WorkSpaces, WorkSpaces Secure Browser, Amplify e IoT Core.
- What is Amazon Connect?<sup>413</sup> e Amazon Connect (página do produto)<sup>414</sup>: central de atendimento, novo nome Connect Customer e cobrança pelo uso.
- What is Amazon SES?<sup>415</sup>: envio e recebimento de e-mails.
- What is Amazon WorkSpaces?<sup>416</sup>: desktops virtuais, Personal e Pools.
- Amazon WorkSpaces Pools end of support<sup>417</sup>: sem clientes novos desde 31/07/2026 e fim do suporte em 31/12/2027.
- What is WorkSpaces Applications?<sup>418</sup> e Amazon WorkSpaces Applications (página do produto)<sup>419</sup>: streaming de aplicações, antigo AppStream 2.0.
- Amazon WorkSpaces Secure Browser (página do produto)<sup>420</sup>: acesso seguro pelo navegador e fim da entrada de novos clientes em 29/10/2026.
- AWS Amplify (página do produto)<sup>421</sup> e Welcome to AWS Amplify Hosting<sup>422</sup>: aplicações full-stack e hospedagem com Git e CloudFront.
- What is AWS IoT?<sup>423</sup> e AWS IoT Core (página do produto)<sup>424</sup>: comunicação segura com dispositivos, protocolos MQTT e HTTPS.

## Anotações

---

411. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>  
 412. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>  
 413. <https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/what-is-amazon-connect.html>  
 414. <https://aws.amazon.com/connect/>  
 415. <https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/Welcome.html>  
 416. <https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/amazon-workspaces.html>  
 417. <https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/wsp-pools-end-of-support.html>  
 418. <https://docs.aws.amazon.com/appstream2/latest/developerguide/what-is-appstream.html>  
 419. <https://aws.amazon.com/workspaces/applications/>  
 420. <https://aws.amazon.com/workspaces/secure-browser/>  
 421. <https://aws.amazon.com/amplify/>  
 422. <https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/welcome.html>  
 423. <https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html>  
 424. <https://aws.amazon.com/iot-core/>

## 3.15 Ferramentas de desenvolvimento

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 3.1, 3.5 e 3.13

**Fichas para aprofundar:** Ferramentas de CI/CD (CodeBuild, CodePipeline e outras) · AWS X-Ray · Console, CLI e SDKs

A equipe que mantém o sistema de matrícula cresceu. Hoje, cada desenvolvedor termina sua parte, alguém junta o código à mão numa sexta-feira, compila no próprio computador e copia o resultado para os servidores. Às vezes uma mudança quebra outra, e ninguém percebe até os pais reclamarem. E quando o site fica lento, ninguém sabe se o problema está no site, na fila, na função Lambda ou no banco.

O guia do exame cobra identificar as ferramentas para **desenvolver, implantar e investigar problemas** em aplicações, citando o AWS CodeBuild, o AWS CodePipeline e o AWS X-Ray. Na lista de serviços do exame, a categoria de ferramentas de desenvolvimento tem esses três e a AWS CLI.

### CI/CD: entregar código com frequência e segurança

Dois termos resumem a solução para a sexta-feira caótica:

- **Integração contínua** (CI, *continuous integration*) é a prática em que os desenvolvedores juntam suas mudanças num repositório central com frequência, e cada junção dispara automaticamente a compilação e os testes. Um erro aparece minutos depois de entrar, não semanas.
- **Entrega contínua** (CD, *continuous delivery*) amplia a integração contínua: toda mudança que passa nos testes é preparada automaticamente para ir à produção, sendo implantada num ambiente de teste e, depois, na produção.

A sequência de etapas que leva o código do repositório à produção se chama **pipeline** (esteira). Na AWS, duas ferramentas da prova cuidam dela.

### AWS CodeBuild: compilar e testar

O **AWS CodeBuild** é um serviço de compilação (build) **totalmente gerenciado**. Ele compila o código-fonte, roda os testes de unidade e produz os pacotes prontos para implantar. Não há servidores de build para montar, atualizar ou escalar: o CodeBuild oferece ambientes prontos para as linguagens e ferramentas mais usadas, e aceita ambientes personalizados.

### AWS CodePipeline: automatizar a esteira

O **AWS CodePipeline** é um serviço de **entrega contínua**: você modela, visualiza e automatiza as etapas para lançar uma versão do software. Uma pipeline típica tem as etapas de **origem** (o código mudou no repositório), **build** (o CodeBuild compila e testa) e **implantação** (a nova versão vai para o ambiente). Cada mudança no código percorre a esteira sozinha.

Na escola, cada vez que alguém junta código no repositório, o CodePipeline chama o CodeBuild para compilar e testar; se os testes passarem, a nova versão é implantada no ambiente de testes e, com a aprovação, na produção. A sexta-feira caótica acaba.

Outras ferramentas da mesma família, como o AWS CodeDeploy (automatiza implantações) e o AWS CodeArtifact (repositório de pacotes de software), estão na lista de serviços **fora do escopo** do exame.

## AWS X-Ray: onde a requisição ficou lenta

Na aula 3.13, o sistema de matrícula virou um conjunto de peças: site, filas, funções Lambda, banco. Quando uma requisição demora, é preciso saber em qual peça.

O **AWS X-Ray** coleta dados sobre as requisições que a aplicação atende e oferece ferramentas para visualizar e filtrar esses dados e encontrar problemas e oportunidades de melhoria. Para cada requisição rastreada, ele mostra não só o pedido e a resposta, mas também as chamadas que a aplicação fez a outros recursos da AWS, microsserviços, bancos de dados e APIs. Esse acompanhamento de uma requisição por várias peças se chama **rastreamento distribuído**. Serviços como o Lambda já enviam dados ao X-Ray.

A diferença para o Amazon CloudWatch da aula 2.7: o CloudWatch coleta métricas e logs de cada recurso (o uso de CPU de uma instância, por exemplo); o X-Ray segue o caminho de uma requisição de ponta a ponta.

## AWS CLI e SDKs

A **AWS CLI** (interface de linha de comando) e os **SDKs** (kits para linguagens de programação) foram vistos na aula 3.1: são as formas de chamar as APIs da AWS por comandos e por código, base para automatizar tarefas e para as próprias pipelines.

## Como escolher

| Necessidade                                                              | Serviço               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Compilar o código e rodar testes, sem servidor de build                  | CodeBuild             |
| Automatizar a esteira do repositório até a produção                      | CodePipeline          |
| Descobrir em que parte da aplicação uma requisição ficou lenta ou falhou | X-Ray                 |
| Métricas, logs e alarmes de cada recurso                                 | CloudWatch (aula 2.7) |
| Chamar a AWS por comandos ou scripts                                     | AWS CLI (aula 3.1)    |

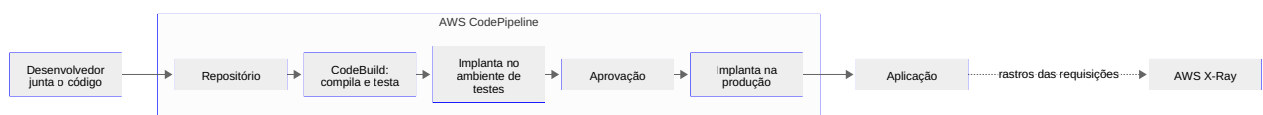


Figura 3.15 — O CodePipeline leva cada mudança do repositório à produção, com o CodeBuild no meio; o X-Ray acompanha as requisições da aplicação.

## Na prova

- "Compilar o código, rodar testes, produzir pacotes" = CodeBuild.

- **"Automatizar a esteira de entrega", "CI/CD", "pipeline" = CodePipeline.**
- **"Rastrear requisições entre microsserviços", "achar o gargalo", "rastreamento distribuído" = X-Ray.**
- **Métricas e logs de um recurso = CloudWatch; caminho de uma requisição = X-Ray.**
- **CodeDeploy e CodeArtifact estão fora do escopo do exame.**

## Caso resolvido

**Situação.** O site de matrícula ficou lento em algumas requisições depois da última versão. A aplicação passa por um balanceador, por funções Lambda, por uma fila e pelo banco de dados. As métricas de CPU das instâncias parecem normais. A equipe quer descobrir em que parte as requisições lentas estão demorando e, depois, impedir que versões com erro cheguem à produção. O que usar?

**Raciocínio.** Para achar onde a requisição demora, o X-Ray rastreia cada requisição pelas peças da aplicação e mostra quanto tempo ela passou em cada chamada, como a função Lambda e o banco. Para impedir que versões com erro cheguem à produção, o CodePipeline automatiza a esteira e chama o CodeBuild para compilar e rodar os testes a cada mudança; só o que passa nos testes segue adiante.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O CloudWatch mostra métricas de cada recurso, e elas já parecem normais; ele não segue o caminho de uma requisição de ponta a ponta. O CloudTrail registra quem fez cada chamada de API na conta, não o desempenho da aplicação. O CodeBuild sozinho compila e testa, mas não automatiza a esteira inteira até a produção.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que é integração contínua?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### Para que serve o AWS CodeBuild?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### Para que serve o AWS CodePipeline?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### O que o AWS X-Ray mostra?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### Qual é a diferença entre o CloudWatch e o X-Ray?

*Resposta no gabarito, página 302.*

## Resumo

- Integração contínua junta e testa o código com frequência; entrega contínua prepara cada mudança para a produção.
- CodeBuild compila e testa; CodePipeline automatiza a esteira.
- X-Ray rastreia requisições pelas peças da aplicação.

- CLI e SDKs chamam a AWS por comandos e código.
- CodeDeploy e CodeArtifact estão fora do escopo do exame.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>425</sup>: tarefa 3.8 (CodeBuild, CodePipeline e X-Ray; ferramentas para desenvolver, implantar e investigar).
- In-Scope AWS Services<sup>426</sup> e Out-of-Scope AWS Services<sup>427</sup>: CLI, CodeBuild, CodePipeline e X-Ray no escopo; CodeArtifact e CodeDeploy fora.
- What is continuous integration?<sup>428</sup> e What is continuous delivery?<sup>429</sup>: definições de CI e CD.
- What is AWS CodeBuild?<sup>430</sup>: build gerenciado que compila, testa e produz pacotes.
- What is AWS CodePipeline?<sup>431</sup>: entrega contínua com etapas automatizadas.
- What is AWS X-Ray?<sup>432</sup>: rastreamento de requisições e chamadas a outros serviços.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

425. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

426. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

427. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

428. <https://aws.amazon.com/devops/continuous-integration/>

429. <https://aws.amazon.com/devops/continuous-delivery/>

430. <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/welcome.html>

431. <https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/welcome.html>

432. <https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/aws-xray.html>

## 3.16 Gestão e governança

---

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.7, 2.4, 2.7, 3.1 e 3.3

**Fichas para aprofundar:** AWS CloudFormation · AWS Systems Manager · AWS Health Dashboard · AWS Trusted Advisor · AWS Compute Optimizer, Service Quotas, License Manager e outros · AWS Organizations

A rede de escolas já tem dezenas de instâncias, várias contas e uma equipe de TI pequena. As perguntas do dia a dia mudaram: como aplicar a atualização de segurança em todas as instâncias de uma vez? Como entrar numa instância sem deixar a porta SSH aberta? Aquela lentidão de ontem foi culpa nossa ou um problema da AWS? Por que a conta não deixa criar mais instâncias? Estamos pagando por máquinas grandes demais?

Os serviços que respondem a essas perguntas formam a categoria de **gestão e governança** da lista de serviços do exame. Ela é a maior da lista, e vários de seus serviços já foram ensinados em outras aulas. Esta aula ensina os que faltam e termina com um mapa da categoria inteira.

### AWS Systems Manager: operar muitas máquinas de uma vez

O **AWS Systems Manager** permite ver, gerenciar e operar de forma centralizada muitos **nós** (instâncias do EC2, servidores no datacenter do cliente e máquinas em outras nuvens), em várias contas e Regiões. Para isso, cada máquina precisa ter o **SSM Agent** instalado e conseguir falar com o serviço.

Com as ferramentas do Systems Manager, é possível:

- **Conectar-se às máquinas com segurança, sem abrir portas de entrada**, com o Session Manager, visto na aula 3.3. A porta SSH pode ficar fechada.
- **Aplicar patches em grande escala**, em todas as instâncias de uma vez.
- **Rodar comandos remotamente** em muitas máquinas (Run Command).
- **Guardar com segurança dados usados pelas aplicações**, como configurações, no Parameter Store.
- **Automatizar tarefas comuns de administração**.

Na escola, a atualização de segurança que antes levava um dia de trabalho, máquina por máquina, vira uma única operação do Systems Manager.

### AWS Health Dashboard: o problema é nosso ou da AWS?

O **AWS Health** dá visibilidade contínua sobre o desempenho dos recursos e a disponibilidade dos serviços e das contas da AWS. Ele informa eventos em andamento e atividades planejadas, como manutenções, para que o cliente se prepare. O **AWS Health Dashboard** tem duas visões:

- **Service health** (saúde dos serviços): página **pública** com os eventos dos serviços da AWS em todas as Regiões. Não exige login nem conta.



- **Your account health** (saúde da sua conta): eventos que podem afetar **as suas** contas e recursos. Está disponível a todos os clientes, sem configuração.

A **AWS Health API**, para consultar esses eventos por programa, exige os planos de suporte Business Support+, Enterprise Support ou Unified Operations (aula 4.5).

Para a lentidão de ontem, o Health Dashboard da conta mostra se houve um evento da AWS afetando os recursos da escola.

## Service Quotas: os limites da conta

Cada serviço da AWS define **cotas** (também chamadas de limites): valores máximos para recursos, ações e itens de uma conta, como o número de instâncias de um tipo numa Região. O **Service Quotas** mostra e gerencia as cotas de todos os serviços num só lugar. Quando a cota padrão não atende, e ela é ajustável, você **pede o aumento** pelo próprio Service Quotas.

É a resposta para "a conta não deixa criar mais instâncias": verificar a cota e pedir o aumento antes do pico de janeiro.

## AWS Compute Optimizer e AWS License Manager: usar o tamanho certo

Na aula 1.7, você viu o dimensionamento correto (rightsizing). O **AWS Compute Optimizer** analisa a configuração e as métricas de uso dos recursos e recomenda o tamanho certo, além de apontar recursos ociosos. As recomendações cobrem instâncias do EC2, Auto Scaling groups, volumes do EBS, funções Lambda, serviços do ECS no Fargate, bancos do RDS e do Aurora, entre outros. Ele mostra se cada recurso está bem dimensionado e o que mudar para reduzir custo e melhorar desempenho.

O **AWS License Manager** ajuda a gerenciar licenças de software de fornecedores como Microsoft, SAP, Oracle e IBM em várias Regiões e contas, com relatórios de conformidade, para evitar usar mais licenças do que a empresa tem.

## CloudFormation em escala

O **AWS CloudFormation**, visto na aula 3.1, descreve a infraestrutura como código num modelo (template), e cada implantação vira uma **pilha** (stack). Dois recursos ajudam na governança:

- O **StackSets** cria, atualiza ou apaga pilhas em **várias contas e Regiões** numa única operação, a partir do mesmo modelo.
- A **deteção de desvio** (drift detection) aponta recursos que alguém alterou por fora do CloudFormation, por exemplo direto no console.

## O mapa da categoria

A categoria de gestão e governança do exame tem 16 serviços. Os que esta aula não detalhou estão em outras aulas:

| Serviço                   | Para que serve                                                      | Onde estudar         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AWS Auto Scaling          | Ajustar a capacidade à demanda                                      | Aula 3.4             |
| AWS CloudFormation        | Infraestrutura como código                                          | Aula 3.1 e esta aula |
| AWS CloudTrail            | Registrar quem fez cada chamada de API                              | Aula 2.7             |
| Amazon CloudWatch         | Métricas, logs e alarmes                                            | Aula 2.7             |
| AWS Compute Optimizer     | Recomendar o tamanho certo dos recursos                             | Esta aula            |
| AWS Config                | Registrar e avaliar a configuração dos recursos                     | Aula 2.7             |
| AWS Control Tower         | Montar e governar um ambiente com várias contas                     | Aula 2.4             |
| AWS Health Dashboard      | Eventos da AWS que afetam serviços e contas                         | Esta aula            |
| AWS License Manager       | Gerenciar licenças de software                                      | Esta aula            |
| AWS Management Console    | Gerenciar a AWS pelo navegador                                      | Aula 3.1             |
| AWS Organizations         | Agrupar e controlar várias contas                                   | Aula 2.4             |
| AWS Service Catalog       | Catálogo de produtos aprovados para implantar                       | Aula 2.4             |
| Service Quotas            | Ver cotas e pedir aumento                                           | Esta aula            |
| AWS Systems Manager       | Operar muitas máquinas de uma vez                                   | Esta aula            |
| AWS Trusted Advisor       | Recomendações de custo, desempenho, segurança e tolerância a falhas | Aula 2.9             |
| AWS Well-Architected Tool | Revisar cargas de trabalho pelos pilares do framework               | Aula 1.4             |

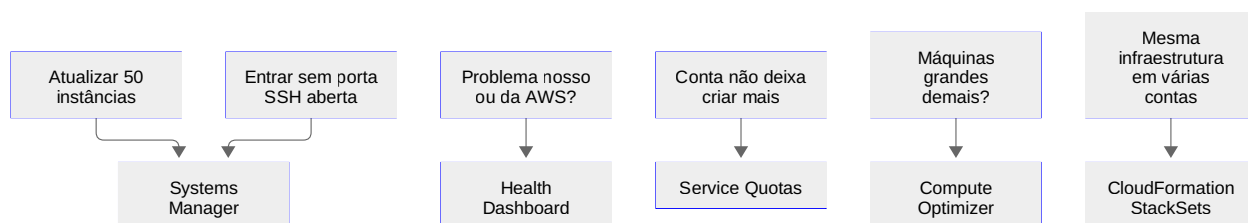


Figura 3.16 — As perguntas da equipe de TI e o serviço que responde a cada uma.

## Na prova

- **"Aplicar patches em muitas instâncias", "rodar comandos em várias máquinas" = Systems Manager.**
- **"Acessar a instância sem SSH nem bastion" = Session Manager (Systems Manager).**
- **"Evento da AWS que afeta os meus recursos", "manutenção agendada" = Health Dashboard.**
- **"Ver os limites da conta e pedir aumento" = Service Quotas.**
- **"Instância superdimensionada", "recomendação de tamanho" = Compute Optimizer.**
- **"Controlar o uso de licenças de software" = License Manager.**
- **"Mesma pilha em várias contas e Regiões" = CloudFormation StackSets.**

## Caso resolvido

**Situação.** Na véspera das inscrições, a equipe de TI da rede tenta criar mais 20 instâncias para o pico e recebe um erro de limite. No mesmo dia, uma parte dos pais relata lentidão, e a equipe quer saber se há algum problema da AWS na Região. Além disso, uma auditoria pede que todas as instâncias recebam a última atualização de segurança até o fim do dia. O que usar?

**Raciocínio.** O erro de limite é uma cota da conta: o Service Quotas mostra a cota de instâncias e permite pedir o aumento. A lentidão pode ser um evento da AWS: o Health Dashboard da conta mostra os eventos que afetam os recursos da escola, e a página pública mostra a saúde dos serviços na Região. A atualização em todas as instâncias é trabalho do Systems Manager, que aplica patches em grande escala numa única operação.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O Trusted Advisor tem verificações de limites de serviço, mas o pedido de aumento de cota é feito no Service Quotas. O CloudWatch mostra as métricas dos recursos da escola, não os eventos da própria AWS. Entrar em cada instância por SSH para atualizar uma por uma não termina no prazo e exige deixar a porta aberta.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que o AWS Systems Manager permite fazer?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### Quais são as duas visões do AWS Health Dashboard?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### O que fazer quando a conta atinge o limite de um recurso?

*Resposta no gabarito, página 302.*

### Para que serve o AWS Compute Optimizer?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### O que o CloudFormation StackSets acrescenta ao CloudFormation?

*Resposta no gabarito, página 303.*

## Resumo

- Systems Manager opera muitas máquinas: patches, comandos, Session Manager e Parameter Store.
- Health Dashboard mostra a saúde pública dos serviços e os eventos que afetam a sua conta.
- Service Quotas mostra os limites e recebe os pedidos de aumento.
- Compute Optimizer recomenda o tamanho certo; License Manager controla licenças.
- StackSets leva a mesma pilha do CloudFormation a várias contas e Regiões.
- Os demais serviços da categoria estão nas aulas indicadas no mapa.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- In-Scope AWS Services<sup>433</sup>: os 16 serviços da categoria de gestão e governança.
- What is AWS Systems Manager?<sup>434</sup>: operação centralizada de nós, SSM Agent e ferramentas.
- What is AWS Health?<sup>435</sup>, AWS Health Dashboard – Service health<sup>436</sup> e AWS Health API<sup>437</sup>: painel para todos os clientes, página pública e planos exigidos pela API.
- What is Service Quotas?<sup>438</sup>: cotas e pedidos de aumento.
- What is AWS Compute Optimizer?<sup>439</sup>: recomendações de tamanho, recursos ociosos e recursos atendidos.
- What is AWS License Manager?<sup>440</sup>: gestão de licenças entre Regiões e contas.
- StackSets concepts<sup>441</sup> e Detect drift<sup>442</sup>: pilhas em várias contas e Regiões e alterações feitas por fora.
- AWS Trusted Advisor<sup>443</sup>: recomendações e verificações de limites de serviço.

## Anotações

---

433. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>  
434. <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html>  
435. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/what-is-aws-health.html>  
436. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html>  
437. <https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/health-api.html>  
438. <https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/intro.html>  
439. <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/what-is-compute-optimizer.html>  
440. <https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html>  
441. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html>  
442. <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-drift.html>  
443. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html>

## 3.17 Migração e transferência

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.6, 3.7 e 3.9

**Fichas para aprofundar:** Migration Evaluator, Application Discovery Service e Migration Hub · AWS Application Migration Service (AWS Transform MGN) · AWS DMS e AWS SCT · DataSync e Transfer Family · Família Snow

Na aula 1.6, a rede de escolas escolheu a estratégia: levar o sistema de matrícula para a AWS como está (rehost) e trocar o banco de dados por um serviço gerenciado. Agora vem a parte prática. O centro de dados da escola tem dezenas de máquinas virtuais, o banco Oracle do sistema financeiro e anos de documentos digitalizados num servidor de arquivos. A diretoria quer saber quanto a mudança vai custar, a equipe não sabe direito quais servidores conversam entre si, e o sistema não pode parar em janeiro.

O guia do exame cobra os recursos que apoiam a migração (domínio 1) e as ferramentas de migração de bancos de dados, citando o AWS DMS e a AWS SCT (domínio 3). Na lista de serviços do exame, a categoria de migração e transferência tem seis serviços: AWS Application Discovery Service, AWS Application Migration Service, AWS Database Migration Service (AWS DMS), Migration Evaluator, AWS Migration Hub e AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT). Esta aula segue a ordem de uma migração: avaliar, planejar, migrar servidores, migrar bancos e mover arquivos.

### Avaliar: quanto custa e o que existe

O **Migration Evaluator** monta o **caso de negócio** da migração, isto é, a justificativa financeira para a diretoria. Ele faz uma avaliação personalizada do ambiente atual, aponta servidores superdimensionados e recomenda alternativas mais baratas na AWS, inclusive comparando o custo de trazer licenças próprias com o de usar instâncias com licença incluída. A AWS oferece o Migration Evaluator sem custo.

O **AWS Application Discovery Service** ajuda a planejar a migração coletando dados de **configuração e uso** dos servidores e bancos de dados locais. Ele também exporta as **conexões de rede entre os servidores**, o que revela as **dependências**: quais máquinas conversam entre si e precisam migrar juntas, agrupadas como uma aplicação. A coleta pode ser feita de três formas:

- **Sem agente:** um coletor instalado no VMware vCenter identifica as máquinas virtuais.
- **Com agente:** um agente instalado em cada servidor, físico ou virtual, coleta dados detalhados de desempenho, conexões de rede e processos em execução.
- **Importação de arquivo:** os dados do ambiente são importados direto, sem coletor nem agente.

## Acompanhar: um lugar para ver tudo

O **AWS Migration Hub** oferece um **lugar único** para descobrir os servidores, planejar as migrações e **acompanhar o status de cada aplicação** sendo migrada, qualquer que seja a ferramenta usada. Os dados do Application Discovery Service aparecem nele, e as ferramentas de migração, como o Application Migration Service e o AWS DMS, enviam a ele o andamento de cada servidor e banco.

Uma mudança recente: o Migration Hub e o Application Discovery Service **não aceitam novos clientes desde 07/11/2025**. Quem já usa continua usando, e a AWS indica o **AWS Transform**, lançado em maio de 2025, como o serviço que reúne essas funções com automação por IA. Os dois continuam na lista de serviços do exame, então vale saber para que servem.

## Migrar servidores: Application Migration Service

O **AWS Application Migration Service** hoje se chama **AWS Transform MGN** (a sigla MGN continua); a lista do exame usa o nome antigo. Ele **automatiza o rehost** (*lift and shift*) de servidores físicos, virtuais e de outras nuvens para a AWS. Funciona assim: faz **replicação contínua** dos discos dos servidores de origem para a AWS enquanto eles seguem funcionando, converte os servidores para rodarem na AWS e, na hora da virada, lança as instâncias, com janelas de virada que costumam ser de **minutos**. Depois da migração, a aplicação já na AWS pode ser modernizada aos poucos.

Na escola, o MGN replica as máquinas virtuais do sistema de matrícula durante semanas, a equipe testa as cópias na AWS e a virada acontece numa madrugada de novembro, longe do pico de janeiro.

## Migrar bancos de dados: DMS e SCT

O **AWS Database Migration Service** (AWS DMS) migra **bancos relacionais, data warehouses, bancos NoSQL** e outros armazenamentos de dados, para a AWS ou entre ambientes na nuvem e locais. Ele faz uma **migração única** ou **replica continuamente as mudanças**, mantendo origem e destino sincronizados. Com a replicação contínua, o banco de origem segue atendendo o sistema durante a migração, e a parada fica reduzida ao momento da virada.

Quando o banco muda de motor, como de Oracle para Aurora PostgreSQL, o **esquema** (tabelas, índices, visões e o código guardado no banco) precisa ser traduzido antes. A **AWS Schema Conversion Tool** (AWS SCT) é um programa instalado no computador que **converte o esquema** de um motor de banco para outro. O próprio DMS também oferece a conversão de esquema, com o recurso **DMS Schema Conversion**.

- **Migração homogênea** (mesmo motor, como MySQL para RDS for MySQL): não há esquema para converter, e o DMS move os dados.
- **Migração heterogênea** (motores diferentes, como Oracle para Aurora PostgreSQL): primeiro a SCT ou o DMS Schema Conversion converte o esquema, depois o DMS move os dados.

## Mover arquivos e grandes volumes

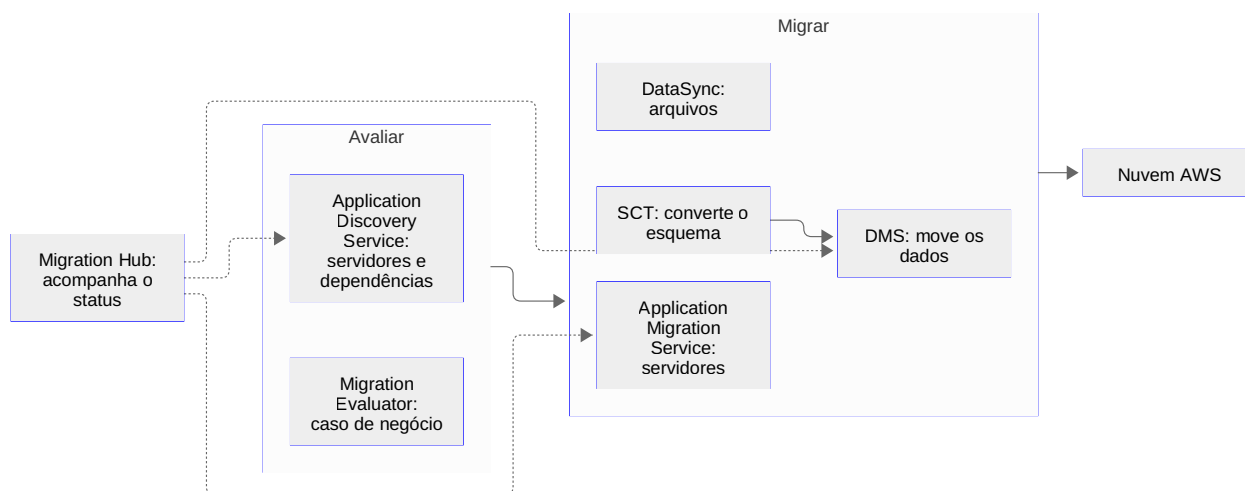
O **AWS DataSync** transfere arquivos e objetos **pela rede**, com rapidez e segurança, entre o armazenamento local (compartilhamentos NFS e SMB, HDFS e armazenamento de objetos), outras nuvens e os serviços de armazenamento da AWS, como S3, EFS e FSx. Ele automatiza a transferência, criptografa os dados e confere a integridade na chegada. Serve para migrar dados, arquivar dados frios em classes como o S3 Glacier Deep Archive e replicar dados.

A **família AWS Snow** transferia dados **fora da rede**, em dispositivos físicos enviados ao cliente. O AWS Snowball Edge **não está mais disponível para novos clientes**, e a AWS não oferece mais nenhum dispositivo da família Snow para novos pedidos. Para novos clientes, a AWS indica o DataSync para transferência pela rede e o **AWS Data Transfer Terminal**, um local físico seguro onde o cliente leva seus dispositivos de armazenamento para enviar os dados à AWS com rapidez. A família Snow e o DataSync não aparecem na lista de serviços do exame.

O **AWS Transfer Family** oferece transferência gerenciada de arquivos por SFTP, FTPS, FTP e outros protocolos, direto para os serviços de armazenamento da AWS; ele está na lista de serviços **fora do escopo** do exame.

## Como escolher

| Necessidade                                                          | Serviço                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Justificar o custo da migração para a diretoria (caso de negócio)    | Migration Evaluator                               |
| Descobrir os servidores locais, seu uso e as dependências entre eles | Application Discovery Service                     |
| Acompanhar num só lugar o andamento de todas as migrações            | Migration Hub                                     |
| Levar servidores para a AWS sem alterá-los (rehost)                  | Application Migration Service (AWS Transform MGN) |
| Migrar um banco com o sistema funcionando                            | AWS DMS                                           |
| Converter o esquema para outro motor de banco                        | AWS SCT (ou DMS Schema Conversion)                |
| Copiar arquivos pela rede para S3, EFS ou FSx                        | DataSync                                          |



*Figura 3.17 — A jornada de migração: avaliar o custo e o ambiente, migrar servidores, bancos e arquivos, e acompanhar tudo no Migration Hub.*

## Na prova

- "Caso de negócio", "justificar o custo da migração" = Migration Evaluator.
- "Descobrir servidores locais e as dependências entre eles" = Application Discovery Service.
- "Acompanhar o progresso das migrações num só lugar" = Migration Hub.
- "Lift and shift", "rehost de servidores", "migrar máquinas virtuais sem alterá-las" = Application Migration Service.
- "Migrar banco com o mínimo de parada", "replicação contínua do banco" = AWS DMS.
- "Trocar de motor de banco", "converter o esquema" = AWS SCT junto com o DMS.

## Caso resolvido

**Situação.** Depois da matrícula, a rede vai migrar o sistema financeiro. O banco dele é Oracle e deve virar Amazon Aurora PostgreSQL. O registro das mensalidades não pode parar durante a migração, e o banco não pode ficar fora do ar por horas. Quais serviços usar para o banco?

**Raciocínio.** Os motores são diferentes, então é uma migração heterogênea: primeiro a AWS SCT (ou o DMS Schema Conversion) converte o esquema do Oracle para o Aurora PostgreSQL. Depois, o AWS DMS migra os dados e replica continuamente as mudanças enquanto o Oracle segue atendendo o sistema financeiro; na virada, o sistema passa a usar o Aurora e a parada é curta.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O Application Migration Service leva o servidor inteiro como está, o que manteria o Oracle e não troca de motor. O DMS sozinho move os dados, mas não traduz o esquema entre motores diferentes. O DataSync copia arquivos, não bancos de dados em funcionamento. O Migration Evaluator calcula o custo, mas não migra nada.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Para que serve o Migration Evaluator?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### O que o AWS Application Discovery Service coleta?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### O que faz o AWS Application Migration Service?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### Qual é a diferença entre o AWS DMS e a AWS SCT?

*Resposta no gabarito, página 303.*



## Qual serviço da lista do exame acompanha o andamento das migrações num só lugar?

Resposta no gabarito, página 303.

### Resumo

- Avaliar: Migration Evaluator (custo) e Application Discovery Service (servidores e dependências).
- Acompanhar: Migration Hub.
- Migrar servidores: Application Migration Service, hoje AWS Transform MGN.
- Migrar bancos: DMS move os dados; SCT converte o esquema na troca de motor.
- Arquivos pela rede: DataSync. A família Snow não está mais disponível para novos clientes.
- Migration Hub e Application Discovery Service não aceitam novos clientes desde 07/11/2025, mas seguem na lista do exame.

### Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 3 do guia do exame CLF-C02<sup>444</sup>: ferramentas de migração de bancos (DMS e SCT).
- In-Scope AWS Services<sup>445</sup> e Out-of-Scope AWS Services<sup>446</sup>: os seis serviços de migração no escopo; Transfer Family fora.
- Migration Evaluator<sup>447</sup>: caso de negócio, servidores superdimensionados, comparação de licenças e avaliação sem custo.
- What is AWS Application Discovery Service?<sup>448</sup> e availability change<sup>449</sup>: dados coletados, conexões de rede, três formas de coleta e fechamento a novos clientes em 07/11/2025.
- What Is AWS Migration Hub?<sup>450</sup> e availability change<sup>451</sup>: lugar único de acompanhamento, fechamento a novos clientes em 07/11/2025 e AWS Transform (maio de 2025).
- What Is AWS Transform MGN?<sup>452</sup>: rehost de servidores físicos, virtuais e de nuvem, replicação contínua e virada em minutos.
- What is AWS Database Migration Service?<sup>453</sup>: tipos de bancos, migração única ou replicação contínua, DMS Schema Conversion e SCT.
- What is the AWS Schema Conversion Tool?<sup>454</sup>: conversão de esquema entre motores; MySQL para Aurora MySQL sem SCT.
- What is AWS DataSync?<sup>455</sup>: origens e destinos, criptografia, validação de integridade e casos de uso.
- AWS Snowball Edge availability change<sup>456</sup>: fim de novos pedidos da família Snow e alternativas (DataSync e Data Transfer Terminal).
- What is AWS Transfer Family?<sup>457</sup>: protocolos de transferência gerenciada.

444. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain3.html>

445. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

446. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

447. <https://aws.amazon.com/migration-evaluator/>

448. <https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html>

449. <https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/application-discovery-service-availability-change.html>

450. <https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/whatishub.html>

451. <https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/migrationhub-availability-change.html>

452. <https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-mgn.html>

453. <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html>

454. [https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP\\_Welcome.html](https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Welcome.html)

455. <https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/what-is-datasync.html>

456. <https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/snowball-edge-availability-change.html>

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

457. <https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/what-is-aws-transfer-family.html>

## 3.18 Serviços menos conhecidos que podem aparecer

**Domínio 3 — Tecnologia e Serviços de Nuvem (34% da prova)** · Depende das aulas 1.4, 2.3 e das aulas 3.1 a 3.17

**Fichas para aprofundar:** Lake Formation, MSK, Data Exchange, AppFlow e outros serviços de dados · AWS Firewall Manager e AWS Network Firewall · Recursos de ajuda e parceiros · Serviços de mídia e jogos · IoT, robótica e satélite · Desenvolvimento e aplicações · Rede e diretório · Gerenciamento e custos

Uma coordenadora da rede de escolas está estudando para a prova. No simulado, aparece uma alternativa com um serviço que ela nunca viu nas aulas, e ela trava: será que precisava decorar esse também? A AWS tem centenas de serviços, e ninguém aprende todos. O que resolve é saber como a AWS define o que a prova cobra e ter um método para lidar com um nome desconhecido.

Esta aula fecha o domínio 3 com três coisas: como funcionam as listas oficiais de serviços, quais categorias a prova declara fora do escopo, e alguns serviços que ficam fora da lista mas se ligam a ideias que a prova cobra.

### Como a AWS define o escopo

O guia do exame tem duas listas. A lista de **serviços no escopo** reúne os serviços e recursos que podem ser cobrados, organizados por categoria (analytics, computação, banco de dados, migração, segurança e outras). A lista de **serviços fora do escopo** reúne os que a prova não cobra. As duas avisam que **não são exaustivas e podem mudar**: um serviço que não aparece em nenhuma delas pode surgir numa questão, e a AWS pode atualizar as listas.

As aulas 3.1 a 3.17 cobriram os serviços da lista no escopo. Quando um nome desconhecido aparece numa questão, três perguntas ajudam:

1. **O que o nome diz?** Muitos nomes da AWS descrevem a função: *Fault Injection* (injeção de falhas), *Data Exchange* (troca de dados), *Ground Station* (estação terrestre).
2. **Ele está na lista fora do escopo?** Se estiver, a prova não cobra esse serviço; como resposta certa, ele é improvável, e uma alternativa com ele merece desconfiança.
3. **A questão pede uma função que um serviço conhecido cumpre?** Muitas vezes a resposta certa é o serviço da lista no escopo que faz aquilo, e o nome estranho é só uma alternativa a descartar.

### O que está fora do escopo

A lista fora do escopo é organizada por categoria. Algumas categorias inteiras não têm nenhum serviço no escopo, como **jogos** (Amazon GameLift), **serviços de mídia** (a família AWS Elemental e o Amazon IVS) e **robótica** (AWS RoboMaker). Outras categorias têm serviços dos dois lados. Alguns exemplos fora do escopo, ao lado de vizinhos que estão no escopo:

| Categoria                      | Fora do escopo                                                                    | No escopo, para comparar                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Analytics                      | Amazon AppFlow, AWS Data Exchange, Amazon MSK (Kafka gerenciado)                  | Athena, Glue, Kinesis (aula 3.11)                 |
| Banco de dados                 | Amazon Keyspaces, Amazon MemoryDB                                                 | DynamoDB, ElastiCache (aula 3.7)                  |
| Ferramentas de desenvolvimento | AWS CloudShell, AWS CodeDeploy, AWS CodeArtifact, AWS Device Farm                 | CodeBuild, CodePipeline, X-Ray (aula 3.15)        |
| Machine learning               | Amazon Personalize, Amazon Fraud Detector                                         | Rekognition, Comprehend, SageMaker AI (aula 3.12) |
| Migração e transferência       | AWS Transfer Family, AWS Migration Hub Refactor Spaces                            | DMS, Application Migration Service (aula 3.17)    |
| Rede                           | AWS Ground Station (comunicação com satélites), Amazon VPC Lattice, AWS Cloud Map | VPC, Route 53, CloudFront (aula 3.10)             |
| Segurança                      | AWS Network Firewall                                                              | AWS WAF, Shield, Firewall Manager (aula 2.8)      |
| Computação                     | AWS Wavelength                                                                    | EC2, Outposts (aula 3.6)                          |
| Apoio ao cliente               | AWS IQ, AWS Activate, AWS Managed Services                                        | AWS Support                                       |

O AWS IQ, que conectava clientes a especialistas independentes, foi **encerrado em 28/05/2026**; a AWS indica o AWS Marketplace Professional Services para contratar consultorias.

## Fora das listas, mas ligados ao que a prova cobra

Alguns serviços não aparecem em nenhuma das duas listas, mas se ligam a conceitos que a prova cobra. Reconhecer a função deles ajuda a acertar a questão pelo conceito.

- **AWS Security Token Service** (AWS STS): gera **credenciais temporárias**, que expiram sozinhas e são a base das funções do IAM e da federação de identidades. Foi visto na aula 2.3.
- **AWS Sustainability**: o console que mostra o **impacto ambiental** do uso da AWS na conta, com as **emissões de carbono** ao longo do tempo, por Região e por serviço, e o uso de água. Ele amplia a antiga **Customer Carbon Footprint Tool**, nome que ainda aparece em materiais de estudo. Os dados de um mês saem no mês seguinte. Liga-se ao pilar **Sustentabilidade** do Well-Architected (aula 1.4).
- **AWS Fault Injection Service** (AWS FIS): faz **experimentos de injeção de falhas** nas cargas de trabalho, seguindo os princípios da **engenharia do caos**: provoca interrupções controladas para observar como a aplicação reage e torná-la mais resiliente. Liga-se ao pilar **Confiabilidade**.
- **AWS Resilience Hub**: um lugar central para definir **metas de resiliência** das aplicações, avaliar se elas atendem a essas metas e aplicar recomendações baseadas no Well-Architected. Também roda experimentos do FIS.

## Como escolher

| Situação na questão               | O que fazer                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| O serviço está na lista no escopo | Use o que as aulas 3.1 a 3.17 ensinam |

| Situação na questão                                   | O que fazer                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O serviço está na lista fora do escopo                | Desconfie da alternativa; procure o serviço no escopo que cumpre a função pedida                     |
| O serviço não está em nenhuma lista                   | Leia a função no nome e ligue a um conceito da prova (segurança, custo, pilares do Well-Architected) |
| A questão pede credenciais temporárias                | AWS STS                                                                                              |
| A questão pede as emissões de carbono do uso da AWS   | AWS Sustainability (antiga Customer Carbon Footprint Tool)                                           |
| A questão pede testar a resiliência provocando falhas | AWS Fault Injection Service                                                                          |

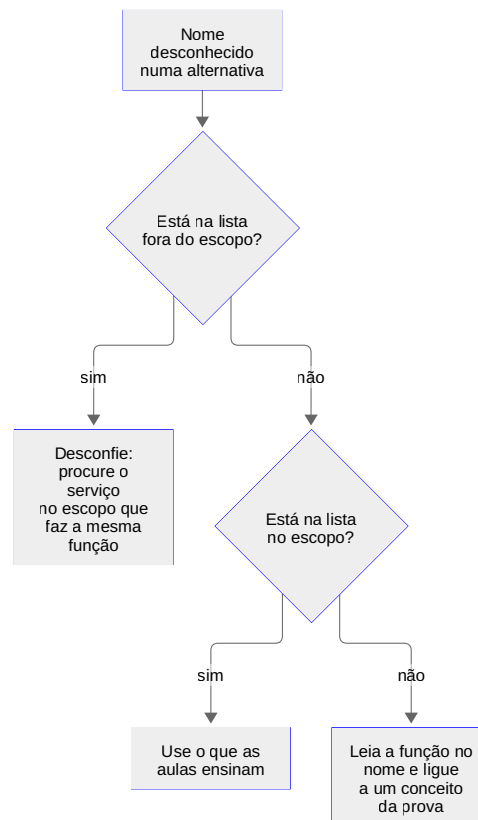


Figura 3.18 — Um método para lidar com um serviço desconhecido numa questão.

## Na prova

- As listas de serviços no escopo e fora do escopo não são exaustivas e podem mudar.
- Jogos, mídia e robótica estão fora do escopo; a prova não cobra esses serviços.
- "Credenciais temporárias" = AWS STS.
- "Medir a pegada de carbono do uso da AWS" = AWS Sustainability (Customer Carbon Footprint Tool), ligado ao pilar Sustentabilidade.
- "Engenharia do caos", "injetar falhas para testar a resiliência" = AWS Fault Injection Service, ligado ao pilar Confiabilidade.

## Caso resolvido

**Situação.** A diretoria da rede de escolas quer acompanhar as emissões de carbono geradas pelo uso da AWS, por Região e por serviço, para um relatório de sustentabilidade. As alternativas são: Amazon CloudWatch, AWS Cost Explorer, AWS Sustainability (Customer Carbon Footprint Tool) e Amazon Personalize. Qual escolher?

**Raciocínio.** O pedido é medir o impacto ambiental do uso da AWS. O console AWS Sustainability, que amplia a Customer Carbon Footprint Tool, mostra as emissões de carbono da conta ao longo do tempo, por Região e por serviço. O tema se liga ao pilar Sustentabilidade do Well-Architected.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O CloudWatch mostra métricas e logs dos recursos, não emissões de carbono. O Cost Explorer analisa gastos, não impacto ambiental. O Amazon Personalize está na lista fora do escopo e é um serviço de machine learning, sem relação com emissões de carbono.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### As listas de serviços do guia do exame são completas?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### O que fazer quando uma alternativa cita um serviço da lista fora do escopo?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### Qual serviço gera credenciais temporárias na AWS?

*Resposta no gabarito, página 303.*

### Onde ver as emissões de carbono do uso da AWS?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### Para que serve o AWS Fault Injection Service?

*Resposta no gabarito, página 304.*

## Resumo

- As listas no escopo e fora do escopo não são exaustivas e podem mudar.
- Diante de um nome desconhecido: leia a função no nome, confira as listas e procure o serviço do escopo que cumpre a função.
- Jogos, mídia e robótica estão fora do escopo; outras categorias têm serviços dos dois lados.
- AWS IQ foi encerrado em 28/05/2026.
- STS gera credenciais temporárias; AWS Sustainability mostra as emissões de carbono; FIS e Resilience Hub testam e avaliam a resiliência.

---

457. <https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/what-is-aws-transfer-family.html>

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- In-Scope AWS Services<sup>458</sup> e Out-of-Scope AWS Services<sup>459</sup>: as duas listas, o aviso de que não são exaustivas e os serviços citados em cada uma.
- AWS Ground Station<sup>460</sup>: serviço gerenciado de comunicação com satélites.
- AWS IQ<sup>461</sup>: serviço encerrado em 28/05/2026 e indicação do AWS Marketplace Professional Services.
- Temporary security credentials in IAM<sup>462</sup>: o AWS STS gera credenciais temporárias, base das funções e da federação.
- What is AWS Sustainability?<sup>463</sup> e AWS Sustainability console<sup>464</sup>: emissões de carbono por Região e serviço, uso de água, publicação no mês seguinte e relação com a Customer Carbon Footprint Tool.
- What is AWS Fault Injection Service?<sup>465</sup>: experimentos de injeção de falhas e engenharia do caos.
- What is AWS Resilience Hub?<sup>466</sup>: metas de resiliência, avaliação, recomendações do Well-Architected e experimentos do FIS.

## Anotações

458. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-in-scope-services.html>

459. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

460. <https://aws.amazon.com/ground-station/>

461. <https://aws.amazon.com/iq/>

462. [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_credentials\\_temp.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp.html)

463. <https://docs.aws.amazon.com/sustainability/latest/userguide/what-is-sustainability.html>

464. <https://aws.amazon.com/sustainability/tools/console/>

465. <https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html>

466. <https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/userguide/what-is.html>





## **Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte**

---

12% das questões pontuadas

## 4.1 Princípios de preço da AWS

**Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12% da prova)** · Depende das aulas 1.7 e 3.3

**Fichas para aprofundar:** Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas de faturamento · Amazon EC2

A primeira fatura da AWS chegou à rede de escolas, e a diretora financeira tem perguntas. Por que veio uma cobrança de uma instância de testes que ninguém usou no fim de semana? Por que a conta deste mês foi maior que a do anterior, se o sistema de matrícula é o mesmo? E dá para pagar menos sabendo que o sistema vai rodar o ano inteiro?

Na aula 1.7, a escola trocou custos fixos por custos variáveis. Este domínio, que vale 12% da prova, mostra como esses custos variáveis são calculados, as formas de compra, as ferramentas de acompanhamento e os planos de suporte. O guia do exame começa pela tarefa de comparar os modelos de preço da AWS. Esta aula apresenta as ideias gerais; a aula 4.2 detalha as formas de compra do EC2.

### Pagar pelo uso

Na maior parte dos serviços, a AWS cobra no modelo **pague pelo uso** (*pay-as-you-go*): você paga só pelos serviços de que precisa, pelo tempo em que usa, sem contrato de longo prazo nem licenciamento complexo. A própria AWS compara com a conta de água ou de luz: paga-se pelo que se consome, e, quando se para de usar, não há custo adicional nem multa de cancelamento.

A consequência para a escola: o que gera cobrança é o recurso existir ou estar em uso, não a quantidade de pais acessando o site. Uma instância do EC2 em execução é cobrada por segundo, mesmo ociosa; parada, deixa de ser cobrada, mas os volumes EBS ligados a ela continuam cobrados (aula 3.3). Foi isso que aconteceu com a instância de testes esquecida.

### As outras formas de pagar

A página de preços da AWS apresenta mais três formas de pagar, além de pagar pelo uso:

- **Economize ao se comprometer** (*save when you commit*): os **Savings Plans** dão preços menores que os sob demanda em troca do compromisso de usar uma quantidade de serviço, medida em dólares por hora, por **1 ou 3 anos**. As instâncias reservadas seguem a mesma ideia. As duas estão na aula 4.2.
- **Pague menos usando mais** (*pay less by using more*): alguns serviços têm **descontos por volume**. No Amazon S3 e na transferência de dados de saída do EC2, o preço é escalonado em faixas: quanto mais se usa, menor o preço por GB. A AWS informa também que a **transferência de dados de entrada** na AWS é gratuita.
- **Preço fixo** (*flat rate*): planos que reúnem vários serviços da AWS num só preço mensal, sem cobrança por excedente; para crescer, troca-se por um plano com mais recursos.

Para a escola, isso responde à terceira pergunta da diretora: como o sistema de matrícula vai rodar o ano inteiro, um compromisso de 1 ano custa menos que pagar tudo sob demanda.

## O que costuma aparecer na fatura

Cada serviço tem as próprias unidades de cobrança, e uma aplicação junta várias delas. As mais comuns:

- **Computação:** tempo em que a capacidade fica disponível, como os segundos de uma instância do EC2 em execução.
- **Armazenamento:** quantidade de dados guardada, em geral por GB por mês, como no S3 e no EBS.
- **Transferência de dados:** dados que saem da AWS para a internet ou passam entre Regiões e zonas de disponibilidade. Os detalhes estão na aula 4.3.
- **Requisições e execuções:** em serviços sem servidor, como o Lambda, paga-se por chamada e pelo tempo de execução (aula 3.5).

Para responder à segunda pergunta da diretora: a conta mudou porque o uso mudou, como mais dados guardados ou mais dados enviados aos pais, mesmo com o mesmo sistema.

## AWS Free Tier: começar sem custo

O **AWS Free Tier** permite experimentar serviços sem compromisso de custo. Hoje, quem cria uma conta nova escolhe entre dois planos:

- **Plano gratuito** (*Free account plan*): para experimentar e montar provas de conceito sem cobrança. A conta recebe **US\$ 100 em créditos** e pode ganhar até **US\$ 100 a mais** completando atividades. O plano termina em **6 meses** ou quando os créditos acabam, o que vier primeiro, e não dá acesso a alguns serviços que gastariam os créditos rapidamente, como Savings Plans e instâncias reservadas. Ao terminar, a conta é fechada, a não ser que se passe para o plano pago.
- **Plano pago** (*Paid account plan*): acesso a todos os serviços desde o início, com os mesmos créditos. O que passar dos créditos é cobrado pelo preço normal.

Além dos créditos, há duas ofertas: **sempre gratuito** (*always free*), mais de 30 serviços com uma cota mensal gratuita, nos dois planos; e **testes de curto prazo** (*short-term trials*) de alguns serviços, só no plano pago, contados a partir da ativação. Contas antigas e materiais de estudo ainda citam o modelo anterior, com ofertas de 12 meses gratuitos.

## Como escolher

| Situação                                                  | Princípio ou oferta                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Uso imprevisível, sem querer contrato                     | Pague pelo uso                                                     |
| Uso estável por 1 ou 3 anos                               | Economize ao se comprometer (Savings Plans, instâncias reservadas) |
| Muito armazenamento no S3 ou muita transferência de saída | Pague menos usando mais (faixas de volume)                         |
| Vários serviços num preço mensal sem surpresa             | Plano de preço fixo                                                |

| Situação                      | Princípio ou oferta        |
|-------------------------------|----------------------------|
| Experimentar a AWS sem gastar | Free Tier (plano gratuito) |

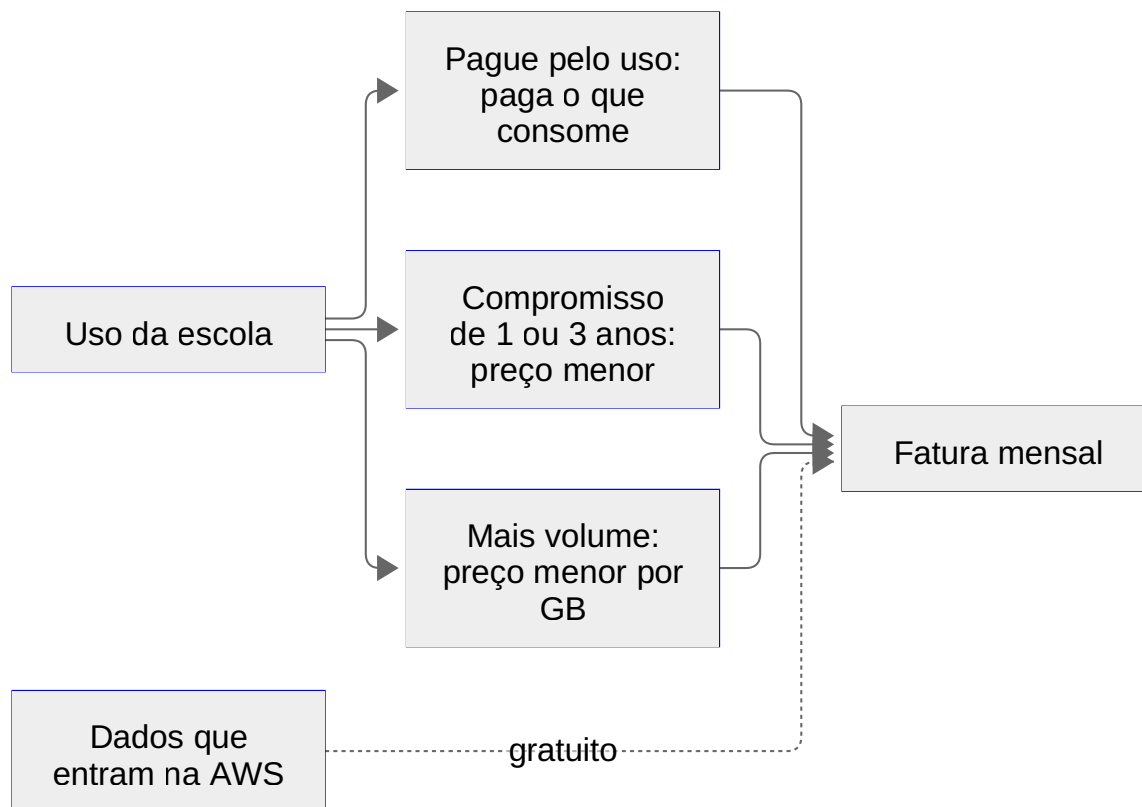


Figura 4.1 — As formas de pagar se combinam na mesma fatura; a transferência de dados de entrada não é cobrada.

## Na prova

- "Sem contrato, paga só pelo que usa, para quando quiser" = pague pelo uso.
- "Desconto em troca de compromisso de 1 ou 3 anos" = Savings Plans ou instâncias reservadas.
- "Quanto mais usa, menor o preço por GB" = desconto por volume (S3, transferência de saída).
- Transferência de dados de entrada na AWS é gratuita; a de saída para a internet é cobrada.
- Instância parada não cobra o uso do EC2, mas os volumes EBS continuam cobrados.

## Caso resolvido

**Situação.** A diretora financeira quer entender três linhas da fatura: a instância de testes que ficou parada desde sexta-feira, mas ainda gerou cobrança; o aumento da conta depois que a escola passou a enviar vídeos das aulas aos pais; e se existe desconto para o servidor de matrícula, que roda o ano todo. O que explicar?

**Raciocínio.** A instância parada não cobra mais o uso do EC2, mas o volume EBS dela continua existindo e sendo cobrado; para zerar, é preciso apagar o volume (depois de guardar o

que for necessário). O envio de vídeos aumentou a transferência de dados de saída para a internet, que é cobrada. Para o servidor que roda o ano todo, um compromisso de 1 ou 3 anos, como um Savings Plan, reduz o preço em relação ao sob demanda.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "Instância parada não custa nada" esquece os volumes EBS. "O upload dos vídeos para a AWS encareceu a conta" confunde entrada com saída: a entrada é gratuita. "Desconto por volume resolve o servidor anual" troca o princípio: o desconto para uso estável vem do compromisso, não do volume.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que significa pagar pelo uso?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### Como funciona o princípio "economize ao se comprometer"?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### O que é o desconto por volume?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### A transferência de dados para dentro da AWS é cobrada?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### Como funciona o plano gratuito do AWS Free Tier para contas novas?

*Resposta no gabarito, página 304.*

## Resumo

- Pague pelo uso: sem contrato, paga o que consome.
- Economize ao se comprometer: Savings Plans e instâncias reservadas, por 1 ou 3 anos.
- Pague menos usando mais: faixas de volume no S3 e na transferência de saída.
- Transferência de entrada é gratuita; a de saída é cobrada.
- Free Tier para contas novas: até US\$ 200 em créditos; o plano gratuito dura até 6 meses.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>467</sup>: peso de 12% e tarefa 4.1 (comparar modelos de preço).
- AWS Pricing<sup>468</sup>: pague pelo uso, preço fixo, economize ao se comprometer, pague menos usando mais e transferência de entrada gratuita.
- Amazon EC2 instance state changes<sup>469</sup>: cobrança por estado da instância e volumes EBS cobrados em qualquer estado.
- What are Savings Plans?<sup>470</sup>: compromisso por hora, por 1 ou 3 anos.

467. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

468. <https://aws.amazon.com/pricing/>

469. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html>

- Explore AWS services with AWS Free Tier<sup>471</sup> e Choosing a plan<sup>472</sup>: planos gratuito e pago, créditos, 6 meses, sempre gratuito e testes de curto prazo.
- AWS Free Tier<sup>473</sup>: até US\$ 200 em créditos para clientes novos.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

470. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>

471. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/free-tier.html>

472. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/free-tier-plans.html>

473. <https://aws.amazon.com/free/>

## 4.2 Modelos de compra do EC2

---

**Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12% da prova)** · Depende das aulas 3.3, 2.4 e 4.1

**Fichas para aprofundar:** Amazon EC2

A rede de escolas usa o Amazon EC2 de vários jeitos. O servidor do sistema de matrícula fica ligado o ano inteiro. Toda noite, um processo gera os boletins dos alunos e pode rodar a qualquer hora da madrugada. Em janeiro, o pico de inscrições exige muitas instâncias a mais por algumas semanas. E um software de gestão antigo tem licença cobrada por núcleo físico do servidor. Pagar tudo pelo preço sob demanda funciona, mas sai caro.

O guia do exame cobra identificar quando usar cada forma de compra de computação: instâncias sob demanda, instâncias reservadas, instâncias Spot, Savings Plans, Dedicated Hosts, Dedicated Instances e reservas de capacidade. Cobra também a flexibilidade das instâncias reservadas e o comportamento delas no AWS Organizations.

### Sob demanda: sem compromisso

Nas **instâncias sob demanda** (*On-Demand*), você paga pela capacidade **por segundo**, com mínimo de 60 segundos, só enquanto a instância está em execução, sem compromisso de longo prazo. Você decide quando ligar, parar e encerrar. É o ponto de partida e a referência de preço: os descontos das outras formas são calculados sobre ele.

Serve para cargas curtas, imprevisíveis ou que não podem ser interrompidas, e para testar algo novo antes de saber quanto vai usar. O pico de janeiro da escola, que dura poucas semanas por ano, é um bom exemplo.

### Savings Plans: compromisso de gasto por hora

Os **Savings Plans** dão preços menores que os sob demanda em troca do compromisso de gastar uma quantidade fixa de **dólares por hora** em computação, por **1 ou 3 anos**. O compromisso é com o gasto, não com uma configuração de instância. Para computação, há dois tipos principais:

- **Compute Savings Plans:** a maior flexibilidade, com preços até **66%** menores que os sob demanda. Valem para o EC2 em qualquer família, tamanho, Região, sistema operacional ou locação, e também para o **AWS Fargate** e o **AWS Lambda**. A escola pode trocar de família de instância, mudar de Região ou passar uma aplicação do EC2 para contêineres no Fargate sem perder o desconto.
- **EC2 Instance Savings Plans:** até **72%** de desconto, com compromisso com uma **família de instâncias numa Região** (por exemplo, a família m5 na Virgínia). Dentro dela, o tamanho e o sistema operacional podem mudar.

Há também os **Database Savings Plans**, com até 35% de desconto em serviços de banco de dados como Aurora, RDS e DynamoDB, e os **SageMaker AI Savings Plans**, para o SageMaker AI. Um Savings Plan **não reserva capacidade**: ele só reduz o preço.

## Instâncias reservadas: compromisso com uma configuração

As **instâncias reservadas** (*Reserved Instances*, RIs) dão desconto de até **72%** em relação ao sob demanda em troca do compromisso com uma **configuração de instância** (tipo de instância, plataforma, escopo e localização) por **1 ou 3 anos**. Uma RI não é uma instância: é um desconto aplicado automaticamente às instâncias em execução que combinam com a configuração reservada.

A **flexibilidade** das RIs, cobrada na prova, depende de duas escolhas:

- **Classe:** a **Standard** dá o maior desconto, mas não pode ser trocada; a **Convertible** dá desconto menor e pode ser trocada durante o prazo por outra com nova família, tipo, plataforma, escopo ou localização. Só a Standard pode ser vendida no **Reserved Instance Marketplace** quando não for mais usada.
- **Escopo:** a RI **regional** vale em qualquer zona de disponibilidade da Região e, no Linux com localização padrão, para qualquer tamanho dentro da família; ela **não reserva capacidade**. A RI **zonal** vale só numa zona e num tamanho, mas **reserva capacidade** naquela zona. O preço é o mesmo nos dois escopos.

Para pagar RIs e Savings Plans há três opções: **tudo adiantado** (*All Upfront*), **parte adiantada** (*Partial Upfront*) e **nada adiantado** (*No Upfront*), com o restante em parcelas mensais. Encerrar a instância não cancela o compromisso: a RI continua cobrada até o fim do prazo.

**RIs no AWS Organizations.** Com o faturamento consolidado da aula 2.4, a organização é tratada como uma só conta para fins de cobrança: o desconto de uma RI comprada por uma conta pode ser aproveitado pelas instâncias de qualquer outra conta da organização. Esse compartilhamento vale também para os Savings Plans e pode ser desligado nas preferências de faturamento.

## Spot: capacidade sobrando com até 90% de desconto

As **instâncias Spot** usam a capacidade do EC2 que está sobrando, com descontos de até **90%** em relação ao sob demanda. A troca: a AWS pode **interromper** a instância quando precisar da capacidade de volta, com um **aviso dois minutos antes**. O preço Spot é definido pelo EC2 para cada tipo de instância e zona, e muda aos poucos de acordo com a oferta e a procura.

Spot é a escolha econômica quando a aplicação tolera interrupção e tem flexibilidade de horário, como análise de dados, processamento em lote e tarefas em segundo plano. A geração noturna dos boletins da escola, que pode recomeçar de onde parou, encaixa bem. O banco de dados do sistema de matrícula não.

## Hardware dedicado: Dedicated Hosts e Dedicated Instances

Por padrão, as instâncias rodam em hardware compartilhado: várias contas da AWS podem usar o mesmo servidor físico, isoladas entre si. Duas opções colocam as instâncias em servidores dedicados:

- **Dedicated Host:** um **servidor físico inteiro** dedicado a você, com visibilidade e controle de onde as instâncias rodam. Permite usar licenças de software próprias cobra-



das **por soquete, por núcleo ou por máquina virtual** (*Bring Your Own License, BYOL*), como as do Windows Server e do SQL Server. É a resposta para o software de gestão da escola.

- **Dedicated Instance:** instâncias que rodam em hardware dedicado a uma única conta, sem visibilidade nem controle do servidor físico e com suporte limitado a licenças próprias.

As duas servem para exigências de conformidade que pedem hardware não compartilhado. Não há diferença de desempenho, segurança ou hardware entre elas; a diferença está no controle do servidor e no suporte a licenças.

## Reservas de capacidade: garantir que vai ter máquina

As **reservas de capacidade sob demanda** (*On-Demand Capacity Reservations*) reservam capacidade do EC2 numa **zona de disponibilidade específica**, pelo tempo que for preciso, para quando não pode faltar máquina. Podem começar na hora, sem compromisso de prazo e com cancelamento a qualquer momento, ou numa data futura, com prazo mínimo combinado.

A reserva é cobrada pelo **preço sob demanda, usada ou não**: se a escola reserva 20 instâncias e roda 15, paga as 15 em uso e as 5 reservadas sem uso. Por si só, ela não dá desconto, mas os descontos de Savings Plans e de RIs regionais se aplicam a ela. Para a semana da abertura das matrículas, a escola pode reservar capacidade na zona que usa e combinar com um Savings Plan.

## Como escolher

| Situação                                                                          | Forma de compra                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Carga curta, imprevisível ou que não pode ser interrompida                        | Sob demanda                         |
| Uso estável, com liberdade para mudar família, Região ou ir para Fargate e Lambda | Compute Savings Plans               |
| Uso estável de uma família de instâncias numa Região                              | EC2 Instance Savings Plans ou RI    |
| Uso estável com configuração que pode mudar no prazo                              | RI Convertible                      |
| Carga tolerante a interrupção, com horário flexível                               | Spot                                |
| Licença por soquete ou por núcleo físico                                          | Dedicated Host                      |
| Hardware não compartilhado, sem controlar o servidor                              | Dedicated Instance                  |
| Garantir capacidade numa zona numa data                                           | Reserva de capacidade (ou RI zonal) |

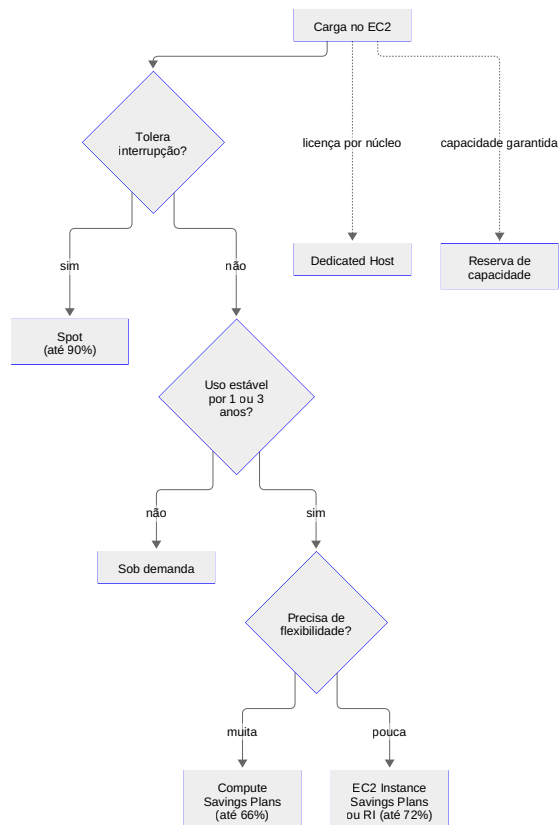


Figura 4.2 — Um caminho para escolher a forma de compra do EC2; licenças e capacidade garantida são necessidades à parte.

## Na prova

- "Não pode ser interrompida e é imprevisível", "curto prazo" = sob demanda.
- "Roda 24 horas por dia por 1 ou 3 anos" = Savings Plans ou instâncias reservadas.
- "Desconto que cobre EC2, Fargate e Lambda" = Compute Savings Plans.
- "Maior desconto" e "tolera interrupção" = Spot, com aviso de dois minutos.
- "Licença por soquete ou núcleo físico", "BYOL" = Dedicated Host.
- "Garantir capacidade numa zona" = reserva de capacidade ou RI zonal; Savings Plans e RIs regionais não reservam capacidade.
- No Organizations, o desconto de RIs e Savings Plans é compartilhado entre as contas.

## Caso resolvido

**Situação.** A escola quer cortar custos no EC2. O servidor de matrícula roda o ano todo, e a equipe planeja levar parte dele para contêineres no Fargate no ano que vem. A geração de boletins roda à noite, demora algumas horas e pode recomeçar se for interrompida. O que usar para cada carga?

**Raciocínio.** O servidor de matrícula tem uso estável, mas vai mudar de forma: um Compute Savings Plan dá desconto no EC2 agora e continua valendo quando a carga for para o Fargate. A geração de boletins tolera interrupção e tem horário flexível, então instâncias Spot dão o maior desconto.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** Uma RI Standard ou um EC2 Instance Savings Plan prendem a escola a uma família de instâncias do EC2 e não cobrem o Fargate. Spot no servidor de matrícula arrisca interromper as inscrições. Sob demanda para os boletins funciona, mas paga o preço cheio por uma carga que aceitaria Spot.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Quando usar instâncias Spot?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### Qual é a diferença entre Compute Savings Plans e EC2 Instance Savings Plans?

*Resposta no gabarito, página 304.*

### Qual é a diferença entre uma RI Standard e uma RI Convertible?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Quando escolher um Dedicated Host?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Como as RIs se comportam numa organização do AWS Organizations?

*Resposta no gabarito, página 305.*

## Resumo

- Sob demanda: por segundo, sem compromisso; é a referência de preço.
- Savings Plans: compromisso de gasto por hora; Compute (até 66%, inclui Fargate e Lambda) e EC2 Instance (até 72%).
- RIs: compromisso com uma configuração (até 72%); Standard ou Convertible; regional ou zonal.
- Spot: até 90%, com interrupção avisada dois minutos antes.
- Dedicated Host para licenças por núcleo; Dedicated Instance para hardware não compartilhado.
- Reserva de capacidade garante máquina numa zona e cobra o preço sob demanda, usada ou não.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>474</sup>: formas de compra, flexibilidade das RIs e RIs no Organizations (tarefa 4.1).
- Amazon EC2 billing and purchasing options<sup>475</sup> e On-Demand Instances<sup>476</sup>: as sete formas e a cobrança por segundo com mínimo de 60 segundos.
- Savings Plans types<sup>477</sup> e What are Savings Plans?<sup>478</sup>: tipos, descontos (66%, 72%, 35%), cobertura de Fargate e Lambda e opções de pagamento.

470. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>

474. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

475. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-purchasing-options.html>

476. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-on-demand-instances.html>

477. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/plan-types.html>

478. <https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>

- Amazon EC2 Reserved Instances<sup>479</sup>: desconto de até 72% e opções de pagamento.
- Types of Reserved Instances<sup>480</sup> e Regional and zonal Reserved Instances<sup>481</sup>: Standard e Convertible, Marketplace, escopo e reserva de capacidade.
- Reserved Instances (consolidated billing)<sup>482</sup>: compartilhamento do desconto no Organizations.
- Spot Instances<sup>483</sup>, Spot Instance interruption notices<sup>484</sup> e Amazon EC2 Spot<sup>485</sup>: preço Spot, cargas indicadas, aviso de dois minutos e até 90%.
- Dedicated Hosts<sup>486</sup> e Dedicated Instances<sup>487</sup>: servidor físico dedicado, BYOL e diferenças.
- On-Demand Capacity Reservations<sup>488</sup> e pricing and billing<sup>489</sup>: reserva por zona, cobrança sob demanda usada ou não e descontos aplicáveis.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

479. <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/reserved-instances/>

480. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/reserved-instances-types.html>

481. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/reserved-instances-scope.html>

482. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-behavior.html>

483. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

484. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-instance-termination-notices.html>

485. <https://aws.amazon.com/ec2/spot/>

486. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-overview.html>

487. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-instance.html>

488. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-capacity-reservations.html>

489. <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/capacity-reservations-pricing-billing.html>

## 4.3 Como outros recursos são cobrados

**Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12% da prova)** · Depende das aulas 3.8, 3.9, 3.10 e 4.1

**Fichas para aprofundar:** Amazon S3 · Amazon EBS e instance store · AWS Lambda

A rede de escolas já entendeu as instâncias do EC2, mas a fatura tem outras linhas. Os pais assistem às reuniões gravadas, que saem da AWS para a internet. O sistema de matrícula roda em duas zonas de disponibilidade e conversa com o banco o tempo todo. Uma cópia dos boletins vai para outra Região, por segurança. E há volumes, arquivos, endereços IP e funções Lambda espalhados pela conta. Cada um tem sua regra de cobrança.

O guia do exame cobra entender os custos de transferência de dados de entrada e de saída, inclusive entre Regiões e dentro da mesma Região, e as opções de preço das classes de armazenamento. Esta aula reúne essas regras e as de outros recursos que aparecem com frequência na fatura.

### Transferência de dados: o caminho do dado define o preço

Para saber se uma transferência é cobrada, olhe de onde o dado sai e para onde vai:

- **Da internet para a AWS (entrada):** gratuita.
- **Da AWS para a internet (saída):** cobrada por GB, com preço menor por GB nas faixas de volume maiores. Todo cliente tem **100 GB de saída para a internet gratuitos por mês**, somados entre todos os serviços e Regiões (exceto China e GovCloud).
- **Entre Regiões da AWS:** cobrada pela **saída da Região de origem**; a entrada na Região de destino não é cobrada.
- **Entre zonas de disponibilidade da mesma Região:** cobrada para recursos como EC2, RDS, Redshift e ElastiCache, **nos dois sentidos** (a página de preços do EC2 mostra US\$ 0,01 por GB em cada direção).
- **Dentro da mesma zona de disponibilidade:** gratuita entre EC2, RDS, Redshift e ElastiCache. O tráfego que passa por um IPv4 público ou Elastic IP é cobrado mesmo assim.
- **Entre o EC2 e serviços como S3, DynamoDB, SQS e SNS na mesma Região:** gratuita quando feita diretamente.

Na escola: o envio dos vídeos aos pais é saída para a internet, cobrada; a cópia dos boletins para outra Região é cobrada na saída da Região de origem; a conversa do sistema com o banco em outra zona é cobrada nos dois sentidos; e o upload das gravações para a AWS é entrada, gratuita.

Para reduzir a saída para a internet de conteúdo muito acessado, a escola pode servir os vídeos pelo Amazon CloudFront (aula 3.10): o conteúdo em cache nos pontos de presença atende os pedidos repetidos, e menos requisições chegam à origem.

## Armazenamento: cada serviço mede de um jeito

- **Amazon S3:** cobra pelo **armazenamento** (tamanho, tempo guardado e classe), pelas **requisições e recuperações** e pela **transferência de dados** para a internet. As classes mais baratas para guardar cobram taxa por GB recuperado e têm **prazo mínimo**: apagar um objeto antes do prazo gera cobrança pelo prazo inteiro.
- **Amazon EBS:** cobra por **GB-mês provisionado**, isto é, pelo tamanho do volume criado, cheio ou não. Alguns tipos cobram também desempenho provisionado acima de um patamar incluído.
- **Amazon EFS:** sem taxa mínima; paga-se só pelo armazenamento **usado** e pelas leituras e gravações.

As opções de preço das classes do S3 (aula 3.8) seguem uma regra: quanto menos o dado é acessado, mais barato guardar e mais caro (ou mais demorado) buscar.

| Classe do S3                  | Recuperação                                                                                   | Prazo mínimo |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S3 Standard                   | Sem taxa de recuperação                                                                       | Nenhum       |
| S3 Intelligent-Tiering        | Sem taxa de recuperação; taxa de monitoramento por objeto                                     | Nenhum       |
| S3 Standard-IA e One Zone-IA  | Taxa por GB recuperado                                                                        | 30 dias      |
| S3 Glacier Instant Retrieval  | Taxa por GB recuperado; leitura em milissegundos                                              | 90 dias      |
| S3 Glacier Flexible Retrieval | Taxa por GB recuperado; restauração antes de ler                                              | 90 dias      |
| S3 Glacier Deep Archive       | Taxa por GB recuperado; restauração em até 12 ou 48 horas; o armazenamento mais barato da AWS | 180 dias     |

Na escola, um volume EBS de 500 GB com 50 GB usados é cobrado pelos 500 GB; já os arquivos compartilhados no EFS são cobrados só pelo que ocupam.

## Rede: endereços IP e NAT

- **Endereços IPv4 públicos:** todo IPv4 público é cobrado por hora, **em uso ou ocioso** (a página de preços da VPC mostra US\$ 0,005 por hora por endereço). Um Elastic IP esquecido na conta continua custando.
- **NAT gateway** (aula 3.10): cobra **por hora** enquanto existir e **por GB processado**, além da transferência de dados normal.

## Serviços sem servidor e gerenciados

Nos serviços sem servidor, paga-se pelo que é executado, sem custo enquanto nada roda:

- **AWS Lambda:** por **número de pedidos** e pela **duração** da execução (aula 3.5).
- **AWS Fargate:** pela vCPU, memória e armazenamento que os contêineres consomem.
- **Amazon DynamoDB sob demanda:** pelas leituras e gravações feitas (aula 3.7).
- **Amazon Athena:** pela quantidade de dados lidos em cada consulta (aula 3.11).

## Serviços sem cobrança adicional

Alguns serviços não cobram nada por si: você paga só os recursos que eles criam ou usam.

- **IAM, IAM Identity Center e AWS STS** (aula 2.3).
- **Faturamento consolidado** do AWS Organizations (aula 2.4).
- **AWS Elastic Beanstalk** (aula 3.6): paga as instâncias, o balanceador e o que mais ele criar.
- **Amazon EC2 Auto Scaling**: paga as instâncias, os volumes e os alarmes do CloudWatch usados.
- **AWS CloudFormation**, com os recursos da própria AWS: paga os recursos que a pilha cria.

O limite: "sem cobrança adicional" não quer dizer "de graça". Um ambiente do Elastic Beanstalk ou uma pilha do CloudFormation pode criar instâncias, volumes e balanceadores que custam como qualquer outro.

## Como escolher

| Situação                                          | Cobrança                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Upload de arquivos da internet para a AWS         | Gratuito                                                         |
| Site enviando conteúdo aos usuários               | Saída para a internet (100 GB por mês gratuitos, somando tudo)   |
| Réplica de dados em outra Região                  | Saída da Região de origem                                        |
| Instâncias e banco em zonas diferentes            | Cobrado nos dois sentidos                                        |
| Volume EBS pouco usado                            | Paga o tamanho provisionado                                      |
| Arquivo guardado por obrigação e quase nunca lido | S3 Glacier Deep Archive: o mais barato, com restauração demorada |
| Elastic IP sem uso                                | Cobrado por hora                                                 |

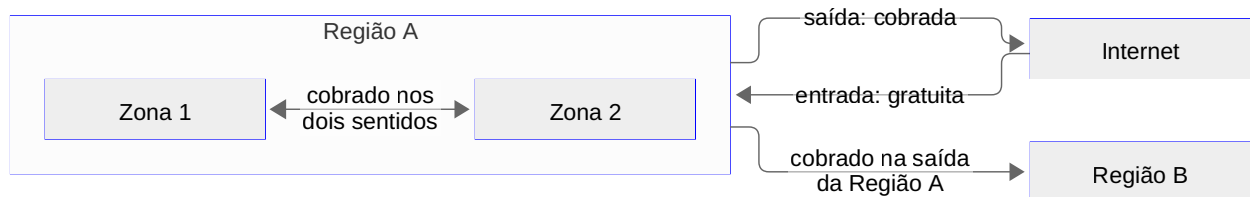


Figura 4.3 — O caminho do dado define a cobrança: entrada gratuita, saída para a internet e entre Regiões cobradas, e tráfego entre zonas cobrado nos dois sentidos.

## Na prova

- **Entrada da internet para a AWS é gratuita; saída para a internet é cobrada.**
- **Entre Regiões, cobra-se a saída da Região de origem.**
- **Entre zonas da mesma Região, há cobrança; dentro da mesma zona, não (salvo pelo IPv4 público).**
- **EBS cobra o volume provisionado; EFS e S3 cobram o que é guardado.**
- **Classes mais baratas do S3 cobram recuperação e têm prazo mínimo.**

- **IAM, Organizations, Elastic Beanstalk, Auto Scaling e CloudFormation não cobram por si; os recursos criados, sim.**

## Caso resolvido

**Situação.** A fatura da escola subiu. A equipe encontrou: um volume EBS de 1 TB com pouco uso, ligado a uma instância parada; três Elastic IPs que ninguém usa; e um aumento grande na transferência de dados de saída desde que os vídeos das reuniões passaram a ser baixados direto do S3 pelos pais. O que explica cada linha e o que fazer?

**Raciocínio.** O EBS cobra pelo terabyte provisionado, mesmo com a instância parada e o disco quase vazio: vale guardar o que importa e reduzir ou apagar o volume. Elastic IPs são IPv4 públicos e são cobrados por hora mesmo ociosos: basta liberá-los. Os vídeos baixados pelos pais são saída para a internet; servi-los pelo CloudFront faz o cache atender os pedidos repetidos e reduz as requisições à origem.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** "Instância parada não gera custo" esquece o EBS e os IPs. "Mudar os vídeos para o Glacier Deep Archive" baratearia o armazenamento, mas os pais não conseguiriam assistir sem restauração demorada, e a saída continuaria cobrada. "Copiar os vídeos para outra Região" acrescenta transferência entre Regiões em vez de reduzir custo.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual transferência de dados é gratuita: entrada ou saída?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### A transferência entre zonas de disponibilidade da mesma Região é cobrada?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Como o Amazon EBS é cobrado?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Qual é o preço da economia nas classes mais baratas do S3?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Cite serviços que não cobram nada por si.

*Resposta no gabarito, página 305.*

## Resumo

- Entrada gratuita; saída para a internet cobrada (100 GB por mês gratuitos no total); entre Regiões, cobra-se a saída da origem.
- Entre zonas da mesma Região, cobrado nos dois sentidos; na mesma zona, gratuito (salvo por IPv4 público).
- S3 cobra armazenamento, requisições, recuperações e transferência; EBS cobra o provisionado; EFS cobra o usado.
- IPv4 público é cobrado por hora, em uso ou não; NAT gateway cobra por hora e por GB.
- Lambda, Fargate, DynamoDB sob demanda e Athena cobram pelo que executam.



- IAM, Organizations, Elastic Beanstalk, Auto Scaling e CloudFormation não cobram por si.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>490</sup>: transferência de dados e opções de preço de armazenamento (tarefa 4.1).
- Amazon EC2 On-Demand Pricing<sup>491</sup>: entrada gratuita, 100 GB de saída gratuitos, tráfego entre zonas, na mesma zona e entre o EC2 e outros serviços na mesma Região.
- Understanding data transfer charges<sup>492</sup>: cobrança entre Regiões na saída da origem e nos dois sentidos dentro da Região.
- Amazon S3 pricing<sup>493</sup> e Amazon S3 storage classes<sup>494</sup>: dimensões de cobrança, taxas de recuperação e prazos mínimos.
- Amazon EBS pricing<sup>495</sup> e Amazon EFS pricing<sup>496</sup>: GB-mês provisionado no EBS; armazenamento usado e sem taxa mínima no EFS.
- Amazon VPC pricing<sup>497</sup>: IPv4 público por hora, em uso ou ocioso, e cobrança do NAT gateway.
- Amazon CloudFront pricing<sup>498</sup>: menos requisições à origem com o cache.
- What is IAM?<sup>499</sup>, Consolidating billing for AWS Organizations<sup>500</sup>, What is Amazon EC2 Auto Scaling?<sup>501</sup> e AWS CloudFormation pricing<sup>502</sup>: serviços sem cobrança adicional.

## Anotações

---

490. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

491. <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/>

492. <https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/cur-data-transfers-charges.html>

493. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

494. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>

495. <https://aws.amazon.com/ebs/pricing/>

496. <https://aws.amazon.com/efs/pricing/>

497. <https://aws.amazon.com/vpc/pricing/>

498. <https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/>

499. <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html>

500. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

501. <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

502. <https://aws.amazon.com/cloudformation/pricing/>

## 4.4 Ferramentas de custo e faturamento

---

**Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12% da prova)** · Depende das aulas 1.7, 2.4 e 4.1

**Fichas para aprofundar:** AWS Cost Explorer · AWS Budgets · Pricing Calculator, Cost and Usage Report e outras ferramentas de faturamento

A diretora financeira da rede de escolas tem uma lista de pedidos. Antes de aprovar o novo sistema da biblioteca, quer saber quanto ele vai custar. Quer entender por que os gastos subiram nos últimos meses e quanto vão ser no fim do ano. Quer um aviso antes que a conta passe de US\$ 2.000 no mês. Quer saber quanto cada escola da rede gasta. E a contabilidade pede os dados detalhados para montar as próprias planilhas.

O guia do exame cobra os recursos de cobrança, orçamento e gestão de custos: o AWS Budgets, o AWS Cost Explorer, a AWS Pricing Calculator, o faturamento consolidado do AWS Organizations, as tags de alocação de custos e os relatórios de cobrança, como o AWS Cost and Usage Report. Cada pedido da diretora tem uma ferramenta.

### A fatura: o console de Billing and Cost Management

A AWS emite a fatura **mensalmente**, com o uso e as taxas recorrentes. Taxas únicas, como a compra de uma instância reservada com pagamento total adiantado, são cobradas na hora. No console do **AWS Billing and Cost Management**, a página **Bills** mostra a estimativa do mês em curso e as faturas fechadas dos meses anteriores, com o detalhe por serviço. Para dúvidas sobre a fatura ou para contestar uma cobrança, o caminho é abrir um caso no AWS Support (aula 4.5).

### Antes de gastar: AWS Pricing Calculator

A **AWS Pricing Calculator** é uma ferramenta web **gratuita** para **estimar** o custo de usar serviços da AWS antes de criá-los. Serve para modelar uma solução, explorar preços, ver os cálculos por trás da estimativa e planejar gastos, e não exige experiência com a AWS. A estimativa mostra os custos adiantados, mensais e anuais, pode ser compartilhada por um link e exportada em CSV ou PDF. Ela não inclui impostos.

É a resposta ao primeiro pedido: a diretora monta o sistema da biblioteca na calculadora e vê o custo antes de qualquer recurso existir. Cada serviço também tem uma página de preços no site da AWS, que a calculadora usa como base.

### Entender o que já foi gasto: AWS Cost Explorer

O **AWS Cost Explorer** permite **ver e analisar** custos e uso com gráficos e relatórios, filtrando e agrupando por serviço, conta, Região e tags. Mostra até os **últimos 13 meses**, faz a **previsão** dos próximos 18 meses e traz recomendações de compra de instâncias reservadas e de Savings Plans. Usar o Cost Explorer pelo console é gratuito; o acesso pela API é cobrado por requisição.

É a resposta ao segundo pedido: a diretora vê no gráfico que o aumento veio da transferência de dados e consulta a previsão até dezembro.

## Ser avisado a tempo: AWS Budgets

O **AWS Budgets** acompanha custos e uso contra um valor definido e **avisa** por e-mail ou por um tópico do Amazon SNS. Os tipos de orçamento:

- **Custo:** limite de gasto, com aviso quando o custo **real** ou o **previsto** se aproxima ou passa do valor.
- **Uso:** limite de uso de um ou mais serviços.
- **Utilização e cobertura de RIs e de Savings Plans:** avisa quando os descontos comprados estão sendo pouco usados ou cobrem pouco do uso.

Além de avisar, o Budgets pode **agir** quando o limite é atingido, de forma automática ou depois de uma aprovação: aplicar uma política do IAM ou uma SCP que impeça criar novos recursos, ou agir sobre instâncias específicas do EC2 e do RDS. É a resposta ao terceiro pedido: um orçamento de custo de US\$ 2.000 por mês com aviso quando a previsão passar de 80%.

Outra opção de aviso é o **alarme de cobrança do Amazon CloudWatch**, que monitora a métrica de cobranças estimadas da conta. Ele dispara quando a cobrança **atual** passa do limite; não usa previsão.

O **AWS Cost Anomaly Detection** completa o quadro: usa **machine learning** para detectar gastos fora do padrão e avisa por e-mail ou SNS, apontando as causas prováveis por serviço, conta, Região ou tipo de uso. Ele pega o que um limite fixo não pega, como um gasto que dobrou sem passar do orçamento.

## Separar os custos: tags de alocação e faturamento consolidado

Uma **tag** é um rótulo com chave e valor colocado num recurso, como `escola = Lisboa`. As **tags de alocação de custos** usam essas tags para organizar os custos nos relatórios. Há dois tipos:

- **Definidas pelo usuário:** você cria e aplica, como `escola` ou `projeto`. Aparecem com o prefixo `user:`.
- **Geradas pela AWS:** a AWS cria e aplica, como `createdBy`, que registra quem criou o recurso. Têm o prefixo `aws:`.

Os dois tipos precisam ser **ativados** no console de Billing and Cost Management, separadamente, para aparecer no Cost Explorer e nos relatórios de custo. É a resposta ao quarto pedido: com a tag `escola` ativada, a diretora vê o gasto de cada unidade.

Quando cada escola tem sua conta, o **faturamento consolidado** do AWS Organizations (aula 2.4) junta todas numa **fatura única**, paga pela conta de gerenciamento. Ele soma o uso das contas, o que compartilha os **descontos por volume**, os de instâncias reservadas e os de Savings Plans, e não tem custo adicional.

## Os dados completos: Cost and Usage Report e Data Exports

O **AWS Cost and Usage Report** (CUR) tem o conjunto **mais completo** de dados de custo e uso disponível. Ele publica os relatórios num **bucket do S3** da conta, com os custos por hora, dia ou mês, por serviço ou por recurso e pelas tags de alocação. Os dados podem ser lidos numa planilha ou analisados com o Amazon Athena, o Amazon Redshift ou o Amazon Quick Sight. Hoje, a forma recomendada de receber esses dados é o **CUR 2.0**, criado pelo **AWS Data Exports**, que também exporta outros conjuntos, como recomendações de otimização e emissões de carbono.

É a resposta ao último pedido: a contabilidade recebe os dados detalhados no S3 e monta as planilhas que quiser.

Outro serviço que aparece na fatura é o **AWS Marketplace** (aula 4.6): o software de terceiros comprado nele é cobrado na própria fatura da AWS. O AWS Billing Conductor, para refaturar custos a clientes ou áreas internas, está na lista **fora do escopo** do exame.

### Como escolher

| Pedido                                               | Ferramenta                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Estimar o custo antes de criar os recursos           | AWS Pricing Calculator                     |
| Ver a fatura do mês e as anteriores                  | Billing and Cost Management (página Bills) |
| Analisar gastos passados, ver tendências e prever    | AWS Cost Explorer                          |
| Ser avisado ao passar de um valor, real ou previsto  | AWS Budgets                                |
| Agir automaticamente ao estourar o orçamento         | AWS Budgets (ações)                        |
| Detectar gasto fora do padrão                        | AWS Cost Anomaly Detection                 |
| Separar custos por escola, projeto ou time           | Tags de alocação de custos (ativadas)      |
| Uma fatura para várias contas, com descontos somados | Faturamento consolidado do Organizations   |
| Dados mais detalhados para análise própria           | Cost and Usage Report (Data Exports)       |

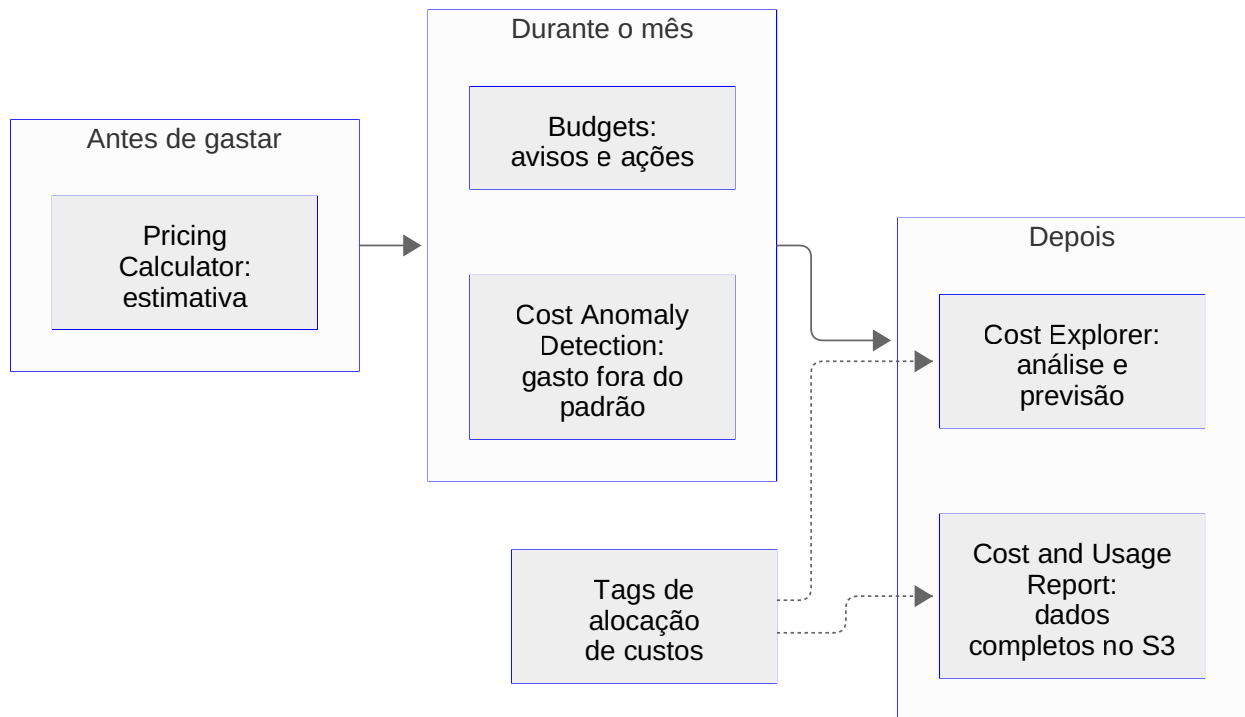


Figura 4.4 — As ferramentas de custo ao longo do tempo: estimar antes, acompanhar durante e analisar depois, com as tags separando os custos.

## Na prova

- "Estimar o custo antes de migrar ou criar" = Pricing Calculator.
- "Visualizar gastos passados", "tendência", "prever o gasto" = Cost Explorer.
- "Alerta quando passar de um valor", "orçamento" = Budgets; avisa pelo real ou pelo previsto.
- "Gasto fora do padrão", "machine learning" = Cost Anomaly Detection.
- "Ratear custos por departamento ou projeto" = tags de alocação de custos, que precisam ser ativadas.
- "Dados mais detalhados", "por recurso e por hora" = Cost and Usage Report.
- "Várias contas, uma fatura, descontos somados" = faturamento consolidado.

## Caso resolvido

**Situação.** Cada escola da rede tem sua própria conta da AWS. A diretoria quer uma fatura só, quer aproveitar os descontos de volume e as instâncias reservadas compradas pela sede em todas as contas, e quer ver quanto cada projeto gasta, mesmo quando um projeto usa recursos de várias contas. O que configurar?

**Raciocínio.** O AWS Organizations com faturamento consolidado junta as contas numa fatura única, soma o uso para os descontos por volume e compartilha os descontos das instâncias reservadas entre as contas, sem custo adicional. Para ver o gasto por projeto, a equipe aplica uma tag projeto aos recursos e a ativa como tag de alocação de custos; depois, filtra por ela no Cost Explorer.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O Budgets avisa sobre limites, mas não junta faturas nem separa custos por projeto sozinho. A Pricing Calculator estima custos futuros,

não mostra o gasto real. Criar as tags sem ativá-las no console de Billing deixa os relatórios sem a divisão por projeto.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Para que serve a AWS Pricing Calculator?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Qual é a diferença entre o Cost Explorer e o Budgets?

*Resposta no gabarito, página 305.*

### Quais são os dois tipos de tags de alocação de custos?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### O que o AWS Cost and Usage Report oferece?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### O que o faturamento consolidado do Organizations traz?

*Resposta no gabarito, página 306.*

## Resumo

- Pricing Calculator estima antes; a página Bills mostra a fatura.
- Cost Explorer analisa 13 meses e prevê os próximos.
- Budgets avisa pelo real ou previsto e pode agir; Cost Anomaly Detection pega gastos fora do padrão.
- Tags de alocação separam custos e precisam ser ativadas.
- Faturamento consolidado: uma fatura e descontos somados, sem custo.
- Cost and Usage Report: os dados mais completos, no S3, via Data Exports.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>503</sup>: recursos de cobrança, orçamento e custos (tarefa 4.2).
- Understanding your bill<sup>504</sup>: fatura mensal, taxas únicas, estimativa do mês e contato com o Support.
- What is AWS Pricing Calculator?<sup>505</sup>: ferramenta gratuita, usos, compartilhamento, exportação e impostos.
- Analyzing your costs and usage with AWS Cost Explorer<sup>506</sup> e filtros<sup>507</sup>: filtros por serviço, conta, Região e tag, 13 meses, previsão de 18 meses, recomendações, console gratuito e API cobrada.

---

503. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

504. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/getting-viewing-bill.html>

505. <https://docs.aws.amazon.com/pricing-calculator/latest/userguide/what-is-pricing-calculator.html>

506. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

507. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-filtering.html>

- Managing your costs with AWS Budgets<sup>508</sup> e Configuring budget actions<sup>509</sup>: tipos de orçamento, avisos e ações.
- Create a billing alarm<sup>510</sup>: alarme sobre cobranças estimadas, sem previsão.
- AWS Cost Anomaly Detection<sup>511</sup>: machine learning, alertas e causas.
- AWS cost allocation tags<sup>512</sup>: tipos, prefixos e ativação.
- Consolidating billing for AWS Organizations<sup>513</sup>: fatura única, uso combinado e sem custo adicional.
- What are AWS Cost and Usage Reports?<sup>514</sup> e What is AWS Data Exports?<sup>515</sup>: dados mais completos no S3 e CUR 2.0.
- What is AWS Marketplace?<sup>516</sup>: compras cobradas na fatura da AWS.
- Out-of-Scope AWS Services<sup>517</sup>: Billing Conductor fora do escopo.

## Anotações

508. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>

509. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-controls.html>

510. [https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor\\_estimated\\_charges\\_with\\_cloudwatch.html](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html)

511. <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/manage-ad.html>

512. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html>

513. <https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html>

514. <https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-cur.html>

515. <https://docs.aws.amazon.com/cyr/latest/userguide/what-is-data-exports.html>

516. <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html>

517. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

## 4.5 Planos de AWS Support

---

**Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12% da prova)** · Depende das aulas 2.9, 3.16 e 4.4

**Fichas para aprofundar:** Planos de AWS Support · AWS Trusted Advisor

São 22h de um domingo de janeiro, e o sistema de matrícula da rede de escolas parou de responder. A equipe técnica, de duas pessoas, já olhou os painéis e não achou a causa. Dá para ligar para alguém da AWS agora? Quanto tempo até um especialista responder? A resposta depende do plano de suporte que a escola contratou.

O guia do exame cobra identificar as opções de suporte da AWS: o atendimento ao cliente e as comunidades, o Basic Support, o AWS Business Support+, o AWS Enterprise Support e o AWS Unified Operations. Cobra também o papel do AWS Trusted Advisor, do AWS Health Dashboard e da AWS Health API, e o AWS Support Center.

### Os planos mudaram

A AWS reorganizou os planos de suporte. Hoje são quatro: **Basic**, **AWS Business Support+**, **AWS Enterprise Support** e **AWS Unified Operations**. Os planos antigos **Developer**, **Business** e **Enterprise On-Ramp** serão descontinuados em **01/01/2027**: quem tem Developer ou Business pode passar para o Business Support+, e os clientes do Enterprise On-Ramp são migrados para o Enterprise Support ao longo de 2026. Materiais de estudo antigos ainda citam os planos antigos; o guia do exame já cita os novos.

Todos os planos são cobrados mensalmente, sem contrato de longo prazo.

### Basic: incluído para todos

O **Basic Support** está incluído para todo cliente da AWS, sem custo. Ele oferece, 24 horas por dia:

- **Atendimento ao cliente** para dúvidas de **conta e faturamento** e pedidos de aumento de cota de serviço.
- **Documentação**, whitepapers, guias de boas práticas e o **AWS re:Post**, a comunidade de perguntas e respostas (aula 4.6).
- **AWS Trusted Advisor** com as **verificações principais**: todas as de limites de serviço e algumas de segurança e tolerância a falhas.
- **AWS Health**: uma visão personalizada da saúde dos serviços da AWS, com alertas quando os seus recursos são afetados.

O que o Basic **não** tem: abrir caso de **suporte técnico**. Com ele, a escola de domingo à noite pode pesquisar a documentação e perguntar no re:Post, mas não pode chamar um engenheiro da AWS.



## Business Support+: o mínimo para produção

O **AWS Business Support+** é o plano que a AWS recomenda como **mínimo para cargas de produção**. Ele traz:

- Acesso **24/7** a engenheiros de suporte da nuvem por **telefone, web e chat**, com casos ilimitados.
- Respostas em tempo real com **IA generativa**, que considera o contexto da conta.
- Tempo de resposta humana de **menos de 30 minutos** quando um sistema crítico para o negócio está fora do ar.
- **Todas as verificações do Trusted Advisor** e a **AWS Support API**, para automatizar casos e verificações.
- Ajuda com **software de terceiros** comum na AWS, como sistemas operacionais das instâncias do EC2.

O preço é o maior entre **US\$ 29 por mês por conta** e uma porcentagem da fatura mensal da AWS, que diminui por faixas à medida que o gasto cresce.

## Enterprise Support: um especialista designado

O **AWS Enterprise Support** tem tudo do Business Support+ e acrescenta:

- Um **Technical Account Manager (TAM) designado**: um especialista técnico da AWS que acompanha a conta.
- Resposta de até **15 minutos** para casos críticos de produção.
- **Revisões estratégicas** com especialistas da AWS, revisões do Well-Architected e apoio para eventos importantes, como lançamentos, com o AWS Countdown.

O preço mínimo é **US\$ 5.000 por mês**, ou uma porcentagem da fatura, o que for maior.

## Unified Operations: para cargas de missão crítica

O **AWS Unified Operations** é o plano para cargas de **missão crítica** que exigem resiliência maior e conhecimento específico da aplicação. Acrescenta resposta em até **5 minutos** de um engenheiro de gestão de incidentes, um TAM e **engenheiros especialistas designados** para as aplicações do cliente, **monitoramento 24/7 das cargas**, revisões de cargas críticas e procedimentos operacionais personalizados. O preço mínimo é **US\$ 50.000 por mês**.

## Tempos de resposta

| Gravidade do caso                         | Business Support+ | Enterprise Support | Unified Operations |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Sistema crítico para o negócio fora do ar | menos de 30 min   | menos de 15 min    | menos de 5 min     |
| Sistema de produção fora do ar            | menos de 1 h      | menos de 1 h       | menos de 1 h       |
| Sistema de produção prejudicado           | menos de 4 h      | menos de 4 h       | menos de 4 h       |
| Sistema prejudicado                       | menos de 12 h     | menos de 12 h      | menos de 12 h      |
| Orientação geral                          | menos de 24 h     | menos de 24 h      | menos de 24 h      |

No Basic, não há caso técnico, então não há tempo de resposta técnica.

## O AWS Support Center

O **AWS Support Center**, no console, é onde se abrem e acompanham os **casos de suporte**. Há três tipos:

- **Conta e faturamento:** disponível para todos os clientes.
- **Aumento de limite de serviço** (cota): disponível para todos os clientes.
- **Técnico:** problemas técnicos com os serviços; **não disponível no Basic**.

Ao abrir um caso, escolhe-se a **gravidade**. A boa prática é usar a mais alta só para o que não tem contorno ou afeta a produção diretamente.

## Trusted Advisor e AWS Health para controlar custos

O guia do exame cobra o papel do Trusted Advisor, do Health Dashboard e da Health API para gerenciar e monitorar o ambiente, inclusive para **otimizar custos**:

- O **AWS Trusted Advisor** (aula 2.9) examina o ambiente e recomenda quando há chance de **economizar**, melhorar a disponibilidade e o desempenho ou fechar brechas de segurança, como recursos ociosos. No Basic, só as verificações principais; nos planos pagos, todas.
- O **AWS Health Dashboard** (aula 3.16) mostra a saúde dos serviços e os eventos que afetam a sua conta, como manutenções planejadas. A **AWS Health API**, para consumir esses eventos por programa, está nos planos Business Support+, Enterprise e Unified Operations.

## Como escolher

| Necessidade                                                    | Plano              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Só dúvidas de conta e faturamento, documentação e comunidade   | Basic              |
| Carga de produção com suporte técnico 24/7 por telefone e chat | Business Support+  |
| Todas as verificações do Trusted Advisor ao menor custo        | Business Support+  |
| TAM designado e resposta em até 15 minutos                     | Enterprise Support |
| Missão crítica, resposta em até 5 minutos e monitoramento 24/7 | Unified Operations |

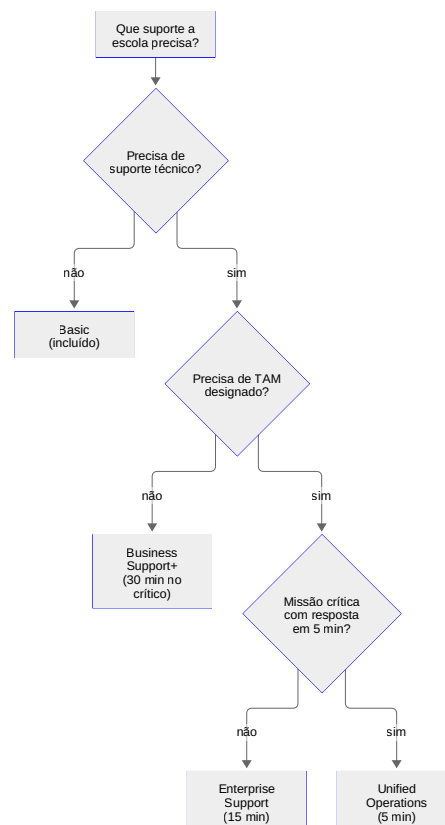


Figura 4.5 — Um caminho para escolher o plano de suporte, do Basic ao Unified Operations.

## Na prova

- "Só ajuda com a fatura ou a conta" = Basic (atendimento ao cliente incluído para todos).
- Basic não abre caso técnico.
- "Plano mínimo para produção", "suporte 24/7 por telefone", "todas as verificações do Trusted Advisor" = Business Support+.
- "TAM designado", "15 minutos" = Enterprise Support.
- "5 minutos", "missão crítica", "monitoramento 24/7 das cargas" = Unified Operations.
- Developer, Business e Enterprise On-Ramp encerram em 01/01/2027.

## Caso resolvido

**Situação.** A rede de escolas roda o sistema de matrícula em produção e quer falar com um engenheiro da AWS a qualquer hora, por telefone, quando o sistema cair. Também quer todas as verificações do Trusted Advisor. Não precisa de um especialista designado e quer o menor custo. Qual plano?

**Raciocínio.** Suporte técnico 24/7 por telefone, resposta rápida para sistema fora do ar e todas as verificações do Trusted Advisor estão no Business Support+, que a AWS recomenda como mínimo para produção. Sem a exigência de TAM, ele é o plano mais barato que atende.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O Basic não permite caso técnico e tem só as verificações principais do Trusted Advisor. O Enterprise Support e o Unified Operations atendem, mas acrescentam TAM e outros recursos que a escola não pediu, a um custo mínimo bem maior. O plano Developer está sendo descontinuado.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### O que o Basic Support oferece?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### Qual é o plano mínimo recomendado pela AWS para cargas de produção?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### O que o Enterprise Support acrescenta ao Business Support+?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### Quais tipos de caso existem no AWS Support Center?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### O que acontece com os planos Developer, Business e Enterprise On-Ramp?

*Resposta no gabarito, página 306.*

## Resumo

- Planos atuais: Basic, Business Support+, Enterprise Support e Unified Operations.
- Basic: incluído, conta e faturamento, sem caso técnico.
- Business Support+: mínimo para produção, 24/7, 30 minutos no crítico, todas as verificações do Trusted Advisor; a partir de US\$ 29 por conta.
- Enterprise Support: TAM designado, 15 minutos; a partir de US\$ 5.000.
- Unified Operations: missão crítica, 5 minutos; a partir de US\$ 50.000.
- Developer, Business e Enterprise On-Ramp encerram em 01/01/2027.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>518</sup>: planos citados, Trusted Advisor, Health Dashboard, Health API e Support Center (tarefa 4.3).
- AWS Support Plans<sup>519</sup>: planos atuais, recursos de cada um e fim de Developer, Business e Enterprise On-Ramp em 01/01/2027.
- Compare AWS Support plans<sup>520</sup>: o que o Basic inclui, plano mínimo para produção, tempos de resposta, TAM, Health API e Trusted Advisor por plano.
- AWS Support pricing<sup>521</sup>: preços mínimos e cobrança mensal sem contrato de longo prazo.

---

518. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

519. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-support-plans.html>

520. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/>

521. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/pricing/>

- AWS Enterprise Support<sup>522</sup>: revisões do Well-Architected conduzidas pelo TAM e AWS Countdown.
- Case management<sup>523</sup>: tipos de caso, caso técnico fora do Basic e escolha da gravidade.
- AWS Trusted Advisor<sup>524</sup>: recomendações e verificações disponíveis por plano.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

522. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/enterprise/>

523. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/case-management.html>

524. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html>

## 4.6 Outros recursos de ajuda

---

**Domínio 4 — Cobrança, Preços e Suporte (12% da prova)** · Depende das aulas 2.10, 4.4 e 4.5

**Fichas para aprofundar:** Recursos de ajuda, parceiros e serviços ao cliente · Planos de AWS Support

A equipe técnica da rede de escolas é pequena, e os pedidos não param. Um técnico quer aprender a configurar um serviço e resolver um erro sem abrir caso de suporte. A diretoria quer ajuda de especialistas para migrar o sistema financeiro. A escola precisa de um software de backup pronto para usar na AWS. E um dia chega uma reclamação: um endereço da AWS está enviando spam para os e-mails dos pais.

Além dos planos de suporte da aula 4.5, o guia do exame cobra localizar os recursos técnicos nos sites oficiais da AWS, o papel da AWS Partner Network e do AWS Marketplace, as opções de assistência técnica da AWS e o papel da equipe AWS Trust and Safety. Esta aula fecha a apostila com esse mapa.

### Aprender e resolver sozinho: os recursos oficiais

- **Documentação da AWS:** guias técnicos detalhados e referências de todos os serviços e ferramentas. É a fonte primária, e a maioria dos serviços tem uma seção de solução de problemas.
- **Whitepapers:** documentos técnicos da AWS, com guias e diagramas de especialistas.
- **Blogs da AWS:** novidades, tutoriais e casos, como o AWS Security Blog da aula 2.10.
- **AWS Prescriptive Guidance:** recursos da AWS e de parceiros para acelerar a adoção da nuvem e a modernização, como o guia das estratégias de migração da aula 1.6.
- **AWS re:Post:** a comunidade de perguntas e respostas da AWS, com conhecimento organizado e respostas de outros usuários, da AWS e de especialistas.
- **AWS Knowledge Center:** dentro do re:Post, artigos e vídeos oficiais que respondem às perguntas mais comuns dos clientes, inclusive para resolver problemas técnicos e de conta.

Na escola, o técnico procura o erro no Knowledge Center, lê a documentação do serviço e, se não achar, pergunta no re:Post. Tudo isso está disponível para todos, inclusive no plano Basic.

### Pedir ajuda a especialistas

- **AWS Professional Services:** a equipe de consultoria da própria AWS, que ajuda as organizações a projetar, construir, migrar e gerenciar cargas de trabalho na AWS.
- **Arquitetos de soluções da AWS (*solutions architects*):** o guia do exame os cita, ao lado do Professional Services, como opção de assistência técnica da AWS.
- **Parceiros da AWS Partner Network:** empresas especializadas que implementam projetos, apresentadas a seguir.

Para a migração do sistema financeiro, a diretoria pode contratar o AWS Professional Services ou um parceiro da APN que faça migrações.

## AWS Partner Network: os parceiros

A **AWS Partner Network** (APN) é uma comunidade global de organizações que usam tecnologias, programas, financiamento e ferramentas da AWS para criar soluções e serviços para os clientes. Os parceiros que o guia cita são de dois tipos:

- **Fornecedores independentes de software** (*independent software vendors, ISVs*): empresas que criam produtos de software que rodam na AWS ou funcionam junto com ela.
- **Integradores de sistemas** (*system integrators*) e consultorias: empresas que implementam projetos, como migrações e novas arquiteturas.

Para quem se torna parceiro, o guia cita como benefícios o **treinamento e a certificação**, os **eventos para parceiros** e os **descontos por volume**. Os parceiros também podem vender soluções no AWS Marketplace e vender em conjunto com a AWS.

## AWS Marketplace: comprar software pronto

O **AWS Marketplace** é um **catálogo digital com curadoria** para encontrar, comprar, implantar e gerenciar **software, dados e serviços de terceiros**, em categorias como segurança, redes, armazenamento e machine learning. Os produtos vêm em formatos como AMIs e software como serviço (SaaS), com opções de preço como teste gratuito, por hora, mensal, anual, plurianual e licença própria (BYOL). A AWS cuida da cobrança, e as compras aparecem na **fatura da AWS** (aula 4.4).

O guia cobra três serviços que o Marketplace oferece:

- **Gestão de custos:** acompanhar os gastos do Marketplace no Cost Explorer, criar orçamentos no Budgets e usar tags de alocação de custos.
- **Governança e controle:** o **Private Marketplace** monta um catálogo de produtos pré-aprovados que os usuários da organização podem comprar, e o AWS Organizations centraliza contas e pagamento.
- **Direitos de uso** (*entitlements*): o **Managed Entitlements** distribui, ativa e acompanha as licenças compradas no Marketplace pelo AWS License Manager, entre as contas da organização.

Para o software de backup, a escola compra no Marketplace, paga na fatura da AWS e, com o Private Marketplace, garante que cada unidade só compre produtos aprovados pela sede.

## Denunciar abuso: AWS Trust and Safety

Quando alguém usa recursos da AWS para fazer mal a outros, como enviar spam, hospedar golpes ou atacar redes, a denúncia vai para a equipe **AWS Trust and Safety**, pelo formulário de abuso da AWS (aula 2.10). Esse não é um assunto para o caso de suporte comum. É o caminho para a reclamação de spam que chegou à escola.

## O que está fora do escopo

Alguns recursos de ajuda aparecem em materiais de estudo, mas estão na lista **fora do escopo** do exame: o **AWS IQ**, que foi encerrado em 28/05/2026; o **AWS Managed Services** (AMS); e o **AWS Activate**, programa para startups.

## Como escolher

| Necessidade                                                       | Recurso                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Resposta oficial para uma dúvida comum                            | AWS Knowledge Center                                    |
| Perguntar à comunidade                                            | AWS re:Post                                             |
| Referência técnica de um serviço                                  | Documentação da AWS                                     |
| Orientação da AWS e de parceiros para adotar a nuvem e modernizar | AWS Prescriptive Guidance                               |
| Consultoria da própria AWS                                        | AWS Professional Services                               |
| Empresa para implementar um projeto                               | Parceiro da APN (integrador de sistemas ou consultoria) |
| Software de terceiros pago na fatura da AWS                       | AWS Marketplace                                         |
| Catálogo de produtos pré-aprovados para a organização             | Private Marketplace                                     |
| Denunciar spam ou ataque vindo da AWS                             | AWS Trust and Safety                                    |

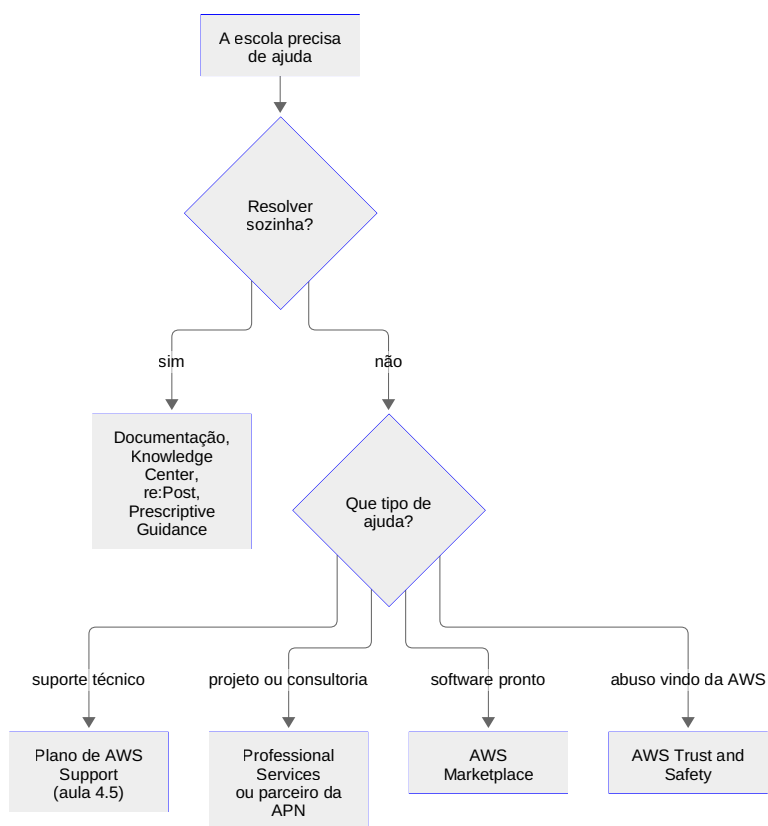


Figura 4.6 — Para onde levar cada tipo de pedido de ajuda.

## Na prova

- "Artigos oficiais com as dúvidas mais comuns" = Knowledge Center; "comunidade de perguntas e respostas" = re:Post.
- "Orientação para acelerar a adoção da nuvem e a modernização" = AWS Prescriptive Guidance.
- "Consultoria da própria AWS" = AWS Professional Services; "empresa parceira que implementa" = parceiro da APN.



- **ISV cria software; integrador de sistemas implementa projetos.**
- **"Comprar software de terceiros e pagar na fatura da AWS" = AWS Marketplace; catálogo aprovado = Private Marketplace.**
- **"Denunciar abuso de recursos da AWS" = AWS Trust and Safety.**

## Caso resolvido

**Situação.** A sede da rede de escolas quer que as unidades comprem uma ferramenta de monitoramento de um fornecedor de software, pagando pela fatura da AWS que já existe, e que só possam escolher ferramentas aprovadas pela sede. Também quer controlar quantas licenças cada unidade usa. O que usar?

**Raciocínio.** O AWS Marketplace vende software de terceiros com cobrança na fatura da AWS. O Private Marketplace limita as compras a um catálogo de produtos pré-aprovados pela organização, e o Managed Entitlements distribui e acompanha as licenças compradas entre as contas, pelo AWS License Manager.

**Por que as alternativas tentadoras falham.** O AWS Professional Services é consultoria, não loja de software. A AWS Partner Network reúne os fornecedores, mas não é o lugar de compra com cobrança na fatura e controle de catálogo. O re:Post é comunidade de perguntas e respostas.

## Revisão

Tente responder antes de consultar o gabarito.

### Qual é a diferença entre o AWS re:Post e o AWS Knowledge Center?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### O que é o AWS Professional Services?

*Resposta no gabarito, página 306.*

### Qual é a diferença entre um ISV e um integrador de sistemas na APN?

*Resposta no gabarito, página 307.*

### Quais serviços o AWS Marketplace oferece além da compra de software?

*Resposta no gabarito, página 307.*

### A quem denunciar spam ou ataques vindos de recursos da AWS?

*Resposta no gabarito, página 307.*

## Resumo

- Para resolver sozinho: documentação, whitepapers, blogs, Prescriptive Guidance, Knowledge Center e re:Post.
- Para ajuda de especialistas: AWS Professional Services, arquitetos de soluções e parceiros da APN.
- APN: ISVs criam software, integradores implementam projetos.
- Marketplace: software de terceiros na fatura da AWS, com gestão de custos, governança e direitos de uso.
- Abuso de recursos da AWS: AWS Trust and Safety.
- AWS IQ (encerrado), AMS e Activate estão fora do escopo.

## Fontes oficiais

Verificadas em 06/10/2026.

- Content Domain 4 do guia do exame CLF-C02<sup>525</sup>: recursos técnicos, APN, ISVs, integradores, benefícios de parceiros, Marketplace, Professional Services, solutions architects e Trust and Safety (tarefa 4.3).
- AWS re:Post<sup>526</sup> e AWS Knowledge Center<sup>527</sup>: comunidade com conhecimento organizado e artigos e vídeos oficiais.
- AWS Prescriptive Guidance<sup>528</sup>: recursos da AWS e de parceiros para adoção da nuvem e modernização.
- AWS Whitepapers<sup>529</sup> e Troubleshooting resources<sup>530</sup>: whitepapers e seções de solução de problemas na documentação.
- AWS Professional Services<sup>531</sup>: consultoria para projetar, construir, migrar e gerenciar cargas.
- AWS Partner Network<sup>532</sup>: comunidade global de parceiros, ISVs, consultorias, certificações e venda no Marketplace.
- What is AWS Marketplace?<sup>533</sup> e AWS Marketplace features<sup>534</sup>: catálogo, formatos, opções de preço, fatura da AWS, gestão de custos, Private Marketplace e Managed Entitlements.
- Out-of-Scope AWS Services<sup>535</sup> e AWS IQ<sup>536</sup>: IQ, AMS e Activate fora do escopo; IQ encerrado em 28/05/2026.

## Anotações

---

525. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/cloud-practitioner-02-domain4.html>

526. <https://repost.aws/>

527. <https://repost.aws/knowledge-center>

528. <https://aws.amazon.com/prescriptive-guidance/>

529. <https://aws.amazon.com/whitepapers/>

530. <https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/troubleshooting.html>

531. <https://aws.amazon.com/professional-services/>

532. <https://aws.amazon.com/partners/>

533. <https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/what-is-marketplace.html>

534. <https://aws.amazon.com/marketplace/features/>

535. <https://docs.aws.amazon.com/aws-certification/latest/cloud-practitioner-02/clf-02-out-of-scope-services.html>

536. <https://aws.amazon.com/iq/>

# Glossário

Termos e siglas que aparecem na prova, em ordem alfabética. O glossário serve para **relembrar** um termo; para aprender o conceito, siga o link da aula indicada. As aulas explicam cada termo no primeiro uso, dentro do raciocínio.

| Termo                                        | Significado                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABAC</b>                                  | <i>Attribute-based access control</i> : permissões baseadas em tags/atributos                                                                                                                |
| <b>Access key</b>                            | Par de credenciais (ID + segredo) de longo prazo para CLI/SDK/API                                                                                                                            |
| <b>ACL</b>                                   | <i>Access control list</i> (S3 legado; Network ACL na VPC)                                                                                                                                   |
| <b>Agilidade</b>                             | Reduzir tempo e custo de experimentar e entregar                                                                                                                                             |
| <b>Alias record</b>                          | Registro do Route 53 que aponta para recursos AWS e funciona no apex do domínio                                                                                                              |
| <b>Alta disponibilidade (HA)</b>             | Sistema continua acessível com falhas, em geral usando várias AZs                                                                                                                            |
| <b>AMI</b>                                   | <i>Amazon Machine Image</i> : modelo para lançar instâncias EC2                                                                                                                              |
| <b>API</b>                                   | Conjunto de operações que um programa oferece a outros; os serviços da AWS são usados por API (aula 0.4)                                                                                     |
| <b>Armazenamento de arquivos</b>             | Pastas compartilhadas pela rede entre várias máquinas; na AWS, EFS (aula 0.3)                                                                                                                |
| <b>Armazenamento de objetos</b>              | Cada arquivo vira um objeto com conteúdo, chave e metadados, gravado inteiro e lido por API; na AWS, S3 (aula 0.3)                                                                           |
| <b>Armazenamento em bloco</b>                | Disco dividido em blocos e formatado pelo sistema operacional; na AWS, EBS (aula 0.3)                                                                                                        |
| <b>ARN</b>                                   | <i>Amazon Resource Name</i> : identificador único de um recurso (arn:aws:s3:::bucket)                                                                                                        |
| <b>ASG</b>                                   | <i>Auto Scaling Group</i> : grupo de instâncias EC2 que o EC2 Auto Scaling mantém na quantidade desejada, trocando as que falham e somando ou retirando instâncias entre o mínimo e o máximo |
| <b>Autenticação</b>                          | Provar quem é a identidade, com senha e, de preferência, MFA (aula 0.5)                                                                                                                      |
| <b>Autorização</b>                           | Decidir o que uma identidade já autenticada pode fazer, por meio de permissões (aula 0.5)                                                                                                    |
| <b>AZ</b>                                    | <i>Availability Zone</i> : um ou mais datacenters isolados dentro de uma região                                                                                                              |
| <b>BAA</b>                                   | <i>Business Associate Addendum</i> (HIPAA), aceito no AWS Artifact                                                                                                                           |
| <b>Banco de dados não relacional (NoSQL)</b> | Dados acessados por chave, com esquema flexível e escala horizontal; na AWS, DynamoDB (aula 0.3)                                                                                             |
| <b>Banco de dados relacional</b>             | Tabelas com esquema definido que se relacionam, consultadas com SQL e com transações; na AWS, RDS (aula 0.3)                                                                                 |
| <b>Bastion host</b>                          | Instância pública usada como ponte para acessar recursos privados                                                                                                                            |
| <b>BYOL</b>                                  | <i>Bring Your Own License</i> : usar licenças já compradas                                                                                                                                   |
| <b>CAF</b>                                   | <i>Cloud Adoption Framework</i> : 6 perspectivas para a transformação na nuvem                                                                                                               |
| <b>CapEx</b>                                 | Despesa de capital — investimento antecipado em infraestrutura                                                                                                                               |
| <b>CDC</b>                                   | <i>Change data capture</i> : replicação contínua de mudanças (DMS)                                                                                                                           |

| Termo                                        | Significado                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CDN</b>                                   | <i>Content delivery network</i> : rede de servidores espalhados pelo mundo que guarda cópias do conteúdo perto dos usuários para entregá-lo mais rápido; na AWS, CloudFront |
| <b>Chave (criptografia)</b>                  | Valor secreto usado para cifrar e decifrar dados; quem tem a chave lê os dados. Na AWS, o KMS cria e controla as chaves (aula 0.5)                                          |
| <b>CIDR</b>                                  | Notação de um bloco de endereços IP: o número depois da barra diz quantos bits iniciais são fixos (10.0.0.0/16 tem 65.536 endereços)                                        |
| <b>Cold start</b>                            | Latência extra ao iniciar um novo ambiente de execução do Lambda                                                                                                            |
| <b>Comunicação assíncrona</b>                | Quem pede deixa a mensagem, por exemplo numa fila, e segue sem esperar a resposta (aula 0.4)                                                                                |
| <b>Console / CLI / SDK</b>                   | Formas de usar a AWS: o console é a interface web; a CLI chama as APIs por comandos no terminal; os SDKs, de dentro de um programa (aula 0.4)                               |
| <b>Consolidated billing</b>                  | Fatura única de várias contas no AWS Organizations                                                                                                                          |
| <b>Criptografia em trânsito / em repouso</b> | Proteção dos dados enquanto viajam pela rede (como HTTPS) / enquanto estão guardados (aula 0.5)                                                                             |
| <b>CVE</b>                                   | <i>Common Vulnerabilities and Exposures</i> : vulnerabilidade catalogada (Inspector)                                                                                        |
| <b>DaaS</b>                                  | <i>Desktop as a Service</i> : área de trabalho virtual que roda na nuvem e é acessada de qualquer dispositivo; na AWS, WorkSpaces                                           |
| <b>Datacenter</b>                            | Prédio com servidores, rede, energia e refrigeração; na nuvem, quem constrói e mantém os datacenters é o provedor (aula 0.1)                                                |
| <b>DDoS</b>                                  | Ataque distribuído de negação de serviço: muitas máquinas enviam tráfego ao mesmo tempo para derrubar um sistema; na AWS, a proteção é o Shield                             |
| <b>Desacoplamento</b>                        | Ligar componentes por filas ou eventos, para que a lentidão ou a falha de um não pare o outro; na AWS, SQS e SNS (aula 0.4)                                                 |
| <b>DNS</b>                                   | <i>Domain Name System</i> : traduz nomes de domínio em endereços IP; na AWS, Route 53 (aula 0.2)                                                                            |
| <b>DR</b>                                    | <i>Disaster recovery</i> : Backup & Restore → Pilot Light → Warm Standby → Multi-site                                                                                       |
| <b>Edge location</b>                         | Ponto de presença usado por CloudFront, Route 53, Global Accelerator, Shield e WAF                                                                                          |
| <b>Elasticidade</b>                          | Aumentar e <b>reduzir</b> recursos automaticamente, acompanhando a demanda                                                                                                  |
| <b>Endereço IP</b>                           | Endereço de uma máquina na rede; o público vale na internet, o privado só dentro de uma rede interna (aula 0.2)                                                             |
| <b>ENI</b>                                   | <i>Elastic Network Interface</i> : placa de rede virtual                                                                                                                    |
| <b>Escalabilidade</b>                        | Capacidade de crescer: vertical (scale up) ou horizontal (scale out)                                                                                                        |
| <b>ETL</b>                                   | <i>Extract, transform, load</i> : extrair dados de várias fontes, transformá-los e carregá-los num destino para análise; na AWS, Glue                                       |
| <b>Event-driven</b>                          | Arquitetura que reage a eventos (Lambda, EventBridge)                                                                                                                       |
| <b>FaaS</b>                                  | <i>Function as a Service</i> : você envia só o código de uma função e a plataforma a executa quando ela é chamada, sem servidores para administrar; na AWS, Lambda          |
| <b>Fila</b>                                  | Guarda mensagens entre componentes para processamento no ritmo do consumidor; na AWS, SQS (aula 0.4)                                                                        |
| <b>FinOps</b>                                | Prática de gestão financeira da nuvem: dar visibilidade aos gastos e dividir com as equipes a responsabilidade pelo custo                                                   |

| <b>Termo</b>                | <b>Significado</b>                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIPS 140</b>             | Padrão de validação de módulos criptográficos (KMS, CloudHSM nível 3)                                                                                                                                       |
| <b>Free Tier</b>            | Uso gratuito limitado (clássico: Always Free, 12 meses, trials; novo: créditos)                                                                                                                             |
| <b>GB-segundo</b>           | Unidade de cobrança do Lambda (memória × duração)                                                                                                                                                           |
| <b>GPU</b>                  | Processador especializado em fazer muitos cálculos em paralelo, usado em gráficos e em aprendizado de máquina                                                                                               |
| <b>Graviton</b>             | Processadores ARM da AWS: melhor preço/desempenho e eficiência energética                                                                                                                                   |
| <b>Híbrido</b>              | Parte on-premises, parte na nuvem, conectadas                                                                                                                                                               |
| <b>Hipervisor</b>           | Camada que divide um servidor físico em máquinas virtuais (na AWS, o Nitro nas instâncias atuais; algumas antigas, como a T2, usam Xen) — responsabilidade da AWS (aula 0.1)                                |
| <b>HPC</b>                  | <i>High performance computing</i> : cálculos intensivos, como simulações, divididos entre muitos processadores trabalhando juntos                                                                           |
| <b>HSM</b>                  | <i>Hardware security module</i> (KMS usa HSMs compartilhados; CloudHSM é dedicado)                                                                                                                          |
| <b>HTTP</b>                 | Protocolo de pedidos e respostas usado pela web e pela maioria das APIs; o HTTPS é a versão cifrada (aula 0.2)                                                                                              |
| <b>HTTPS</b>                | HTTP cifrado por TLS, com certificado que prova a identidade do site (aula 0.2)                                                                                                                             |
| <b>IaaS / PaaS / SaaS</b>   | Infraestrutura / Plataforma / Software como serviço: quanto mais à direita, mais camadas o provedor administra, da máquina virtual à aplicação pronta                                                       |
| <b>IaC</b>                  | Infraestrutura como código: descrever servidores, redes e outros recursos em arquivos de texto que criam e atualizam o ambiente de forma repetível; na AWS, CloudFormation e CDK (Terraform é de terceiros) |
| <b>Identidade</b>           | Quem faz um pedido ao sistema, pessoa ou programa; cada um deve ter a sua, para receber só o que precisa e deixar registro do que fez (aula 0.5)                                                            |
| <b>IEM / AWS Countdown</b>  | Apoio da AWS para eventos de grande escala; hoje se chama <b>AWS Countdown</b> (incluído no Unified Operations, pago à parte nos demais)                                                                    |
| <b>IGW</b>                  | <i>Internet Gateway</i> : componente da VPC que permite a comunicação entre a VPC e a internet; é o destino da rota das subnets públicas                                                                    |
| <b>IMDS</b>                 | <i>Instance Metadata Service</i> do EC2 (use IMDSv2)                                                                                                                                                        |
| <b>Instance store</b>       | Disco local efêmero de uma instância EC2                                                                                                                                                                    |
| <b>Instância</b>            | Servidor virtual do Amazon EC2; o tipo de instância define processador, memória, armazenamento e rede (aula 0.1)                                                                                            |
| <b>IOPS</b>                 | Operações de leitura e escrita por segundo de um armazenamento; é uma das medidas de desempenho dos volumes EBS                                                                                             |
| <b>Latência</b>             | Tempo que um pedido leva para ir e voltar; diferente de throughput, que mede quanto passa por segundo                                                                                                       |
| <b>Least privilege</b>      | Menor privilégio: só as permissões necessárias (aula 0.5)                                                                                                                                                   |
| <b>Lift-and-shift</b>       | Rehost: levar uma aplicação para a nuvem sem mudar o código nem a arquitetura                                                                                                                               |
| <b>Máquina virtual (VM)</b> | Computador simulado por software sobre um servidor físico, com seu próprio sistema operacional (aula 0.1)                                                                                                   |
| <b>MFA</b>                  | Autenticação multifator: um segundo fator, como código no celular, além da senha (aula 0.5)                                                                                                                 |
| <b>Microserviços</b>        | Serviços pequenos e independentes que se comunicam por APIs/filas                                                                                                                                           |
| <b>MPP</b>                  | <i>Massively parallel processing</i> : uma consulta é dividida entre vários nós, que processam partes dos dados ao mesmo tempo; é a arquitetura do Redshift                                                 |

| Termo                                   | Significado                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multi-AZ</b>                         | Implantação em várias AZs para alta disponibilidade                                                                                                                    |
| <b>NACL</b>                             | <i>Network ACL</i> : firewall stateless da subnet                                                                                                                      |
| <b>NAT Gateway</b>                      | Permite que subnets privadas saiam para a internet sem receber conexões                                                                                                |
| <b>NLP</b>                              | Processamento de linguagem natural: extrair sentido de texto escrito por pessoas, como sentimento, entidades e frases-chave; na AWS, Comprehend                        |
| <b>OAC</b>                              | <i>Origin Access Control</i> : bucket S3 privado acessível só pelo CloudFront                                                                                          |
| <b>OLAP / OLTP</b>                      | Processamento analítico (Redshift) / transacional (RDS, Aurora)                                                                                                        |
| <b>On-premises</b>                      | Infraestrutura no datacenter próprio                                                                                                                                   |
| <b>OpEx</b>                             | Despesa operacional: gasto recorrente, pago à medida que se usa                                                                                                        |
| <b>OU</b>                               | <i>Organizational Unit</i> : grupo de contas dentro do AWS Organizations, usado para aplicar as mesmas políticas a todas                                               |
| <b>Patch</b>                            | Correção publicada para um software, como o sistema operacional; no EC2, aplicar patches no SO da instância é do cliente                                               |
| <b>Pay-as-you-go</b>                    | Pagar só pelo que usar, sem compromisso antecipado                                                                                                                     |
| <b>PII</b>                              | Informação pessoal identificável (Macie)                                                                                                                               |
| <b>Política (IAM)</b>                   | Documento, em geral JSON, que diz quais ações uma identidade ou um recurso pode realizar, sobre quais recursos e em quais condições (aula 0.5)                         |
| <b>PoP</b>                              | <i>Point of presence</i> : o mesmo que edge location, um ponto da rede da AWS perto dos usuários                                                                       |
| <b>Porta</b>                            | Número que indica qual programa da máquina recebe os dados: 443 (HTTPS), 80 (HTTP), 22 (SSH) (aula 0.2)                                                                |
| <b>Presigned URL</b>                    | URL temporária para acessar um objeto privado do S3                                                                                                                    |
| <b>Publicação e inscrição (pub/sub)</b> | Uma mensagem publicada num tópico chega a todos os inscritos; na AWS, SNS (aula 0.4)                                                                                   |
| <b>Quota</b>                            | Limite de uso de um serviço, que vale por conta (como funções do IAM) ou por região (como VPCs); algumas podem ser aumentadas por pedido no Service Quotas, outras não |
| <b>RAG</b>                              | <i>Retrieval-augmented generation</i> : IA generativa usando seus documentos (Bedrock Knowledge Bases)                                                                 |
| <b>RCU / WCU</b>                        | Unidades de capacidade de leitura/escrita do DynamoDB                                                                                                                  |
| <b>Recurso</b>                          | Algo que você cria e administra num serviço, como uma instância, um bucket ou uma tabela                                                                               |
| <b>Região</b>                           | Área geográfica com no mínimo 3 AZs isoladas e fisicamente separadas; a maioria dos recursos é criada numa região específica                                           |
| <b>RI</b>                               | <i>Reserved Instance</i> : desconto por compromisso de 1 ou 3 anos                                                                                                     |
| <b>Rightsizing</b>                      | Ajustar o tamanho dos recursos ao uso real                                                                                                                             |
| <b>Role</b>                             | Identidade IAM com credenciais temporárias                                                                                                                             |
| <b>RPO / RTO</b>                        | Perda máxima de dados aceitável / tempo máximo para restaurar                                                                                                          |
| <b>SCP</b>                              | <i>Service Control Policy</i> : teto de permissões de contas/OUTs (não afeta a conta de gerenciamento)                                                                 |
| <b>Security group</b>                   | Firewall stateful da instância/ENI                                                                                                                                     |
| <b>Serverless</b>                       | Sem gerenciar servidores, escala automática, paga pelo uso                                                                                                             |

| <b>Termo</b>                    | <b>Significado</b>                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serviço gerenciado</b>       | Serviço em que a AWS cuida de parte da operação, como servidores e atualizações de software; o cliente continua responsável pelos dados e pelas configurações |
| <b>Servidor</b>                 | Computador que atende pedidos de outros computadores, os clientes (aula 0.1)                                                                                  |
| <b>Sistema operacional (SO)</b> | Software entre o hardware e os programas, como Linux ou Windows; numa VM, chama-se SO convidado (aula 0.1)                                                    |
| <b>SLA</b>                      | Acordo de nível de serviço (Route 53: 100%)                                                                                                                   |
| <b>Snapshot</b>                 | Cópia pontual de um volume/banco                                                                                                                              |
| <b>Spot</b>                     | Capacidade ociosa com até 90% de desconto, interrompível com aviso de 2 min                                                                                   |
| <b>SQL</b>                      | Linguagem de consulta de bancos relacionais (aula 0.3)                                                                                                        |
| <b>SSO</b>                      | <i>Single sign-on</i> : um único login dá acesso a várias contas e aplicações; na AWS, IAM Identity Center                                                    |
| <b>Stateful / stateless</b>     | Que guarda (ou não) informação sobre conexões ou sessões anteriores; o security group é stateful e a NACL é stateless                                         |
| <b>STS</b>                      | <i>Security Token Service</i> : emite credenciais temporárias                                                                                                 |
| <b>Subnet pública / privada</b> | Com / sem rota para o Internet Gateway (aula 0.2)                                                                                                             |
| <b>Support plans</b>            | Basic, Business Support+, Enterprise, Unified Operations (atuais); Developer, Business, Enterprise On-Ramp (clássicos, até 01/01/2027)                        |
| <b>Sustentabilidade</b>         | 6º pilar do Well-Architected (impacto ambiental)                                                                                                              |
| <b>TAM</b>                      | <i>Technical Account Manager</i> : designado no Enterprise e no Unified Operations (no clássico Enterprise On-Ramp: pool)                                     |
| <b>TCO</b>                      | <i>Total cost of ownership</i> : custo total on-premises × nuvem                                                                                              |
| <b>Throughput</b>               | Quantidade de dados transferida por unidade de tempo, em geral em bytes por segundo                                                                           |
| <b>Tolerância a falhas</b>      | Continuar funcionando sem interrupção percebida quando um componente falha                                                                                    |
| <b>TTL</b>                      | <i>Time to live</i> : por quanto tempo um dado continua válido antes de expirar, como um registro DNS em cache ou um item do DynamoDB                         |
| <b>vCPU</b>                     | Processador virtual de uma instância; nas instâncias com multithreading, cada vCPU é uma thread de um núcleo (um m5.xlarge tem 2 núcleos e 4 vCPUs)           |
| <b>VPC</b>                      | <i>Virtual Private Cloud</i> : rede privada isolada numa região                                                                                               |
| <b>Well-Architected</b>         | Framework com 6 pilares de boas práticas                                                                                                                      |
| <b>Workload</b>                 | Conjunto de recursos e código que entrega um resultado de negócio, como uma aplicação inteira                                                                 |
| <b>WORM</b>                     | <i>Write once, read many</i> (S3 Object Lock, Backup Vault Lock)                                                                                              |
| <b>7 Rs</b>                     | Retire, Retain, Rehost, Relocate, Replatform, Repurchase, Refactor                                                                                            |





# Gabarito das revisões

---

Respostas às perguntas da seção Revisão de cada aula. Tente responder antes de consultar.

## 0.1 Computador, servidor e virtualização

---

### Qual é a diferença entre memória e armazenamento?

A memória guarda o que os programas estão usando agora e perde tudo quando a máquina desliga; o armazenamento guarda os dados de forma permanente, mas é mais lento.

Por isso um servidor que reinicia continua com os arquivos no disco, mas precisa recarregar os programas na memória. Na AWS, o tipo de instância define quanta memória a máquina virtual recebe; o armazenamento permanente é escolhido à parte.

### O que faz um computador ser um servidor?

O papel que ele cumpre: rodar um programa que espera pedidos de outros computadores (os clientes) e responde a eles.

Não depende de uma peça especial. Servidores de datacenter têm peças mais robustas e ficam ligados o tempo todo, mas o que os define é atender pedidos. O computador dos pais que acessam a matrícula é o cliente.

### Para que serve o hipervisor?

Ele divide um computador físico em várias máquinas virtuais, reparte o hardware entre elas e mantém cada uma isolada das outras.

Cada máquina virtual tem seu próprio sistema operacional convidado. O isolamento permite que empresas diferentes usem o mesmo hardware físico sem enxergar os dados umas das outras. Na AWS, o hipervisor é responsabilidade da AWS.

### Numa instância EC2, quem aplica os patches do sistema operacional?

O cliente. O sistema operacional da instância é o SO convidado, e a AWS é responsável só pelo que fica abaixo dele: hipervisor, máquina física e datacenter.

A pergunta testa se você separa as camadas. Atualizar o sistema de matrícula também é do cliente. Em serviços em que a AWS administra o sistema operacional por você, essa divisão muda; isso aparece na aula 2.1.

## 0.2 Rede: endereço IP, porta, DNS e HTTPS

---

### Qual é a diferença entre IP público e IP privado?

O IP público é único na internet e pode receber dados de qualquer lugar; o IP privado só vale dentro de uma rede interna e não é alcançável diretamente da internet.

Por isso o mesmo IP privado pode existir em muitas redes diferentes. Para uma máquina com IP privado falar com a internet, é preciso uma rota e um equipamento que façam a ponte.

### Para que serve a porta, se a máquina já tem um endereço IP?

O IP leva os dados até a máquina; a porta indica qual programa daquela máquina deve recebê-los.

É como o número do apartamento num prédio. Por convenção, a porta 443 é do HTTPS, a 80 do HTTP e a 22 do SSH. Regras de firewall, como os security groups, são escritas em termos de porta e origem.

### O que o DNS faz, e o que ele não faz?

O DNS traduz um nome de domínio no endereço IP do servidor; ele não protege o servidor nem garante que o site esteja funcionando.

Trocar o servidor de lugar exige só atualizar o registro DNS, sem mudar o nome que as pessoas usam. Na AWS, o serviço de DNS é o Route 53.

### O que o HTTPS acrescenta ao HTTP?

Criptografia da conversa por TLS e um certificado que prova ao navegador que ele está falando com o site verdadeiro.

Com isso, ninguém no caminho consegue ler ou alterar os dados. O HTTPS não protege o servidor em si: um sistema com falhas continua vulnerável mesmo com o cadeado no navegador.

### O que faz uma sub-rede da VPC ser pública?

Ter, na sua tabela de rotas, uma rota para um internet gateway.

Sem essa rota, a sub-rede é privada, e os recursos nela não são alcançáveis diretamente da internet. O nome da sub-rede não muda nada; o que decide é a rota.

## 0.3 Dados: arquivo, bloco, objeto e banco de dados

---

### Qual é a diferença entre armazenamento em bloco e armazenamento de objetos?

No bloco, o sistema operacional formata o disco e altera pequenos trechos diretamente; no objeto, cada arquivo é gravado inteiro e lido por API, com uma chave e metadados, e mudar um trecho exige gravar o objeto de novo.

Por isso o bloco serve de disco para sistema operacional e bancos de dados, e o objeto serve para grandes volumes de arquivos que mudam pouco. Na AWS, bloco é EBS e objeto é S3.

### Quando faz sentido usar armazenamento de arquivos?

Quando vários servidores precisam acessar os mesmos arquivos ao mesmo tempo, organizados em pastas.

O acesso passa pela rede, então é mais lento que um disco local, mas permite o compartilhamento. Na AWS, o serviço é o EFS.

### O que caracteriza um banco de dados relacional?

Dados em tabelas com esquema definido, que se relacionam entre si e são consultadas com SQL, com suporte a transações.

As transações garantem que um conjunto de alterações aconteça inteiro ou não aconteça. Na AWS, o banco relacional gerenciado é o RDS.

### Por que um banco não relacional escala com mais facilidade?

Porque as consultas são simples e cada item é encontrado pela sua chave, o que permite espalhar os dados por muitas máquinas.

O preço é perder consultas que cruzam muitos dados e aceitar transações com mais restrições. Na AWS, o DynamoDB é o banco NoSQL serverless, com os modelos chave-valor e documento; ele não tem junção de tabelas e oferece transações, com algumas limitações.

## 0.4 Como programas conversam: API, requisição e fila

---

### O que é uma API?

O conjunto de operações que um programa oferece a outros programas, com as regras de como pedir cada uma.

Quem chama não precisa saber como o trabalho é feito por dentro. Na AWS, as operações dos serviços também são APIs, que a CLI e os SDKs chamam diretamente.

### Qual é a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona?

Na síncrona, quem chama espera a resposta para continuar; na assíncrona, quem chama deixa o pedido, por exemplo numa fila, e segue em frente sem esperar.

A síncrona é simples, mas faz uma lentidão ou falha de um lado travar o outro. A assíncrona evita isso, ao custo de o resultado não voltar na hora.

### Por que uma fila ajuda quando há um pico de pedidos?

Porque as mensagens se acumulam na fila e os consumidores as processam no próprio ritmo, sem sobrecarregar quem faz o trabalho.

O mesmo vale quando o consumidor cai: as mensagens esperam até ele voltar. Na AWS, o serviço de filas é o SQS.

### Quando usar um tópico em vez de uma fila?

Quando a mesma mensagem precisa chegar a vários programas ao mesmo tempo.

No modelo de publicação e inscrição, quem publica não precisa conhecer os inscritos. Na AWS, o tópico é o SNS, que pode entregar a mensagem inclusive a filas do SQS, combinando as duas ideias.

## 0.5 Segurança básica: identidade, autenticação, autorização e criptografia

---

### Qual é a diferença entre autenticação e autorização?

Autenticação prova quem a identidade é; autorização decide o que essa identidade, já autenticada, pode fazer.

As duas acontecem em sequência a cada pedido. Senha e MFA são autenticação; permissões e políticas são autorização. Na AWS, as duas ficam no IAM.

### Por que o MFA protege mesmo quando a senha vaza?

Porque exige uma segunda prova de outro tipo, normalmente algo que só o usuário tem, como um código gerado no celular.

Quem rouba a senha não tem o segundo fator e não consegue entrar. Exigir MFA é uma das recomendações da AWS para as identidades da conta.

### O que é o princípio do menor privilégio?

Dar a cada identidade só as permissões necessárias para o seu trabalho, nada além.

Se a conta for invadida ou a pessoa errar, o estrago fica limitado ao que ela podia fazer. Na prova, quando várias opções funcionam, a que dá menos permissão costuma ser a correta.

### Qual é a diferença entre criptografia em trânsito e em repouso?

Em trânsito protege os dados enquanto viajam pela rede, como no HTTPS; em repouso protege os dados guardados em disco, banco de dados ou objeto.

Uma não substitui a outra. Nas duas, a segurança depende de controlar quem pode usar as chaves. Na AWS, o KMS cria e controla as chaves usadas para cifrar os dados em repouso.

## 1.1 O que é computação em nuvem

---

### Como a AWS define computação em nuvem?

Como a entrega sob demanda de recursos de TI, como computação, bancos de dados, armazenamento e aplicações, pela internet, com preço pago pelo uso.

Comentário: as três ideias (sob demanda, pela internet, pago pelo uso) aparecem de várias formas nos enunciados. O provedor é dono do hardware e o mantém; o cliente escolhe e usa o que precisa.

### Qual é a diferença entre IaaS, PaaS e SaaS?

É quanto o provedor administra. No IaaS, o provedor entrega rede, computadores e armazenamento, e o cliente cuida do sistema operacional para cima. No PaaS, o provedor também cuida do hardware e do sistema operacional, e o cliente cuida da aplicação. No SaaS, o provedor entrega um produto completo, e o cliente só o usa.

Comentário: a AWS usa esses nomes como uma ajuda, não como categorias rígidas. Em todos os modelos, dados e acessos continuam com o cliente.

### O que quer dizer serverless?

Que o cliente roda código ou usa um serviço sem provisionar nem administrar servidores. No AWS Lambda, a AWS cuida da manutenção dos servidores, da capacidade, do escalonamento e dos patches.

Comentário: os servidores existem, mas não são trabalho do cliente. O cliente continua cuidando do código e da configuração.

### Uma empresa mantém dados no próprio datacenter e usa a AWS para o resto, com os dois lados conectados. Qual é o modelo de implantação?

Híbrido: recursos na nuvem e recursos fora dela, conectados.

Comentário: se tudo rodasse na AWS, seria implantação em nuvem; se tudo ficasse no datacenter, com virtualização, seria on-premises, também chamado de nuvem privada.

### Por que usar a nuvem não tira toda a responsabilidade do cliente?

Porque o provedor assume o hardware e, dependendo do modelo, outras camadas, mas o cliente continua decidindo e configurando o que coloca na nuvem, como dados, acessos e, no IaaS, o sistema operacional.

Comentário: essa divisão é o modelo de responsabilidade compartilhada, detalhado na aula 2.1.

## 1.2 As 6 vantagens da computação em nuvem

---

### Quais são as seis vantagens da computação em nuvem segundo a AWS?

Trocar despesa fixa por variável, beneficiar-se de economias de escala, parar de adivinhar a capacidade, aumentar a velocidade e a agilidade, parar de gastar com datacenters e tornar-se global em minutos.

Comentário: a prova raramente pede a lista; ela descreve uma situação e pede a vantagem que a resolve.

### Uma loja tem servidores ociosos o ano todo, exceto na Black Friday. Qual vantagem resolve isso?

Parar de adivinhar a capacidade: na nuvem, a loja aumenta a capacidade no pico e reduz depois, pagando só pelo que usa.

Comentário: comprar um servidor maior continua sendo adivinhar. A elasticidade é a forma de aproveitar essa vantagem.

### Por que a AWS consegue preços menores que uma empresa sozinha?

Pelas economias de escala: o uso de centenas de milhares de clientes é somado, o que permite custos menores, repassados no preço por uso.

Comentário: não confunda com trocar despesa fixa por variável, que fala da forma de pagar, não do preço.

#### **O que quer dizer trocar CapEx por OpEx?**

Trocar o investimento antecipado em equipamento (despesa de capital) por gastos contínuos de acordo com o uso (despesa operacional). É a vantagem de trocar despesa fixa por variável.

Comentário: despesa variável não quer dizer despesa pequena; recursos ligados sem uso continuam gerando cobrança.

#### **Como a nuvem ajuda a atender usuários em outros continentes?**

Permitindo implantar a aplicação em várias Regiões do mundo com poucos cliques, mais perto dos usuários, o que reduz a latência. É a vantagem de tornar-se global em minutos.

Comentário: latência é o tempo de ida e volta de um pedido pela rede; quanto mais perto, menor.

### **1.3 Conceitos de arquitetura que a prova cobra**

---

#### **Qual é a diferença entre escala vertical e horizontal?**

Escala vertical é usar uma instância maior; escala horizontal é adicionar mais instâncias e dividir o trabalho entre elas.

Comentário: a horizontal também melhora a disponibilidade, porque a falha de uma instância afeta só uma parte do conjunto.

#### **O que a elasticidade tem a mais que a escalabilidade?**

A elasticidade ajusta a capacidade para cima e para baixo acompanhando a demanda, de preferência automaticamente; a escalabilidade é só a capacidade de crescer.

Comentário: na AWS, o EC2 Auto Scaling inicia e encerra instâncias dentro de um mínimo e um máximo definidos.

#### **Uma aplicação roda em uma única instância EC2. Ela tem alta disponibilidade?**

Não. Alta disponibilidade exige componentes redundantes em locais que não falham juntos, como instâncias em mais de uma Zona de Disponibilidade.

Comentário: tolerância a falhas vai além: mantém capacidade sobressalente para que a falha quase não seja percebida.

#### **O que significam RTO e RPO?**

RTO é o tempo máximo aceitável entre a interrupção e a restauração do serviço; RPO é o tempo máximo aceitável desde o último ponto de recuperação dos dados, ou seja, quantos dados se aceita perder.

Comentário: os dois são definidos pela organização, e quanto menores, mais cara a estratégia de recuperação.

#### **Qual é a diferença entre pilot light e warm standby?**

No pilot light, só os dados e o núcleo da infraestrutura ficam ligados, e a aplicação precisa ser ativada antes de atender; no warm standby, uma cópia reduzida e funcional já atende tráfego.

Comentário: em ordem de custo e velocidade: backup and restore, pilot light, warm standby e multi-site active/active.

### **1.4 AWS Well-Architected Framework**

---

#### **Quais são os seis pilares do Well-Architected Framework?**

Excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance, otimização de custos e sustentabilidade.

Comentário: a prova descreve uma prática e pede o pilar; decida pelo objetivo destacado no enunciado.

**"Escalar horizontalmente para reduzir o impacto de uma única falha" é princípio de qual pilar?**

Confiabilidade, que também inclui recuperar-se automaticamente de falhas, testar a recuperação, parar de adivinhar capacidade e gerenciar mudanças com automação.

Comentário: não confunda com eficiência de performance, que trata de usar o tipo certo de recurso para a carga.

**"Fazer mudanças frequentes, pequenas e reversíveis" pertence a qual pilar?**

Excelência operacional, o pilar de operar e evoluir a carga de trabalho, junto com observabilidade, automação e aprendizado com os eventos.

Comentário: mudanças pequenas reduzem o alcance de uma falha e são mais fáceis de desfazer.

**O que o pilar de sustentabilidade recomenda sobre utilização dos recursos?**

Maximizar a utilização: dimensionar corretamente e evitar recursos ociosos, porque poucos servidores bem usados gastam menos energia que muitos subutilizados.

Comentário: o framework compara dois servidores a 30% com um servidor a 60%; o segundo é mais eficiente.

**Para que serve a AWS Well-Architected Tool?**

Para revisar e medir uma carga de trabalho com base no framework, documentar decisões, receber recomendações e acompanhar melhorias, sem cobrança adicional.

Comentário: a ferramenta usa lentes, e a do Well-Architected Framework é aplicada automaticamente; ela não altera recursos.

## 1.5 AWS Cloud Adoption Framework (CAF)

---

**Quais são as seis perspectivas do AWS CAF?**

Negócio, Pessoas, Governança, Plataforma, Segurança e Operações.

Comentário: cada perspectiva reúne capacidades relacionadas e os stakeholders que costumam cuidar delas.

**Qual perspectiva do CAF trata de cultura, treinamento e gestão da mudança?**

Pessoas, que faz a ponte entre tecnologia e negócio com foco em cultura, estrutura organizacional, liderança e força de trabalho.

Comentário: não confunda com Governança, que cuida de riscos, programas, benefícios e gestão financeira.

**Quais são as quatro fases da jornada de transformação do CAF?**

Envision (oportunidades e resultados), Align (lacunas e alinhamento), Launch (pilotos em produção) e Scale (expandir o que funcionou).

Comentário: a jornada é iterativa; cada ciclo amplia a transformação.

**Quais resultados de negócio o CAF promete?**

Redução do risco de negócio, melhoria do desempenho ESG, aumento de receita e aumento da eficiência operacional.

Comentário: esses quatro aparecem no guia do exame como exemplos de componentes do CAF.

**Qual é a diferença entre o CAF e o Well-Architected Framework?**

O CAF orienta a organização inteira na adoção da nuvem (pessoas, processos, decisões); o Well-Architected avalia a arquitetura de uma carga de trabalho.

Comentário: nenhum dos dois é um serviço que executa a migração.

## 1.6 Estratégias de migração (os 7 Rs)

---

### Quais são os 7 Rs de migração?

Retire, Retain, Rehost, Relocate, Repurchase, Replatform e Refactor (ou re-architect).

Comentário: a pergunta que separa as estratégias é quanto a aplicação muda.

### Qual é a diferença entre rehost e replatform?

Rehost move a aplicação sem alterá-la; replatform move e faz algumas otimizações, como levar o banco para um serviço gerenciado como o Amazon RDS.

Comentário: refactor é a estratégia que muda a arquitetura para aproveitar os recursos nativos da nuvem.

### Uma empresa troca seu CRM próprio por um produto SaaS. Qual estratégia?

Repurchase, também chamada de drop and shop: substituir a aplicação por outro produto ou versão.

Comentário: depois da compra ainda é preciso migrar os dados, integrar a autenticação e treinar os usuários.

### Por que a AWS não recomenda refactor em migrações grandes?

Porque é a estratégia mais complexa e cara, já que moderniza a aplicação durante a migração; a recomendação é migrar primeiro e modernizar depois.

Comentário: refactor se justifica quando há forte demanda de negócio por agilidade e escala.

### Qual serviço replica continuamente um banco de dados durante a migração?

O AWS Database Migration Service (AWS DMS), que faz migrações únicas ou replica as mudanças para manter origem e destino sincronizados.

Comentário: para trocar de mecanismo de banco, o esquema é convertido com o DMS Schema Conversion ou a AWS SCT.

## 1.7 Economia da nuvem

---

### Qual é a diferença entre custo fixo e custo variável na nuvem?

Custo fixo é pago independentemente do uso, como um servidor comprado; custo variável acompanha o consumo, como pagar por hora de instância ligada.

Comentário: por isso desligar recursos ociosos economiza na nuvem, e no datacenter não.

### Que custos de um ambiente local costumam ficar de fora de uma comparação simples?

Espaço, energia, refrigeração, trabalho de montar e manter servidores, licenças e a capacidade ociosa comprada para o pico.

Comentário: a comparação justa soma tudo nos dois lados, o que se chama custo total de propriedade (TCO).

### O que é BYOL e quando ele ajuda?

É trazer as próprias licenças de software para a AWS, dentro dos termos de cada licença; ajuda quando a organização já tem licenças válidas, como de Windows Server ou SQL Server.

Comentário: licenças por soquete ou núcleo pedem Hosts Dedicados; a alternativa é a licença incluída no preço da instância.

### O que é rightsizing e qual serviço recomenda tamanhos?

É ajustar o tipo e o tamanho dos recursos ao uso real; o AWS Compute Optimizer analisa métricas de uso e recomenda tamanhos, além de apontar recursos ociosos.

Comentário: ajuste o tamanho antes de comprar descontos por compromisso.

### **Qual ferramenta estima o custo de uma arquitetura na AWS antes de construí-la?**

A AWS Pricing Calculator, ferramenta web gratuita para criar estimativas de custo dos serviços da AWS.

Comentário: para o caso de negócio de uma migração, a partir do inventário atual, a ferramenta é o Migration Evaluator.

## **2.1 Modelo de responsabilidade compartilhada**

---

### **Qual é a diferença entre segurança da nuvem e segurança na nuvem?**

Segurança da nuvem é proteger a infraestrutura que roda os serviços, e é da AWS; segurança na nuvem é proteger o que o cliente coloca e configura nos serviços, e é do cliente.

A preposição é a pista. "Da nuvem" fala do prédio, do hardware, da rede e da virtualização. "Na nuvem" fala de dados, identidades, permissões, criptografia e, quando o cliente administra, sistema operacional e aplicação.

### **Por que a escola tem menos trabalho de segurança no RDS do que num banco instalado numa instância EC2?**

Porque no RDS a AWS assume o sistema operacional e o software do banco, incluindo instalação, patches e backups, que no EC2 seriam da escola.

No EC2, a AWS só entrega a máquina virtual. O que continua igual nos dois casos é a camada de cima: quem acessa o banco, como a rede chega até ele e se os dados são cifrados.

### **Uma biblioteca empacotada numa função Lambda tem uma falha de segurança. Quem corrige?**

O cliente, que precisa atualizar a biblioteca e publicar a função de novo.

A AWS mantém a infraestrutura e atualiza o runtime gerenciado, mas o que vai dentro do pacote da função tem prioridade sobre o runtime e não é alterado pelas atualizações dele. A pergunta testa se você separa runtime (AWS) de código e dependências (cliente).

### **O que é um controle compartilhado? Dê um exemplo.**

É um controle que vale para as duas camadas, com cada lado fazendo a sua parte; a gestão de patches é o exemplo clássico: a AWS corrige a infraestrutura e o cliente corrige o SO convidado e as aplicações.

Gestão de configuração e treinamento também são compartilhados. Não confunda com controle herdado, como os controles físicos e ambientais, que o cliente recebe prontos sem fazer nada.

### **Num serviço como o S3, o que continua sendo responsabilidade do cliente?**

Os dados e o acesso a eles: as opções de criptografia, a classificação do que é sensível e as permissões que dizem quem pode ler e gravar.

A AWS opera infraestrutura, sistema operacional e plataforma, então não há patch nem servidor para o cliente cuidar. Mas um bucket aberto ao público por uma permissão mal configurada é falha do cliente.

## **2.2 Usuário root**

---

### **O que é o usuário root de uma conta AWS?**

É a identidade criada junto com a conta, que entra com o e-mail e a senha usados na criação e tem acesso completo a todos os serviços e recursos da conta.

Comentário: as permissões do root não vêm de nenhuma política; vêm da própria conta. É por isso que ele é tão perigoso no uso diário.

### **Por que a AWS recomenda não usar o root nas tarefas do dia a dia?**



Porque ele tem poder total sobre a conta: qualquer erro ou vazamento da credencial afeta tudo, inclusive a cobrança e o encerramento da conta. O trabalho diário deve usar identidades com só as permissões necessárias.

Comentário: a pergunta testa a ligação entre o root e o menor privilégio da aula 0.5. O root é exatamente o oposto do menor privilégio.

### **Quais são as principais proteções do root?**

Ativar MFA (hoje exigido em todos os tipos de conta), usar uma senha forte e exclusiva, não criar chaves de acesso para o root e usar e-mail de grupo e aprovação por várias pessoas.

Comentário: chave de acesso é a proteção mais esquecida. Uma chave do root dá poder total a um programa e não expira; quando é preciso usar o root na linha de comando, a AWS recomenda `aws login`, que gera credenciais temporárias.

### **Mudar o nome da conta exige entrar como root?**

Não. Nome da conta, dados de contato, contatos alternativos, moeda de pagamento e Regiões podem ser mudados sem o root. Mudar o e-mail, a senha e as chaves de acesso do root de uma conta independente exige o root.

Comentário: a lista de tarefas do root encolheu com o tempo, e materiais antigos ainda dizem o contrário. Confira sempre a lista atual da AWS.

### **Cite três tarefas que exigem o root.**

Encerrar uma conta independente, restaurar as permissões de um administrador do IAM que se trançou do lado de fora e ativar o acesso do IAM ao console de faturamento. Também valem destravar uma política de bucket S3 ou de fila SQS que nega acesso a todos e configurar MFA Delete num bucket S3.

Comentário: o padrão comum é mexer na própria conta, recuperar o controle ou tratar de cobrança. Em contas do AWS Organizations com acesso root centralizado, a conta de gerenciamento faz algumas dessas tarefas pelas contas-membro.

## **2.3 AWS IAM (Identity and Access Management)**

---

### **Qual é a diferença entre um usuário do IAM e uma função do IAM?**

O usuário representa uma pessoa ou programa e tem credenciais de longo prazo (senha e chaves de acesso). A função não pertence a ninguém: é assumida por quem precisa dela e entrega credenciais temporárias, geradas pelo AWS STS.

Comentário: a AWS prefere credenciais temporárias porque expiram sozinhas. É por isso que serviços como o EC2 e o acesso entre contas usam funções.

### **Uma política permite ler um bucket e outra nega a mesma ação. O que acontece?**

O pedido é negado, porque uma negação explícita sempre vence uma permissão.

Comentário: guarde também o outro lado da regra: sem nenhuma permissão explícita, o pedido é negado por padrão (negação implícita). A exceção é o usuário root.

### **Como dar a uma aplicação numa instância EC2 acesso a um bucket S3 sem gravar credenciais no servidor?**

Criar uma função do IAM com a permissão necessária e anexá-la à instância por meio de um perfil de instância. A aplicação recebe credenciais temporárias renovadas automaticamente.

Comentário: chaves de acesso gravadas no servidor são a alternativa tentadora e errada; elas não expiram e precisam ser trocadas à mão.

### **Quando usar o IAM Identity Center e quando usar o Amazon Cognito?**

O Identity Center dá a funcionários acesso a várias contas AWS e aplicações, com login único. O Cognito cuida do cadastro e do login dos usuários de um aplicativo, como clientes de um site.

Comentário: a pergunta testa o tipo de pessoa. Quem administra ou trabalha na AWS é funcionário; quem usa o produto da empresa é cliente.

### **Qual serviço guarda a senha de um banco de dados com rotação automática?**

O AWS Secrets Manager, que guarda, recupera e troca segredos automaticamente num calendário.

Comentário: o Systems Manager Parameter Store também guarda valores cifrados, mas a AWS o indica para configurações e recomenda o Secrets Manager para credenciais por causa da rotação automática.

## **2.4 Governança multi-conta**

---

### **Por que a AWS recomenda usar várias contas?**

Porque cada conta é uma fronteira de permissões, segurança, custos e cargas de trabalho. Separar ambientes isola dados sensíveis, limita o impacto de incidentes, separa custos e distribui as cotas de serviço.

Comentário: a pergunta testa a ideia de isolamento. O preço é a administração de várias contas, que o Organizations e o Control Tower reduzem.

### **Uma SCP permite o S3, mas o usuário não tem nenhuma política do IAM para o S3. Ele consegue acessar?**

Não. A SCP só define o máximo possível; ela não concede permissão. O acesso exige que a SCP e uma política do IAM liberem a ação.

Comentário: a permissão efetiva é a interseção entre o que a SCP permite e o que as políticas do IAM concedem. Esta é a confusão mais cobrada sobre SCP.

### **Uma SCP nega uma ação numa OU. Um usuário com AdministratorAccess numa conta dessa OU consegue fazer a ação?**

Não. O bloqueio da SCP vale para todos os usuários e funções das contas-membro abaixo da OU, inclusive o root delas. A exceção é a conta de gerenciamento, que as SCPs não afetam.

Comentário: é por isso que a SCP serve para regras que nenhum administrador de conta deve conseguir desfazer.

### **O que o faturamento consolidado faz?**

Junta as contas da organização numa fatura e soma o uso de todas para compartilhar descontos por volume, de Instâncias Reservadas e de Savings Plans, sem custo adicional.

Comentário: juntar a cobrança não junta os dados nem as permissões; cada conta continua isolada.

### **Qual é a diferença entre o AWS Organizations e o AWS Control Tower?**

O Organizations é a base: agrupa contas em OUs, aplica SCPs e consolida a fatura. O Control Tower usa o Organizations e outros serviços para montar automaticamente uma landing zone com boas práticas, controles e criação padronizada de contas.

Comentário: enunciados com "rapidamente", "boas práticas" ou "guardrails" apontam para o Control Tower; "fatura única" e "SCP" apontam para o Organizations.

## **2.5 Criptografia**

---

### **Qual é a diferença entre o AWS KMS e o AWS CloudHSM?**

O KMS é um serviço gerenciado de chaves, com HSMs compartilhados e gerenciados pela AWS e integração com muitos serviços. O CloudHSM oferece HSMs dedicados a um único cliente, que administra os próprios usuários e chaves.

Comentário: as palavras "dedicado", "single-tenant" e "controle exclusivo" apontam para o CloudHSM. Sem essa exigência, o KMS é a resposta mais simples.

**Um usuário tem permissão de leitura num bucket, mas o objeto está cifrado com SSE-KMS e uma chave gerenciada pelo cliente. Ele consegue ler?**

Só se também tiver permissão para usar a chave (`kms:Decrypt`). Permissão no bucket sozinha não basta.

Comentário: a política da chave é uma segunda camada de controle, separada das permissões do S3. É um dos motivos para escolher SSE-KMS em vez do SSE-S3 padrão.

**Para que serve o AWS Certificate Manager?**

Para criar, guardar e renovar certificados SSL/TLS usados no HTTPS de serviços como o Elastic Load Balancing, o CloudFront e o API Gateway. Com validação por DNS, a renovação é automática.

Comentário: o certificado protege os dados em trânsito. Ele não cifra dados guardados; isso é trabalho das chaves do KMS.

**Como saber quem usou uma chave do KMS?**

Pelo AWS CloudTrail, que registra todas as chamadas ao KMS, inclusive as feitas por outros serviços em nome do cliente.

Comentário: a auditoria do uso das chaves é uma das vantagens de usar o KMS. O CloudTrail é aprofundado na aula 2.7.

**Um objeto enviado hoje ao S3 sem nenhuma configuração fica cifrado?**

Sim. Desde 5 de janeiro de 2023, todo objeto novo no S3 é cifrado automaticamente com SSE-S3, sem custo adicional.

Comentário: o padrão protege o disco, mas a chave é gerenciada pelo S3. Para controlar quem usa a chave e auditar seu uso, o cliente escolhe SSE-KMS.

## 2.6 Compliance e governança

---

**Onde baixar o relatório SOC 2 da AWS?**

No AWS Artifact, portal gratuito de autoatendimento com os documentos de segurança e compliance da AWS, como relatórios SOC, PCI e ISO.

Comentário: o Artifact só tem documentos sobre a AWS (e de vendedores do Marketplace). Ele não prova nada sobre a configuração do cliente.

**Qual é a diferença entre o AWS Artifact e o AWS Audit Manager?**

O Artifact fornece os relatórios e acordos de compliance da própria AWS. O Audit Manager coleta continuamente evidências das contas do cliente e as organiza por controle, para as auditorias do cliente.

Comentário: a pergunta testa de quem é a prova. Prova sobre a AWS vem do Artifact; prova sobre o ambiente do cliente vem do Audit Manager.

**Usar apenas serviços que estão no escopo do PCI DSS coloca a aplicação em conformidade com o PCI DSS?**

Não. A AWS cobre a parte dela; o cliente ainda precisa configurar e operar sua aplicação do jeito que a norma exige. A responsabilidade de compliance é compartilhada.

Comentário: estar no escopo é condição para usar o serviço numa carga regulada, mas não substitui o trabalho do cliente.

**Como garantir que os dados de clientes fiquem num país específico?**

Escolhendo uma Região nesse país para guardar os dados. A AWS não move nem replica o conteúdo para fora das Regiões escolhidas, exceto quando necessário para o serviço iniciado pelo cliente ou para cumprir a lei.

Comentário: a decisão de onde guardar é do cliente; a AWS se compromete a respeitá-la.

**Para que servem as regras do AWS Config?**

Para avaliar continuamente se a configuração dos recursos segue a configuração desejada, como "nenhum bucket público". Recursos fora da regra podem ser corrigidos com remediação automática.

Comentário: regras prontas da AWS e regras próprias podem ser agrupadas em pacotes de conformidade e implantadas na organização inteira.

## 2.7 Logs, monitoramento e auditoria

---

### **Qual serviço registra quem encerrou uma instância e quando?**

O AWS CloudTrail, que registra as chamadas de API da conta como eventos, com a identidade, a ação, o horário, a origem e o recurso.

Comentário: encerrar uma instância é um evento de gerenciamento, que já fica no histórico de eventos por 90 dias sem configuração.

### **Como guardar os eventos do CloudTrail por anos?**

Criando uma trilha que entrega os eventos num bucket S3, onde ficam pelo tempo que a escola quiser. A trilha pode cobrir todas as Regiões e, numa organização, todas as contas.

Comentário: sem trilha, o histórico de eventos guarda só os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento.

### **Qual é a diferença entre o CloudTrail e o Config?**

O CloudTrail registra ações: quem fez cada chamada de API e quando. O Config registra estados: como cada recurso estava configurado ao longo do tempo e se seguia as regras.

Comentário: numa investigação, os dois se completam. O CloudTrail diz quem mudou a política; o Config mostra a política antes e depois.

### **Como coletar o uso de memória de uma instância EC2 no CloudWatch?**

Instalando o agente do CloudWatch na instância. A memória usada dentro do sistema operacional não está entre as métricas que o EC2 envia por padrão.

Comentário: CPU, rede e operações de disco vêm por padrão. Memória e espaço ocupado em disco são a pegadinha clássica.

### **Como ser avisado quando os gastos da conta passarem de um valor?**

Criando um alarme de cobrança no CloudWatch, com notificação por um tópico do SNS. A métrica de gastos estimados fica na Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Comentário: o domínio 4 apresenta outras ferramentas de custo, como o AWS Budgets, que também podem avisar sobre gastos.

## 2.8 Proteção de rede e aplicações

---

### **Qual é a diferença entre um security group e uma ACL de rede?**

O security group atua no recurso, só tem regras de permitir e é stateful (a resposta volta sozinha). A ACL de rede atua na sub-rede, tem regras de permitir e negar, avaliadas em ordem numérica, e é stateless (a resposta precisa de regra própria).

Comentário: a diferença decide a resposta quando o enunciado pede para negar um endereço específico; só a ACL de rede faz isso.

### **Um security group novo deixa algum tráfego entrar?**

Não. Um security group novo não tem regras de entrada, então nada entra até alguém liberar; ele já vem com uma regra que permite todo o tráfego de saída.

Comentário: não confunda com a ACL de rede padrão da VPC, que permite todo o tráfego de entrada e saída.

### **Qual serviço protege contra injeção de SQL num site atrás de um load balancer?**

O AWS WAF, com um web ACL associado ao Application Load Balancer e regras que inspecionam os pedidos HTTP em busca de código SQL malicioso.

Comentário: security groups, ACLs de rede e Shield não leem o conteúdo dos pedidos web; por isso não resolvem esse ataque.

### **Qual é a diferença entre o Shield Standard e o Shield Advanced?**

O Standard protege todos os clientes automaticamente, sem custo adicional, contra os ataques DDoS de rede e transporte mais comuns. O Advanced é pago, com compromisso de um ano, e acrescenta proteção contra ataques maiores e na camada de aplicação, acesso 24 horas ao Shield Response Team e proteção contra aumentos de cobrança causados por DDoS.

Comentário: para acionar o Shield Response Team, a conta precisa de um plano de suporte Business ou Enterprise.

### **Para que serve o AWS Firewall Manager?**

Para administrar de forma central regras do WAF, do Shield Advanced, de security groups, de ACLs de rede e do Network Firewall em todas as contas de uma organização, aplicando-as também às contas e recursos novos.

Comentário: ele não é um firewall a mais; ele gerencia os outros firewalls em escala.

## **2.9 Detecção de ameaças**

---

### **Qual serviço detecta uma instância EC2 se comunicando com um servidor de mineração de criptomoeda?**

O Amazon GuardDuty, que analisa continuamente fontes como Flow Logs, eventos do CloudTrail e consultas DNS, usando inteligência de ameaças e aprendizado de máquina.

Comentário: o GuardDuty usa essas fontes automaticamente, sem que o cliente precise ativá-las à parte para ele.

### **Qual é a diferença entre o GuardDuty e o Inspector?**

O GuardDuty detecta ameaças e atividade maliciosa em andamento. O Inspector encontra vulnerabilidades de software e exposição de rede em instâncias EC2, imagens no ECR e funções Lambda.

Comentário: ameaça é alguém agindo; vulnerabilidade é uma brecha que alguém poderia usar. A pergunta testa essa distinção.

### **Qual serviço encontra dados pessoais guardados no S3?**

O Amazon Macie, que usa aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões para descobrir dados sensíveis nos objetos do S3 e também avalia a segurança dos buckets.

Comentário: o escopo do Macie é o S3; ele não analisa bancos de dados nem discos de instâncias.

### **Para que serve o Amazon Detective?**

Para investigar a causa raiz de achados de segurança e atividades suspeitas, com visualizações que mostram como identidades e recursos se relacionaram ao longo do tempo.

Comentário: o GuardDuty encontra o problema; o Detective ajuda a entender o que aconteceu e qual foi o alcance.

### **O que o AWS Security Hub faz?**

Reúne, correlaciona e prioriza os achados de serviços como GuardDuty, Inspector e Macie e verifica as contas contra padrões de segurança, como AWS Foundational Security Best Practices, CIS e PCI DSS.

Comentário: ele não substitui os detectores; ele dá uma visão única do que todos encontraram.

## 2.10 Outros pontos de segurança

---

### **O cliente precisa de aprovação da AWS para fazer um teste de intrusão na própria instância EC2?**

Não. EC2 está na lista de serviços que o cliente pode testar na própria infraestrutura sem aprovação prévia.

Comentário: testes com comando e controle (C2) exigem aprovação, e atividades como DoS, DDoS e inundação de pedidos são proibidas.

### **Um teste de intrusão pode incluir uma simulação de DDoS livremente?**

Não. DoS e DDoS, reais ou simulados, estão entre as atividades proibidas pela política de testes de intrusão e só podem seguir a política específica de simulação de DDoS.

Comentário: "não precisa de aprovação" vale para a lista de serviços permitidos, não para qualquer tipo de ataque.

### **A quem denunciar spam ou ataques vindos de um endereço IP da AWS?**

À equipe AWS Trust & Safety, pelo formulário de abuso da AWS.

Comentário: o AWS Support não atende denúncias de abuso. A Trust & Safety investiga conteúdo impróprio, spam e atividade de rede abusiva vinda de recursos da AWS.

### **Onde a AWS publica avisos sobre vulnerabilidades que afetam seus serviços?**

Nos Security Bulletins, a página de boletins de segurança da AWS. Outras fontes oficiais de informação de segurança são a página de segurança da AWS, o AWS Security Blog e o AWS Knowledge Center.

Comentário: o guia do exame cita Security Center, Security Blog e Knowledge Center como lugares de informação de segurança.

### **Onde encontrar produtos de segurança de outros fabricantes para usar na AWS?**

No AWS Marketplace, catálogo curado de software, dados e serviços de terceiros, com categoria própria de segurança.

Comentário: o produto comprado roda na conta do cliente, que continua responsável por configurá-lo e mantê-lo.

## 3.1 Formas de acessar e implantar na AWS

---

### **Quais são as formas de acessar e operar os serviços da AWS?**

O AWS Management Console (navegador), a AWS CLI (comandos), os AWS SDKs (código da aplicação) e a infraestrutura como código, com o AWS CloudFormation.

Comentário: todas chegam às APIs dos serviços e passam pelas permissões do IAM.

### **Quando usar o console e quando automatizar?**

O console serve para explorar e para tarefas pontuais; tarefas que se repetem devem ser automatizadas com CLI, SDK ou infraestrutura como código.

Comentário: repetir à mão é lento e leva a resultados diferentes entre uma vez e outra.

### **O que é infraestrutura como código?**

É descrever em um arquivo os recursos de um ambiente e deixar que uma ferramenta os crie; na AWS, o CloudFormation cria os recursos de um modelo como uma pilha.

Comentário: o mesmo modelo cria ambientes iguais em várias Regiões, e apagar a pilha apaga os recursos dela.

### **Qual é a diferença entre a AWS CLI e um AWS SDK?**

A CLI executa comandos no terminal e em scripts; o SDK é uma biblioteca para chamar as APIs da AWS de dentro do código de uma aplicação.

Comentário: as duas são acesso programático e usam as mesmas APIs.

### **Como a rede de uma empresa pode se conectar à AWS num modelo híbrido?**

Pela internet pública, por uma Site-to-Site VPN (conexão criptografada que passa pela internet) ou pelo Direct Connect (conexão dedicada, sem passar pelos provedores de internet).

Comentário: o Client VPN conecta usuários individuais, não a rede inteira.

## **3.2 Infraestrutura global**

---

### **Qual é a relação entre Região, Zona de Disponibilidade e local de borda?**

Uma Região é uma área geográfica com três ou mais AZs; cada AZ é um ou mais datacenters independentes; os locais de borda são pontos de presença espalhados pelo mundo, perto dos usuários, ligados às Regiões pela rede da AWS.

Comentário: você cria servidores em AZs de uma Região; os locais de borda rodam serviços como CloudFront e Route 53.

### **Por que distribuir uma aplicação em várias AZs aumenta a disponibilidade?**

Porque as AZs não compartilham pontos únicos de falha: têm energia e rede independentes e ficam distantes o bastante para um mesmo evento não atingir duas.

Comentário: é preciso distribuir as cópias e desviar o tráfego das que falharem, por exemplo com um balanceador de carga.

### **Quando usar várias Regiões?**

Para recuperação de desastres, continuidade de negócios, baixa latência para usuários em outros lugares do mundo e soberania de dados.

Comentário: para a falha de um datacenter, várias AZs bastam; várias Regiões custam mais e exigem decidir como replicar os dados.

### **Quais fatores pesam na escolha de uma Região?**

Conformidade com leis e regras sobre os dados, latência para os usuários, custo e disponibilidade dos serviços e recursos necessários.

Comentário: quando uma lei exige que os dados fiquem num país, esse fator passa à frente dos outros.

### **Para que servem os locais de borda?**

Para rodar serviços perto dos usuários, como o CloudFront (entrega de conteúdo), o Route 53 (DNS) e o Global Accelerator, reduzindo a latência.

Comentário: um local de borda não é uma AZ; não é onde se criam instâncias.

## **3.3 Amazon EC2**

---

### **Qual tipo de instância usar para uma aplicação limitada pelo processador?**

Uma instância otimizada para computação, indicada para processamento em lote, transcodificação de mídia e servidores de jogos.

Comentário: para dados em memória, otimizada para memória; para GPU e machine learning, computação acelerada; para muita leitura e gravação local, otimizada para armazenamento.

### **O que é uma AMI?**

É a imagem com o software necessário para iniciar uma instância, como o sistema operacional; pode vir da AWS, do Marketplace, de outra conta ou ser criada por você.

Comentário: uma AMI pertence a uma Região; user data complementa a configuração quando a instância inicia.

### **Qual é a diferença entre EBS e instance store?**

O EBS é um disco durável que existe independentemente da instância; o instance store é um disco temporário do computador hospedeiro, cujos dados se perdem quando a instância é parada ou encerrada.

Comentário: instance store serve para caches e dados temporários; dados que precisam ficar vão para o EBS.

#### **O que é cobrado quando uma instância está parada?**

O uso da instância não é cobrado, mas os volumes EBS e os endereços IPv4 públicos, como Elastic IPs, continuam sendo cobrados.

Comentário: encerrar apaga a instância de forma permanente; parar permite iniciar de novo.

#### **Quem atualiza o sistema operacional de uma instância do EC2?**

O cliente, porque o EC2 é IaaS: a AWS cuida do hardware e da virtualização, e o cliente controla o sistema operacional e o que roda nele.

Comentário: o Systems Manager ajuda a administrar instâncias, inclusive pelo Session Manager, sem abrir portas SSH.

### **3.4 Escalabilidade e balanceamento de carga**

---

#### **O que o Amazon EC2 Auto Scaling faz?**

Ajusta o número de instâncias de um grupo à demanda, entre a capacidade mínima e a máxima, e substitui instâncias com defeito para manter a capacidade desejada.

Comentário: é a forma de obter elasticidade com instâncias; não há cobrança adicional pelo serviço.

#### **Qual é a diferença entre escala programada, dinâmica e preditiva?**

A programada muda a capacidade em horários definidos; a dinâmica reage à carga atual, como manter 50% de CPU; a preditiva usa o histórico para aumentar a capacidade antes da carga prevista.

Comentário: picos em datas conhecidas pedem escala programada.

#### **Para que serve um balanceador de carga?**

Para distribuir o tráfego entre vários destinos, em uma ou mais AZs, enviando-o só para os que estão saudáveis, com um único ponto de contato para os clientes.

Comentário: ele também pode cuidar da criptografia HTTPS com certificados do ACM.

#### **Quando usar um Application Load Balancer e quando usar um Network Load Balancer?**

O ALB, que trabalha na camada 7, serve para rotear pedidos HTTP pelo caminho da URL ou pelo nome do site; o NLB, na camada 4, serve para milhões de pedidos por segundo e IP fixo por AZ.

Comentário: o Gateway Load Balancer, na camada 3, distribui tráfego para appliances como firewalls.

#### **Por que Auto Scaling e balanceador de carga costumam ser usados juntos?**

Porque o Auto Scaling cria e remove instâncias, e o balanceador distribui o tráfego entre elas; as instâncias criadas são registradas no balanceador automaticamente.

Comentário: juntos dão elasticidade e alta disponibilidade.

### **3.5 Containers e serverless**

---

#### **O que é um container e que problema ele resolve?**

É um pacote com o código da aplicação e todos os arquivos e bibliotecas de que ela precisa; resolve o problema de a aplicação funcionar num ambiente e não em outro.

Comentário: é mais leve que uma máquina virtual porque não carrega um sistema operacional completo.

#### **Qual é a diferença entre ECS e EKS?**



Os dois orquestram containers; o ECS é o orquestrador da própria AWS, e o EKS é Kubernetes gerenciado.

Comentário: "já usa Kubernetes" aponta para EKS.

### **O que é o AWS Fargate?**

É um mecanismo de computação serverless para containers, usado com ECS ou EKS: você define CPU e memória, e não gerencia servidores.

Comentário: a alternativa é rodar os containers em instâncias do EC2, cuja capacidade você gerencia.

### **Como o AWS Lambda é cobrado?**

Pelo número de pedidos e pela duração das execuções em GB-segundo; quando a função não roda, não há cobrança de computação.

Comentário: o nível gratuito inclui 1 milhão de pedidos e 400.000 GB-segundo por mês.

### **Uma tarefa leva duas horas para terminar. Ela serve para uma função Lambda?**

Não, porque uma função Lambda roda por até 15 minutos em cada execução; a tarefa cabe melhor em containers com Fargate, no AWS Batch ou no EC2.

Comentário: o Lambda foi pensado para tarefas curtas disparadas por eventos.

## **3.6 Outros serviços de computação**

---

### **O que o AWS Elastic Beanstalk faz com o código que você envia?**

Cria e configura os recursos para rodá-lo: instâncias do EC2 (ou um cluster do EKS), balanceamento de carga, monitoramento de saúde e escalonamento.

Comentário: é a plataforma como serviço dentro da AWS; você cuida da aplicação.

### **Quanto custa o AWS Elastic Beanstalk?**

Não há cobrança adicional pelo serviço; você paga os recursos da AWS que a aplicação consome.

Comentário: os recursos ficam na sua conta e continuam sendo cobrados normalmente.

### **Para quem o Amazon Lightsail foi pensado?**

Para quem quer começar de forma simples, como desenvolvedores individuais, projetos pessoais e iniciantes, com planos de preço baixo e previsível.

Comentário: os planos juntam processador, memória, armazenamento e franquia de transferência de dados.

### **Que tipo de trabalho o AWS Batch executa?**

Cargas de processamento em lote de qualquer escala, provisionando automaticamente a capacidade de computação para as tarefas enviadas.

Comentário: por baixo, ele usa ECS ou EKS e escala instâncias do EC2 ou o Fargate.

### **Qual é a diferença entre o Elastic Beanstalk e o Lambda?**

O Elastic Beanstalk cria instâncias e outros recursos que ficam ligados e são cobrados; o Lambda é serverless e cobra só quando a função roda.

Comentário: o Elastic Beanstalk reduz o trabalho de montar o ambiente, mas o ambiente continua existindo.

## **3.7 Bancos de dados**

---

### **Quais tarefas a AWS assume quando o banco sai do EC2 e vai para o RDS?**

Instalação e patches do sistema operacional e do software do banco, backups, alta disponibilidade e escalonamento; o cliente continua cuidando da aplicação e das consultas.

Comentário: a AWS recomenda o RDS como escolha padrão para a maioria dos bancos relacionais.

### **Qual é a diferença entre Multi-AZ e réplica de leitura no RDS?**

Multi-AZ mantém uma cópia síncrona em outra zona de disponibilidade para disponibilidade; a réplica de leitura é uma cópia assíncrona, só de leitura, para melhorar o desempenho de leitura.

Comentário: na forma com uma standby, o Multi-AZ não atende leituras.

### **Quando escolher o DynamoDB em vez do RDS?**

Quando os dados são chave-valor ou documento e precisam de escala enorme com milissegundos de resposta, sem servidor para gerenciar.

Comentário: o DynamoDB não faz junções entre tabelas, então não serve para consultas que cruzam muitos dados relacionados.

### **Para que serve o Amazon ElastiCache?**

Para guardar em memória os dados mais pedidos e responder sem consultar o banco, o que acelera a aplicação e alivia o banco principal.

Comentário: funciona com os motores Valkey, Memcached e Redis OSS.

### **Uma empresa vai migrar um banco Oracle para o Aurora PostgreSQL. Que ferramentas usar?**

O AWS SCT (ou o DMS Schema Conversion) para converter o esquema, e o AWS DMS para migrar os dados.

Comentário: quando o motor não muda, basta o DMS.

## **3.8 Amazon S3 — armazenamento de objetos**

---

### **O que identifica um objeto no S3?**

O bucket onde ele está e a sua chave, o nome único do objeto dentro do bucket (e a versão, quando o versionamento está ligado).

Comentário: o nome do bucket é único entre as contas, mas os dados ficam na Região escolhida.

### **Qual é a diferença entre durabilidade e disponibilidade no S3?**

Durabilidade é a chance de o dado não se perder (11 noves em todas as classes da tabela desta aula); disponibilidade é a chance de ele estar acessível quando pedido, e varia por classe.

Comentário: classes de uma só zona têm a mesma durabilidade de projeto, mas não resistem à perda da zona.

### **Quando usar o S3 Intelligent-Tiering?**

Quando o padrão de acesso aos dados é desconhecido ou muda, porque ele move cada objeto para a camada mais barata sozinho, sem taxa de recuperação.

Comentário: cobra uma pequena taxa mensal de monitoramento por objeto.

### **O que uma política de ciclo de vida do S3 faz?**

Aplica regras automáticas a grupos de objetos: transição para outra classe depois de um tempo e expiração (exclusão) quando o prazo termina.

Comentário: serve para baixar custos com dados que envelhecem e para cumprir prazos de retenção.

### **Qual classe tem o armazenamento mais barato, e qual é o preço dessa economia?**

O S3 Glacier Deep Archive; em troca, o objeto precisa ser restaurado antes da leitura, o que leva horas, e há mínimo de 180 dias de cobrança.

Comentário: serve para dados guardados por anos e lidos menos de uma vez por ano.

## **3.9 Outros serviços de armazenamento**

---

### **Qual é a diferença entre um volume EBS e o instance store?**

O volume EBS é persistente e existe independentemente da instância, numa zona de disponibilidade; o instance store é um disco físico do servidor, cujos dados se perdem quando a instância é parada ou encerrada.

Comentário: o backup do EBS é feito com snapshots incrementais, e criá-los é responsabilidade do cliente.

#### **Quando usar o EFS em vez do EBS?**

Quando várias instâncias Linux precisam acessar os mesmos arquivos ao mesmo tempo; o EFS é um sistema de arquivos compartilhado (NFS) que cresce e encolhe sozinho.

Comentário: o EFS não é suportado em instâncias Windows; para Windows, a opção é o FSx for Windows File Server.

#### **O que o Amazon FSx oferece?**

Sistemas de arquivos conhecidos totalmente gerenciados: Windows File Server, Lustre, NetApp ON-TAP e OpenZFS.

Comentário: Windows File Server atende pastas compartilhadas Windows (SMB); Lustre atende HPC e IA.

#### **Para que serve o AWS Storage Gateway?**

Para ligar o ambiente local do cliente ao armazenamento da AWS, guardando os dados na nuvem e mantendo um cache local para acesso rápido.

Comentário: os tipos são S3 File Gateway, Volume Gateway e Tape Gateway, que substitui fitas físicas.

#### **Qual é a vantagem do AWS Backup?**

Centralizar e automatizar os backups de vários serviços com planos de backup, em vez de configurar e conferir serviço por serviço.

Comentário: ele copia backups entre Regiões e contas, mas não governa backups feitos fora dele.

### **3.10 Redes e entrega de conteúdo**

---

#### **O que torna uma sub-rede pública?**

Uma rota direta para um internet gateway na tabela de rotas da sub-rede; sem essa rota, a sub-rede é privada.

Comentário: cada sub-rede fica numa única zona de disponibilidade.

#### **Para que serve o NAT gateway?**

Para que instâncias em sub-redes privadas iniciem conexões com serviços fora da VPC, como baixar atualizações, sem que serviços de fora possam iniciar conexões com elas.

Comentário: o NAT gateway público fica numa sub-rede pública e sai pelo internet gateway.

#### **Quando usar o Transit Gateway em vez de VPC peering?**

Quando há muitas VPCs e redes locais para interligar; o Transit Gateway é um hub central, enquanto o peering liga só duas VPCs e não é transitivo.

Comentário: se A está ligada a B e B a C por peering, A não fala com C.

#### **Qual é a diferença entre Site-to-Site VPN e Direct Connect?**

A Site-to-Site VPN é uma conexão criptografada (IPsec) que passa pela internet; o Direct Connect é uma conexão dedicada por fibra até um local do Direct Connect, sem passar pelos provedores de internet, com desempenho mais consistente.

Comentário: o Direct Connect não é criptografado por padrão; pode-se rodar uma VPN por cima.

#### **Quais são as três funções do Amazon Route 53?**

Registrar domínios, rotear o tráfego do nome do domínio para os recursos e verificar a saúde desses recursos.

Comentário: as políticas de roteamento (latência, failover, ponderada e outras) decidem para onde cada usuário vai.

### 3.11 Analytics

---

#### **Qual é a diferença entre data lake e data warehouse?**

O data lake guarda dados estruturados e não estruturados como chegaram, em qualquer escala; o data warehouse guarda dados relacionais organizados antes, otimizados para consultas analíticas.

Comentário: na AWS, o data lake costuma ser o S3, e o data warehouse é o Redshift.

#### **Como o Amazon Athena é cobrado, e como reduzir esse custo?**

Pela quantidade de dados lidos em cada consulta; comprimir, particionar e usar formatos colunares reduz o que o Athena lê.

Comentário: o Athena é serverless e consulta os dados direto no S3 com SQL.

#### **O que o AWS Glue faz?**

Descobre, prepara e integra dados de muitas fontes, roda pipelines de ETL sem servidor e mantém um catálogo central de dados.

Comentário: os dados catalogados podem ser consultados pelo Athena, pelo EMR e pelo Redshift.

#### **Quando usar o Amazon Kinesis?**

Quando os dados chegam em fluxo contínuo e precisam ser coletados e processados em tempo real, como cliques ou leituras de sensores.

Comentário: o Data Firehose entrega esses fluxos a destinos como o S3 e o Redshift sem que você escreva a aplicação que os lê.

#### **Que serviço cria painéis de BI na AWS?**

O Amazon Quick Sight, que se conecta às fontes de dados e cria painéis interativos.

Comentário: ele faz parte do Amazon Quick, um serviço com IA.

### 3.12 IA e machine learning

---

#### **Qual é a relação entre IA, machine learning e IA generativa?**

IA é o termo amplo; machine learning é um tipo de IA que aprende padrões a partir de dados; IA generativa é um tipo de IA que cria conteúdo novo usando modelos de fundação.

Comentário: modelos de fundação são treinados com muitos dados gerais e fazem muitas tarefas diferentes.

#### **Quando usar o SageMaker AI em vez de um serviço de IA pronto?**

Quando o problema exige um modelo próprio, treinado com os dados da empresa, que nenhum serviço pronto resolve.

Comentário: com o SageMaker AI, a empresa cria, treina e implanta o modelo; a AWS cuida da infraestrutura.

#### **Qual é a diferença entre Amazon Polly e Amazon Transcribe?**

O Polly converte texto em fala; o Transcribe converte fala em texto.

Comentário: o Translate traduz textos e pode ficar entre os dois.

#### **Qual é a diferença entre Amazon Textract e Amazon Rekognition?**

O Textract extrai texto, formulários e tabelas de documentos; o Rekognition analisa imagens e vídeos para detectar rostos, objetos e conteúdo impróprio.

Comentário: "documento digitalizado" aponta para o Textract.

#### **Para que serve o Amazon Lex?**

Para criar interfaces conversacionais, como chatbots, por voz e texto, com reconhecimento de fala e compreensão de linguagem natural.

Comentário: não é preciso conhecimento de deep learning para criar um chatbot com o Lex.

### **3.13 Integração de aplicações**

---

#### **Para que serve o Amazon SQS?**

Para desacoplar componentes com uma fila: o produtor envia mensagens, e o consumidor as busca e processa no seu ritmo, o que absorve picos e falhas.

Comentário: as mensagens ficam 4 dias por padrão, com máximo de 14 dias.

#### **Qual é a diferença entre uma fila padrão e uma fila FIFO no SQS?**

A fila padrão tem vazão quase ilimitada, mas pode repetir mensagens e entregá-las fora de ordem; a FIFO mantém a ordem dentro de cada grupo e processa cada mensagem uma vez.

Comentário: FIFO quer dizer primeiro a entrar, primeiro a sair.

#### **Qual é a diferença entre SQS e SNS?**

No SQS, a mensagem espera numa fila até um consumidor buscá-la; no SNS, a mensagem publicada num tópico é empurrada na hora para todos os assinantes.

Comentário: combinados, formam o fan-out: um tópico do SNS alimenta várias filas do SQS.

#### **Quando usar o Amazon EventBridge?**

Para ligar componentes por eventos: receber eventos de aplicações, de serviços da AWS e de softwares de terceiros e entregá-los aos destinos certos, ou para agendar tarefas com o EventBridge Scheduler.

Comentário: é a base de arquiteturas orientadas a eventos.

#### **O que o AWS Step Functions faz?**

Coordena fluxos de trabalho com várias etapas, chamando serviços como o Lambda, com novas tentativas e caminhos alternativos em caso de erro.

Comentário: atende fluxos longos, inclusive os que esperam uma ação humana.

### **3.14 Aplicações de negócio, usuário final, front-end e IoT**

---

#### **Para que serve o Amazon Connect?**

É a central de atendimento na nuvem: clientes entram em contato por voz, chat ou SMS, e atendentes resolvem os casos, pagando-se pelo uso.

Comentário: a AWS passou a chamar o produto de Amazon Connect Customer.

#### **Qual é a diferença entre Amazon SES e Amazon SNS para enviar e-mails?**

O SES é o serviço de e-mail completo, para mensagens transacionais e de marketing enviadas da aplicação; o SNS manda notificações simples a quem assinou um tópico.

Comentário: o SES também recebe e-mails e permite tratá-los por software.

#### **Qual é a diferença entre WorkSpaces e WorkSpaces Applications (AppStream 2.0)?**

O WorkSpaces entrega um desktop virtual inteiro; o WorkSpaces Applications faz streaming de programas de desktop específicos para o navegador ou um cliente.

Comentário: nos dois, o programa roda na AWS e o dispositivo só mostra a tela.

#### **O que o AWS Amplify oferece?**

Ferramentas para criar, implantar e hospedar aplicações web e mobile full-stack, sem exigir conhecimento de nuvem.

Comentário: ele implanta a partir do Git e distribui pela rede de borda do CloudFront.

#### **Para que serve o AWS IoT Core?**

Para conectar dispositivos IoT à AWS com segurança, nos dois sentidos, e gerenciar frotas de dispositivos sem provisionar servidores.

Comentário: aceita protocolos como MQTT e HTTPS.

### **3.15 Ferramentas de desenvolvimento**

---

#### **O que é integração contínua?**

É a prática de juntar as mudanças de código num repositório central com frequência, e cada junção dispara automaticamente a compilação e os testes.

Comentário: a entrega contínua amplia a ideia, preparando cada mudança aprovada para ir à produção.

#### **Para que serve o AWS CodeBuild?**

Para compilar o código-fonte, rodar os testes e produzir pacotes prontos para implantar, sem servidores de build para gerenciar.

Comentário: é um serviço totalmente gerenciado.

#### **Para que serve o AWS CodePipeline?**

Para modelar, visualizar e automatizar as etapas de lançamento de software, da mudança no repositório até a implantação.

Comentário: é o serviço de entrega contínua da AWS e costuma chamar o CodeBuild na etapa de build.

#### **O que o AWS X-Ray mostra?**

O caminho de cada requisição pela aplicação, incluindo as chamadas a outros serviços, microsserviços e bancos, para encontrar gargalos e erros.

Comentário: isso se chama rastreamento distribuído.

#### **Qual é a diferença entre o CloudWatch e o X-Ray?**

O CloudWatch coleta métricas e logs de cada recurso; o X-Ray segue uma requisição de ponta a ponta pelas várias peças da aplicação.

Comentário: os dois se complementam na investigação de problemas.

### **3.16 Gestão e governança**

---

#### **O que o AWS Systems Manager permite fazer?**

Operar de forma centralizada muitas máquinas na AWS e fora dela: aplicar patches em escala, rodar comandos remotamente, conectar-se sem abrir portas de entrada e guardar configurações.

Comentário: as máquinas precisam ter o SSM Agent instalado.

#### **Quais são as duas visões do AWS Health Dashboard?**

A saúde dos serviços, página pública com os eventos da AWS em todas as Regiões, e a saúde da conta, com os eventos que podem afetar as suas contas e recursos.

Comentário: o painel é gratuito e não exige configuração; a Health API exige plano Business Support+ ou superior.

#### **O que fazer quando a conta atinge o limite de um recurso?**

Verificar a cota no Service Quotas e, se ela for ajustável, pedir o aumento por lá.

Comentário: cada serviço define cotas padrão para os recursos e ações de uma conta.

### **Para que serve o AWS Compute Optimizer?**

Para analisar a configuração e o uso dos recursos e recomendar o tamanho certo, além de apontar recursos ociosos, reduzindo custo e melhorando desempenho.

Comentário: cobre EC2, Auto Scaling groups, EBS, Lambda, ECS no Fargate e bancos, entre outros.

### **O que o CloudFormation StackSets acrescenta ao CloudFormation?**

A possibilidade de criar, atualizar ou apagar pilhas em várias contas e Regiões numa única operação, a partir do mesmo modelo.

Comentário: a detecção de desvio aponta recursos alterados por fora do CloudFormation.

## **3.17 Migração e transferência**

---

### **Para que serve o Migration Evaluator?**

Para montar o caso de negócio da migração, comparando o custo do ambiente atual com alternativas na AWS.

Comentário: a AWS oferece o Migration Evaluator sem custo.

### **O que o AWS Application Discovery Service coleta?**

Dados de configuração e uso dos servidores e bancos locais, e as conexões de rede entre os servidores, que revelam as dependências.

Comentário: a coleta pode ser feita sem agente, com agente ou por importação de arquivo. O serviço não aceita novos clientes desde 07/11/2025, mas continua na lista do exame.

### **O que faz o AWS Application Migration Service?**

Automatiza o rehost (lift and shift) de servidores físicos, virtuais e de outras nuvens para a AWS, com replicação contínua e virada rápida.

Comentário: hoje o serviço se chama AWS Transform MGN.

### **Qual é a diferença entre o AWS DMS e a AWS SCT?**

O DMS move os dados do banco, uma vez ou com replicação contínua; a SCT converte o esquema quando o banco muda de motor.

Comentário: na migração para o mesmo motor, o DMS basta.

### **Qual serviço da lista do exame acompanha o andamento das migrações num só lugar?**

O AWS Migration Hub.

Comentário: ele recebe o status do Application Migration Service e do DMS. Não aceita novos clientes desde 07/11/2025; a AWS indica o AWS Transform no lugar.

## **3.18 Serviços menos conhecidos que podem aparecer**

---

### **As listas de serviços do guia do exame são completas?**

Não: tanto a lista no escopo quanto a lista fora do escopo avisam que não são exaustivas e podem mudar.

Comentário: por isso vale ter um método para nomes desconhecidos, além de conhecer bem os serviços da lista no escopo.

### **O que fazer quando uma alternativa cita um serviço da lista fora do escopo?**

Desconfiar dela e procurar o serviço do escopo que cumpre a função pedida, já que a prova não cobra os serviços fora do escopo.

Comentário: exemplos fora do escopo são GameLift, Elemental, RoboMaker, Ground Station, Network Firewall e Transfer Family.

### **Qual serviço gera credenciais temporárias na AWS?**

O AWS Security Token Service (AWS STS).

Comentário: as credenciais temporárias expiram sozinhas e são a base das funções do IAM e da federação.

#### **Onde ver as emissões de carbono do uso da AWS?**

No console AWS Sustainability, que amplia a antiga Customer Carbon Footprint Tool.

Comentário: ele mostra as emissões por Região e por serviço, e se liga ao pilar Sustentabilidade do Well-Architected.

#### **Para que serve o AWS Fault Injection Service?**

Para fazer experimentos de injeção de falhas, seguindo a engenharia do caos, e ver como a aplicação reage a interrupções.

Comentário: liga-se ao pilar Confiabilidade; o AWS Resilience Hub avalia as aplicações contra metas de resiliência e também roda esses experimentos.

## **4.1 Princípios de preço da AWS**

---

### **O que significa pagar pelo uso?**

Pagar só pelos serviços que você usa, pelo tempo em que usa, sem contrato de longo prazo e sem multa ao parar de usar.

Comentário: é o modelo da maior parte dos serviços da AWS.

### **Como funciona o princípio "economize ao se comprometer"?**

Você se compromete a usar uma quantidade de serviço por 1 ou 3 anos e, em troca, paga preços menores que os sob demanda.

Comentário: Savings Plans e instâncias reservadas são os exemplos; a aula 4.2 detalha os dois.

### **O que é o desconto por volume?**

Preço escalonado em faixas: quanto mais você usa, menor o preço por unidade, como no S3 e na transferência de dados de saída do EC2.

Comentário: é o princípio "pague menos usando mais".

### **A transferência de dados para dentro da AWS é cobrada?**

Não: a AWS informa que a transferência de dados de entrada é gratuita.

Comentário: a saída para a internet é cobrada; a aula 4.3 mostra os outros casos.

### **Como funciona o plano gratuito do AWS Free Tier para contas novas?**

A conta recebe US\$ 100 em créditos, pode ganhar mais US\$ 100 com atividades, e o plano termina em 6 meses ou quando os créditos acabam.

Comentário: o plano pago dá acesso a todos os serviços e cobra o que passar dos créditos.

## **4.2 Modelos de compra do EC2**

---

### **Quando usar instâncias Spot?**

Quando a carga tolera interrupção e tem horário flexível, como processamento em lote e análise de dados; o desconto chega a 90%.

Comentário: a AWS pode retomar a capacidade com aviso de dois minutos.

### **Qual é a diferença entre Compute Savings Plans e EC2 Instance Savings Plans?**

O Compute Savings Plans vale para qualquer família, Região e sistema, e também para Fargate e Lambda (até 66%); o EC2 Instance Savings Plans exige uma família numa Região e dá até 72%.

Comentário: mais flexibilidade, menos desconto.



### **Qual é a diferença entre uma RI Standard e uma RI Convertible?**

A Standard dá o maior desconto, mas não pode ser trocada; a Convertible dá desconto menor e pode ser trocada por outra configuração durante o prazo.

Comentário: só a Standard pode ser vendida no Reserved Instance Marketplace.

### **Quando escolher um Dedicated Host?**

Quando é preciso um servidor físico inteiro, com controle de onde as instâncias rodam, para usar licenças próprias cobradas por soquete, núcleo ou máquina virtual.

Comentário: a Dedicated Instance também usa hardware dedicado, mas sem controle do servidor e com suporte limitado a licenças próprias.

### **Como as RIs se comportam numa organização do AWS Organizations?**

Com o faturamento consolidado, o desconto de uma RI comprada por uma conta pode ser aproveitado pelas instâncias de qualquer conta da organização.

Comentário: o compartilhamento vale também para Savings Plans e pode ser desligado.

## **4.3 Como outros recursos são cobrados**

---

### **Qual transferência de dados é gratuita: entrada ou saída?**

A entrada, da internet para a AWS. A saída para a internet é cobrada, com 100 GB gratuitos por mês somando todos os serviços e Regiões.

Comentário: a transferência entre Regiões é cobrada na saída da Região de origem.

### **A transferência entre zonas de disponibilidade da mesma Região é cobrada?**

Sim, para recursos como EC2, RDS, Redshift e ElastiCache, nos dois sentidos; dentro da mesma zona é gratuita, salvo o tráfego por IPv4 público.

Comentário: é um custo a considerar ao espalhar a aplicação entre zonas para ter alta disponibilidade.

### **Como o Amazon EBS é cobrado?**

Por GB-mês provisionado: paga-se o tamanho do volume criado, cheio ou não.

Comentário: o EFS, ao contrário, cobra só o armazenamento usado.

### **Qual é o preço da economia nas classes mais baratas do S3?**

Taxa por GB recuperado, prazo mínimo de armazenamento e, nas classes Glacier Flexible Retrieval e Deep Archive, restauração demorada antes da leitura.

Comentário: apagar o objeto antes do prazo mínimo gera cobrança pelo prazo inteiro.

### **Cite serviços que não cobram nada por si.**

IAM, faturamento consolidado do Organizations, Elastic Beanstalk, EC2 Auto Scaling e CloudFormation com recursos da AWS.

Comentário: paga-se pelos recursos que eles criam ou usam.

## **4.4 Ferramentas de custo e faturamento**

---

### **Para que serve a AWS Pricing Calculator?**

Para estimar o custo de usar serviços da AWS antes de criá-los; é uma ferramenta web gratuita.

Comentário: a estimativa pode ser compartilhada por link e exportada em CSV ou PDF.

### **Qual é a diferença entre o Cost Explorer e o Budgets?**

O Cost Explorer analisa os gastos passados e faz previsões; o Budgets define limites e avisa (ou age) quando o custo ou o uso se aproxima deles.

Comentário: o Budgets pode avisar pelo valor real ou pelo previsto.

### **Quais são os dois tipos de tags de alocação de custos?**

As definidas pelo usuário (prefixo user:) e as geradas pela AWS (prefixo aws:), e as duas precisam ser ativadas no console de Billing para aparecer nos relatórios.

Comentário: servem para separar custos por projeto, escola, time ou ambiente.

### **O que o AWS Cost and Usage Report oferece?**

O conjunto mais completo de dados de custo e uso, entregue num bucket do S3, por hora, dia ou mês, por recurso e por tag.

Comentário: hoje é criado pelo AWS Data Exports, na versão CUR 2.0.

### **O que o faturamento consolidado do Organizations traz?**

Uma fatura única para várias contas e a soma do uso de todas, o que compartilha descontos por volume, de instâncias reservadas e de Savings Plans, sem custo adicional.

Comentário: a conta de gerenciamento paga a fatura de todas as contas.

## **4.5 Planos de AWS Support**

---

### **O que o Basic Support oferece?**

Atendimento ao cliente 24/7 para conta e faturamento, pedidos de aumento de cota, documentação, re:Post, as verificações principais do Trusted Advisor e o AWS Health.

Comentário: está incluído para todos e não permite abrir caso técnico.

### **Qual é o plano mínimo recomendado pela AWS para cargas de produção?**

O AWS Business Support+.

Comentário: tem suporte técnico 24/7, resposta de menos de 30 minutos para sistema crítico fora do ar e todas as verificações do Trusted Advisor.

### **O que o Enterprise Support acrescenta ao Business Support+?**

Um Technical Account Manager (TAM) designado, resposta de até 15 minutos para casos críticos e revisões estratégicas com especialistas da AWS.

Comentário: o preço mínimo é de US\$ 5.000 por mês.

### **Quais tipos de caso existem no AWS Support Center?**

Conta e faturamento, aumento de limite de serviço e técnico; os dois primeiros estão disponíveis para todos, e o técnico exige um plano pago.

Comentário: a gravidade escolhida no caso define o tempo de resposta esperado.

### **O que acontece com os planos Developer, Business e Enterprise On-Ramp?**

Serão descontinuados em 01/01/2027; a AWS indica o Business Support+ no lugar dos dois primeiros e migra o Enterprise On-Ramp para o Enterprise Support.

Comentário: materiais antigos ainda citam esses planos.

## **4.6 Outros recursos de ajuda**

---

### **Qual é a diferença entre o AWS re:Post e o AWS Knowledge Center?**

O re:Post é a comunidade de perguntas e respostas da AWS; o Knowledge Center, dentro do re:Post, reúne artigos e vídeos oficiais com as perguntas mais comuns dos clientes.

Comentário: os dois estão disponíveis para todos, sem plano pago.

### **O que é o AWS Professional Services?**

A equipe de consultoria da própria AWS, que ajuda a projetar, construir, migrar e gerenciar cargas de trabalho na AWS.

Comentário: parceiros da APN são a alternativa fora da AWS.

**Qual é a diferença entre um ISV e um integrador de sistemas na APN?**

O ISV (fornecedor independente de software) cria produtos de software; o integrador de sistemas implementa projetos para os clientes.

Comentário: o guia cita treinamento e certificação, eventos e descontos por volume como benefícios de ser parceiro.

**Quais serviços o AWS Marketplace oferece além da compra de software?**

Gestão de custos, governança e controle (como o Private Marketplace) e gestão de direitos de uso das licenças (Managed Entitlements).

Comentário: as compras aparecem na fatura da AWS.

**A quem denunciar spam ou ataques vindos de recursos da AWS?**

À equipe AWS Trust and Safety, pelo formulário de abuso da AWS.

Comentário: não é assunto para um caso de suporte comum.